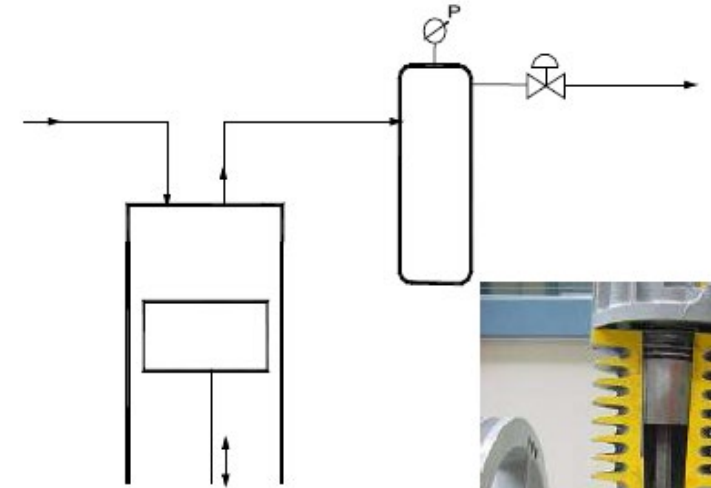
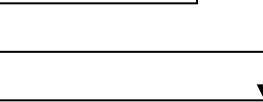


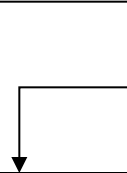
Compresores Reciprocantes



Impulsores



Desplazamiento
positivo



Reciprocantes

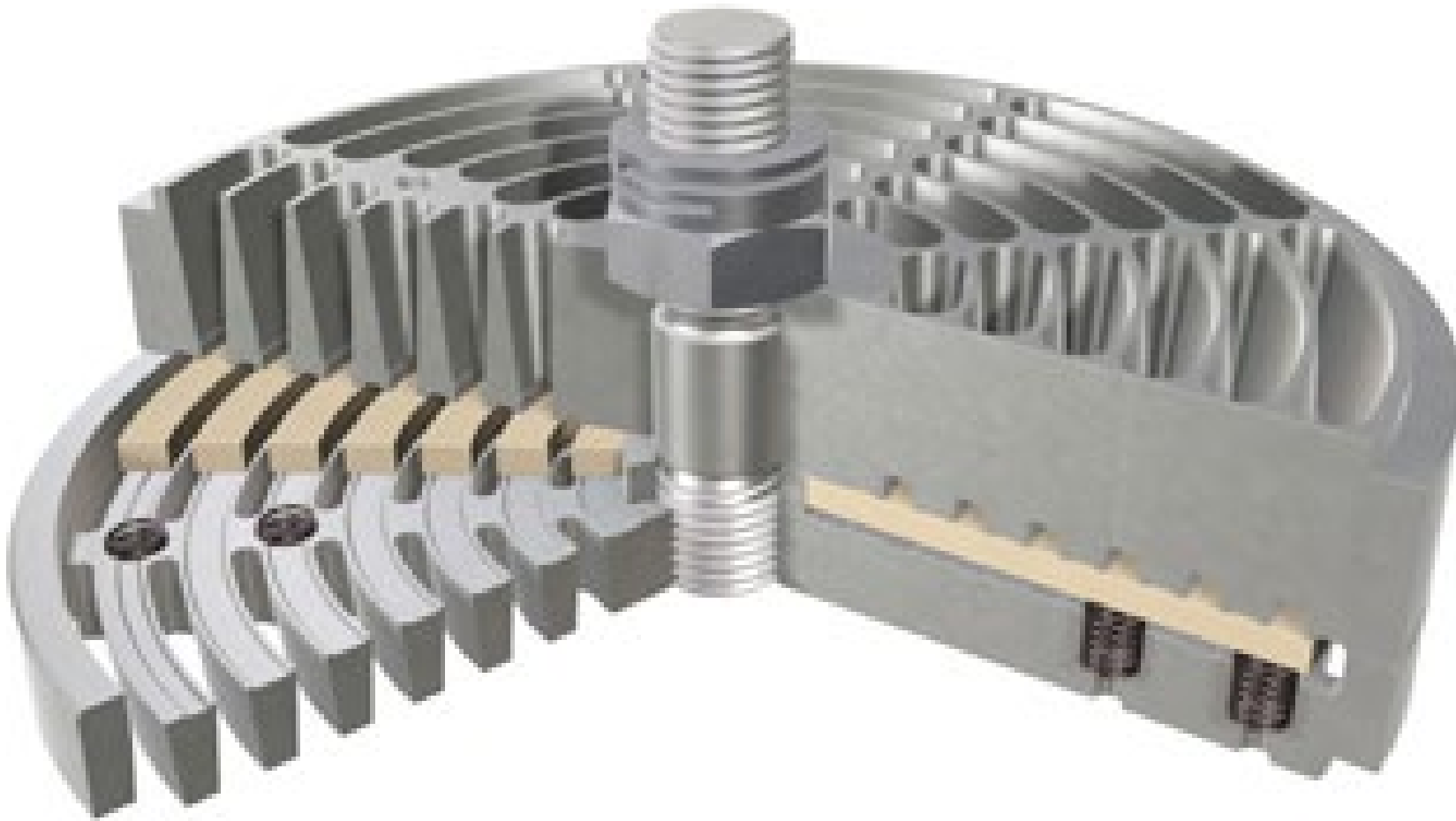


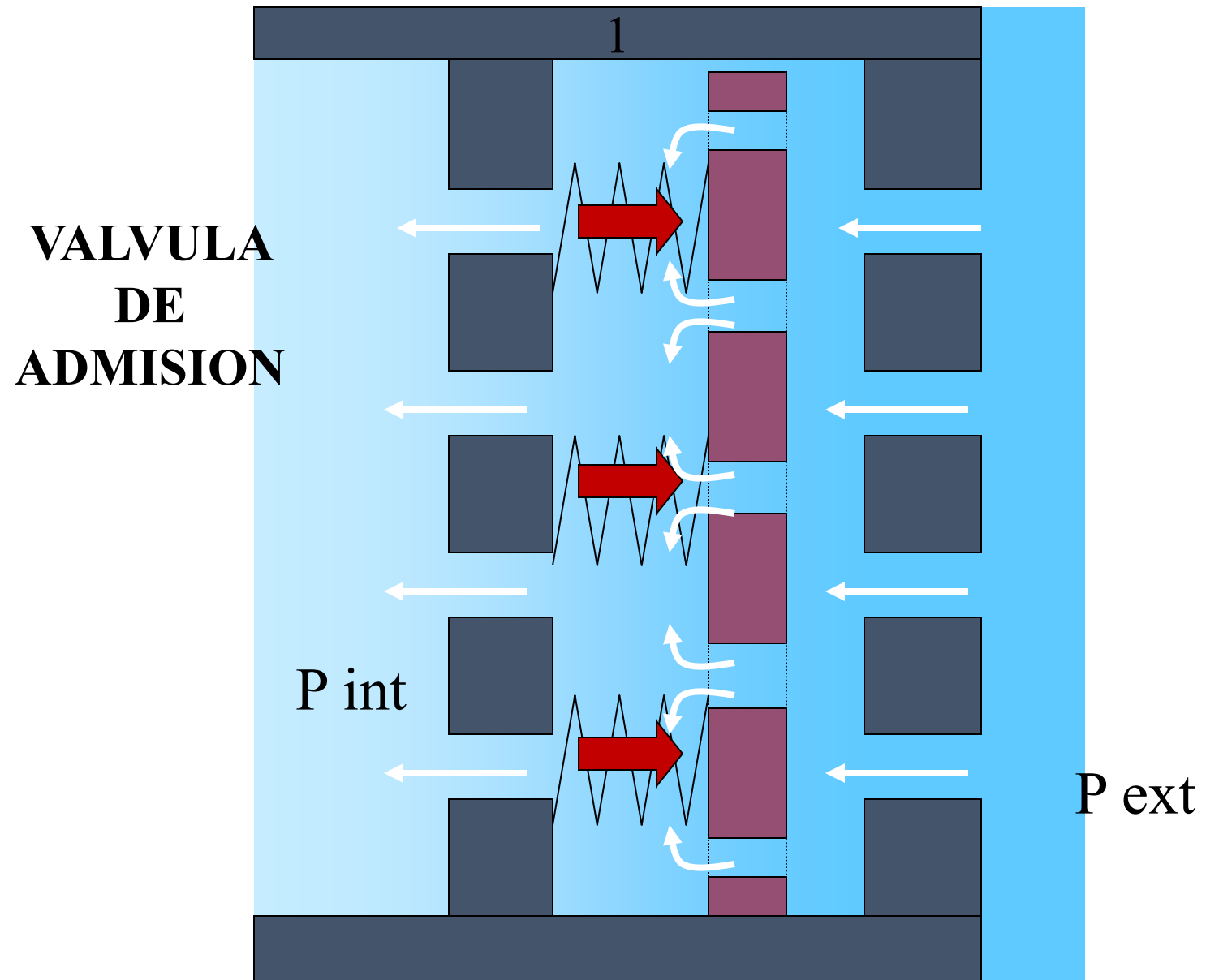
Válvulas de admisión y descarga

Ejemplo de válvulas de aleta

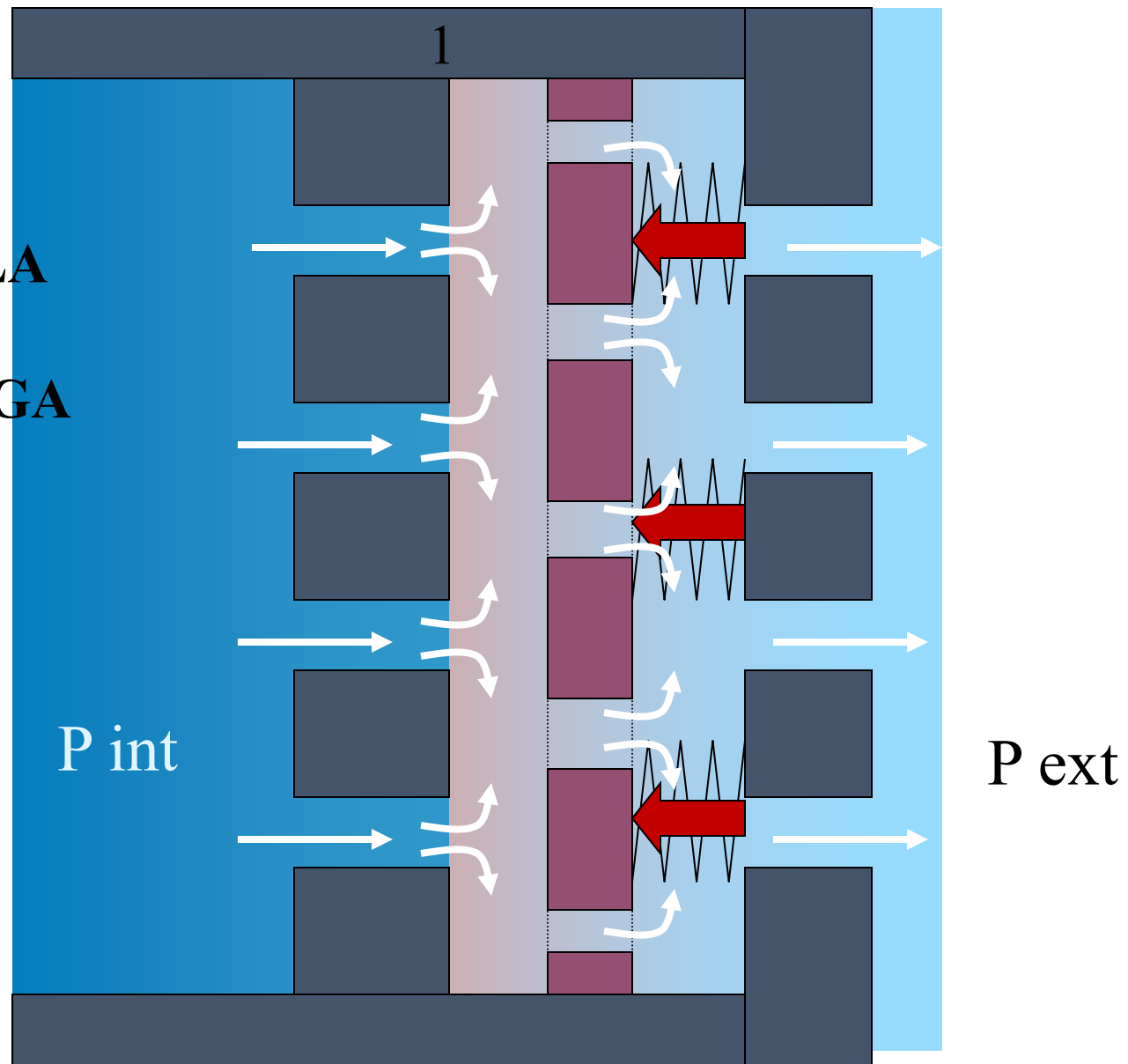


Ejemplo de válvulas de plato





**VALVULA
DE
DESCARGA**



Lubricación

- Lubricar

- Mantener las superficies separadas, bajo todas las cargas, T y N, para minimizar la fricción y el desgaste.

- Proveer sello

- Remoción de calor

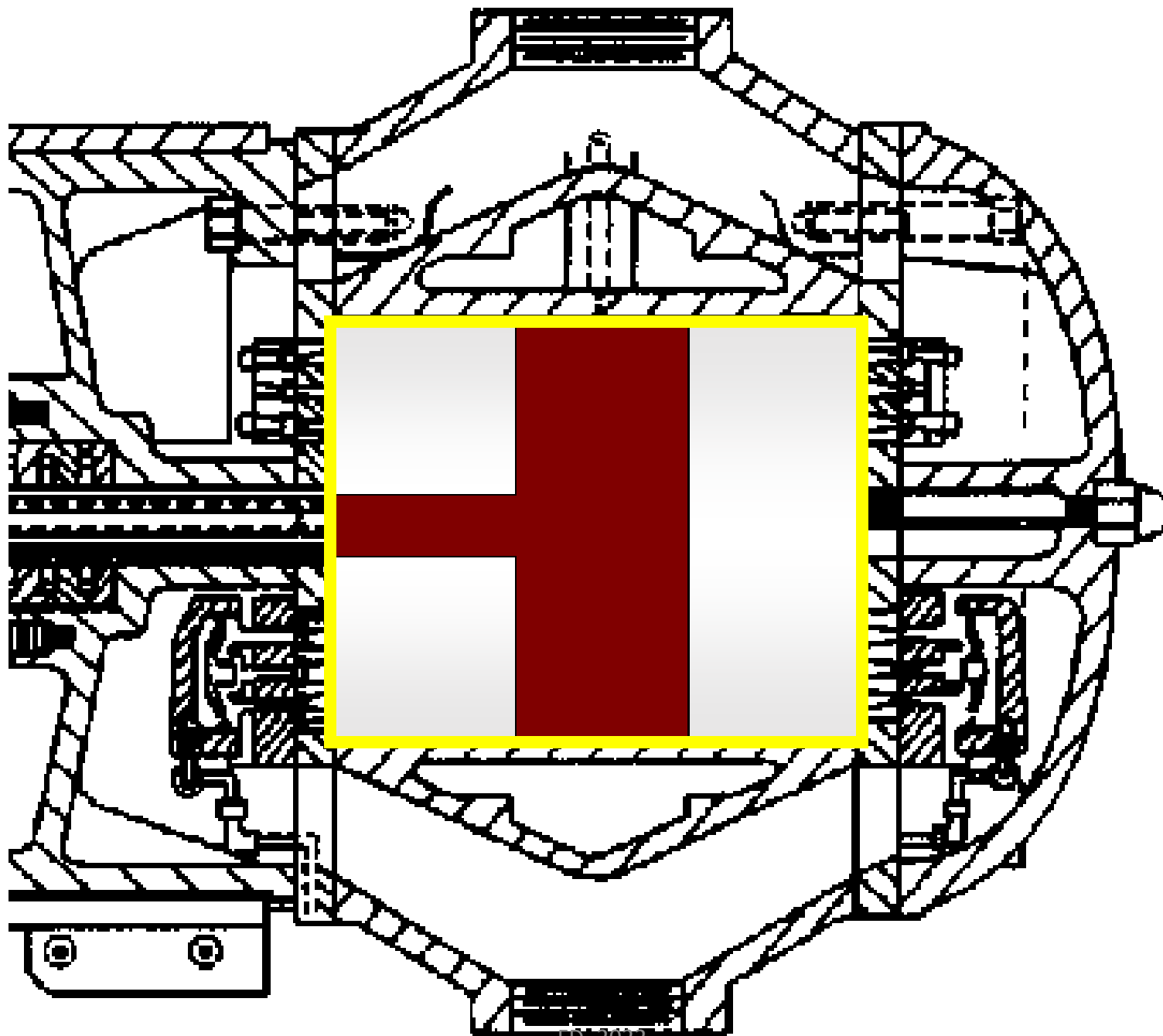
- Actuar como fluido de enfriamiento removiendo el calor producido

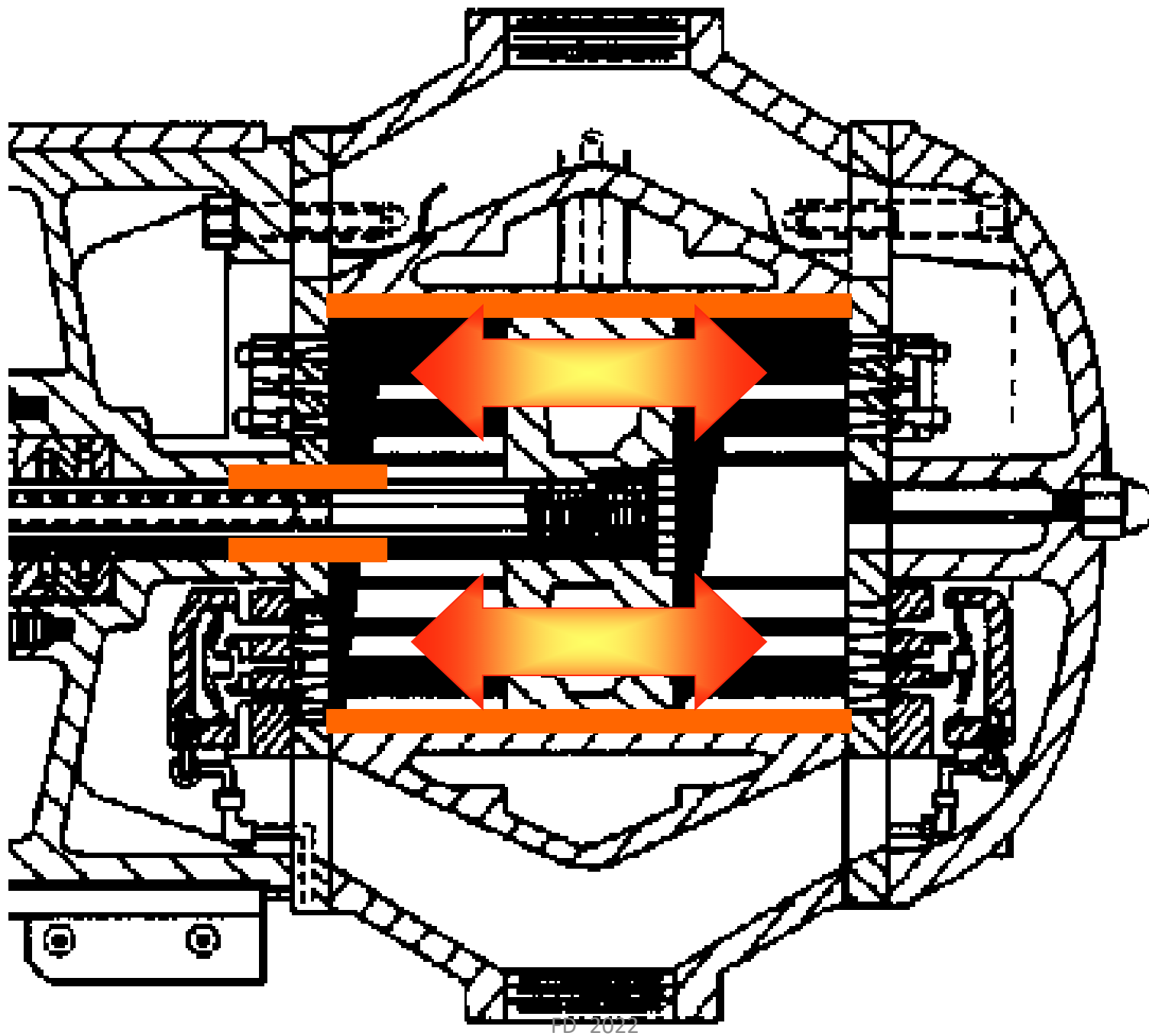
- Prevenir corrosión

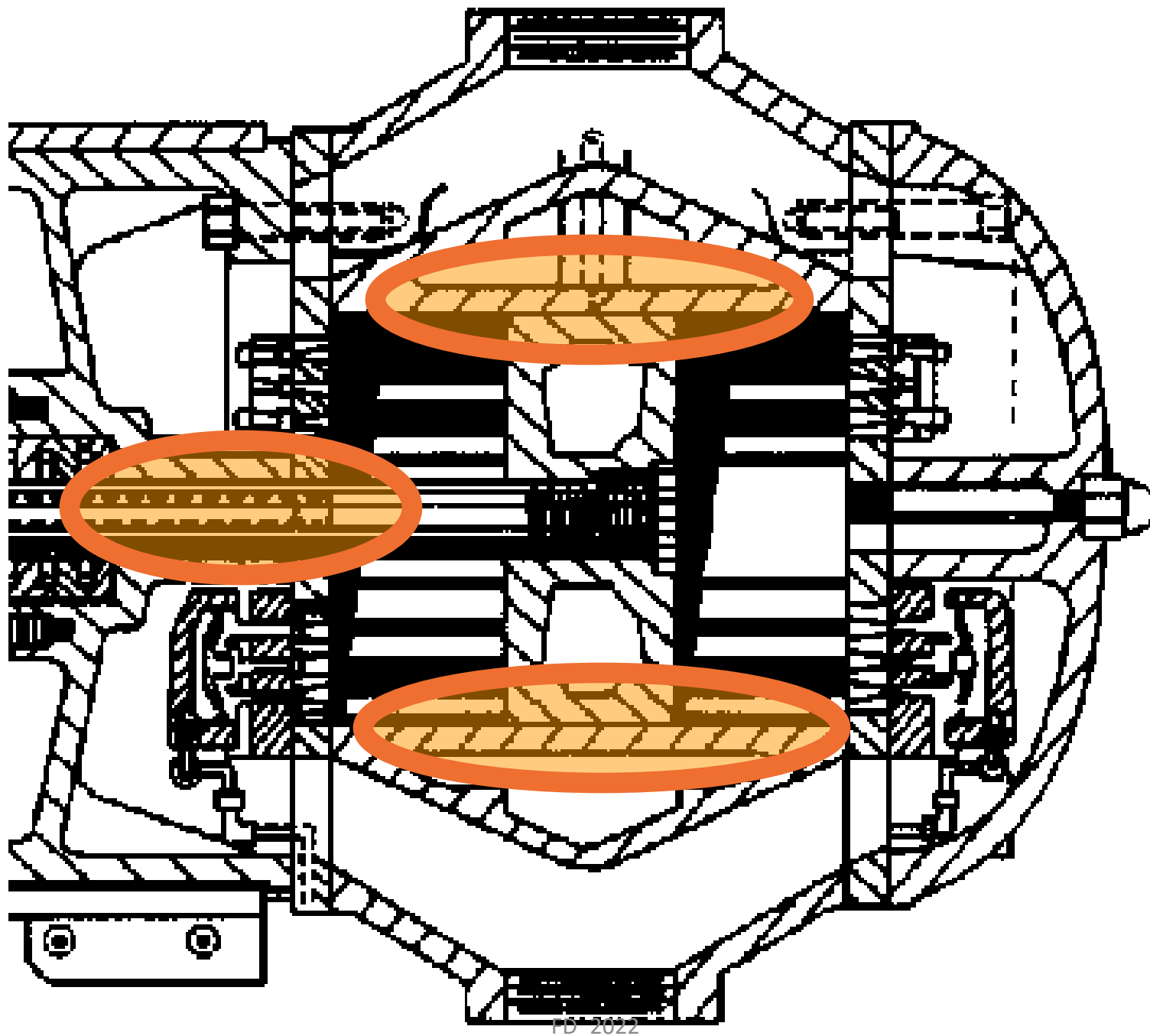
- Proteger las superficies del ataque de productos agresivos durante la operación

- Suspender residuos

- Cumplir funciones de detergencia y dispersión para remover residuos que puedan formarse durante la operación







El lubricante

- Propiedades del aceite lubricante:
 - Viscosidad e índice de viscosidad
 - Baja inflamabilidad: Flash Point
 - Propiedades químicas (resistencia a la oxidación, inerte frente al fluido, resistencia a la humedad)
 - Estabilidad térmica

Ejemplos de problemas de lubricación:

- Déficit o exceso de lubricante en cilindros
- Depósitos de residuos del aceite en las válvulas

El lubricante

Elección del lubricante depende de:

- Gas a comprimir
- Condiciones de operación (rangos de P y T)
- Sector del compresor a lubricar
- Uso del gas comprimido (contaminación por lubricante)
- Costos (insumos, mano de obra de mantenimiento e inversión)

Mecanismos de lubricación

Salpicadura

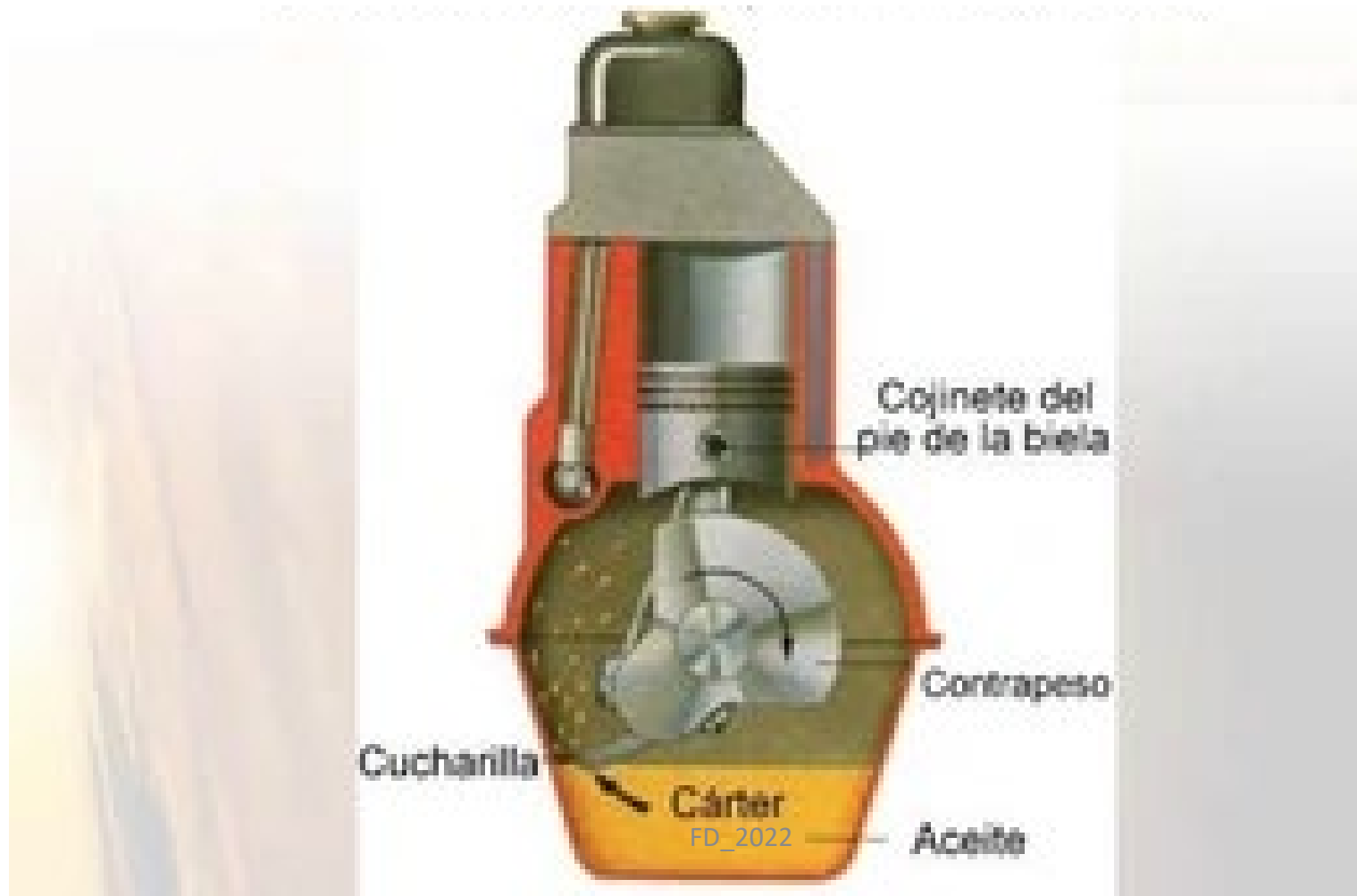
- El aceite depositado en el cárter es salpicado sobre los cilindros por el movimiento de las bielas y del cigüeñal, y luego escurre nuevamente al cárter por gravedad.

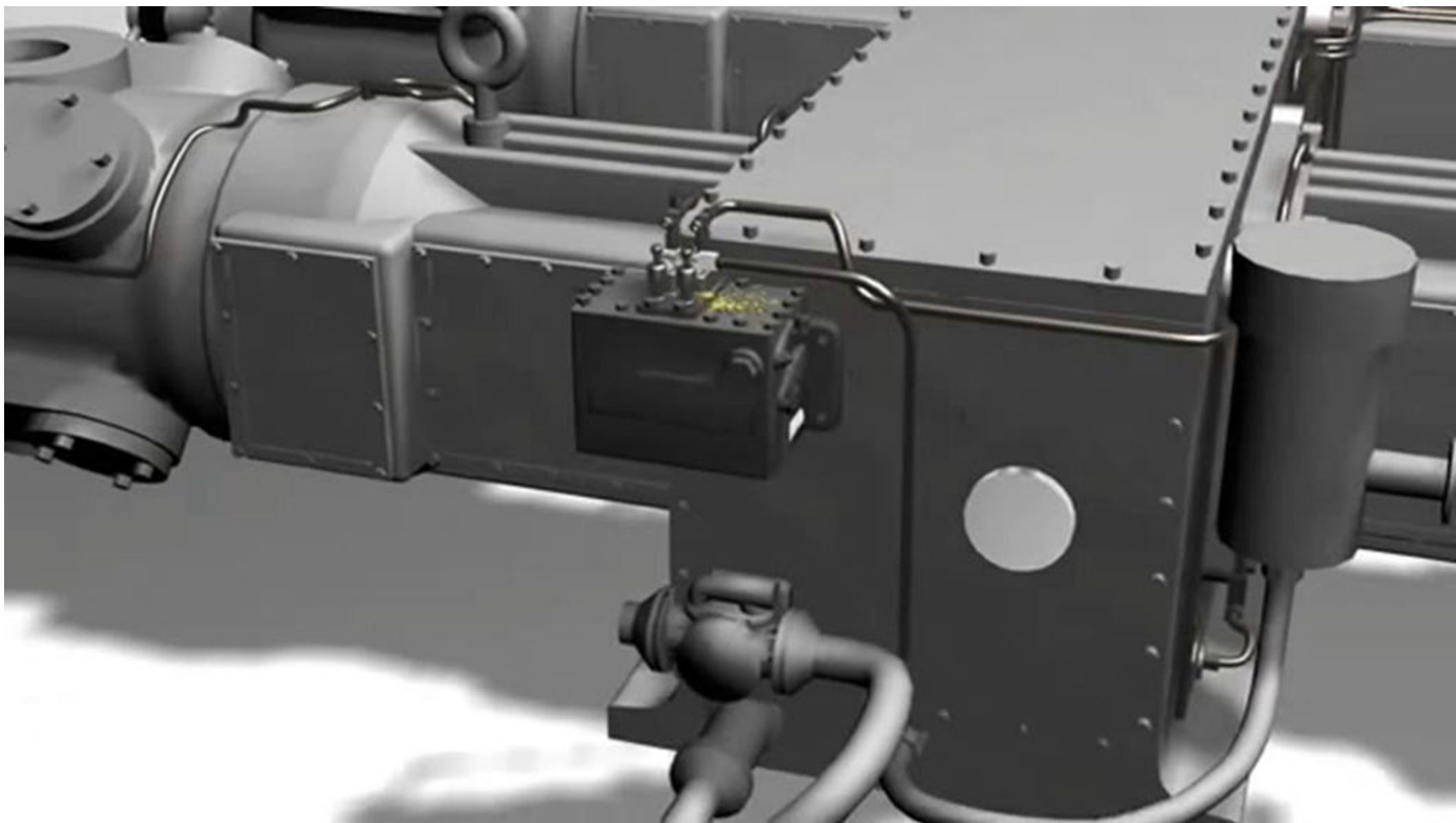
Inyección.

- El sistema de lubricación por inyección está constituido por una o más bombas de inyección de aceite, accionada por un pequeño motor eléctrico o acoplada mediante una transmisión al eje del cigüeñal del compresor.
- Hay sistemas de lubricación automáticos constituidos por una serie de pequeños pistones que dosifican la cantidad exacta de aceite que requiere cada cilindro del compresor.
- La circulación de aceite permite su enfriamiento y filtrado.

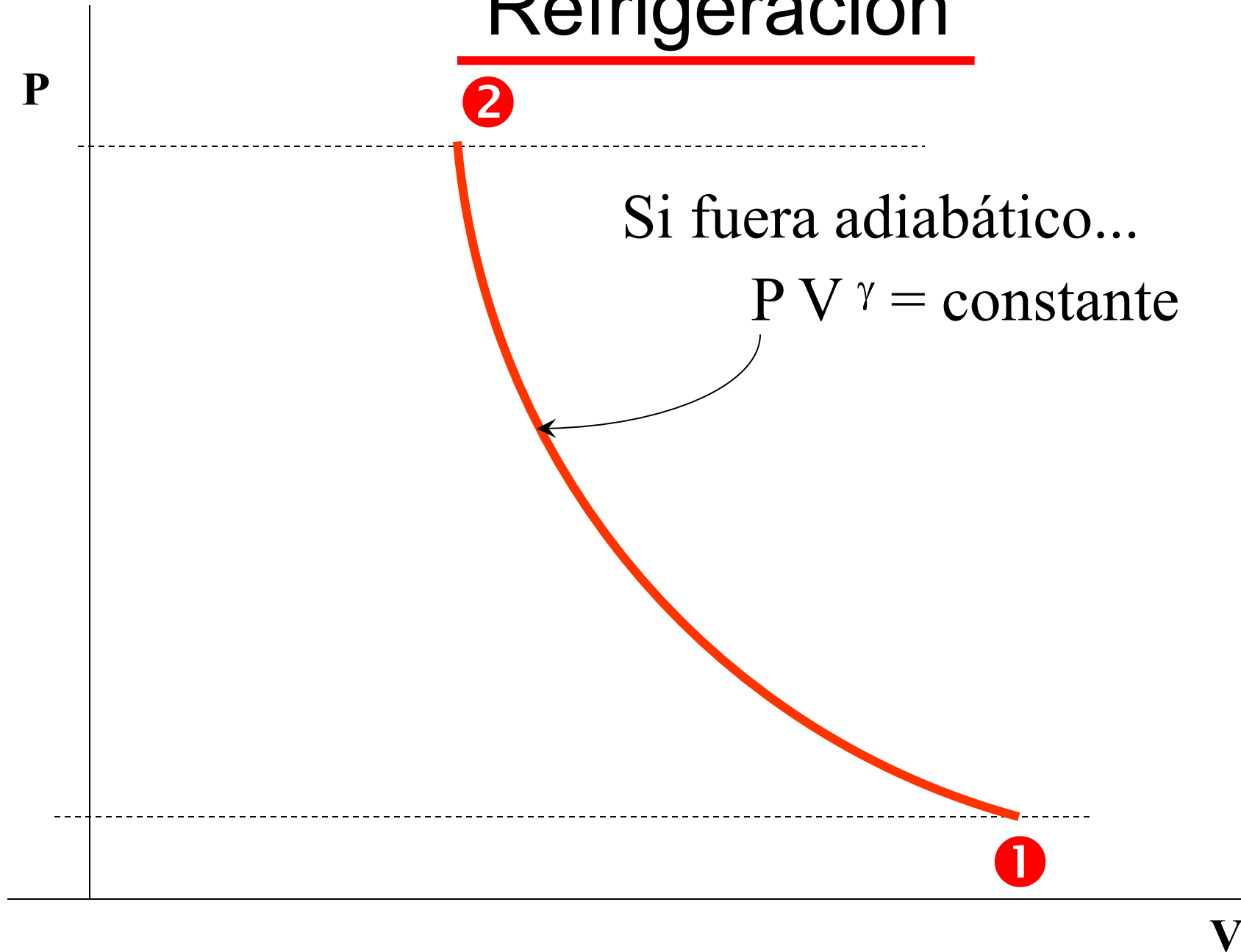
Mecanismos de lubricación

Por salpicadura

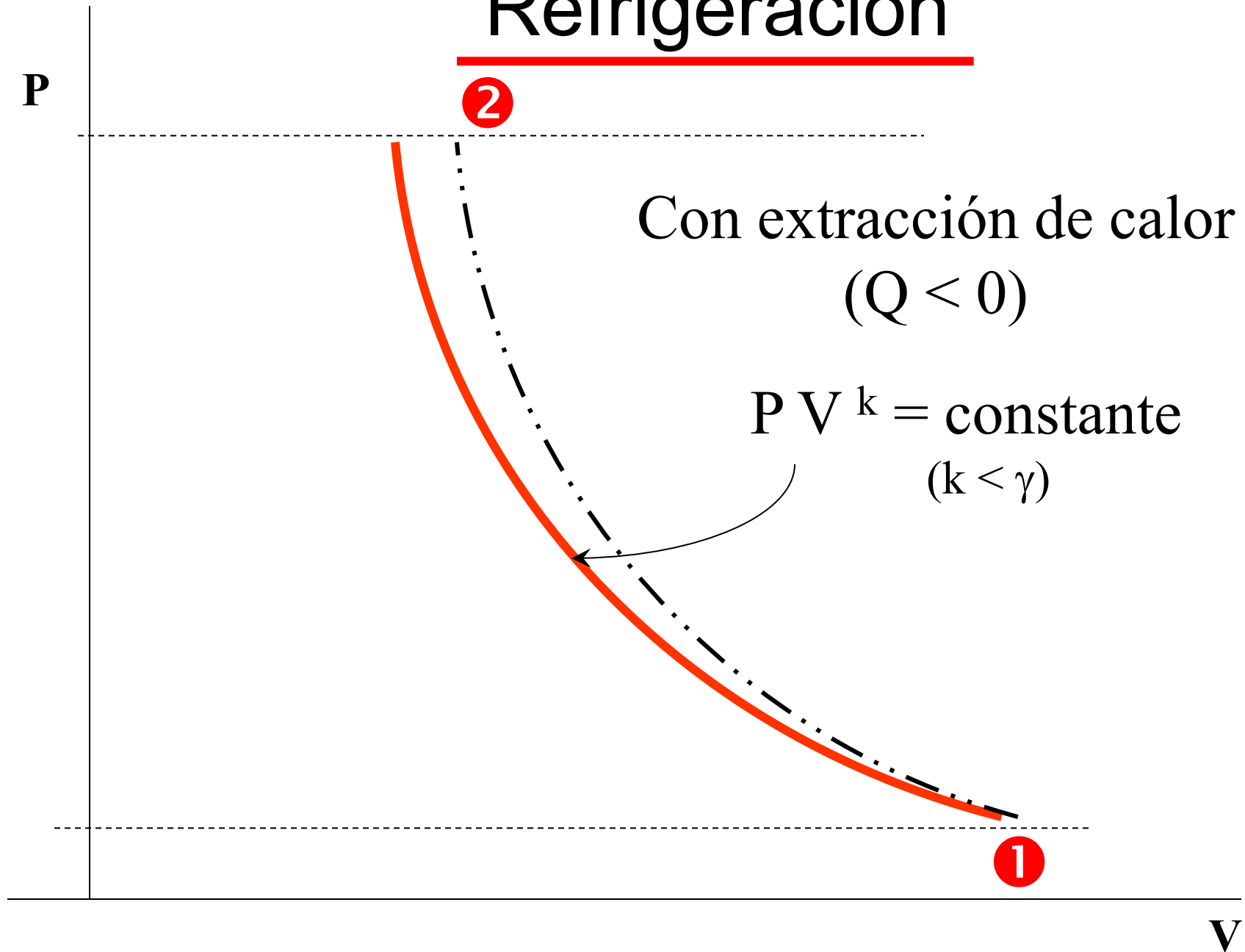




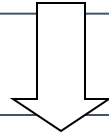
Refrigeración



Refrigeración

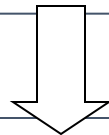


Al comprimirse el gas se calienta...
La fricción entre el pistón, vástago y cilindro , y la que ocurre por el pasaje del fluido a través de las válvulas contribuyen a aumentar la temperatura.

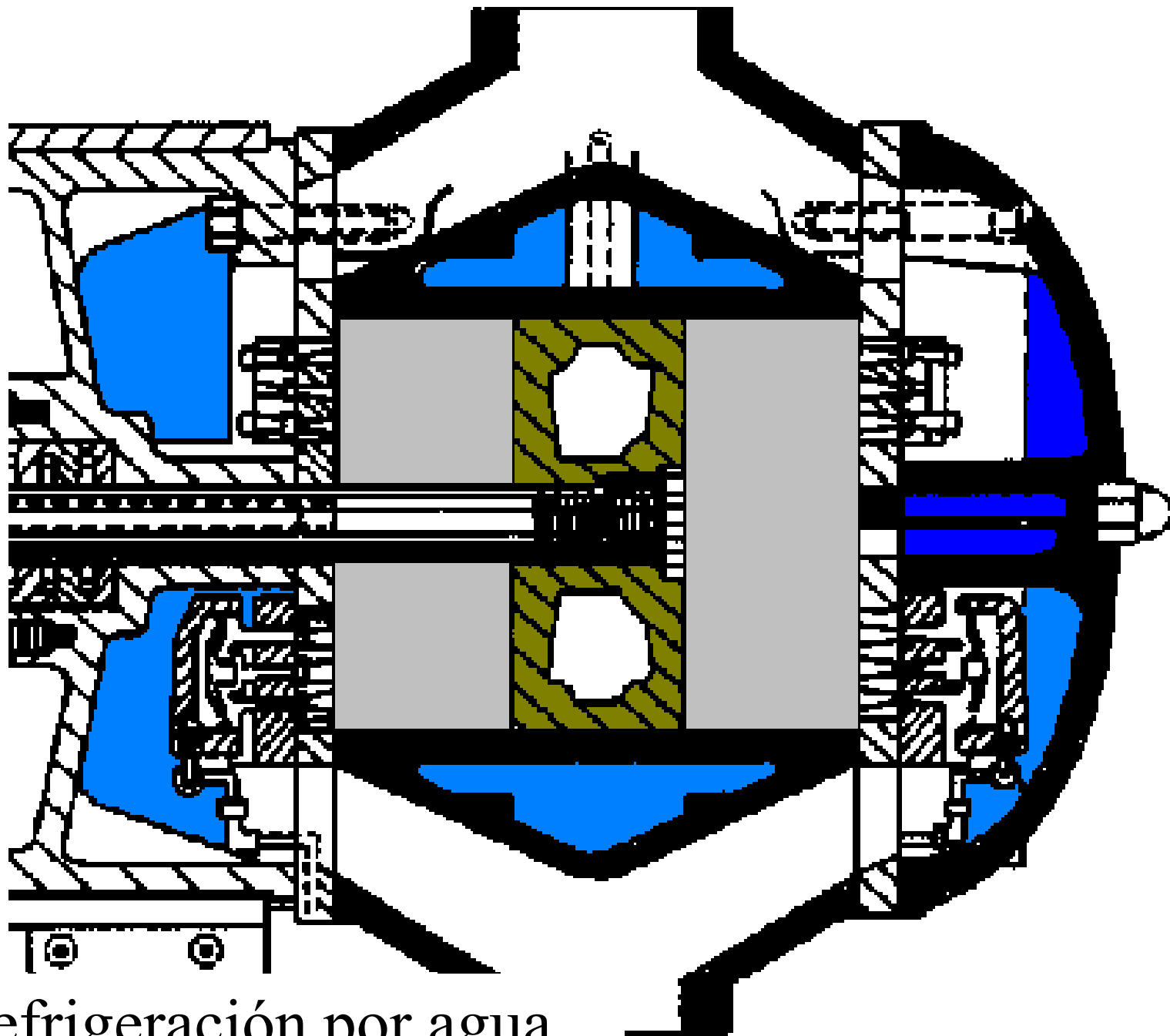


El aumento de temperatura no es bueno...

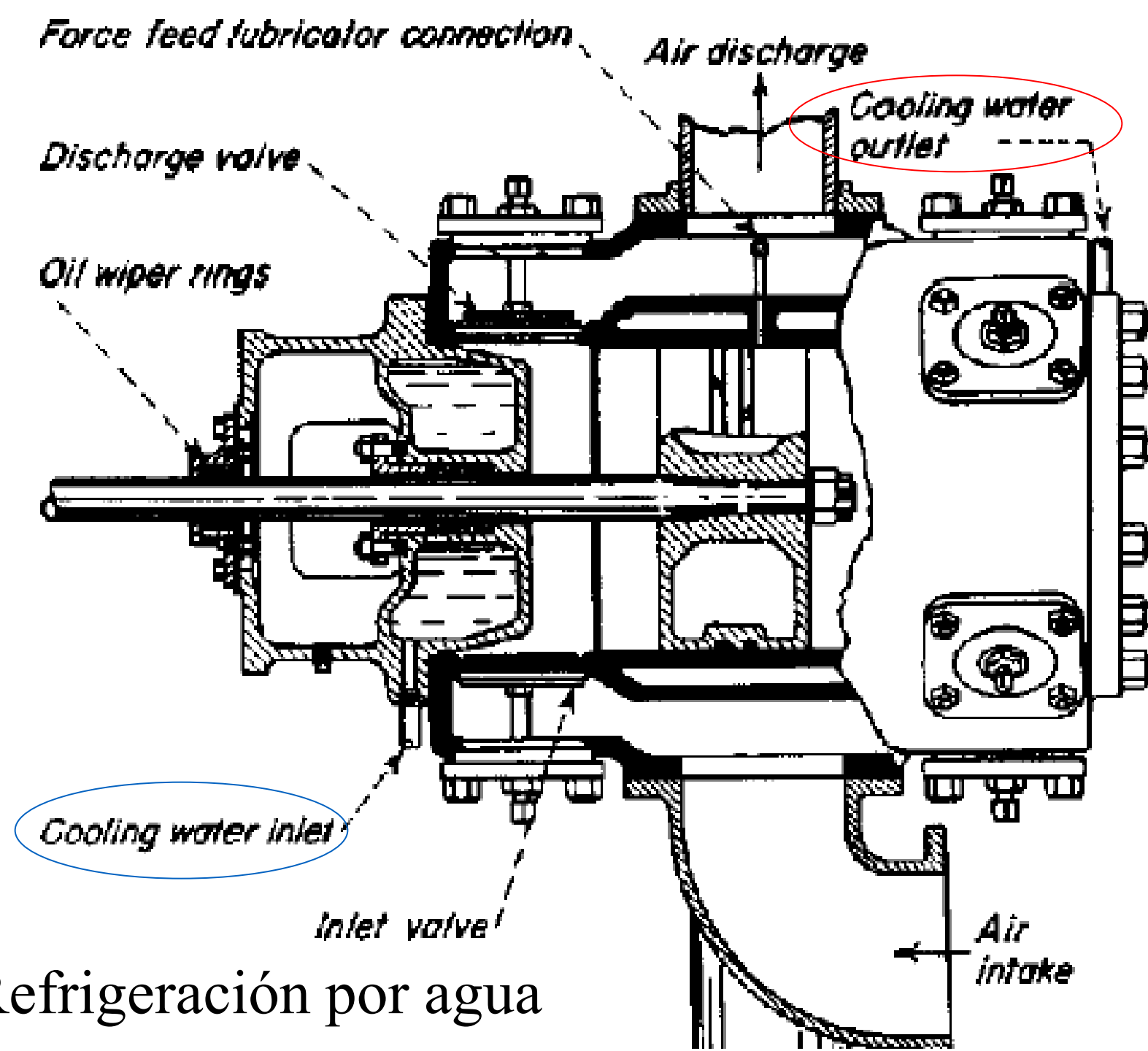
- Se requiere mayor energía para comprimir
- Dilatación de los metales
- Aumento de la velocidad de las reacciones de descomposición del aceite



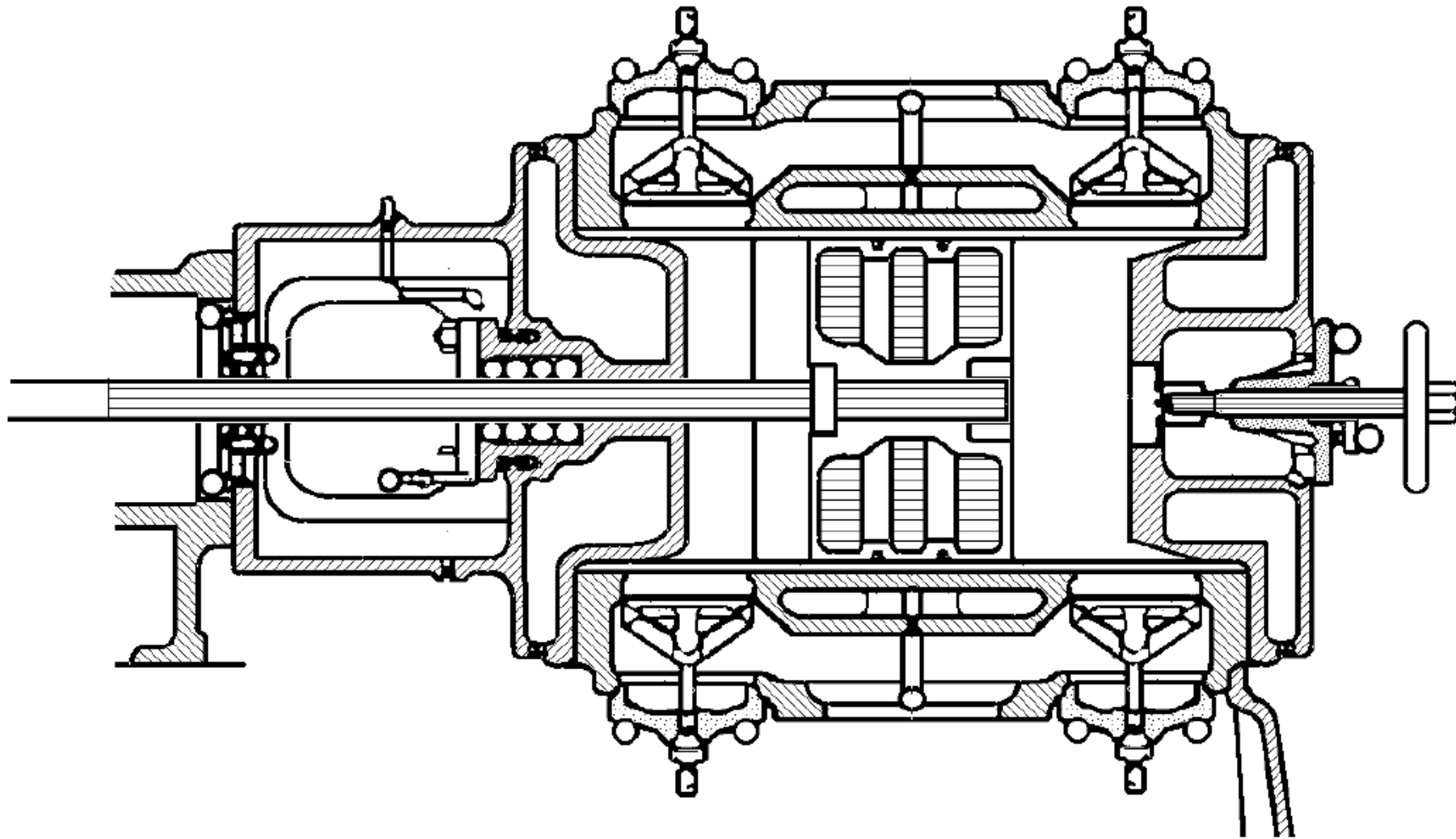
Es conveniente enfriar. Compresores pequeños con aire. Compresores grandes con agua.



Refrigeración por agua

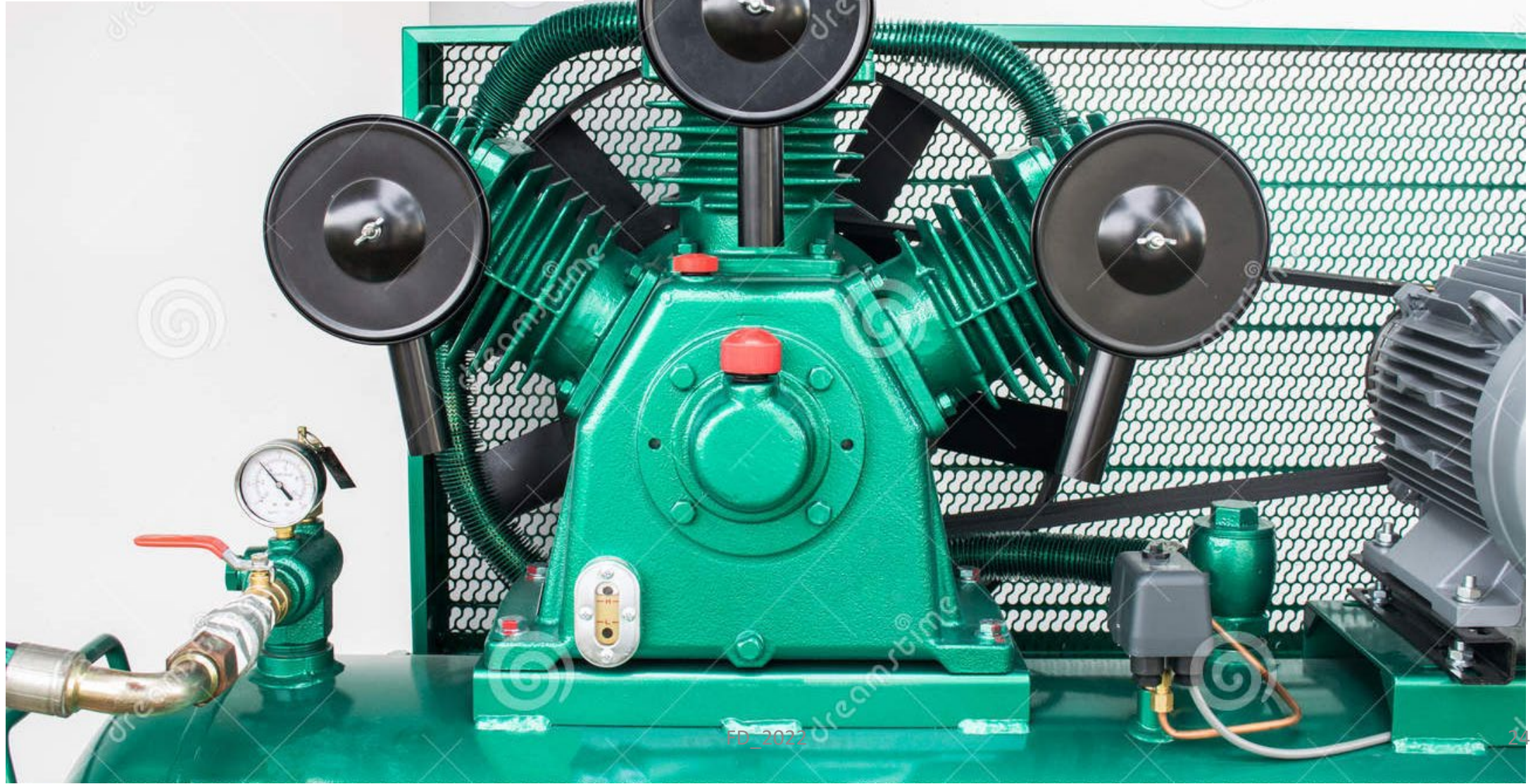


Refrigeración por agua



Refrigeración por agua

Refrigeración por aire



Compresor reciprocante

Según el número de etapas de compresión:

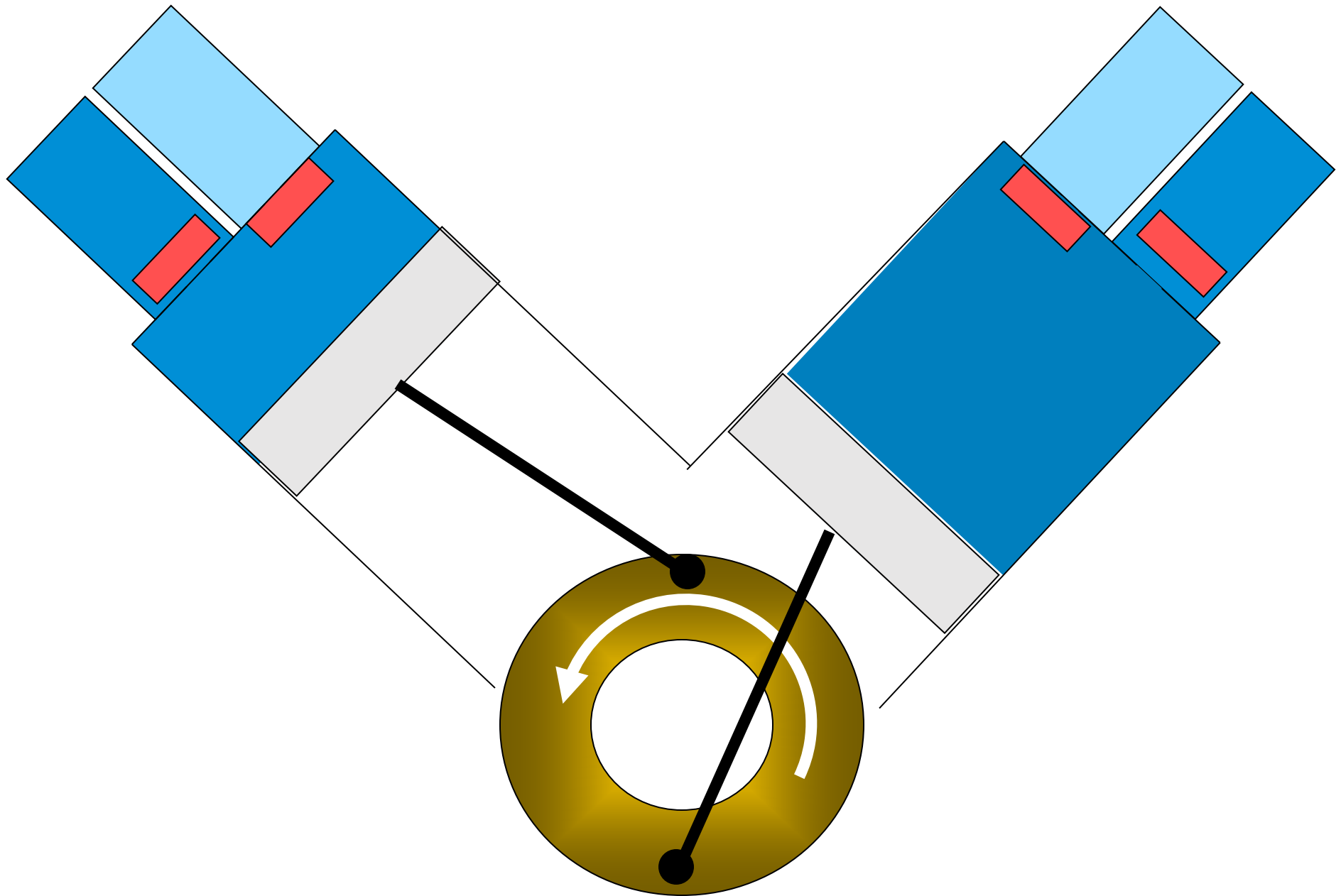
- Una etapa (25 - 100 psig)
- Doble etapa (100 - 250 psig)
- Multi etapa para mayores presiones

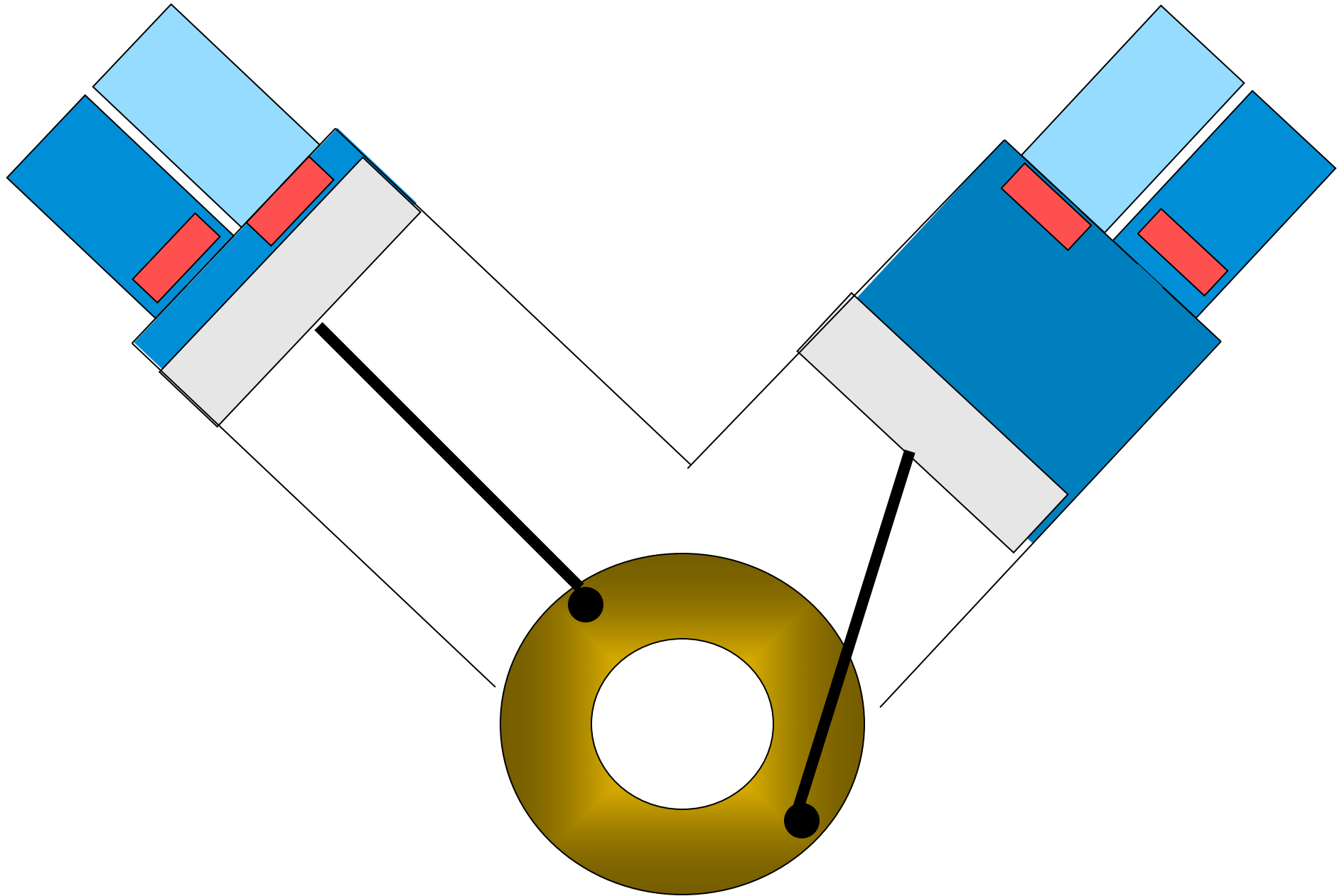
Los anteriores pueden ser:

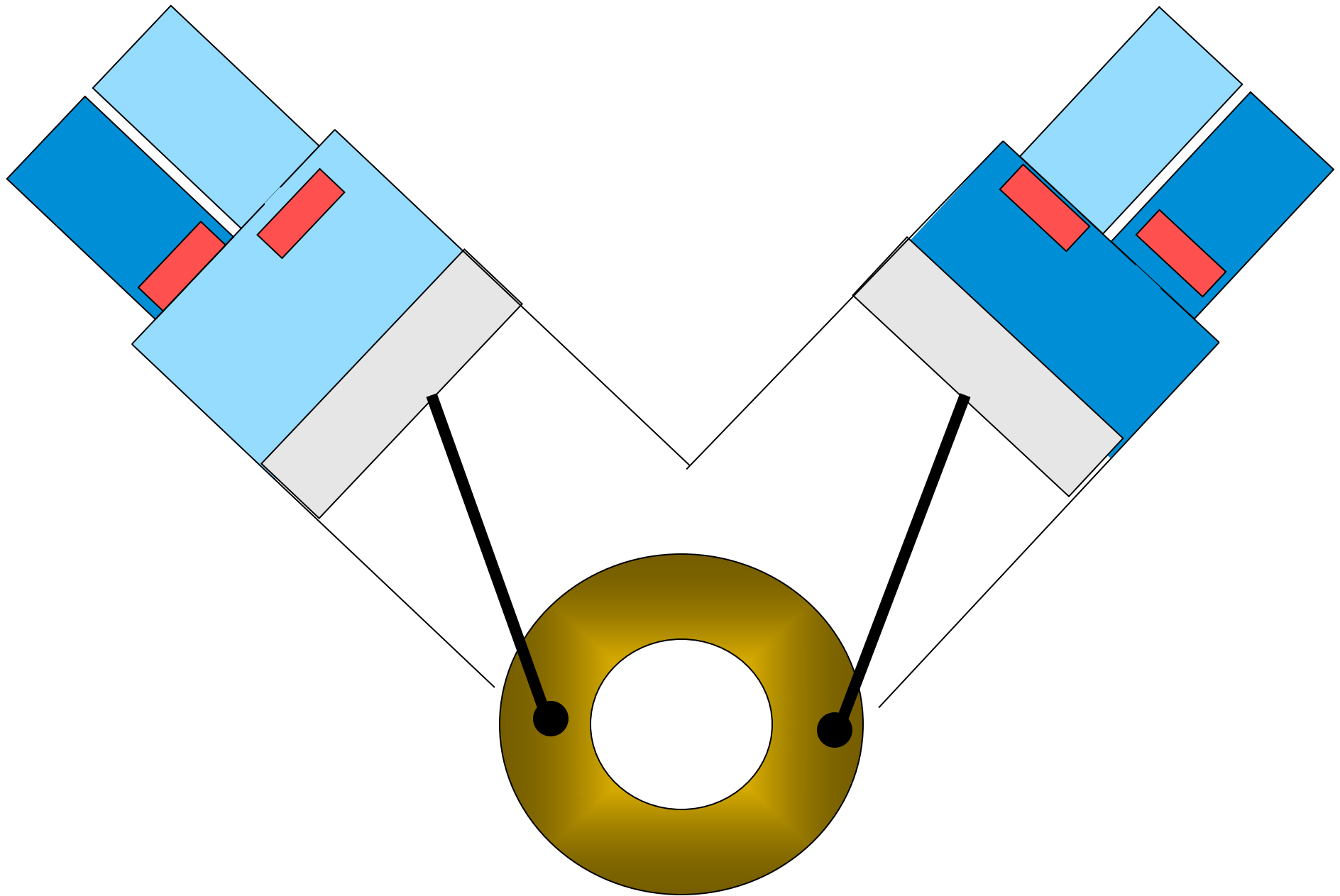
- Simple acción
- Doble acción

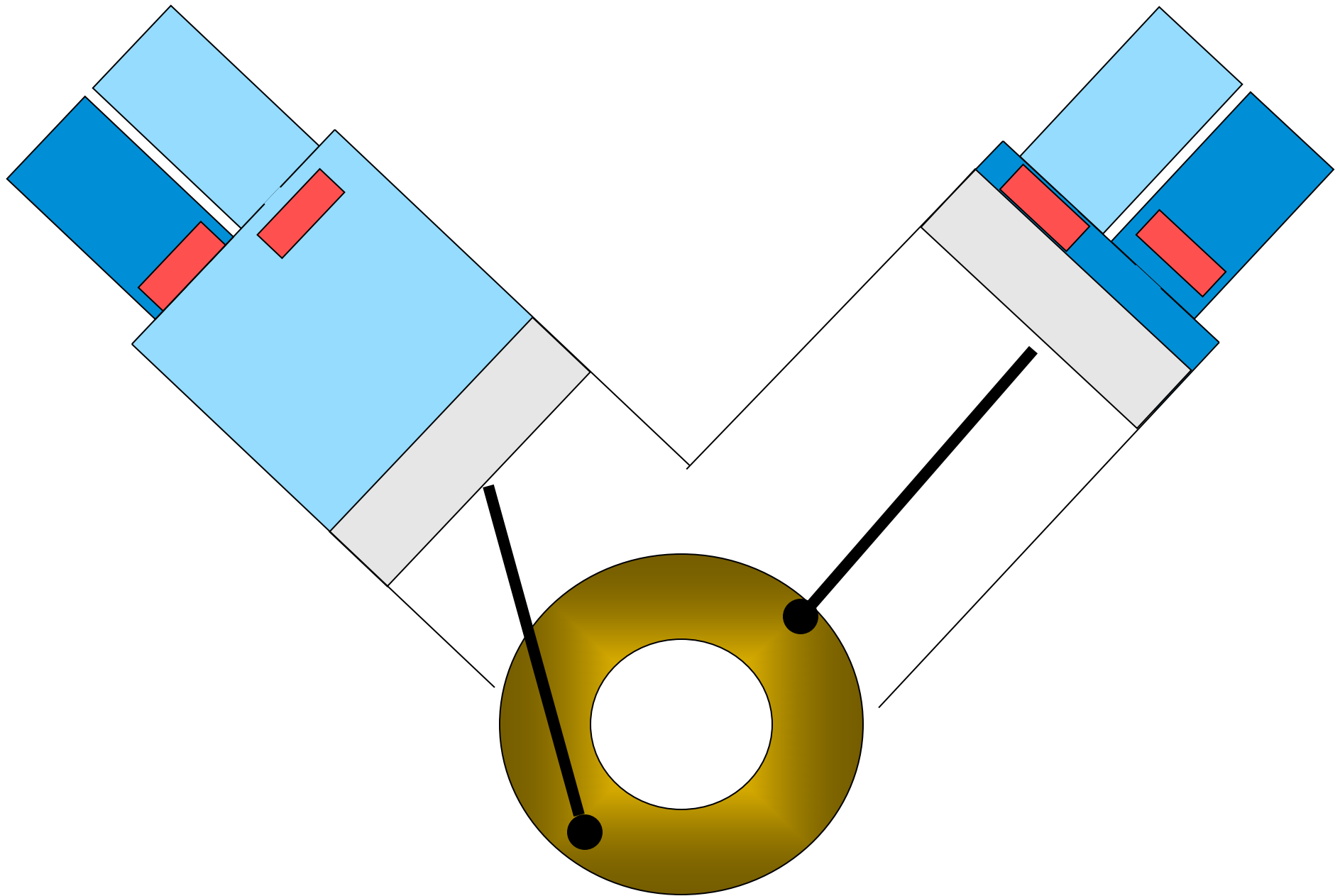
Reciprocantes

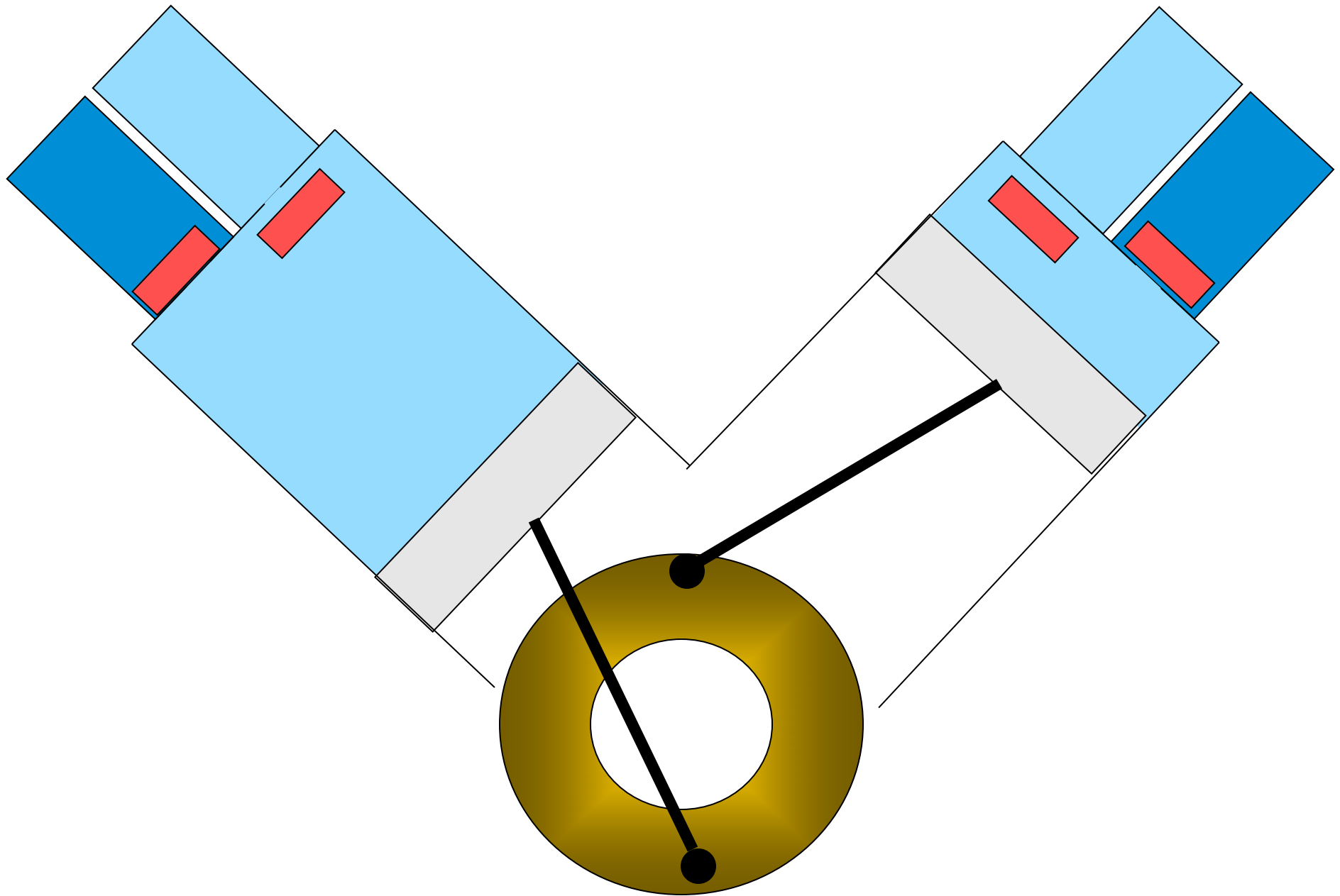
Una etapa y Simple acción
(Pistones operan en paralelo)

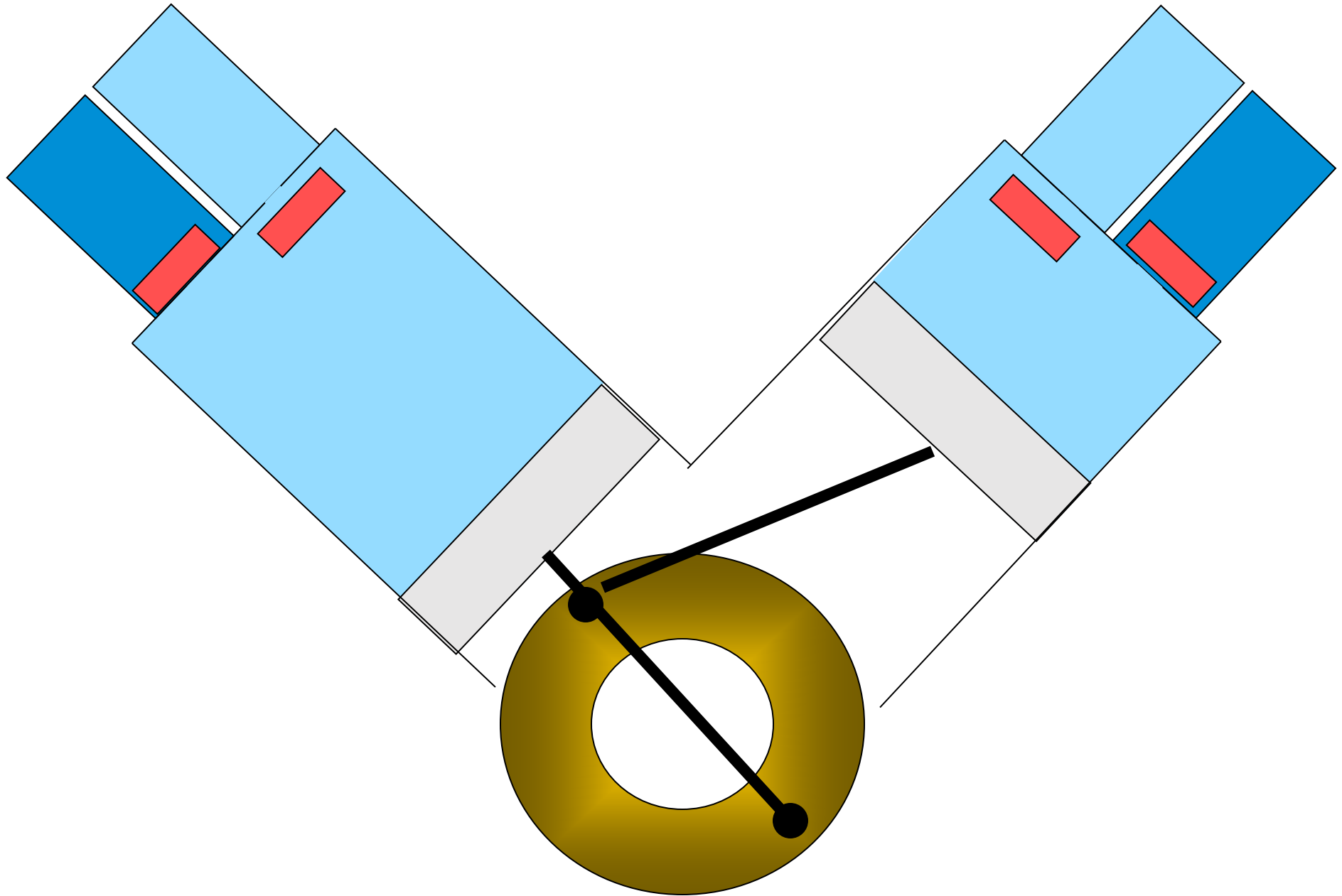


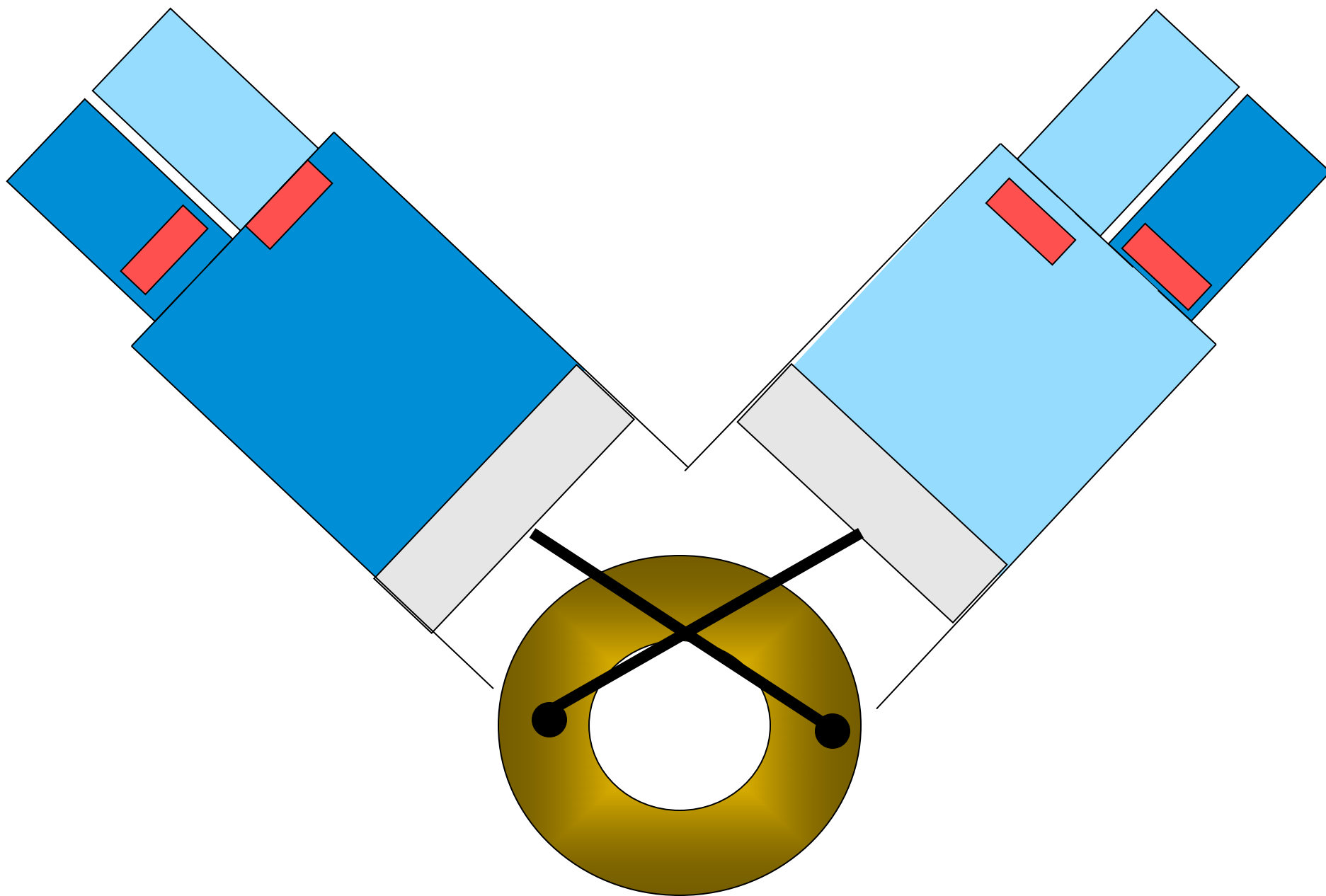


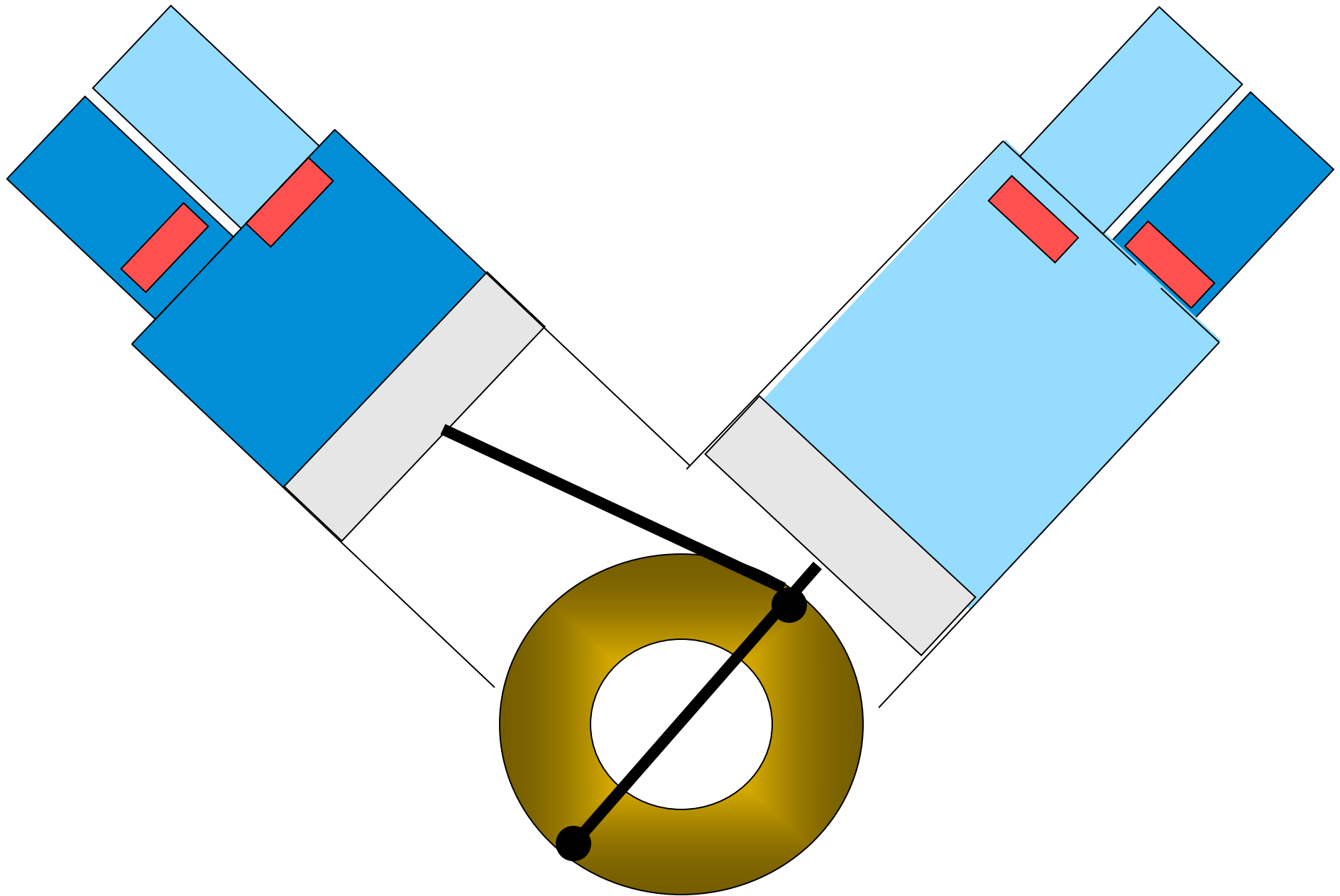


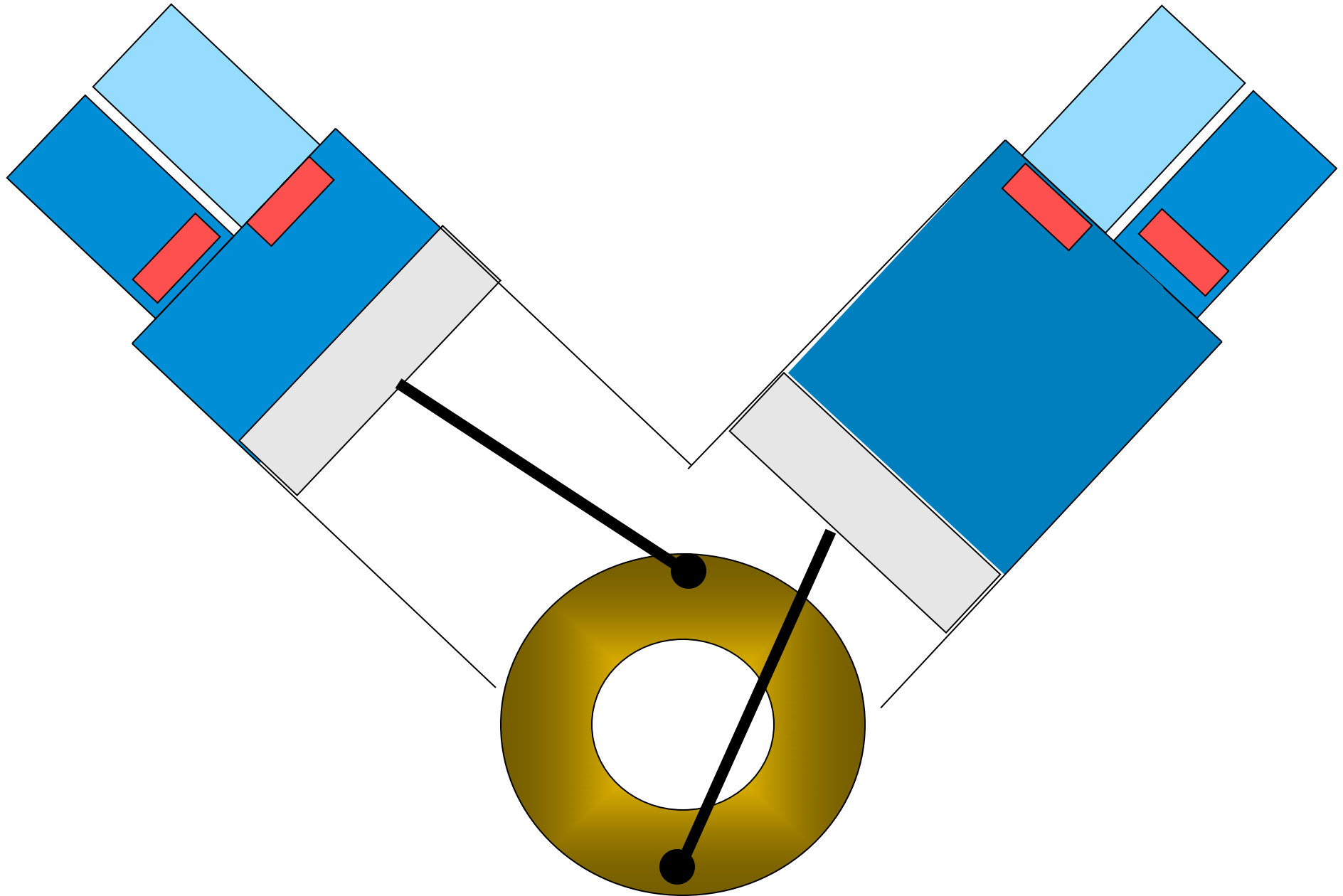








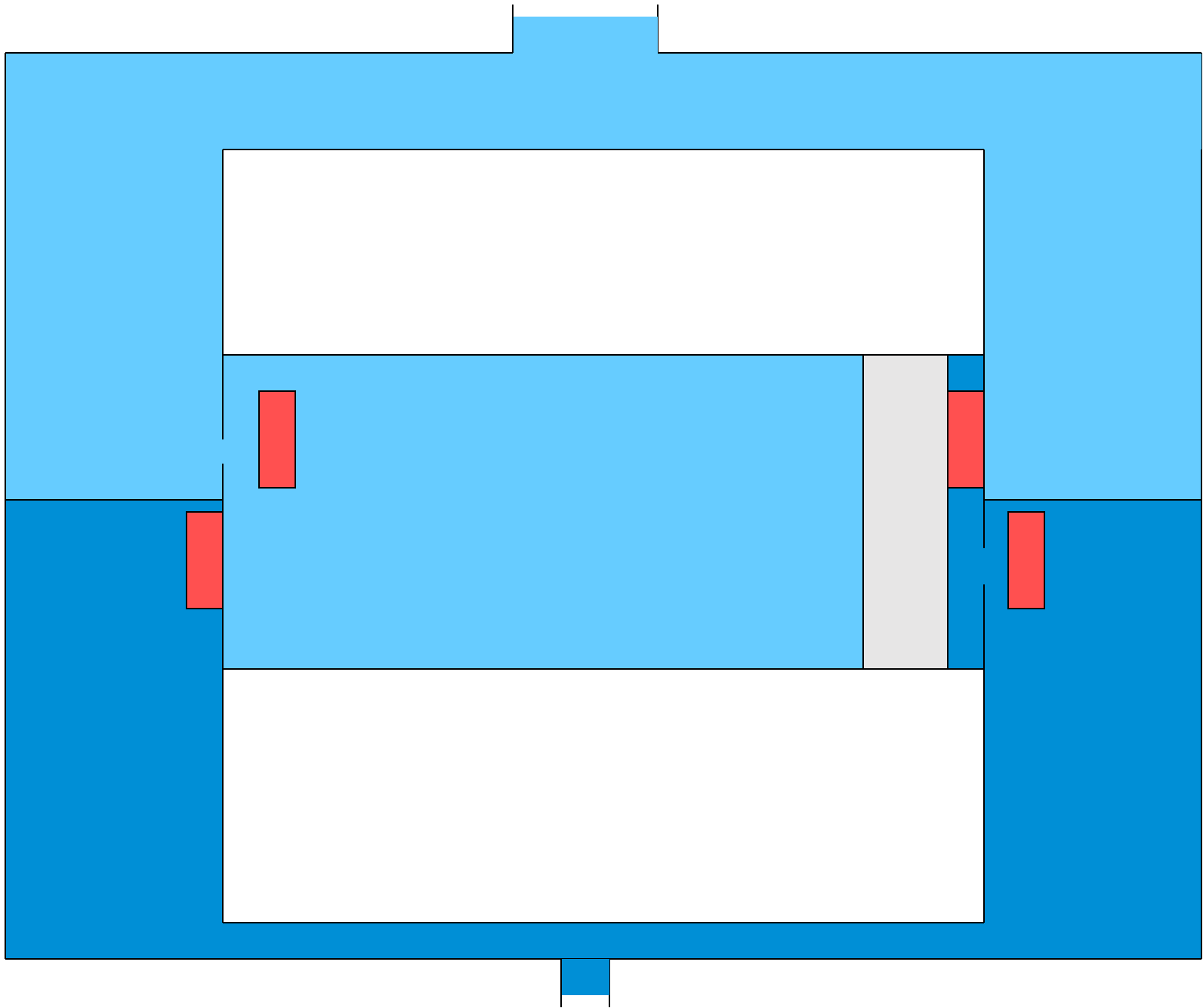


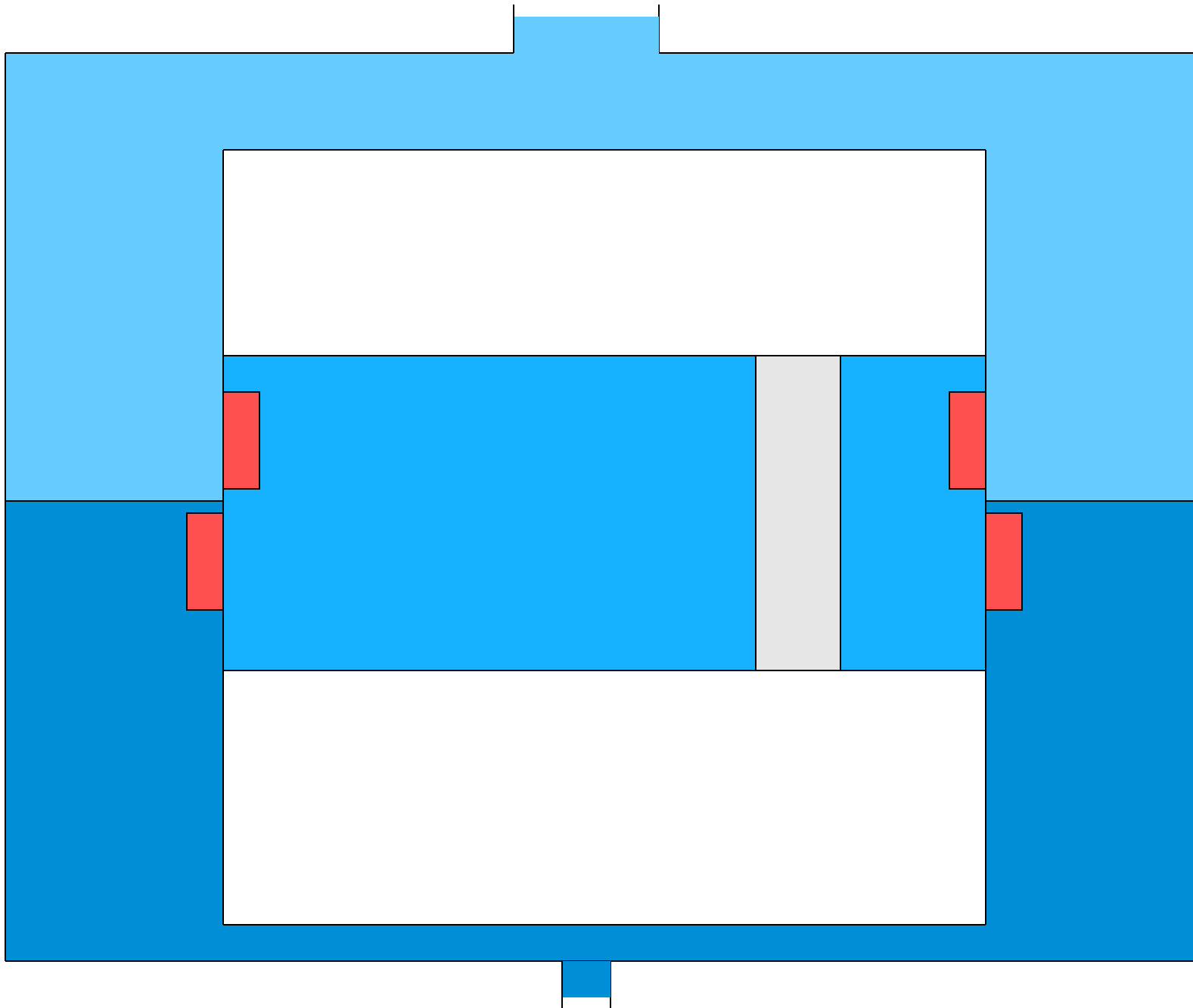


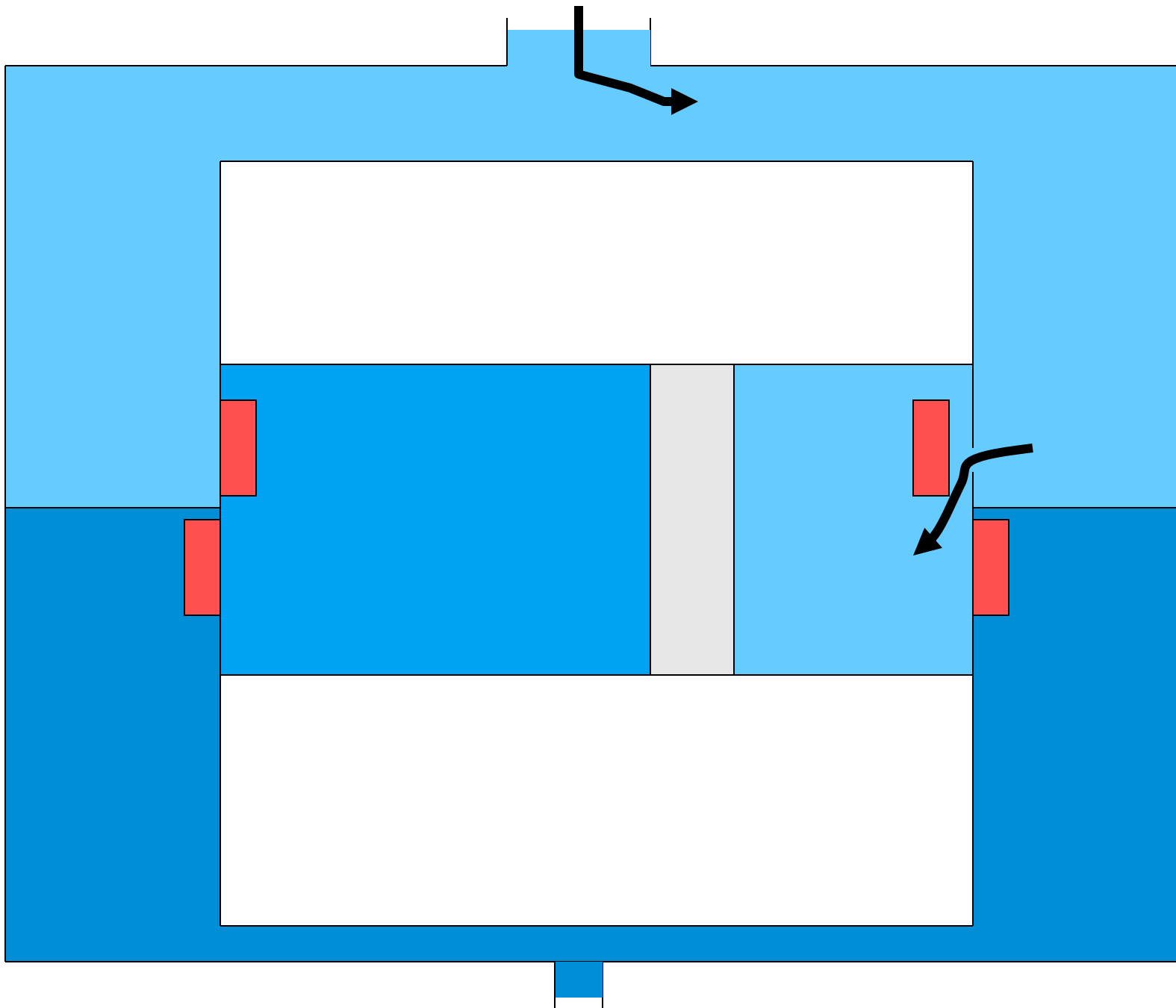
Reciprocantes

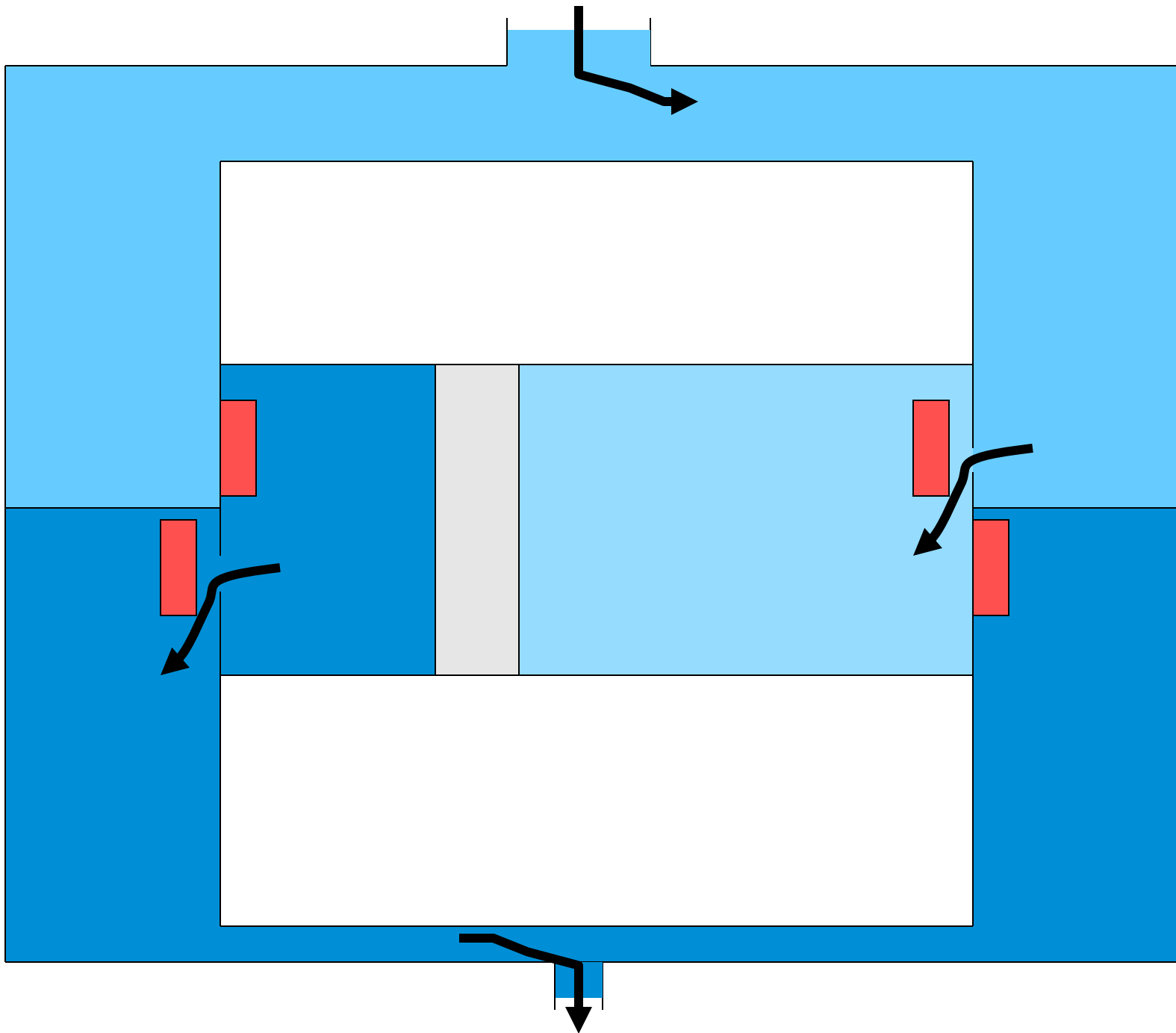
Doble acción

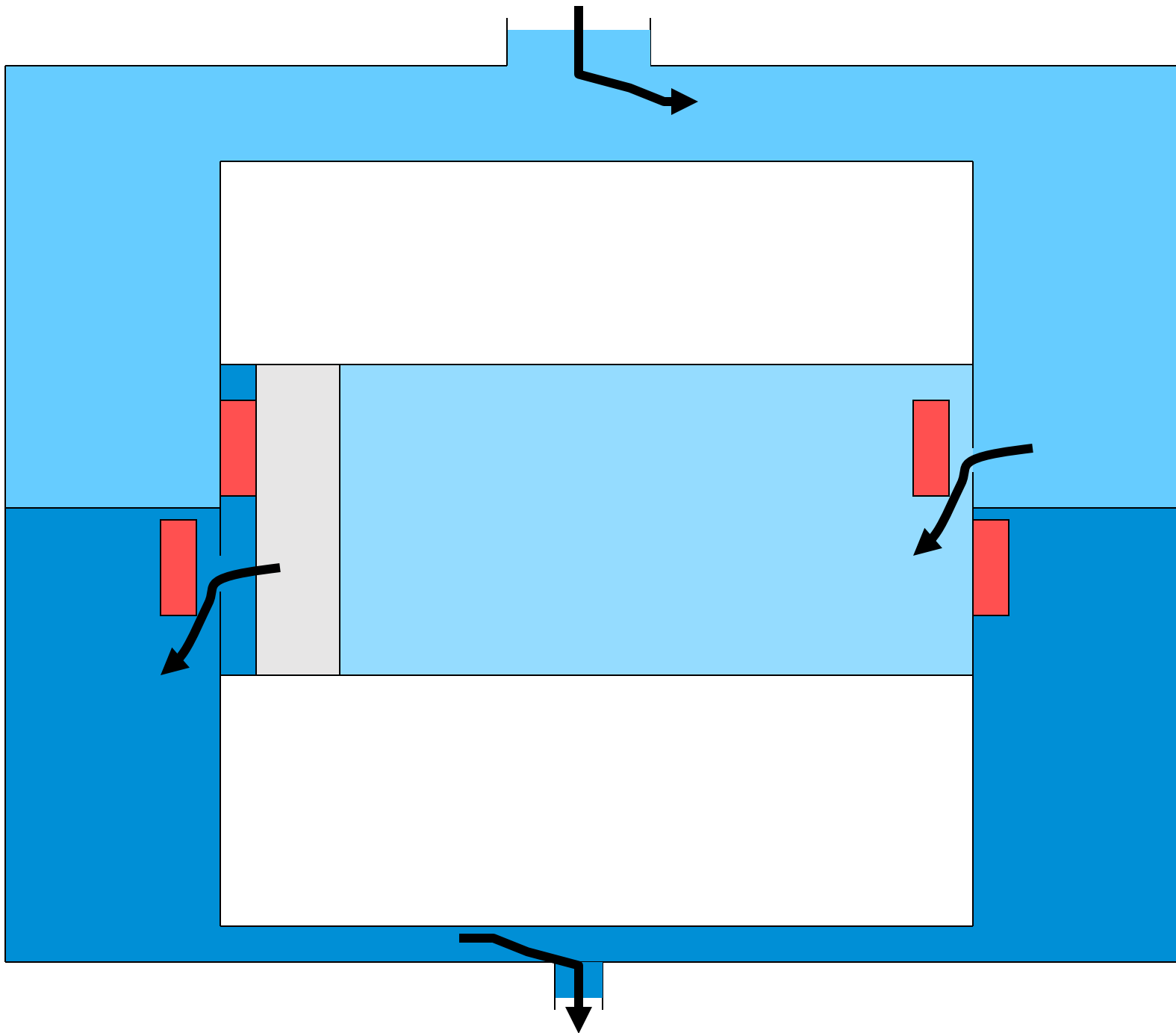
(Una etapa)

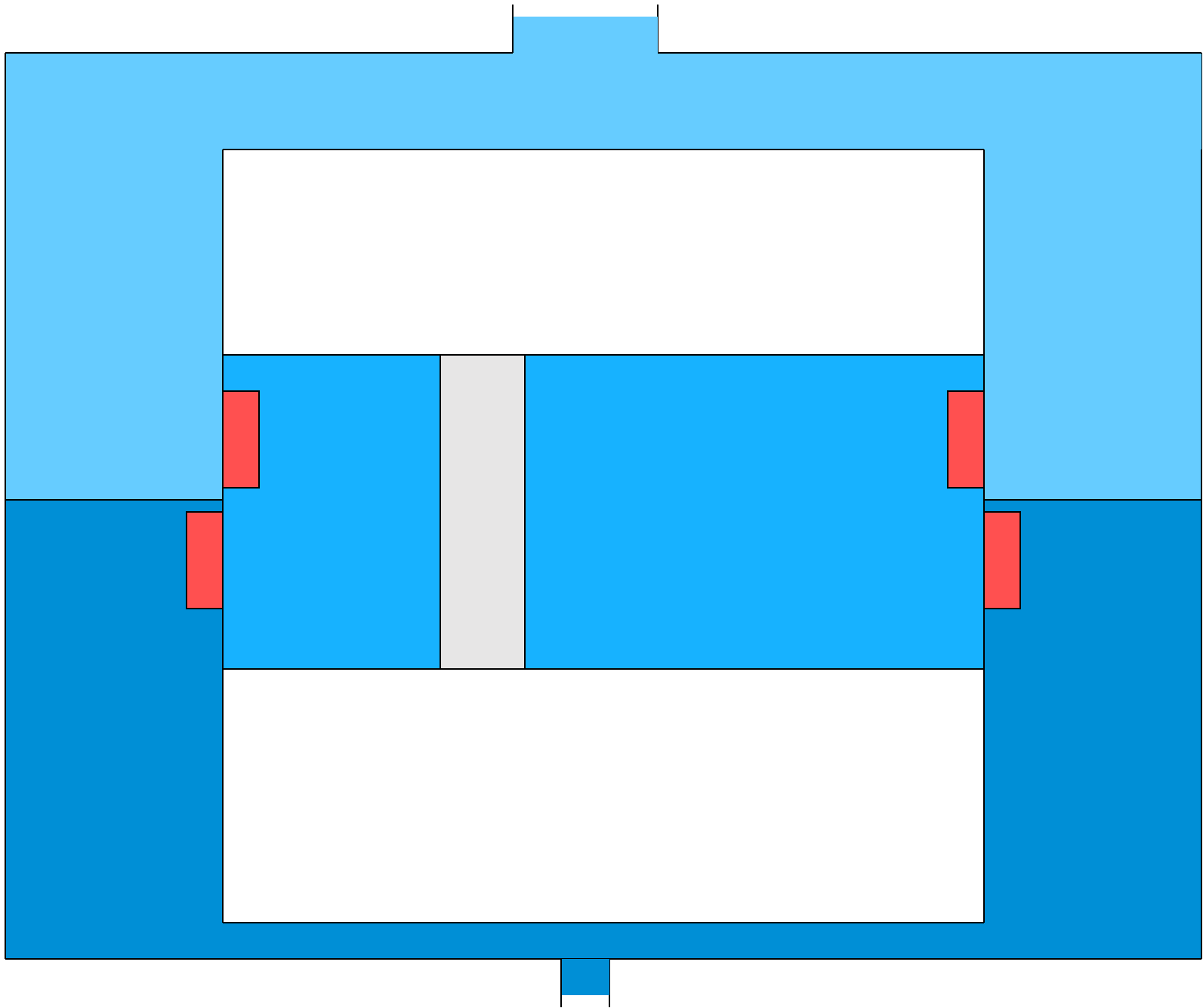


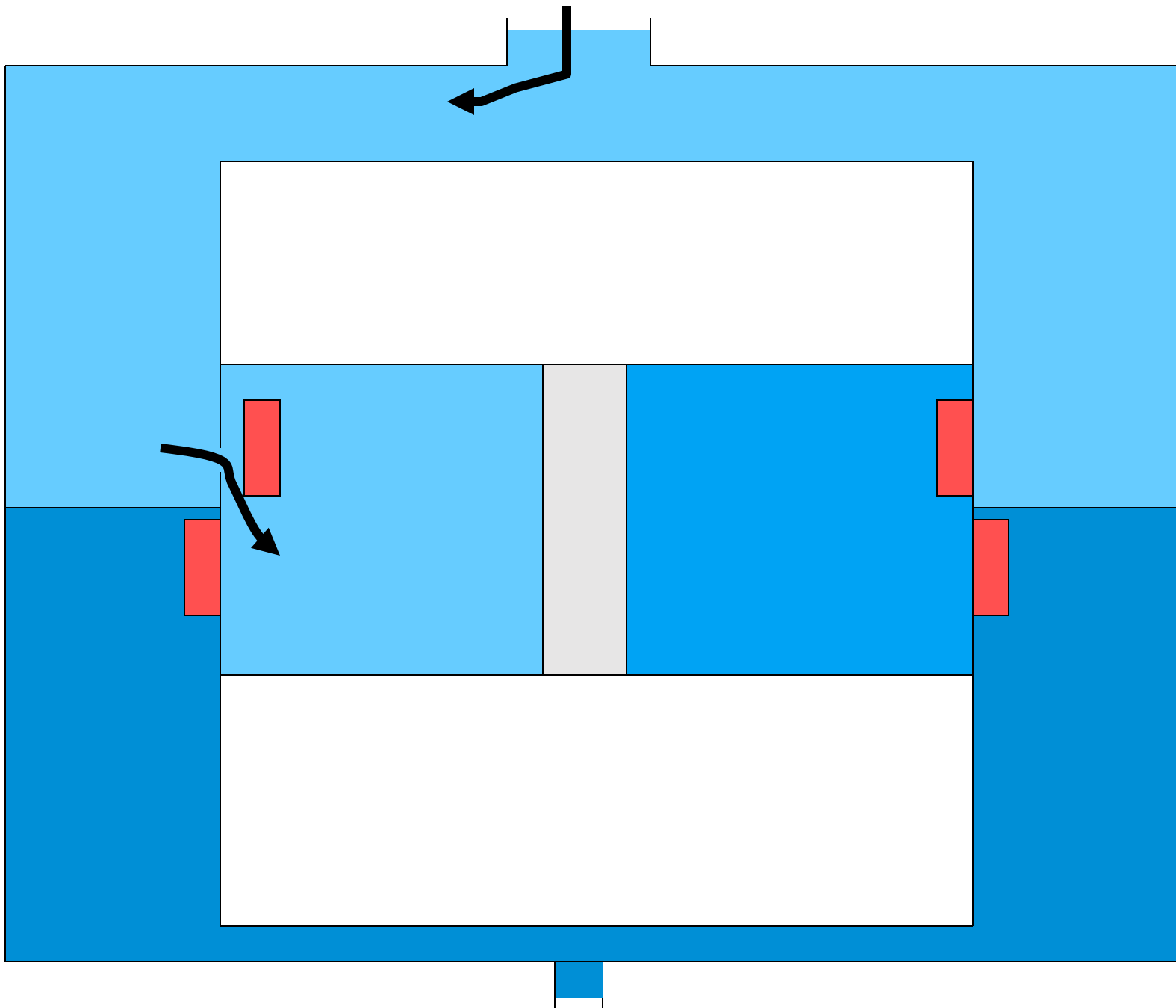


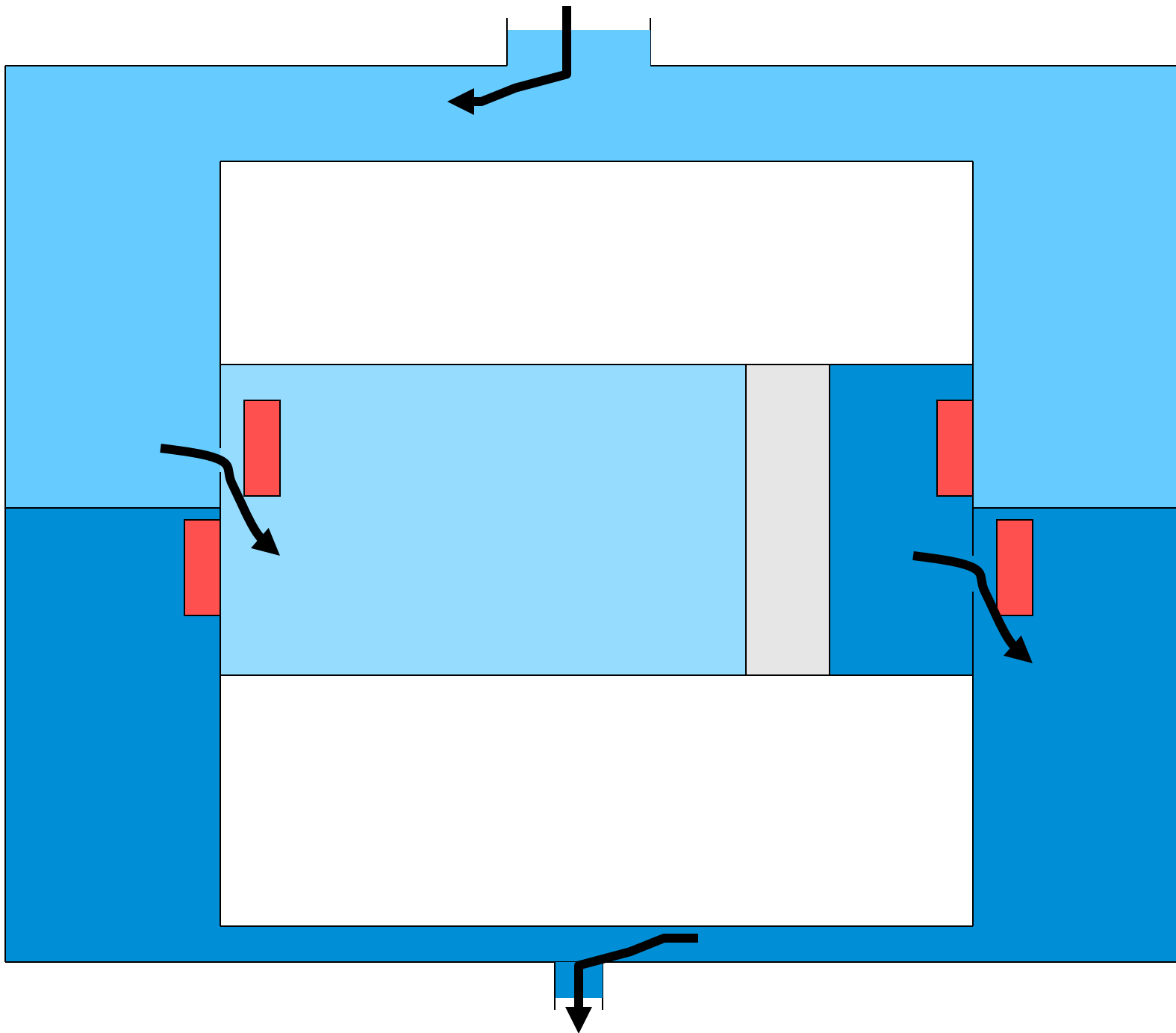


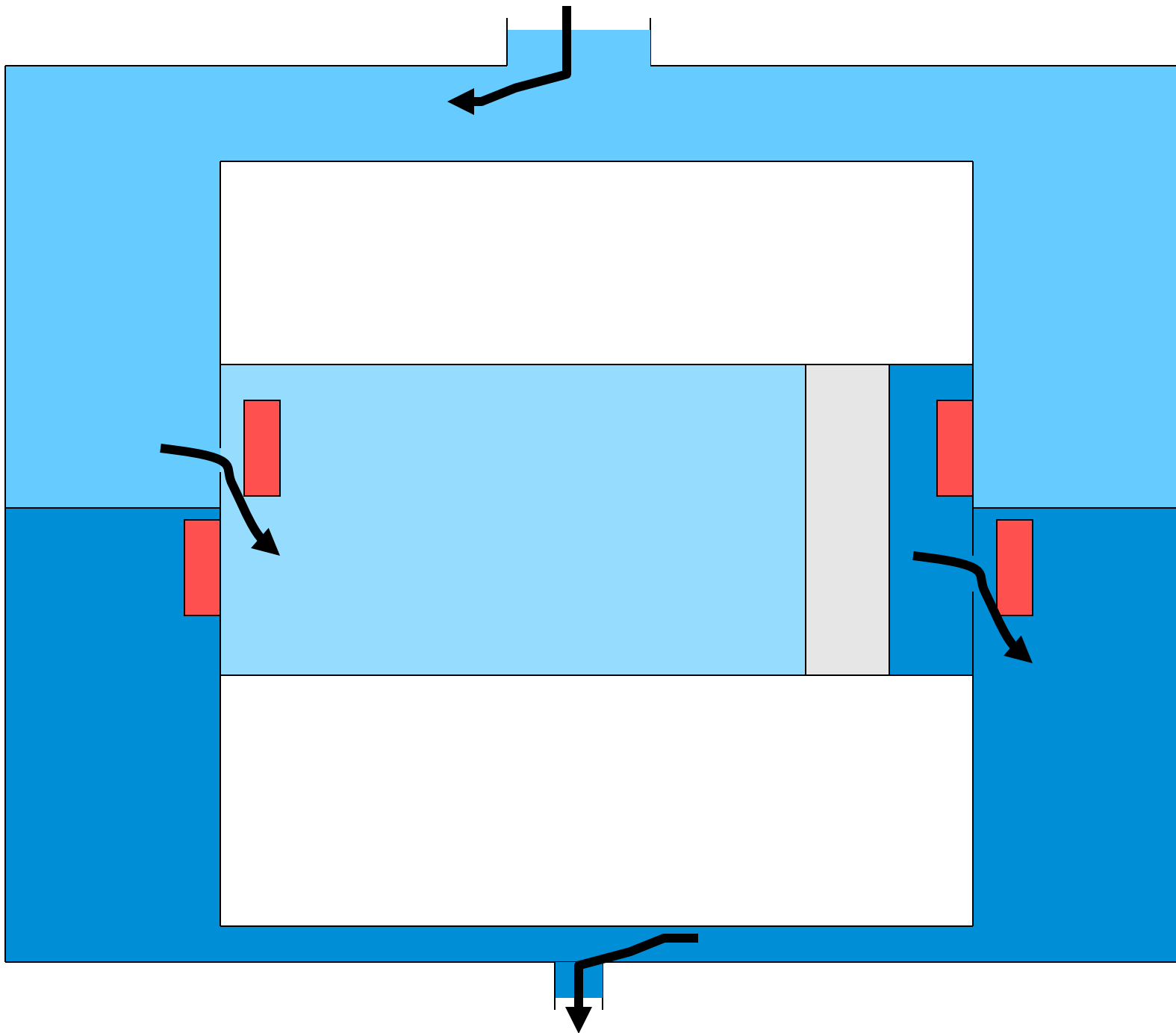


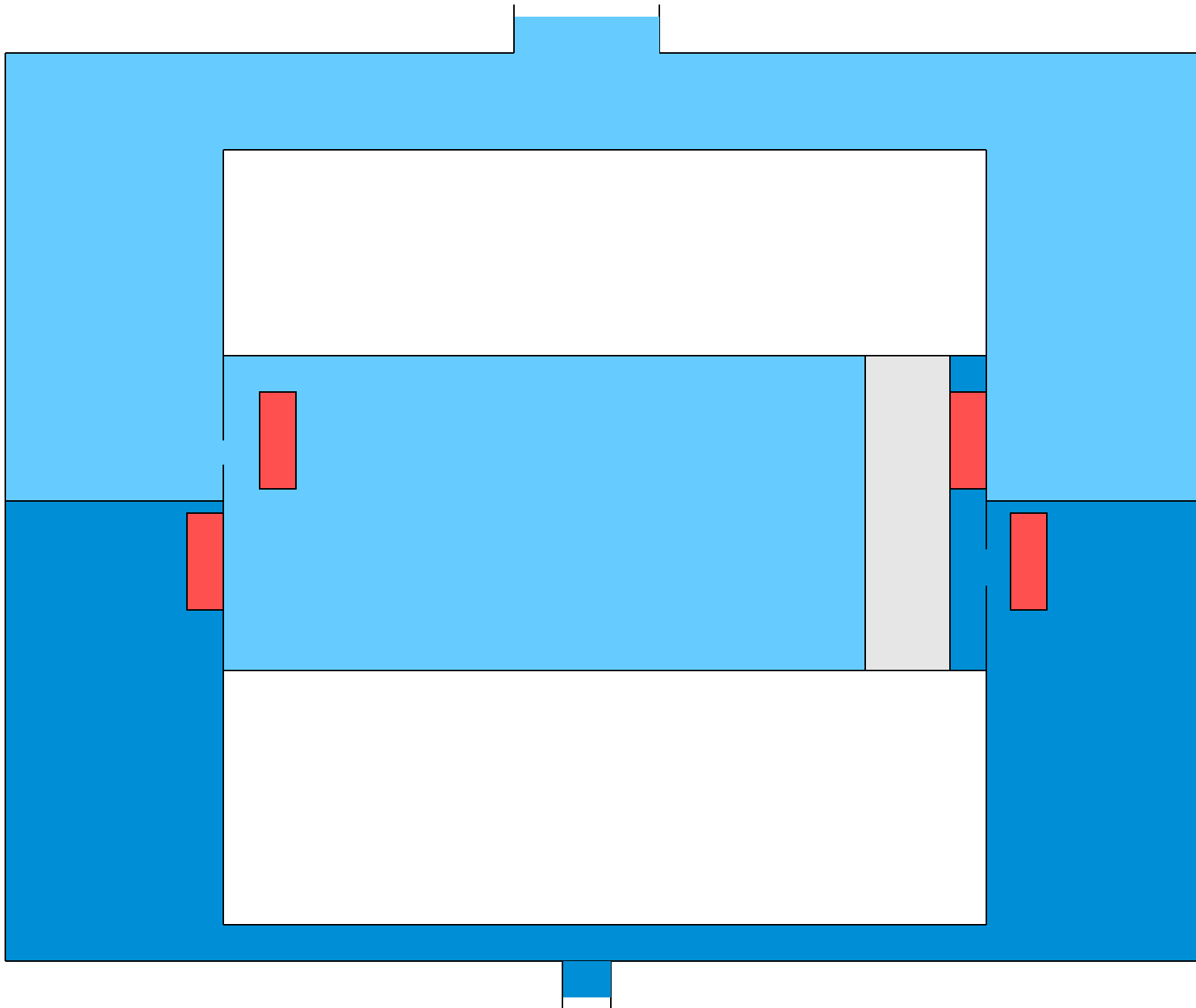


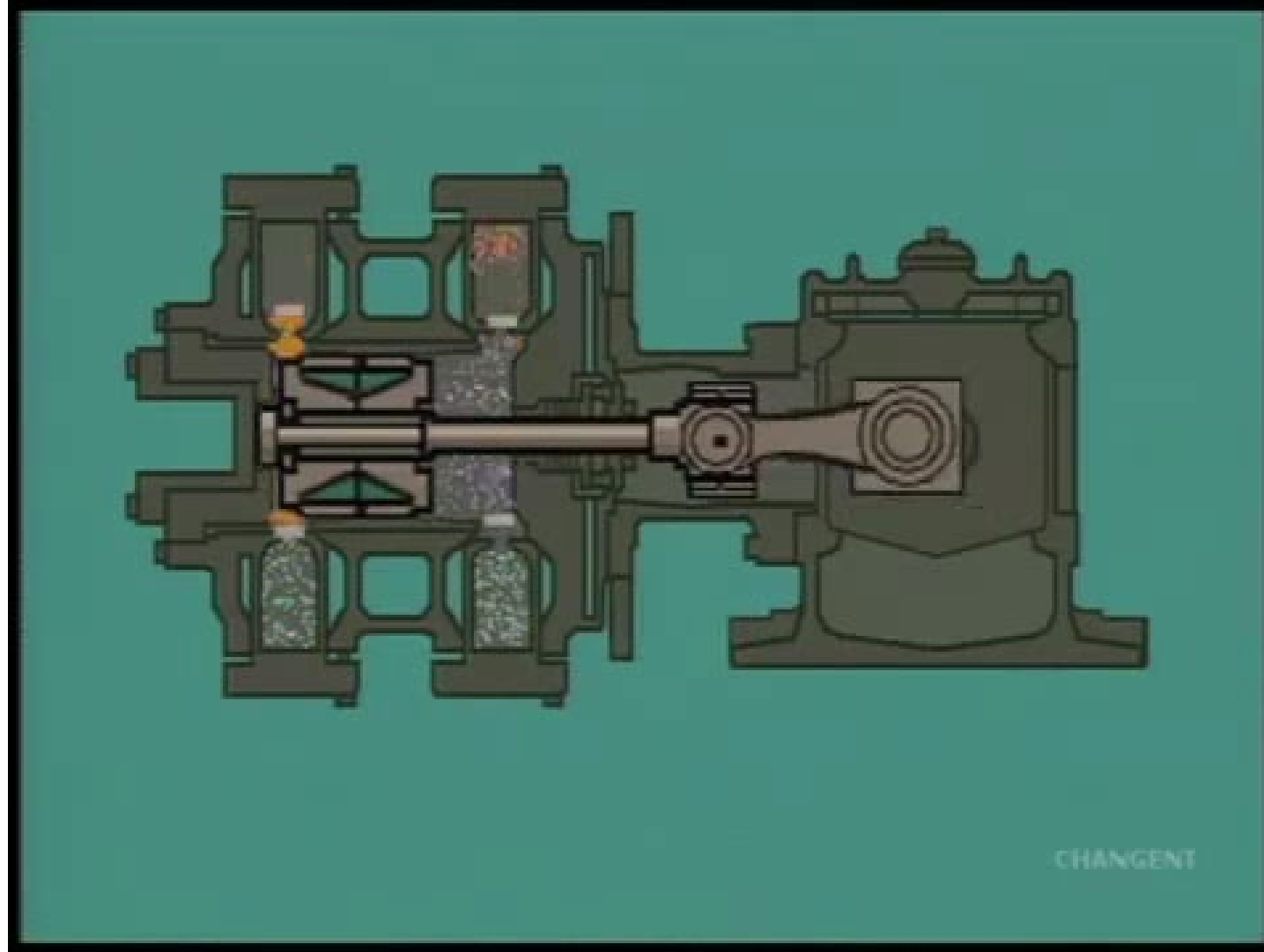




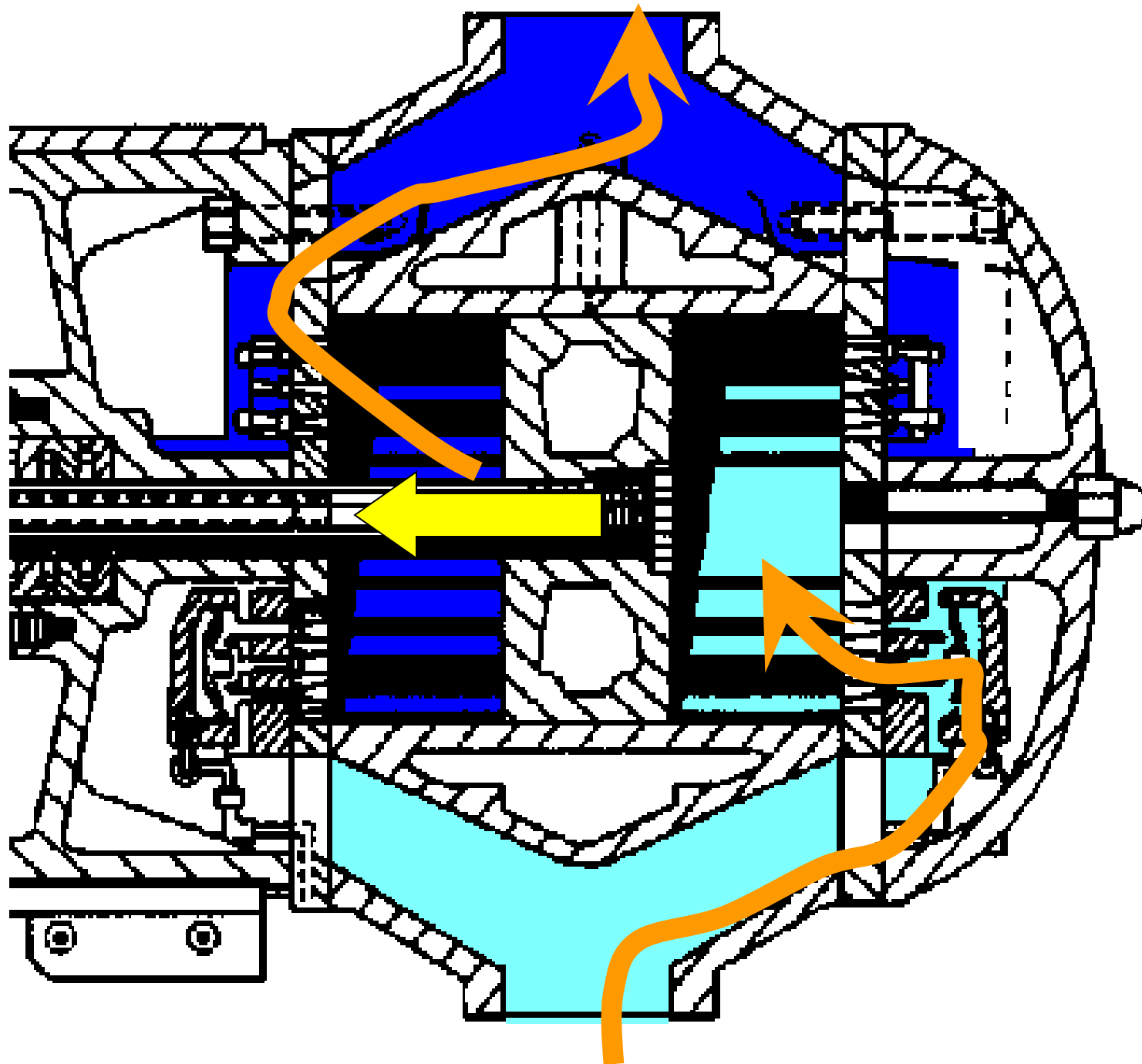


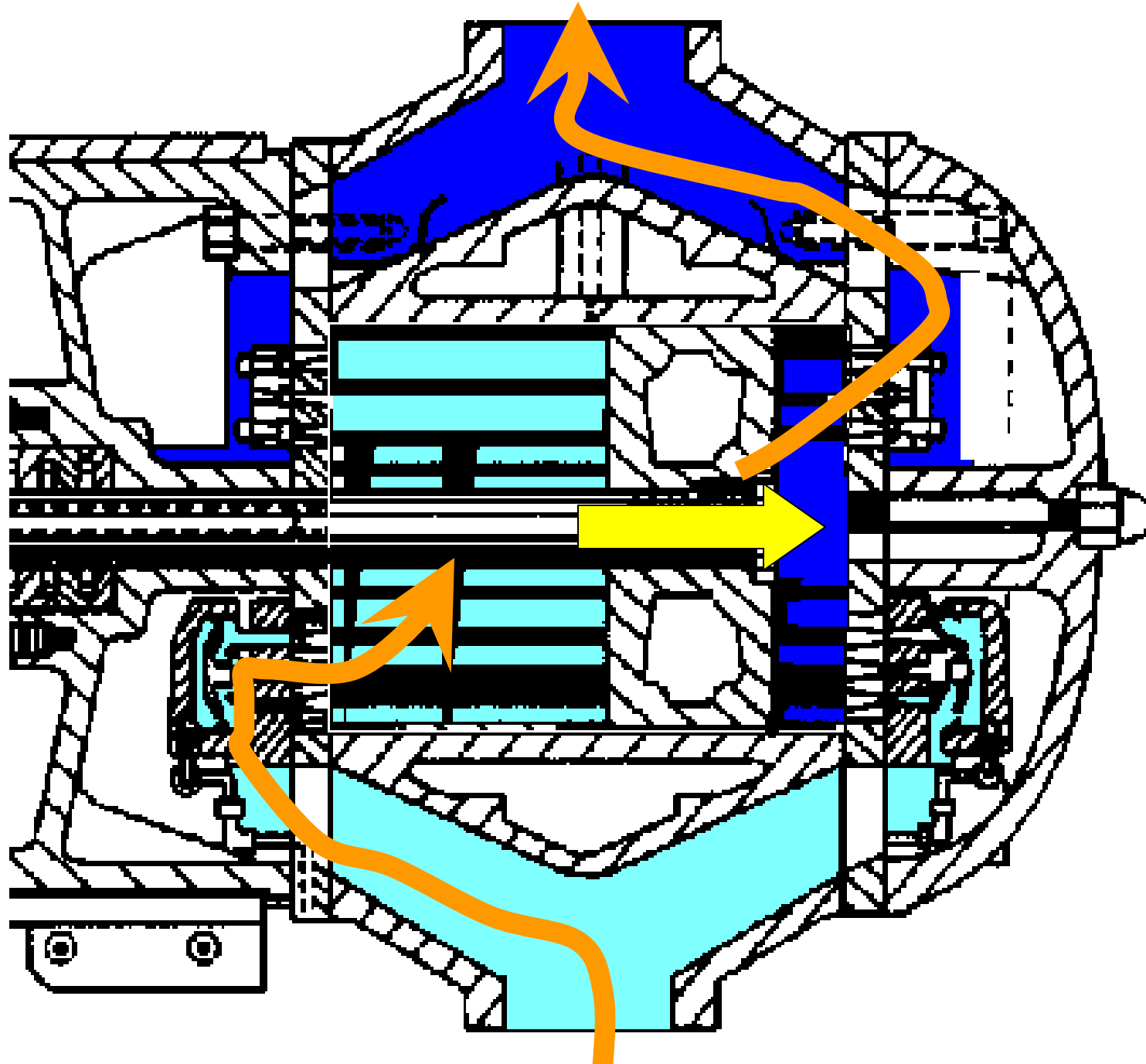






Compresor reciprocante de Doble Acción





Flujo masa entregado, varios pistones, varios efectos

$$w = V_D \times \eta_{v \text{ real}} \times N \times \rho_1 \times Z \times j$$

w : flujo masa (expresado por ejemplo en kg/h)

ρ_1 = densidad del gas en las condiciones de admisión

Z = número de cilindros iguales operando en paralelo

N = número de ciclos por unidad de tiempo

$J = 1$ si simple efecto o 2 si es doble efecto

Compresor reciprocante

Se necesita comprimir aire atmosférico (20°C) desde 1 bar hasta a 16 bar.

Asumiendo que la compresión fuera politrópica con $k = 1,3$

¿Cuál sería la temperatura del aire en la descarga?

$$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$$

Compresor reciprocante

Según el número de etapas de compresión:

- Una etapa (25 - 100 psig)
- Doble etapa (100 - 250 psig)
- Multi etapa para mayores presiones

Los anteriores pueden ser:

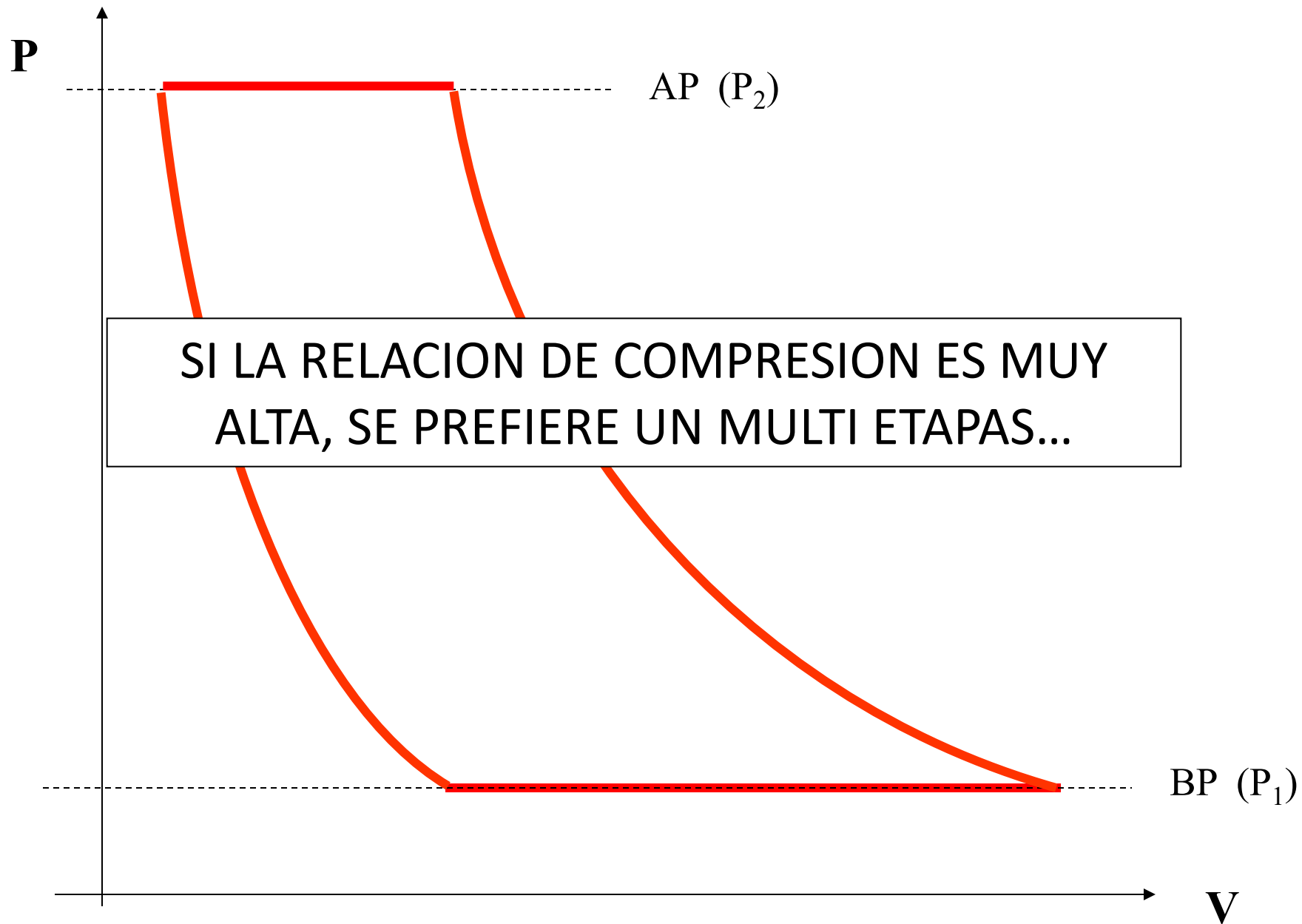
- Simple acción
- Doble acción)

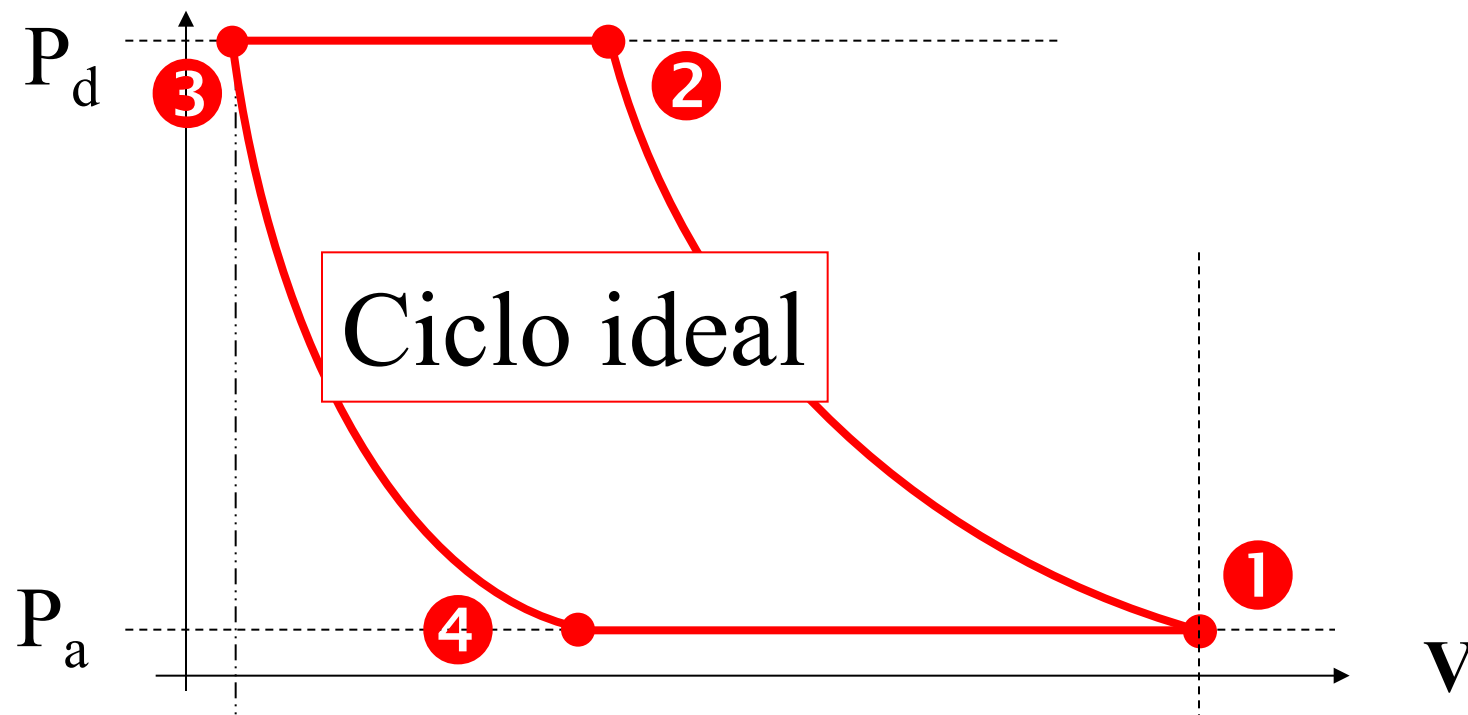
Reciprocantes

Simple acción

Doble etapa

(dos en serie)





	P	V	T	v
①	P_a	$(1 + c) V_D$	T_1	$v_1 = T_1 R / (P_1 \text{ PM})$
②	$P_d = r_c P_a$	$(1 + c) V_D r_c^{-1/k}$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	$v_2 = v_1 r_c^{-1/k}$
③	P_d	$c V_D$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	v_2
④	P_a	$c V_D r_c^{1/k}$	T_1	v_1

Donde: V_D = cilindrada

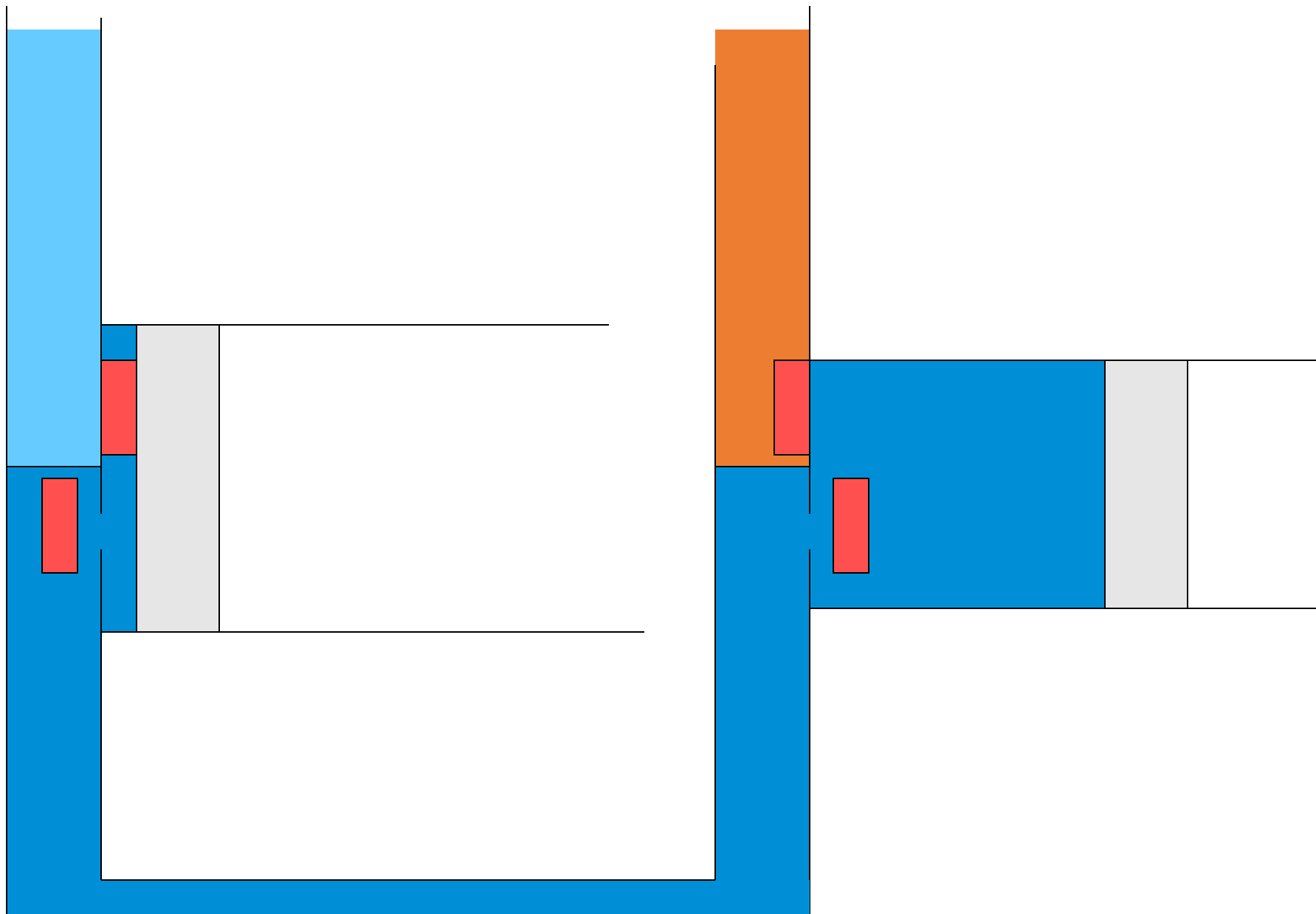
r_c = relación de compresión

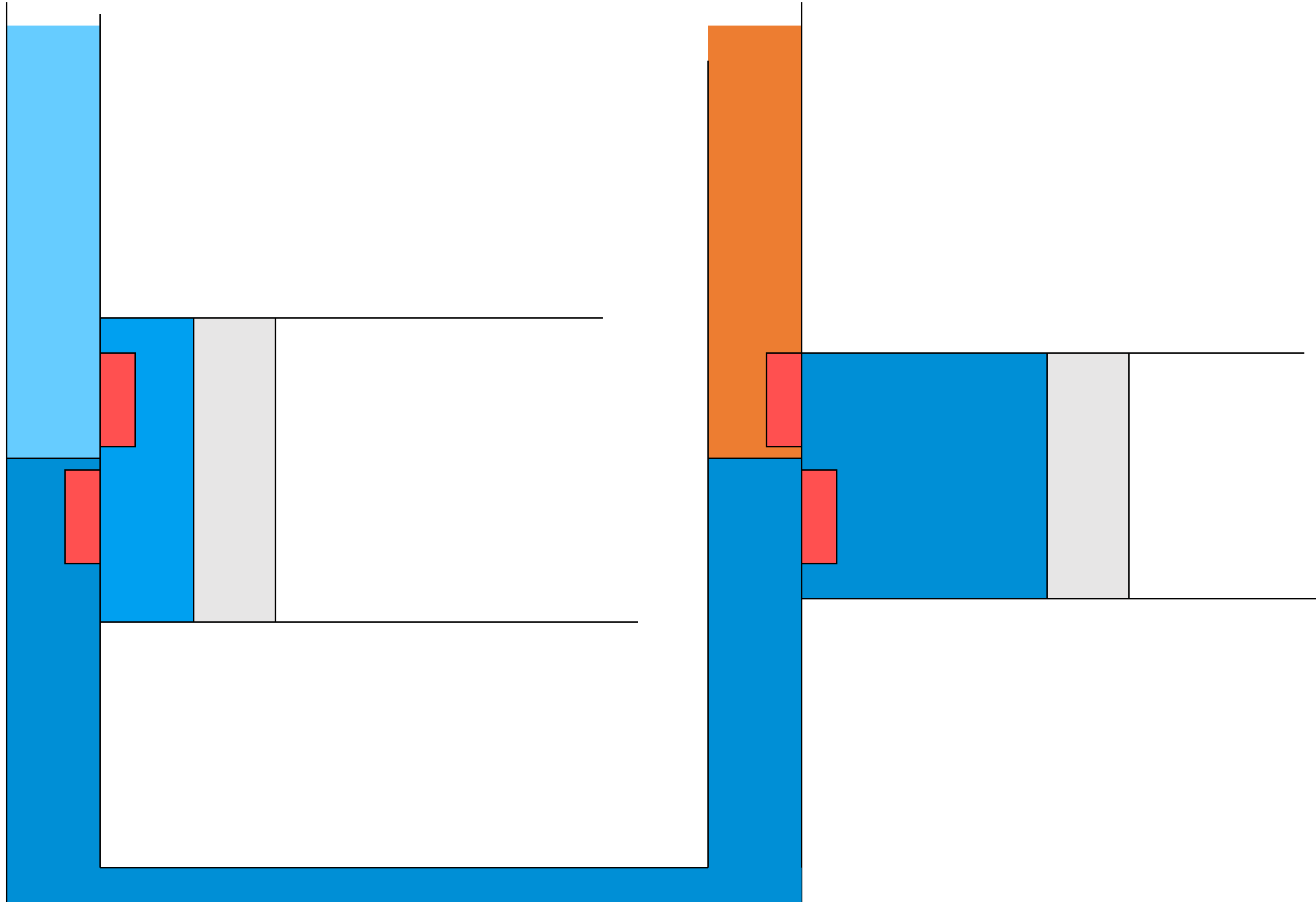
c = fracción de vol. muerto

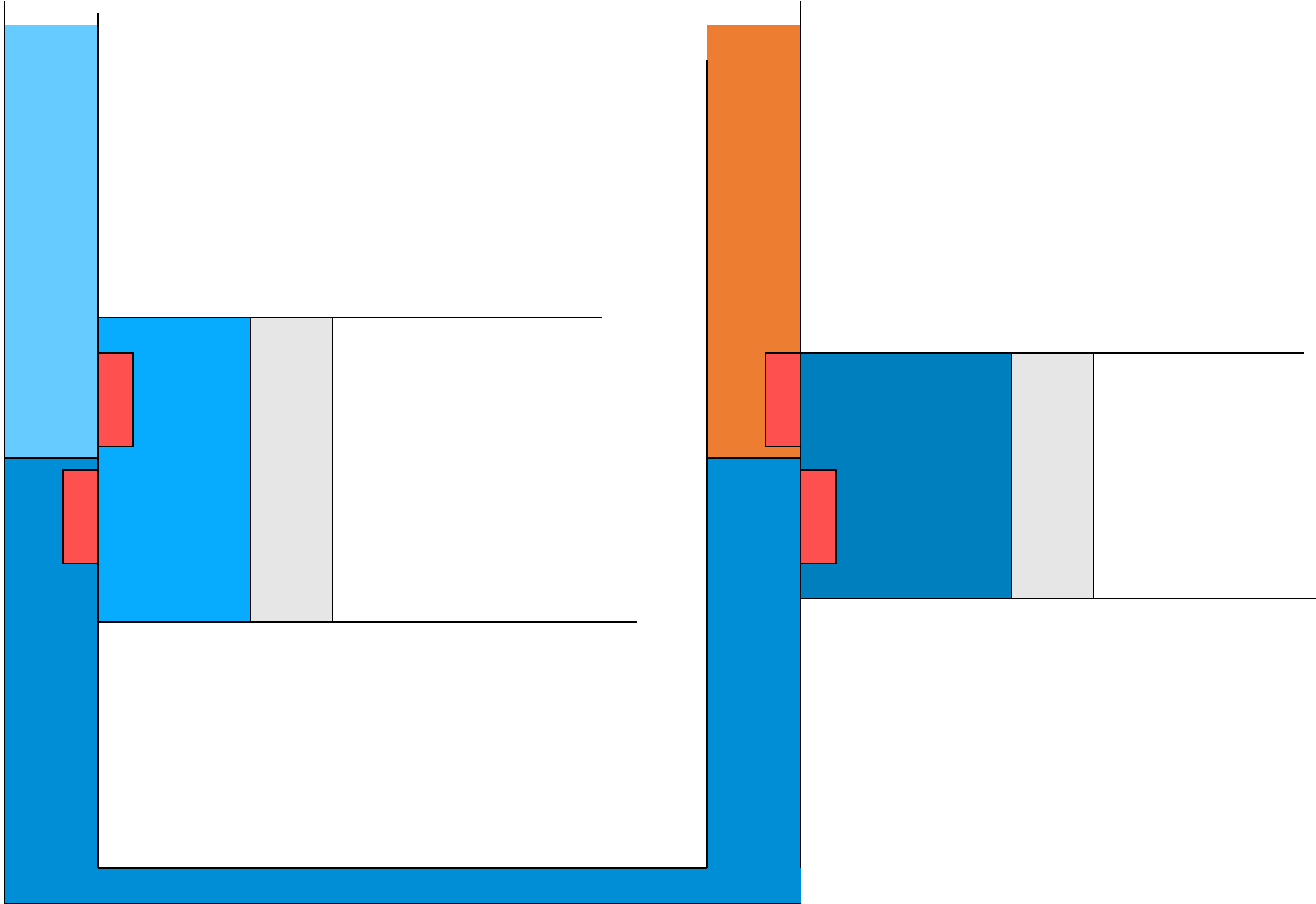
k = coef. de la politrópica

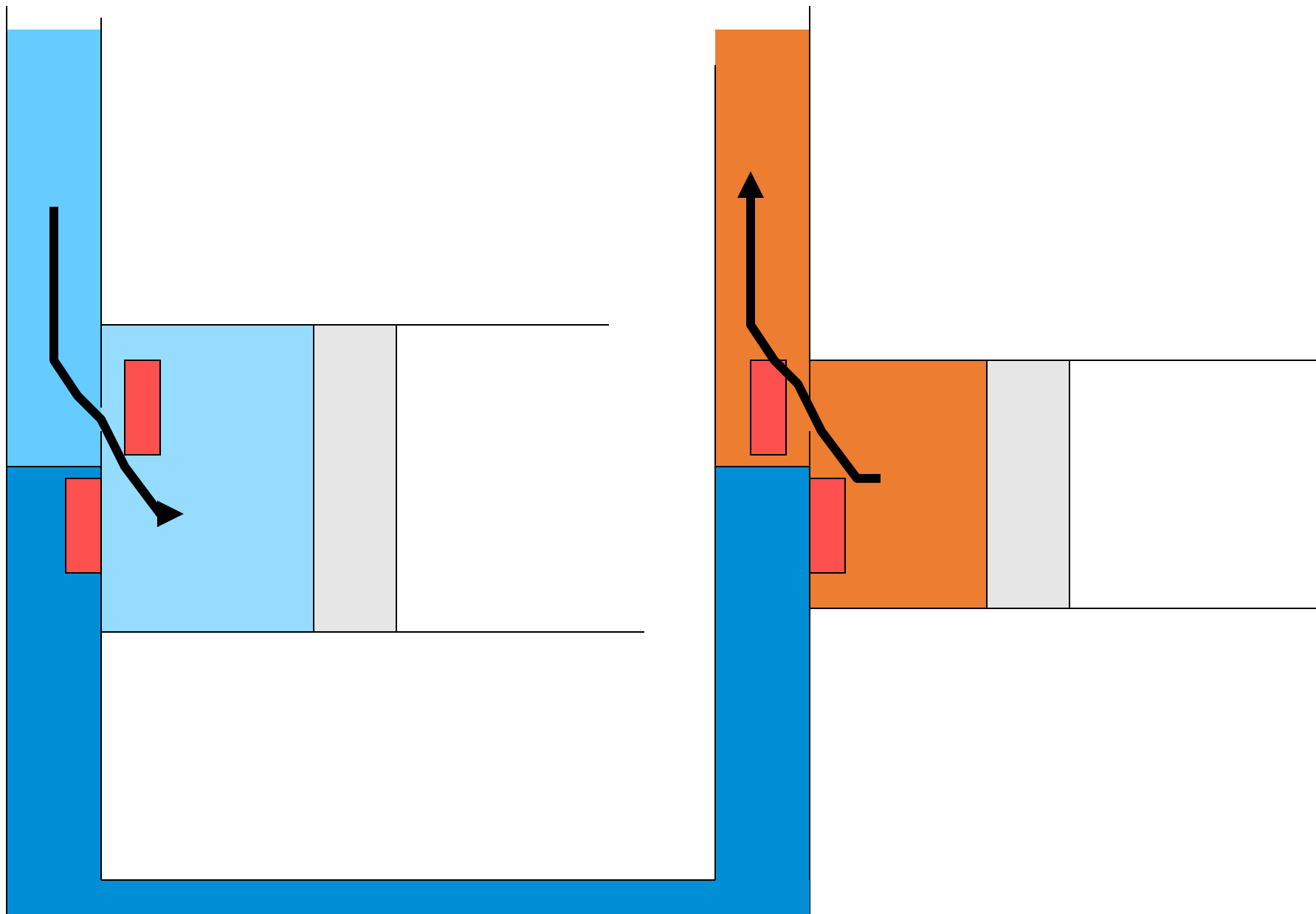
Razones para fraccionar la compresión

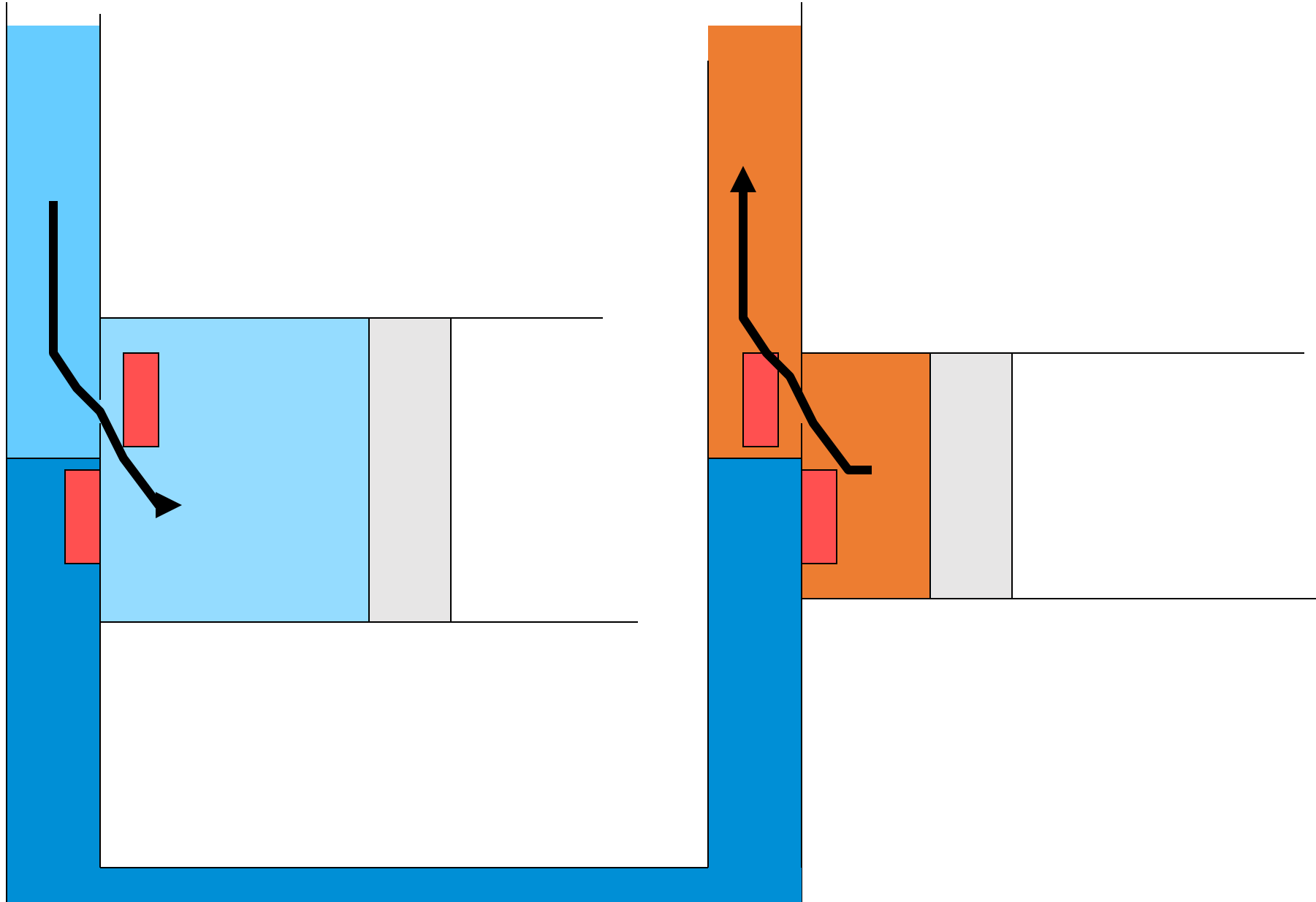
- Permite enfriamiento intermedio evitando temperaturas muy altas
- No exige tener un “super cilindro”:
 - Puede disponerse de un compresor de baja (gran caudal volumétrico pero bajas presiones)
 - y compresores de alta (mayores presiones pero menores caudales).

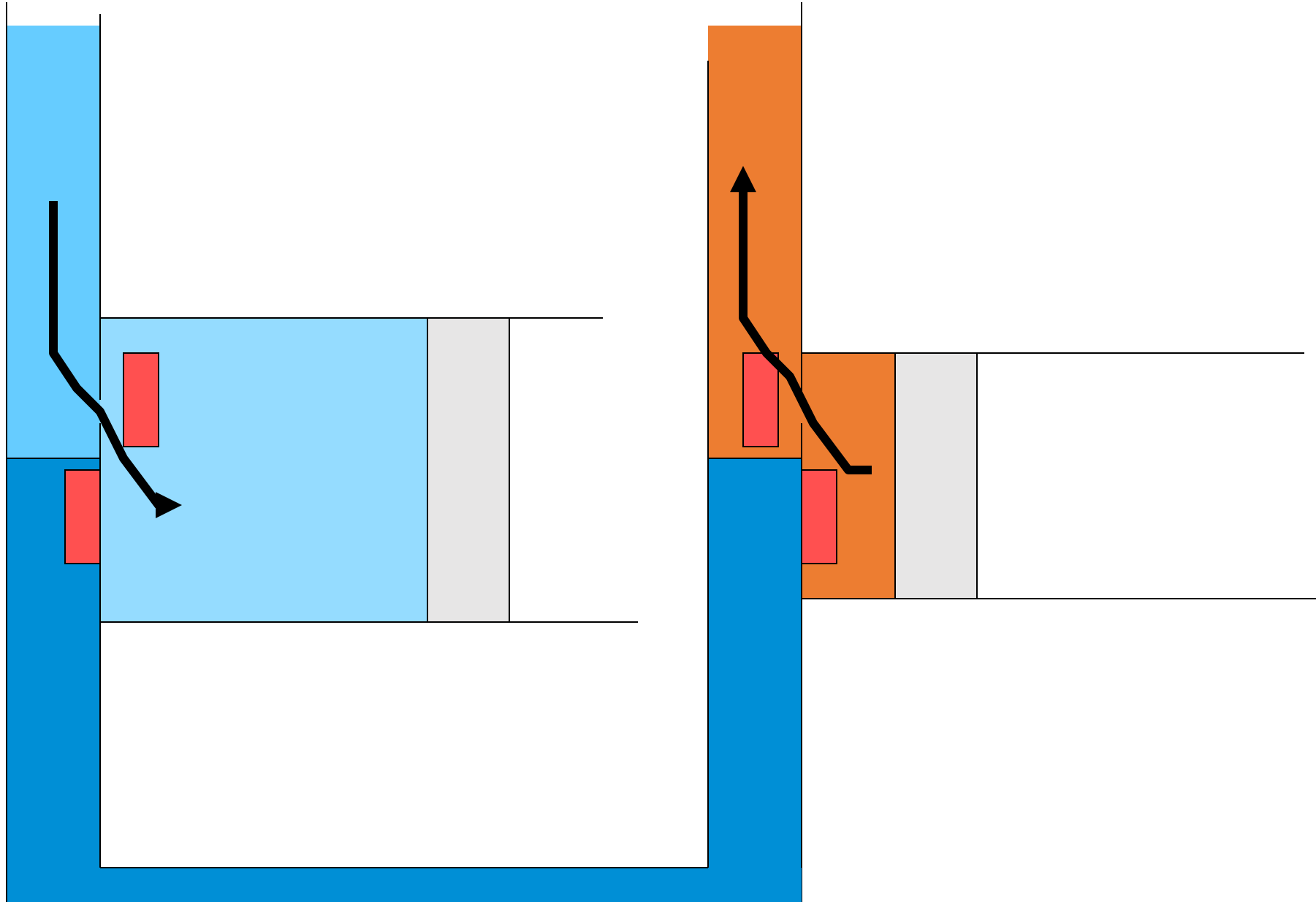


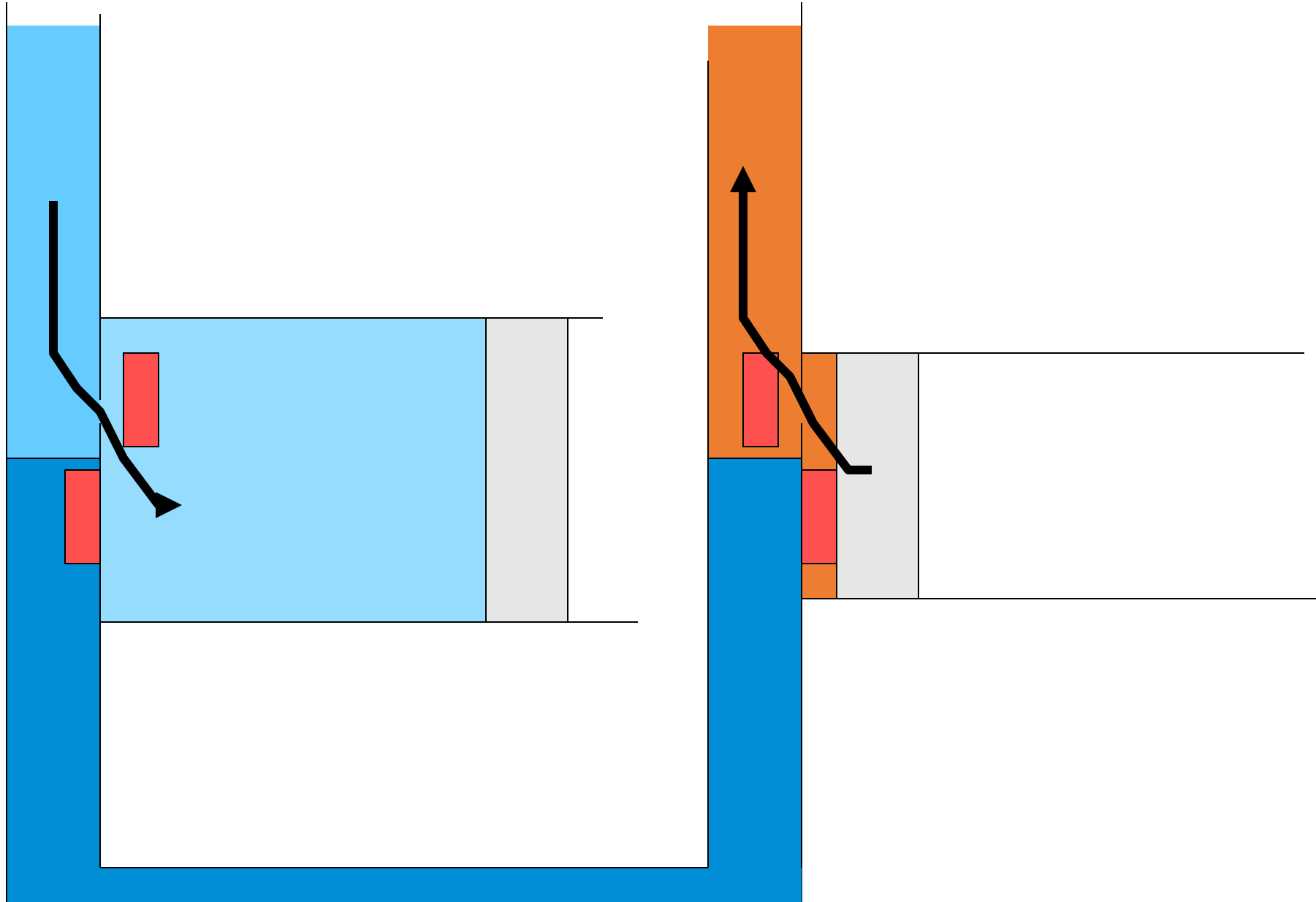


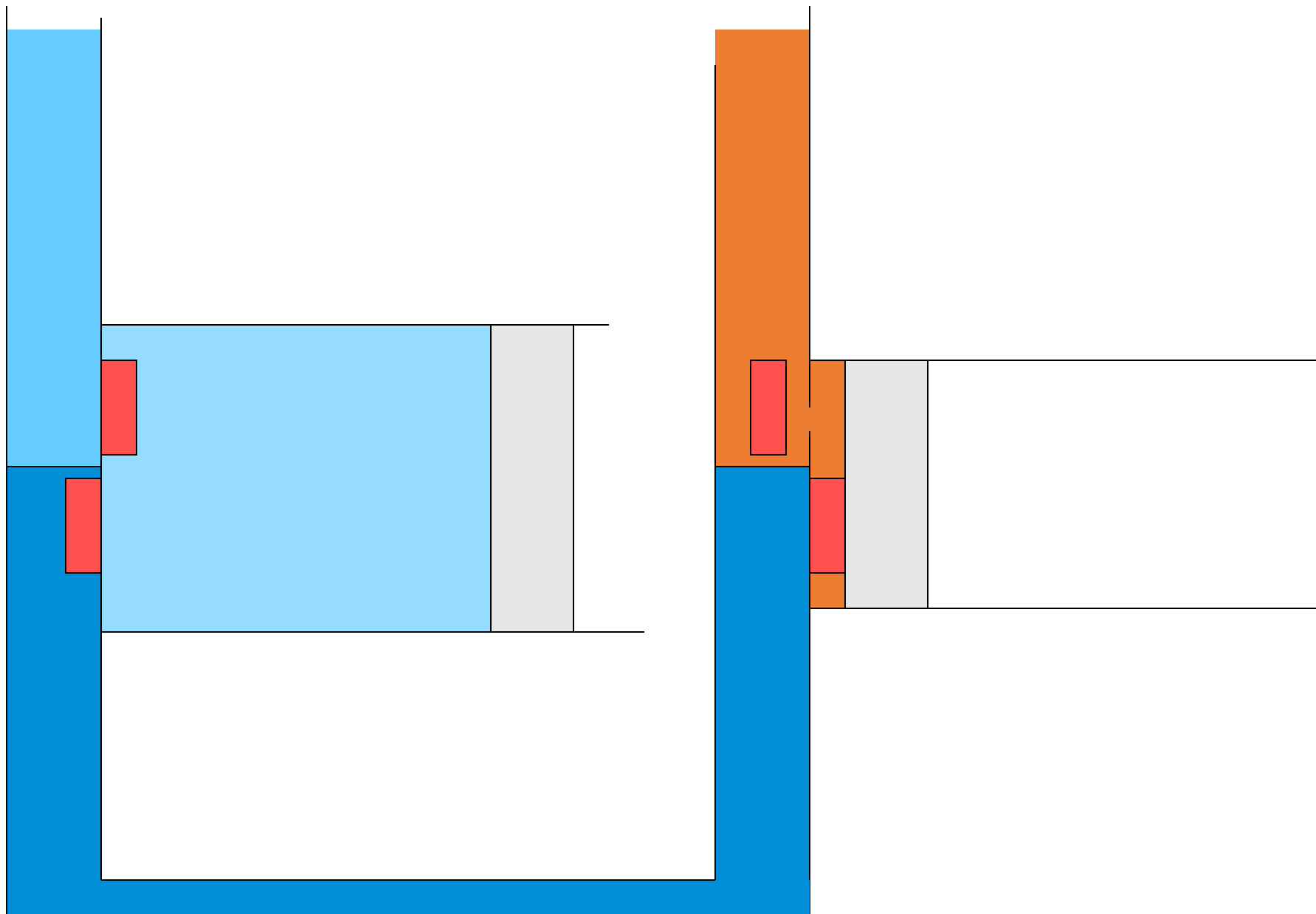


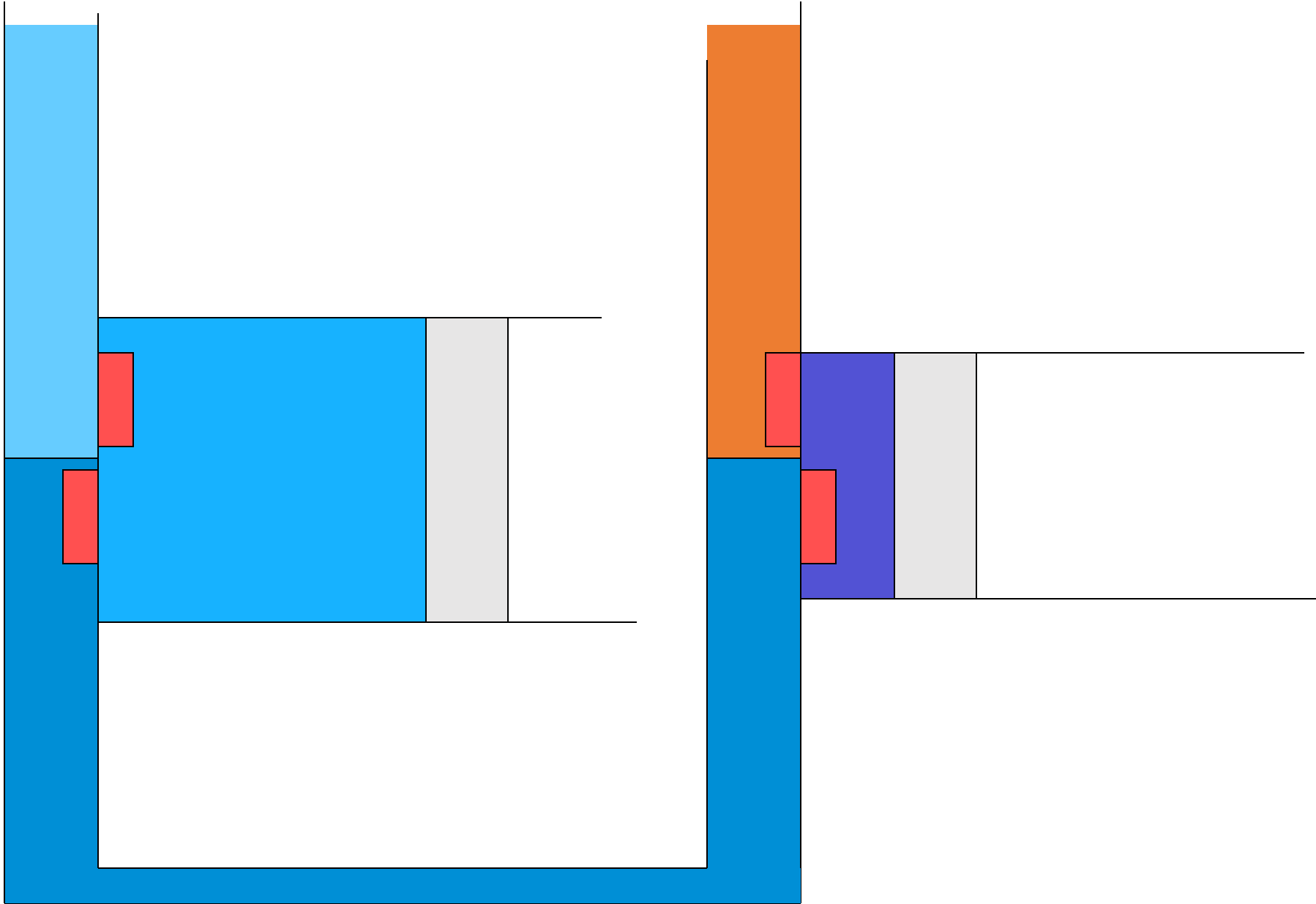


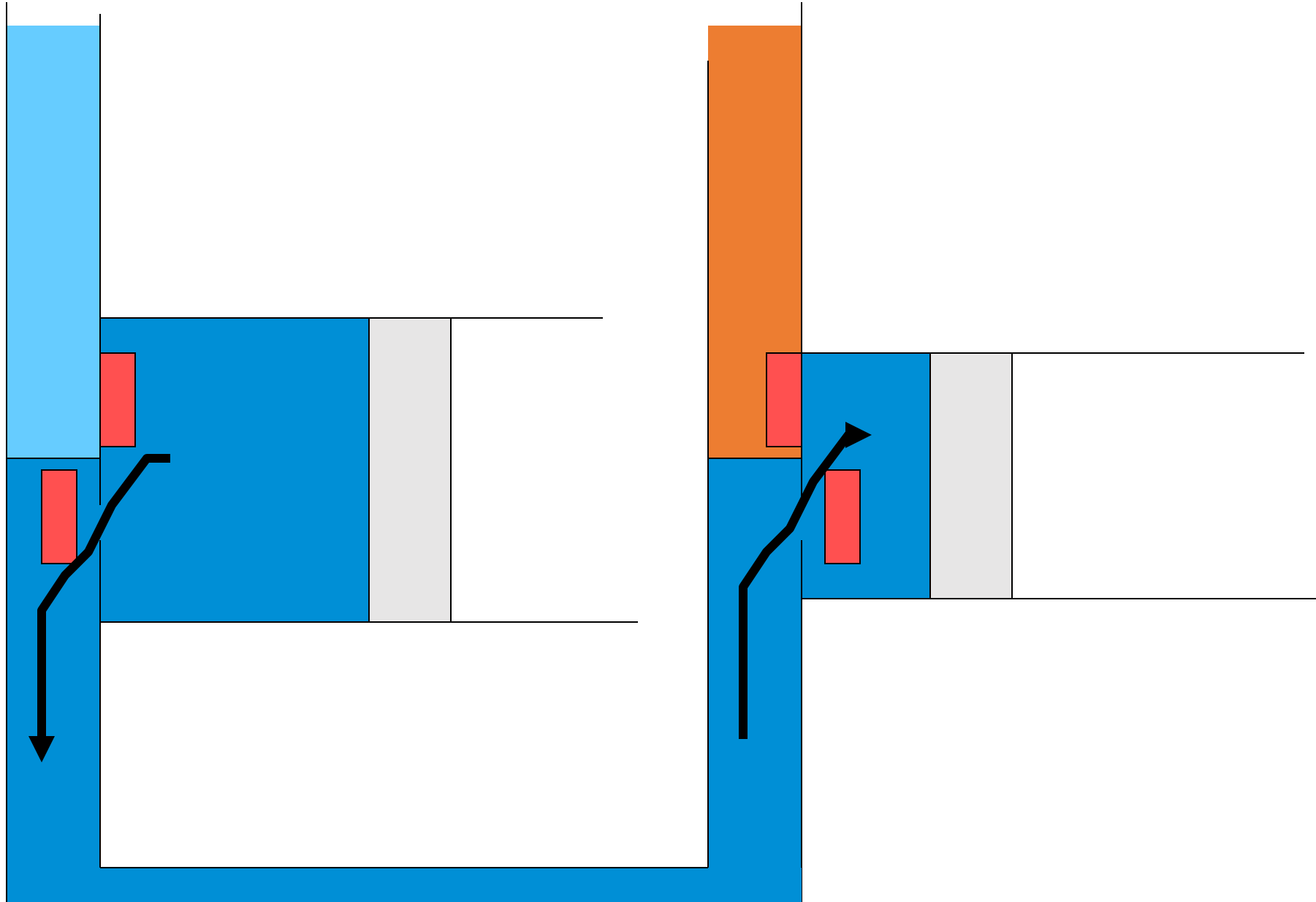


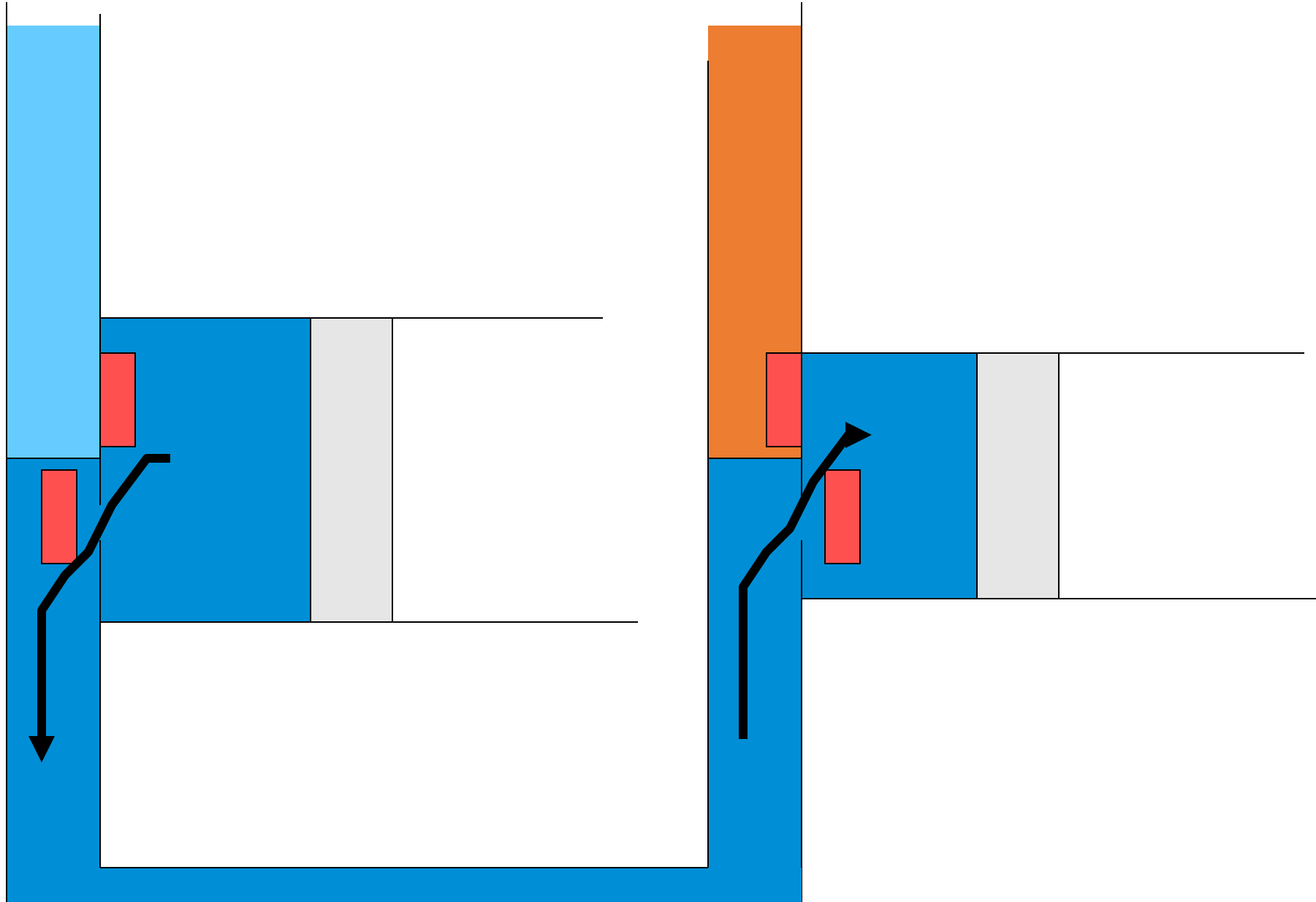


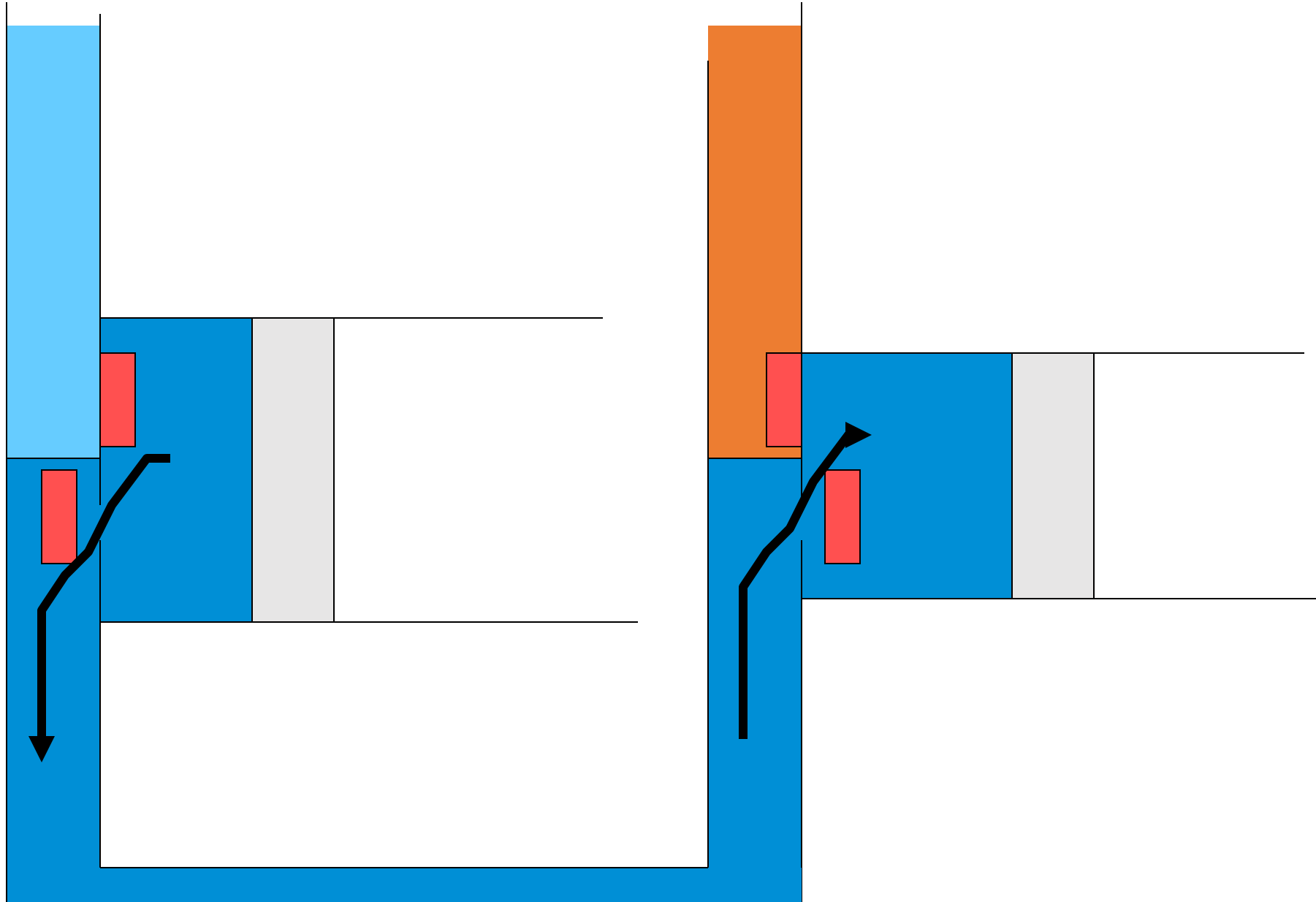


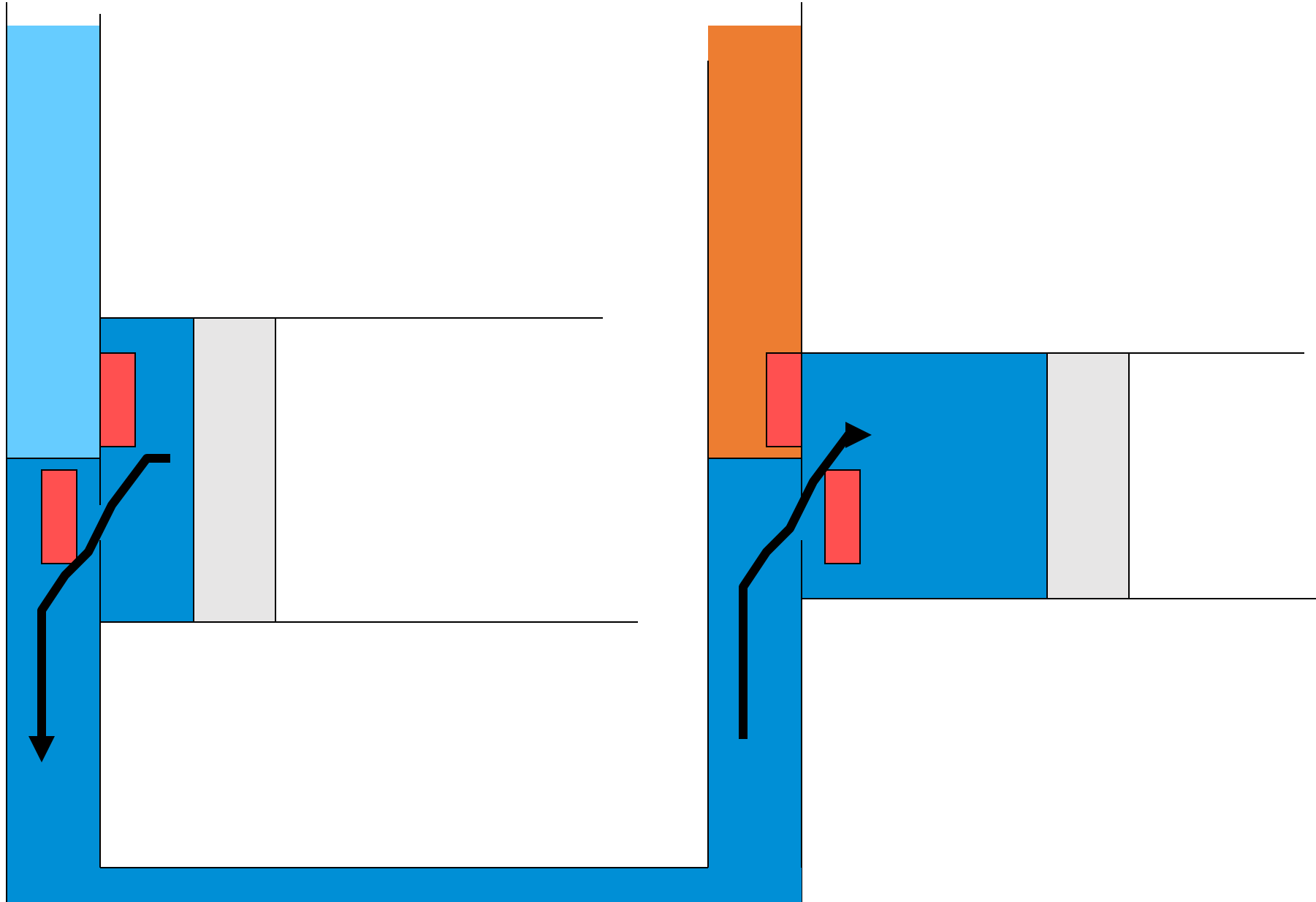


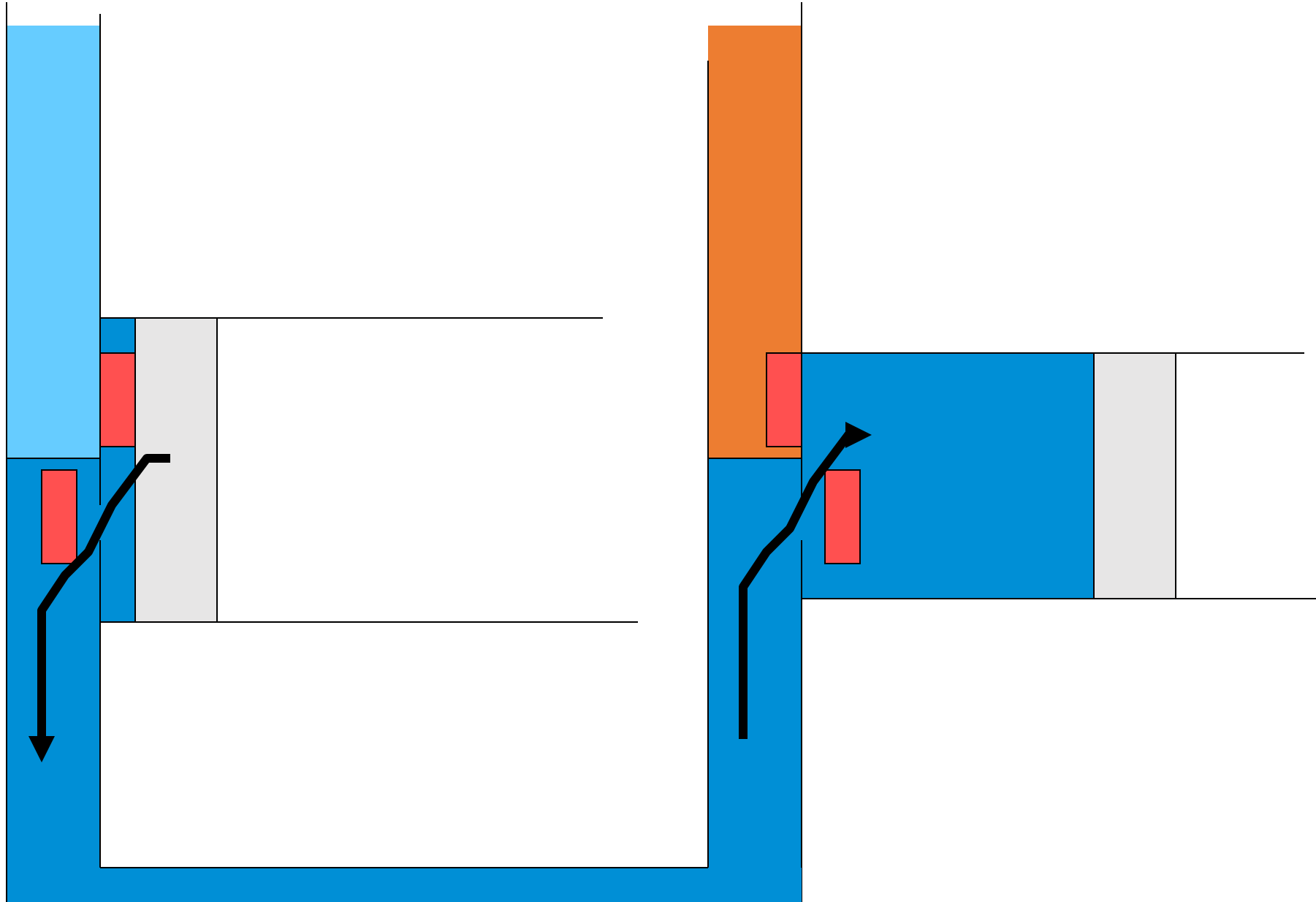


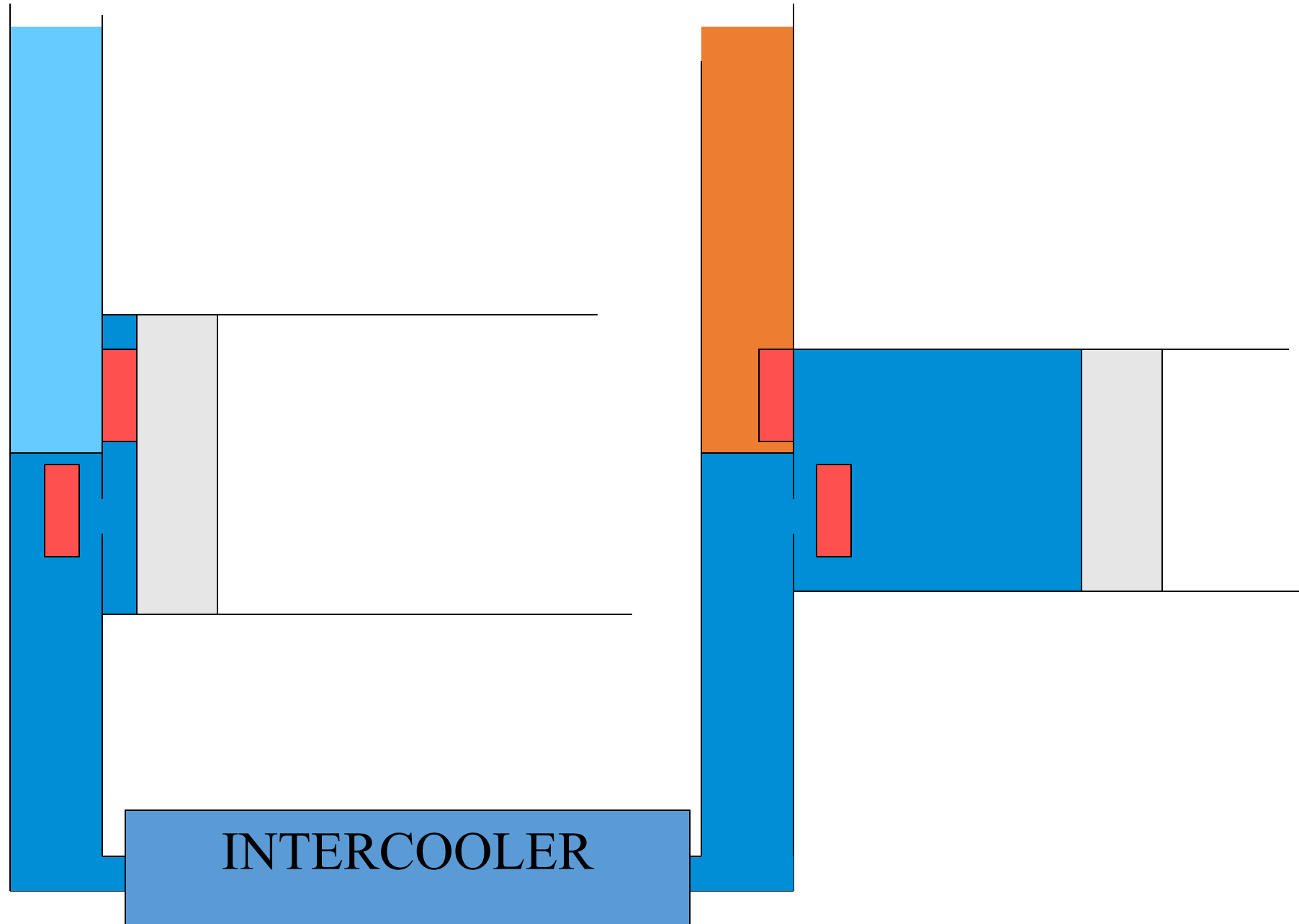




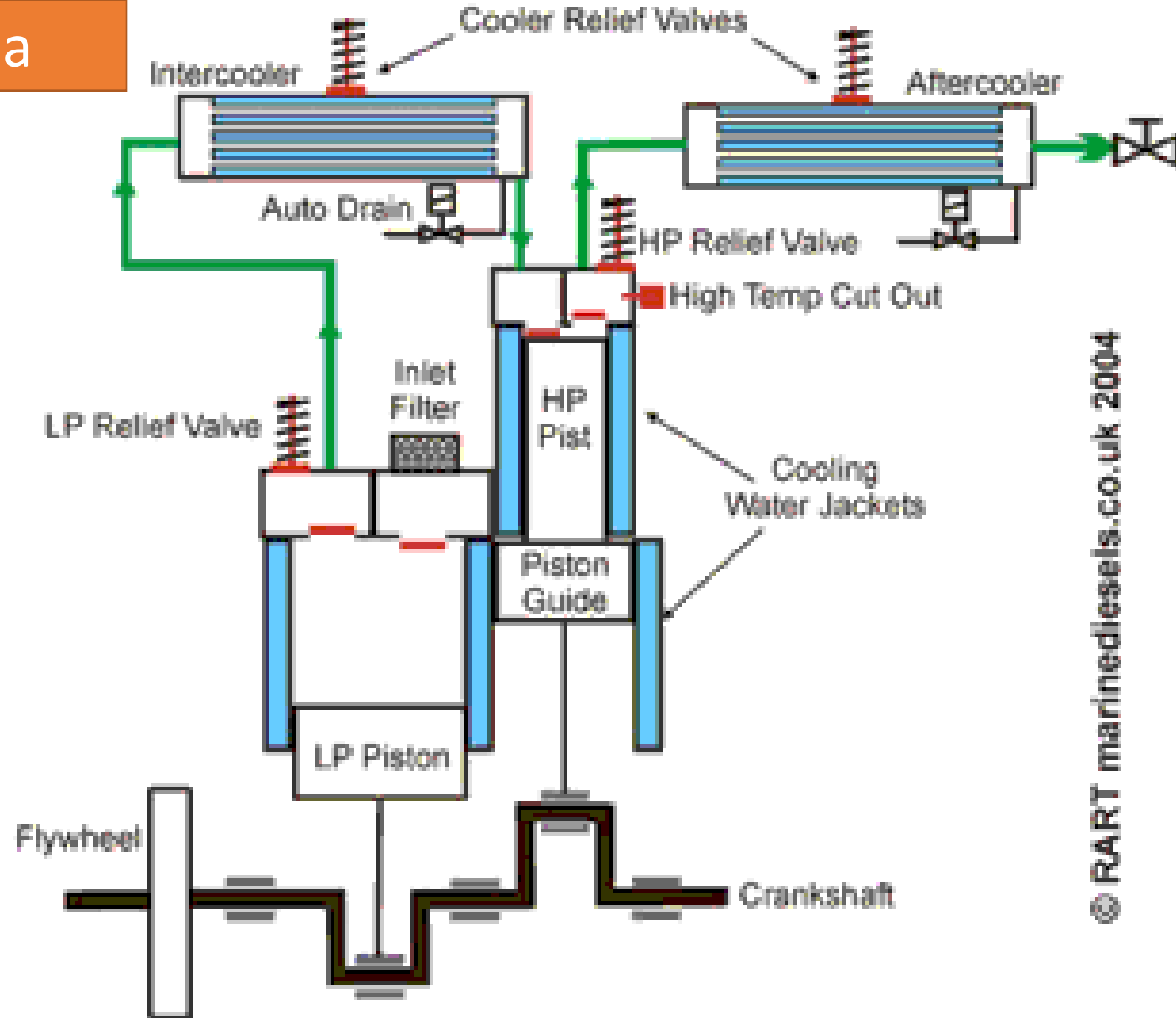




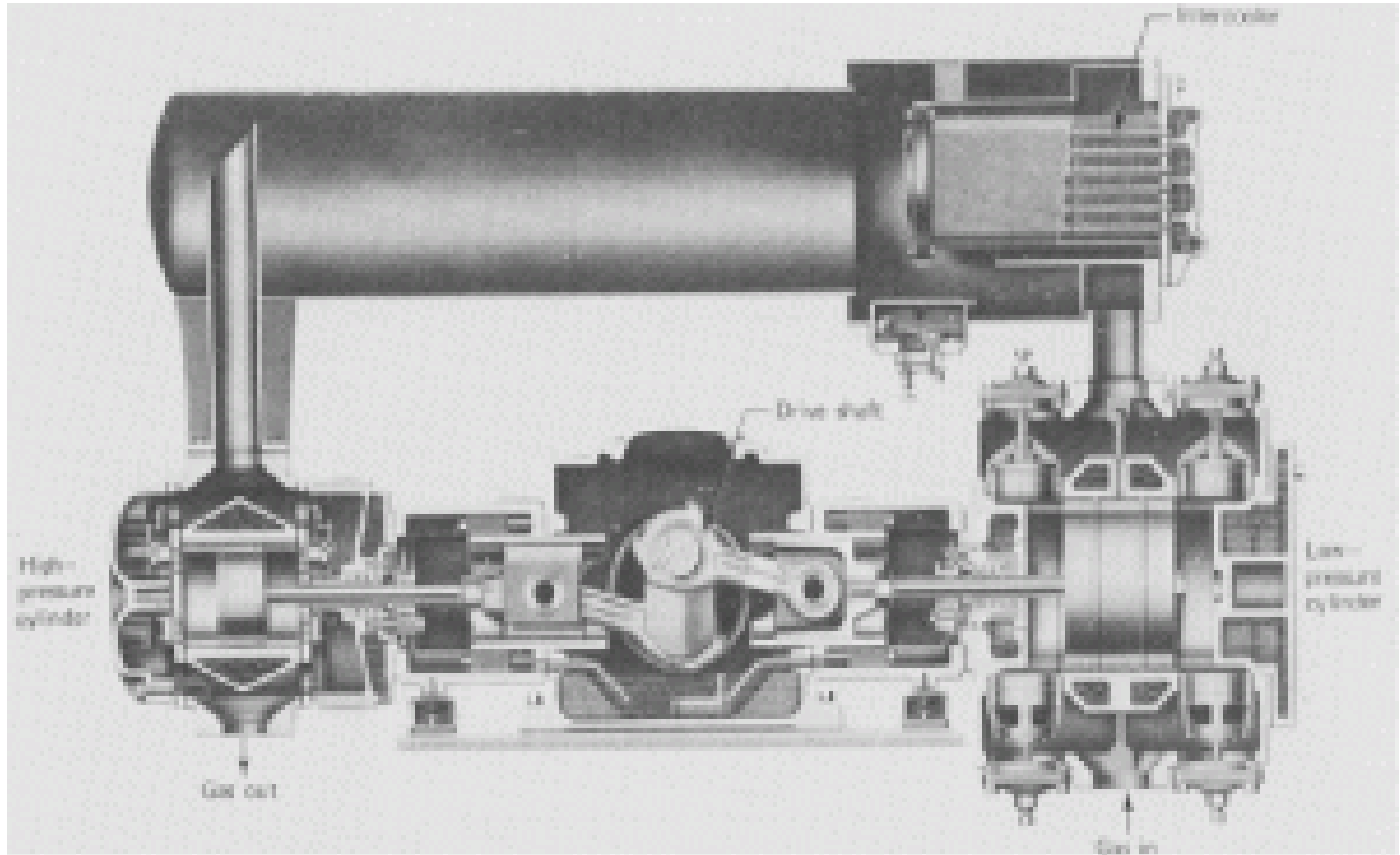




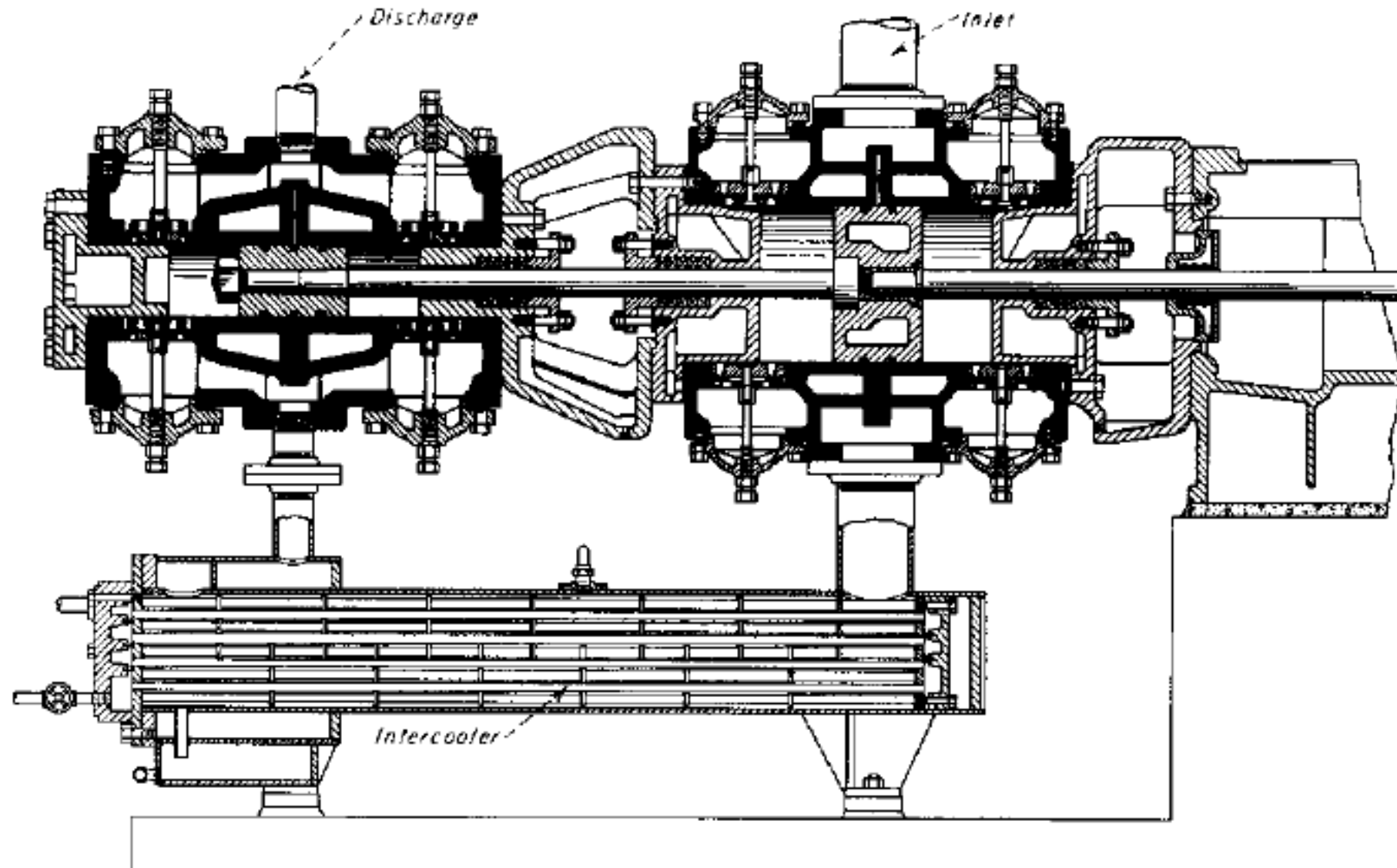
Simple acción y doble etapa

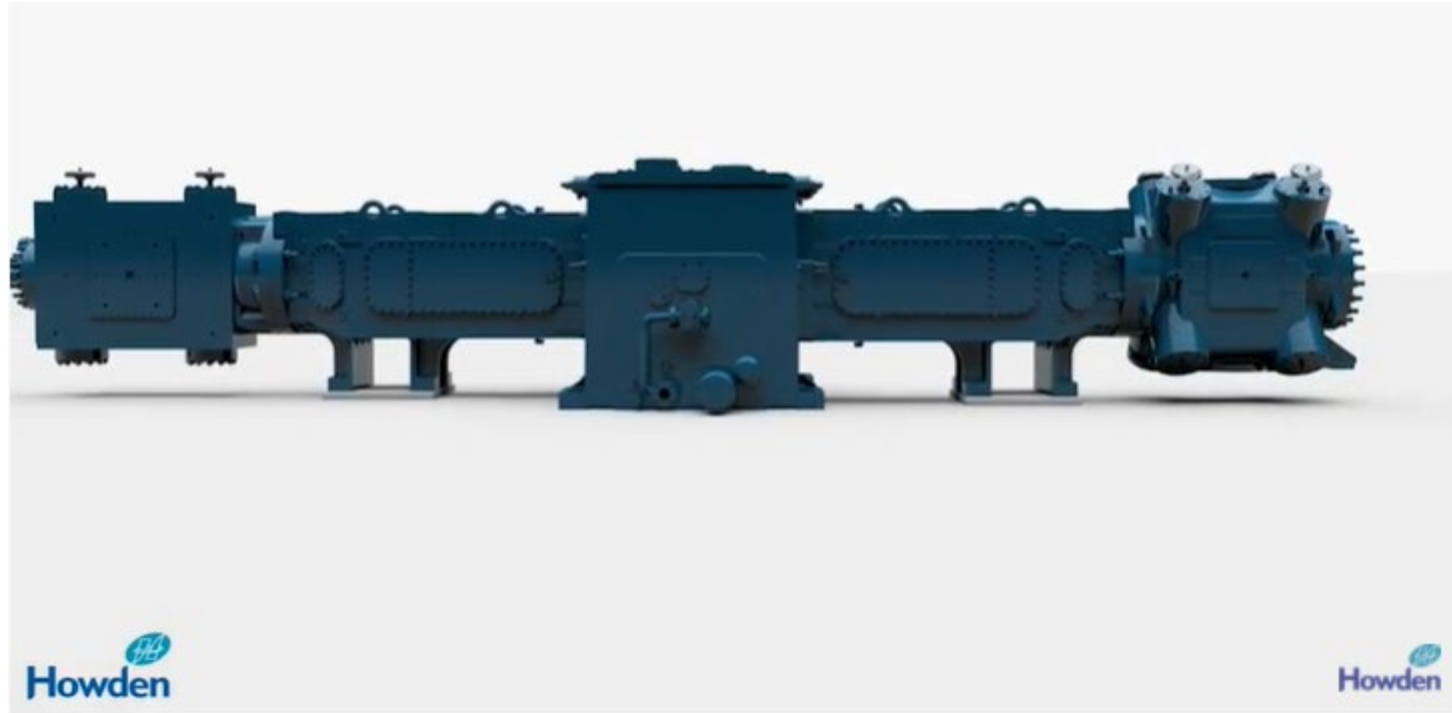


Doble acción y doble etapa



Doble acción y doble etapa



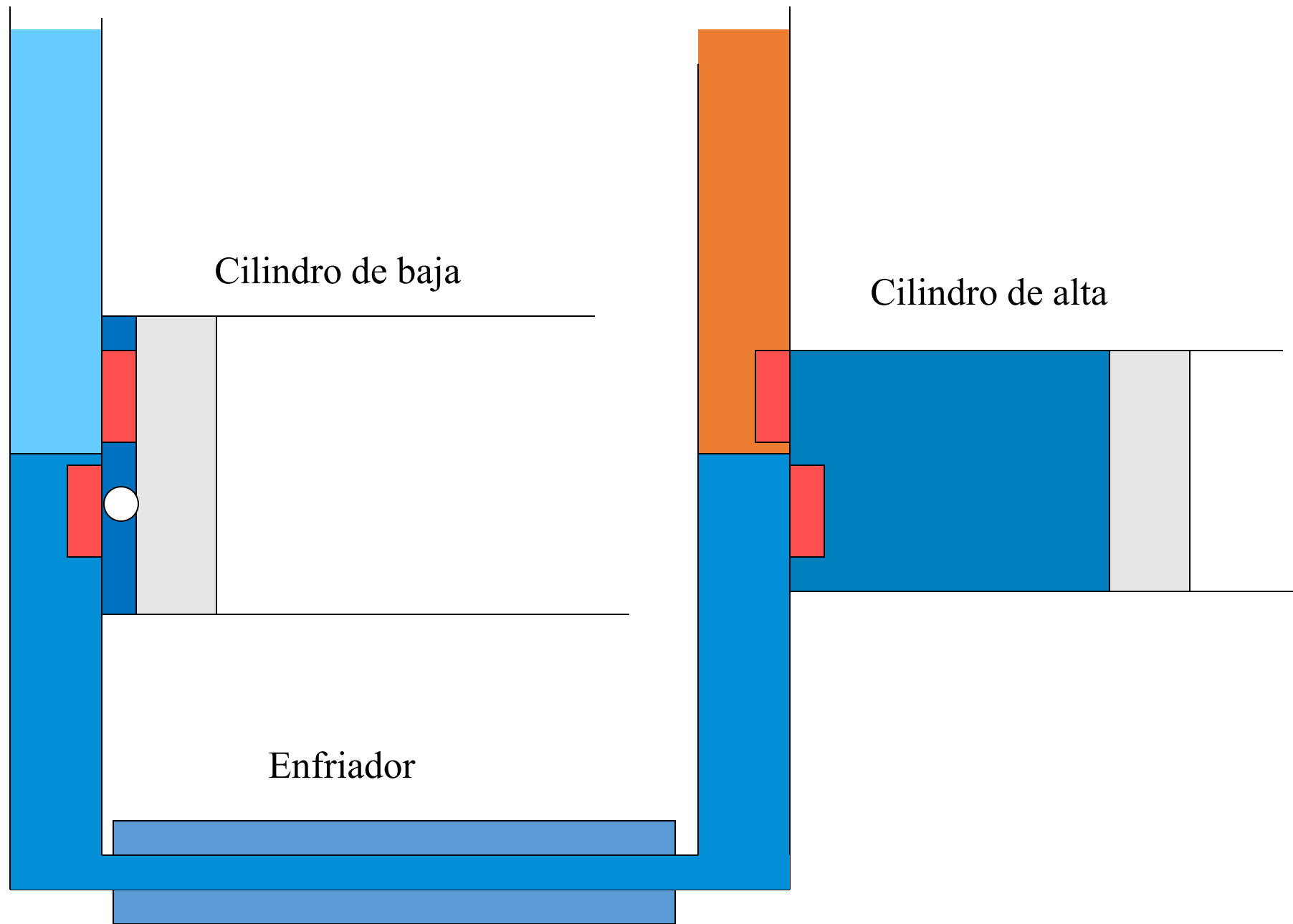


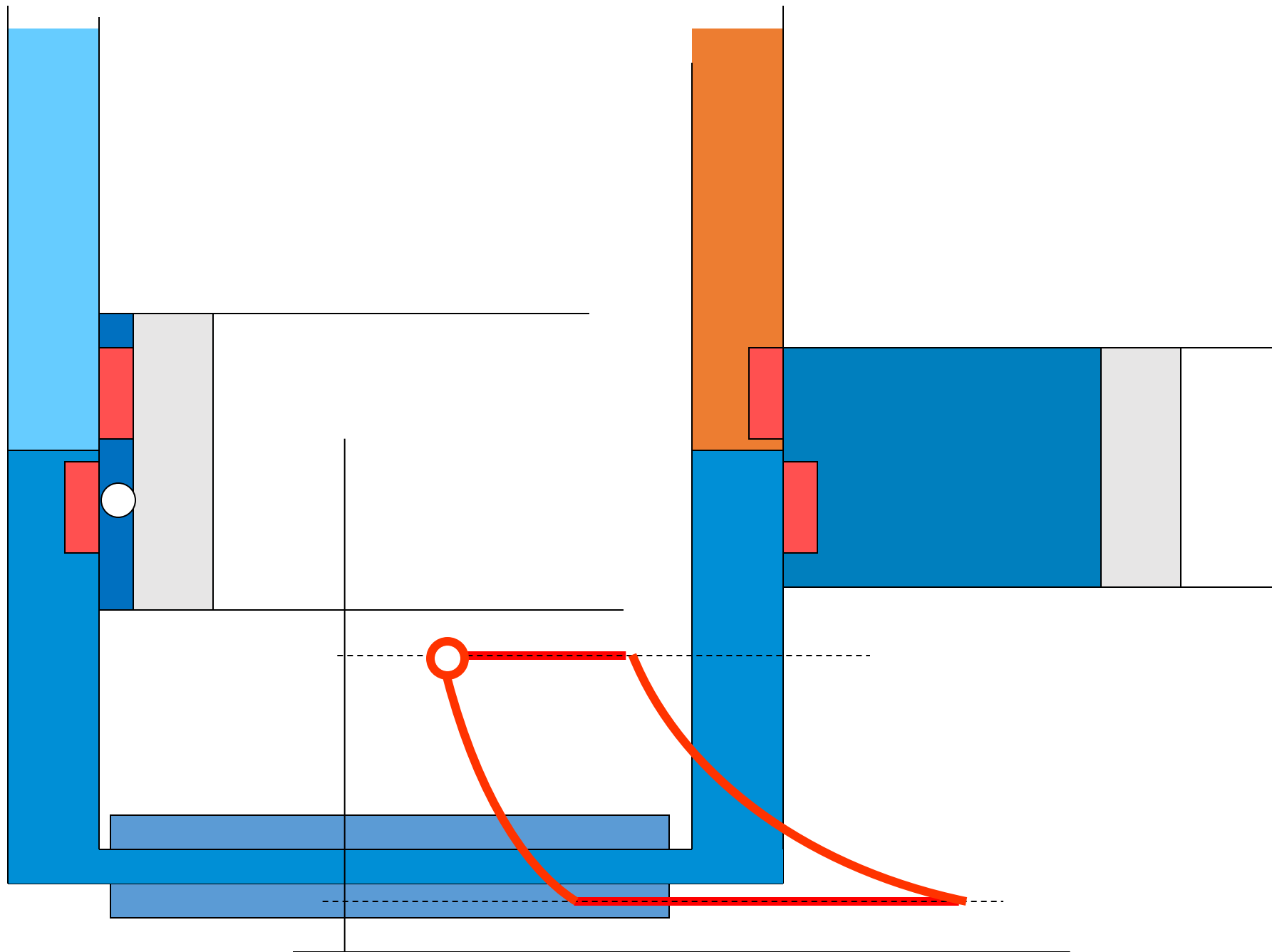
Reciprocating Compressor C series - animation | Howden

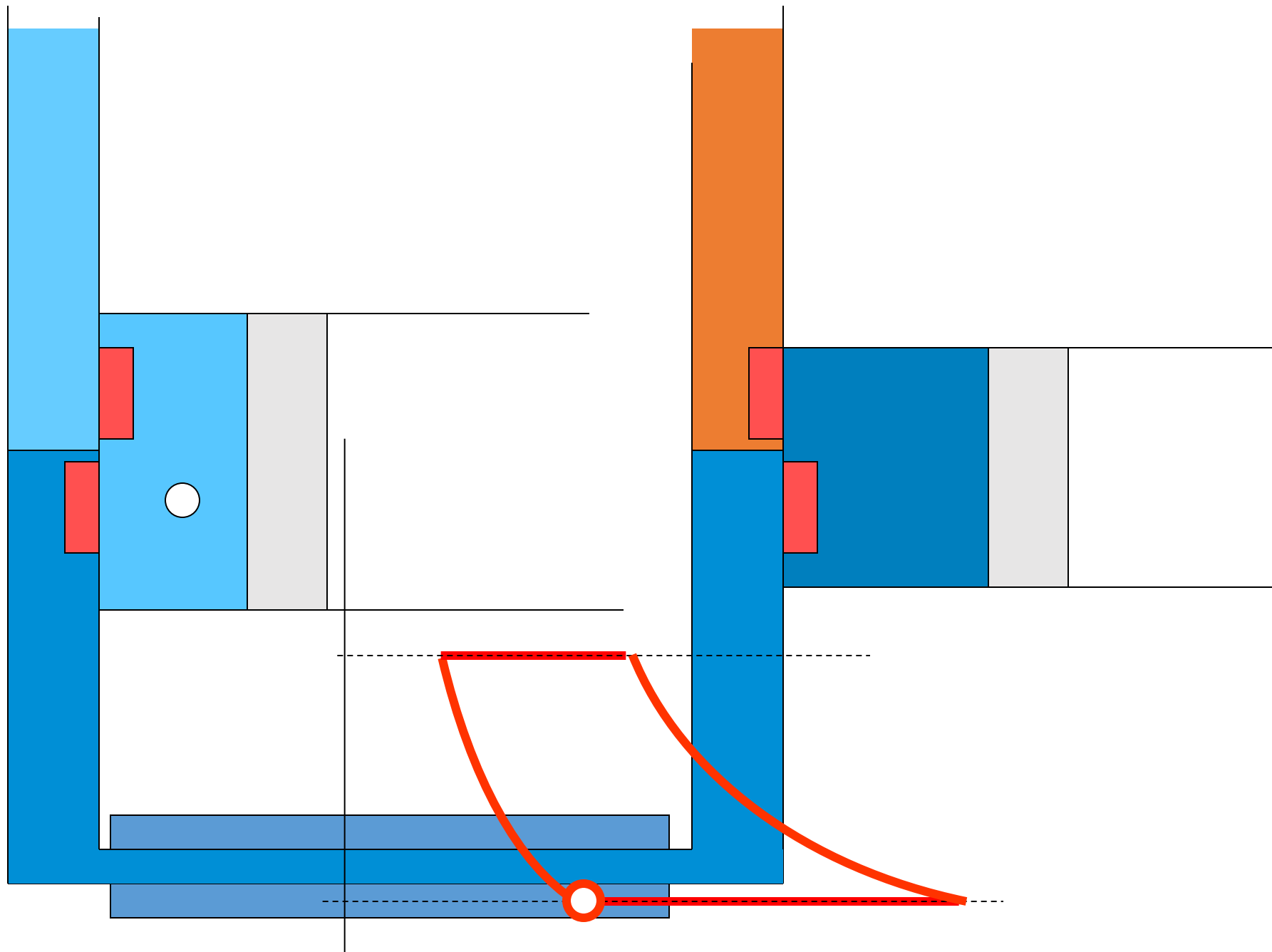
<https://www.youtube.com/watch?v=owNOdUBL37U>

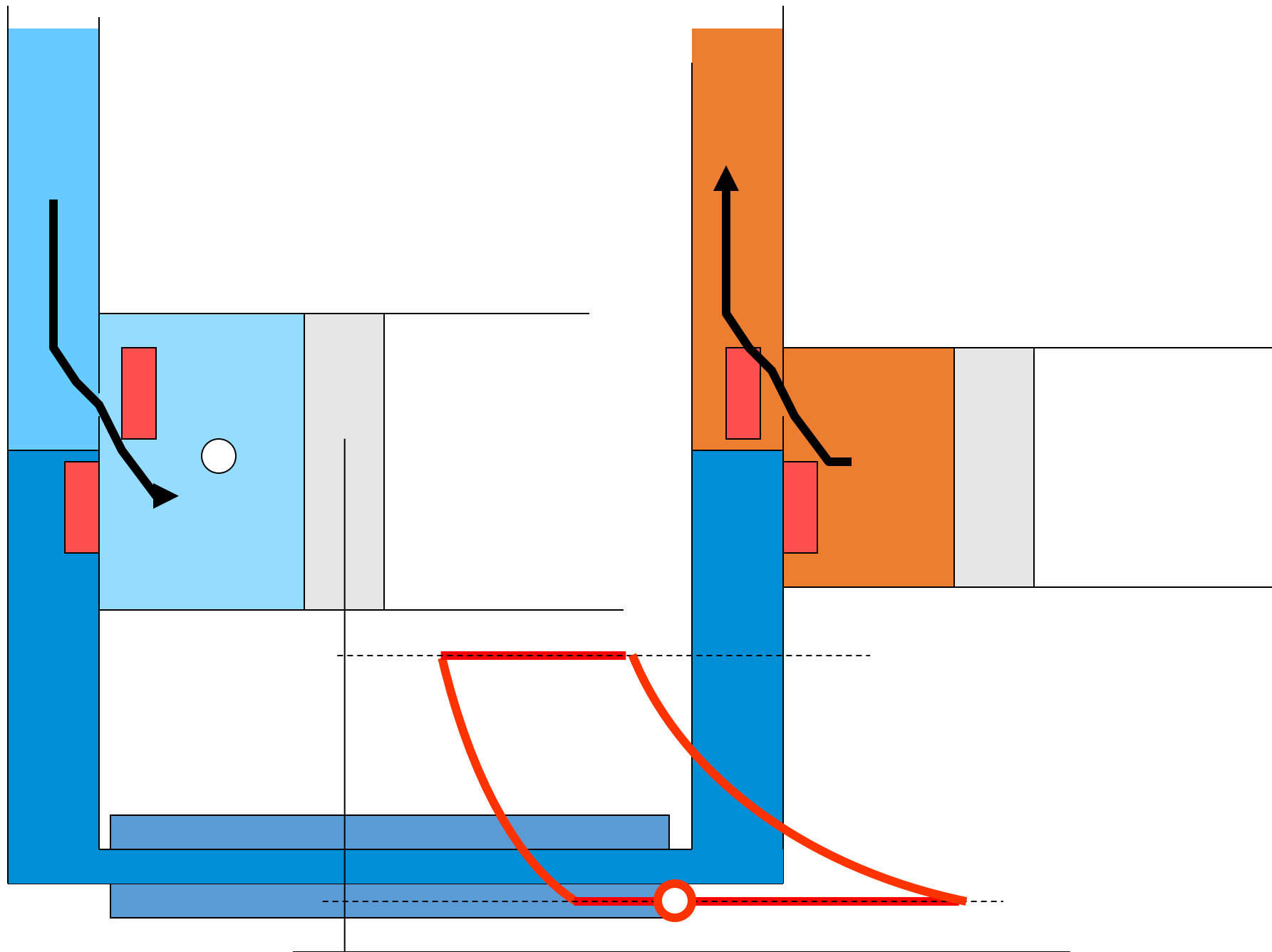
Diagrama PV para Ciclo Ideal

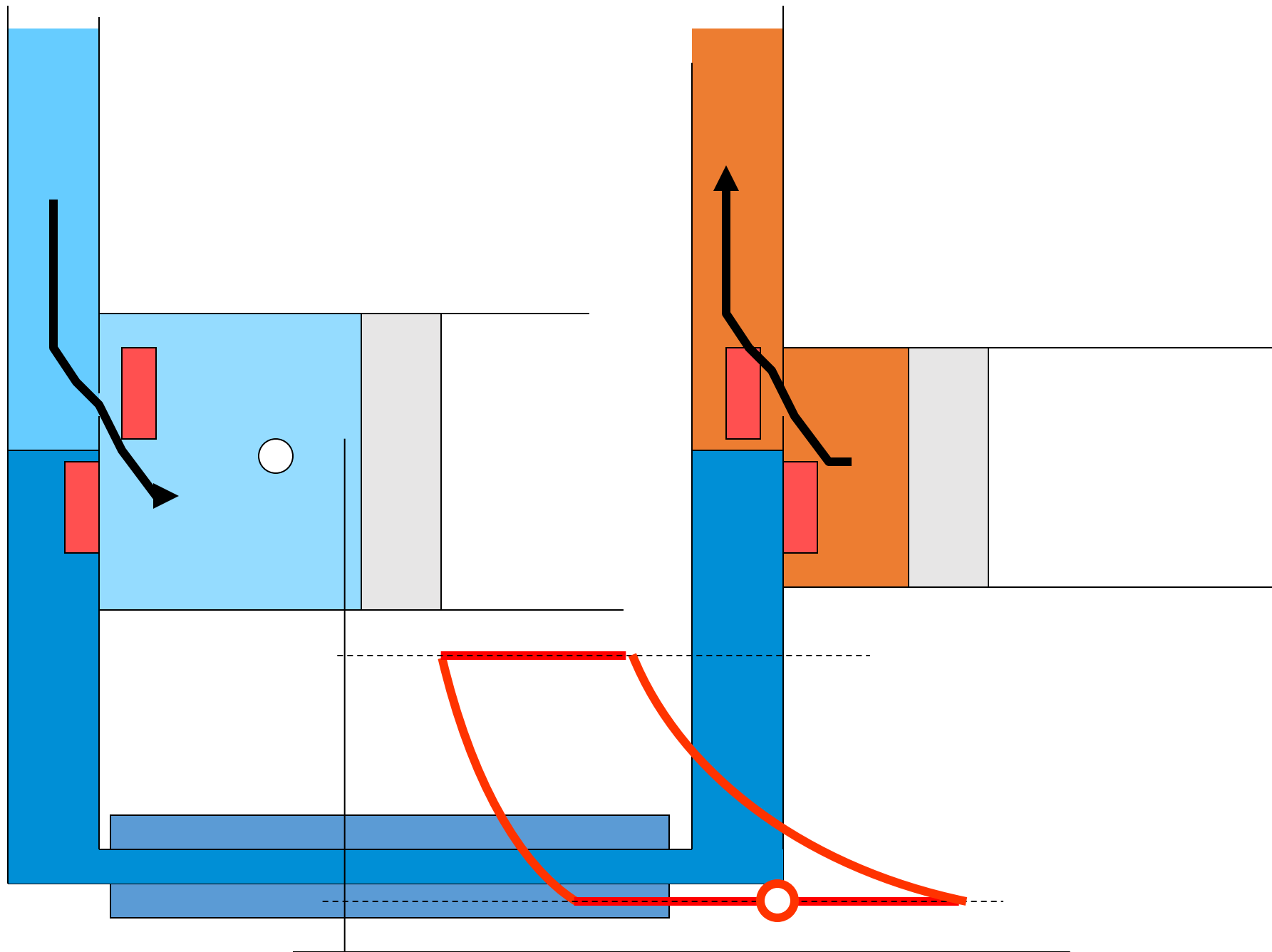
Compresión en dos etapas

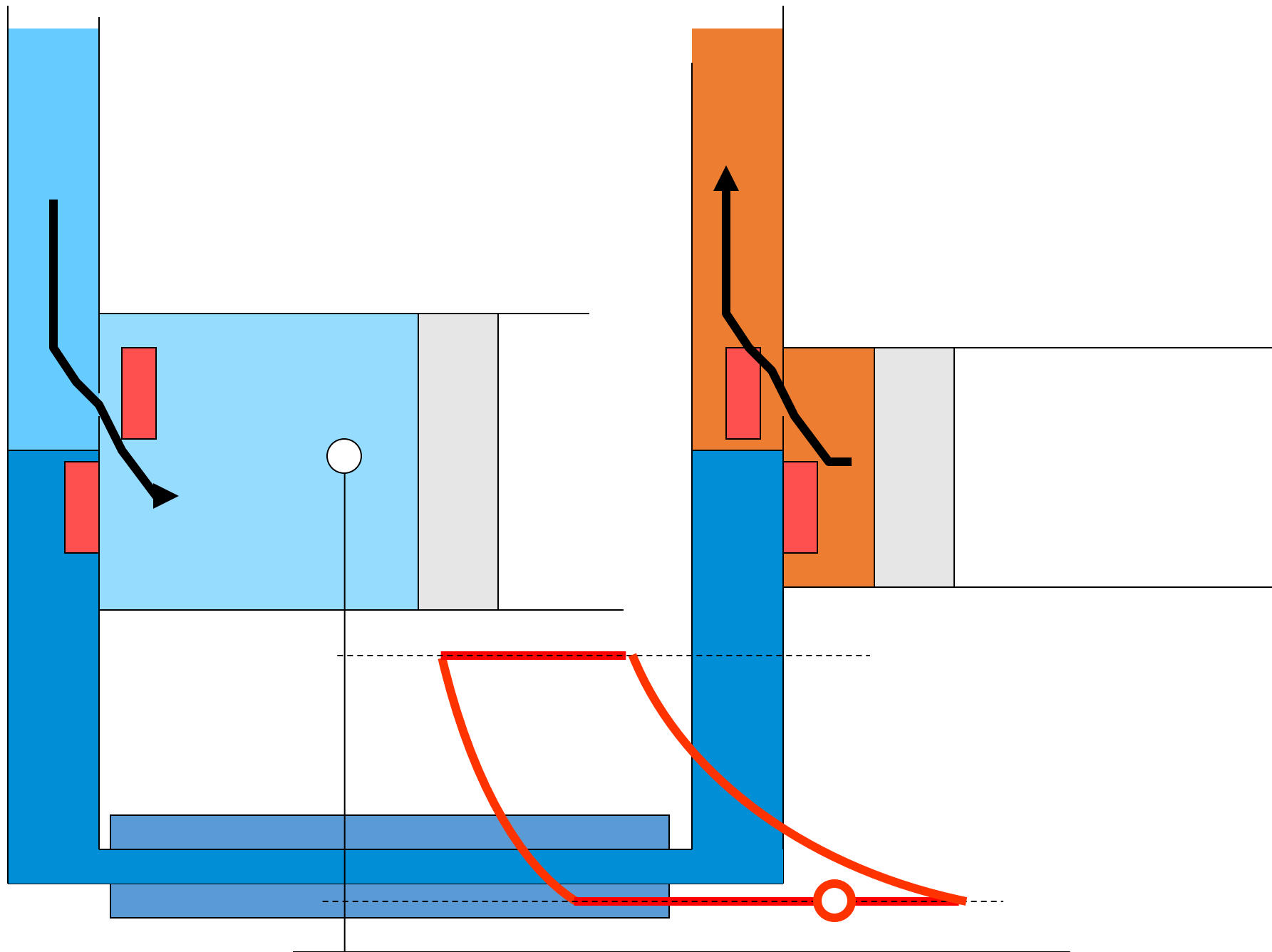


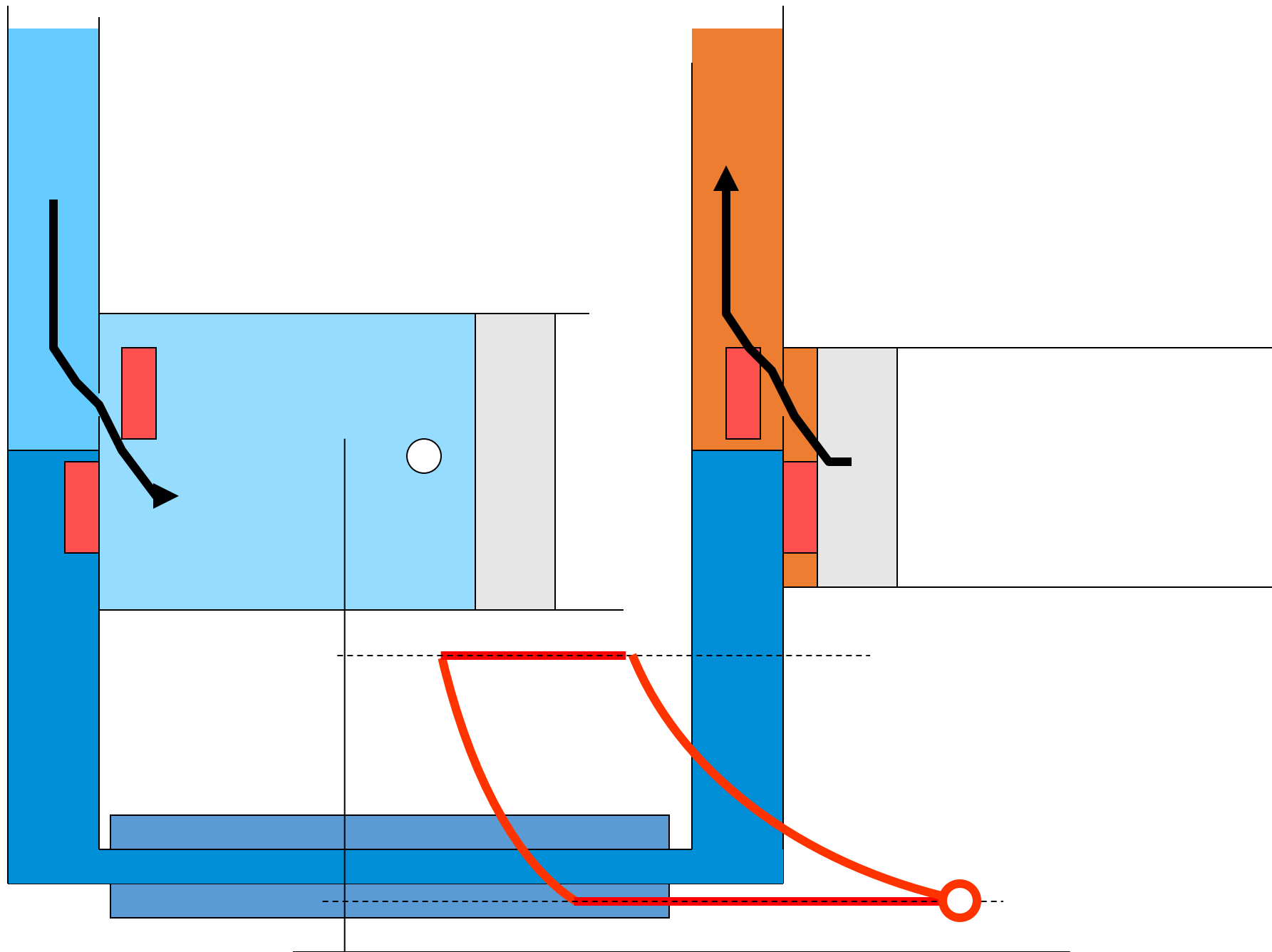


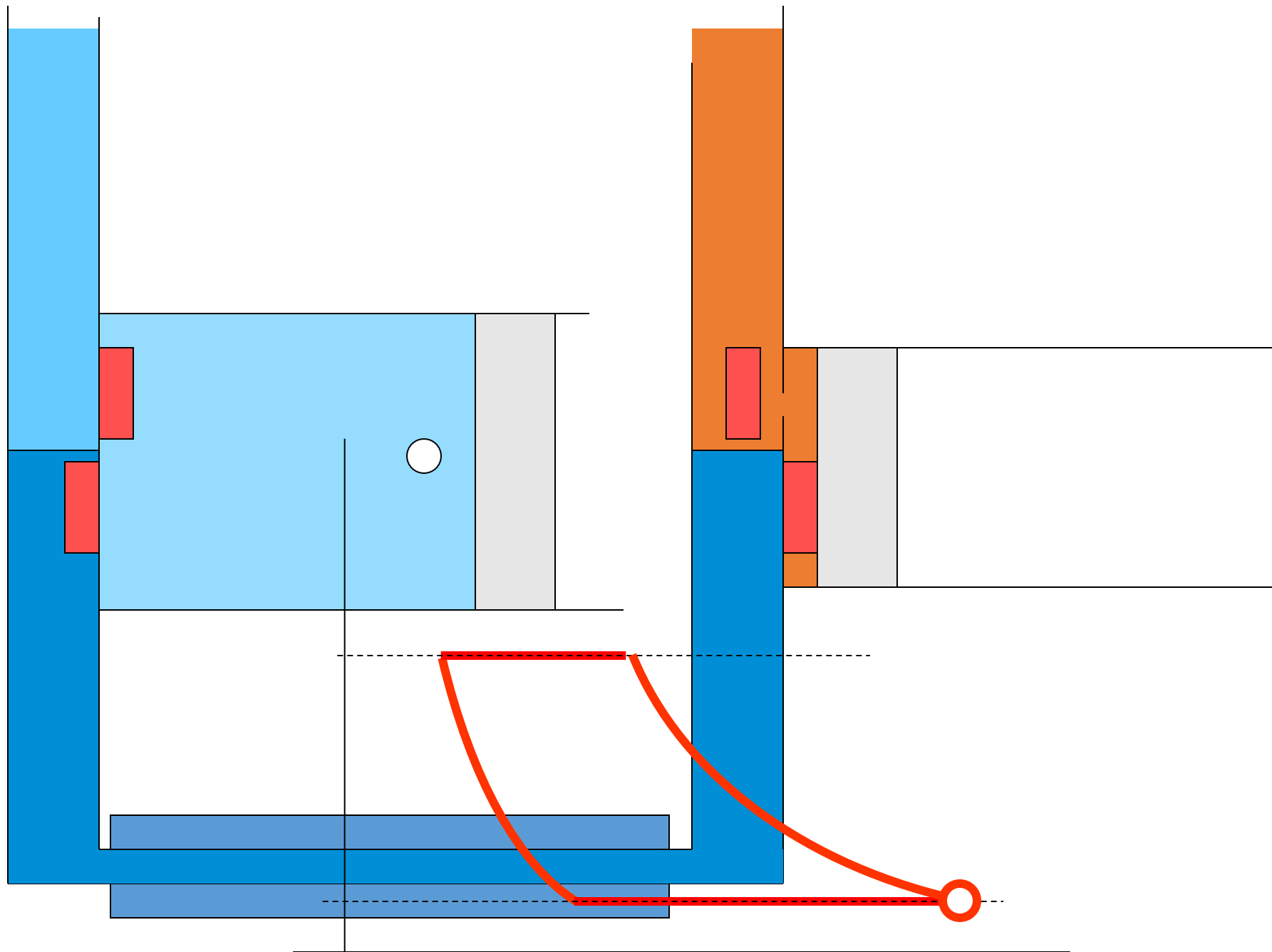


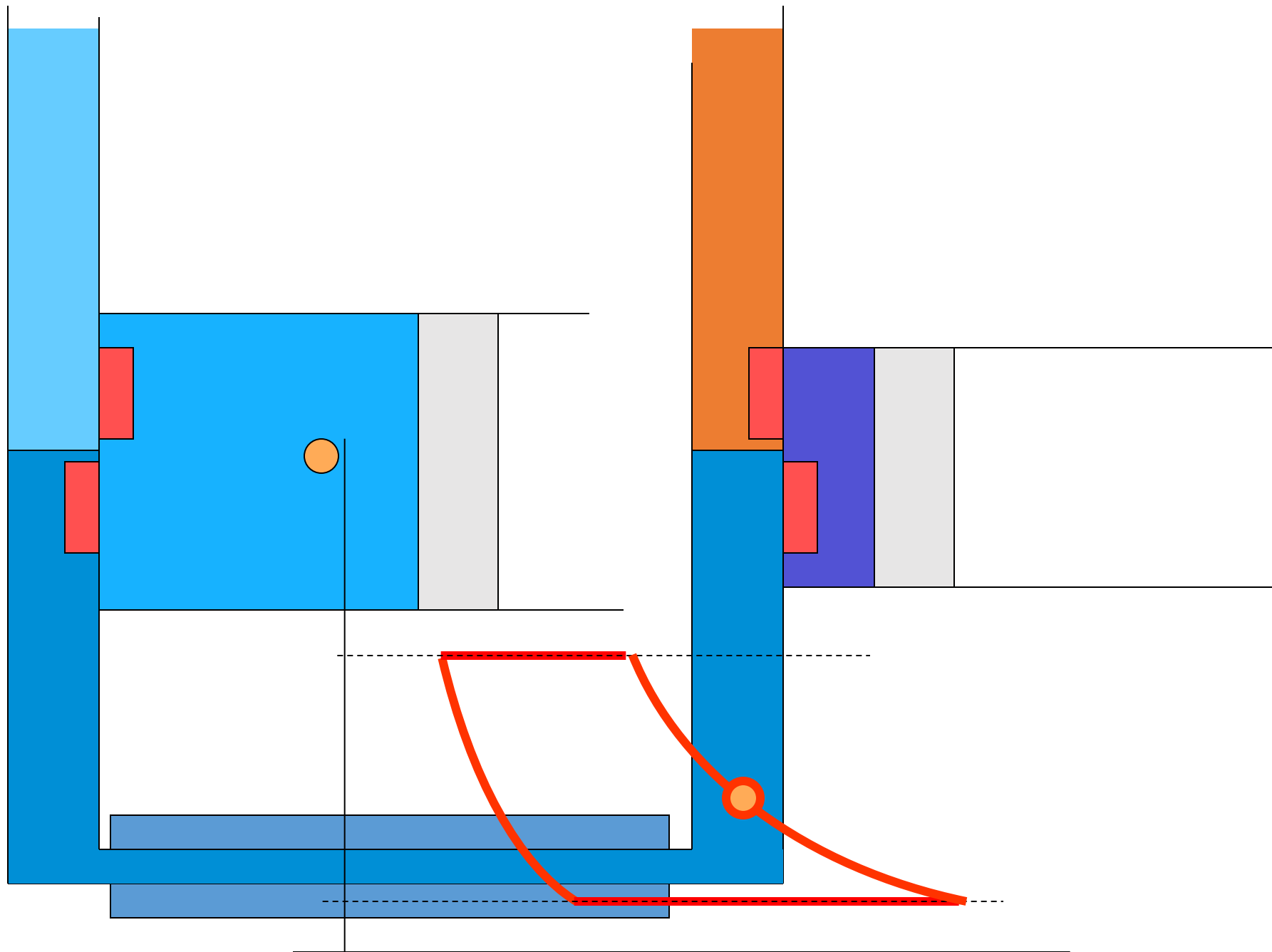


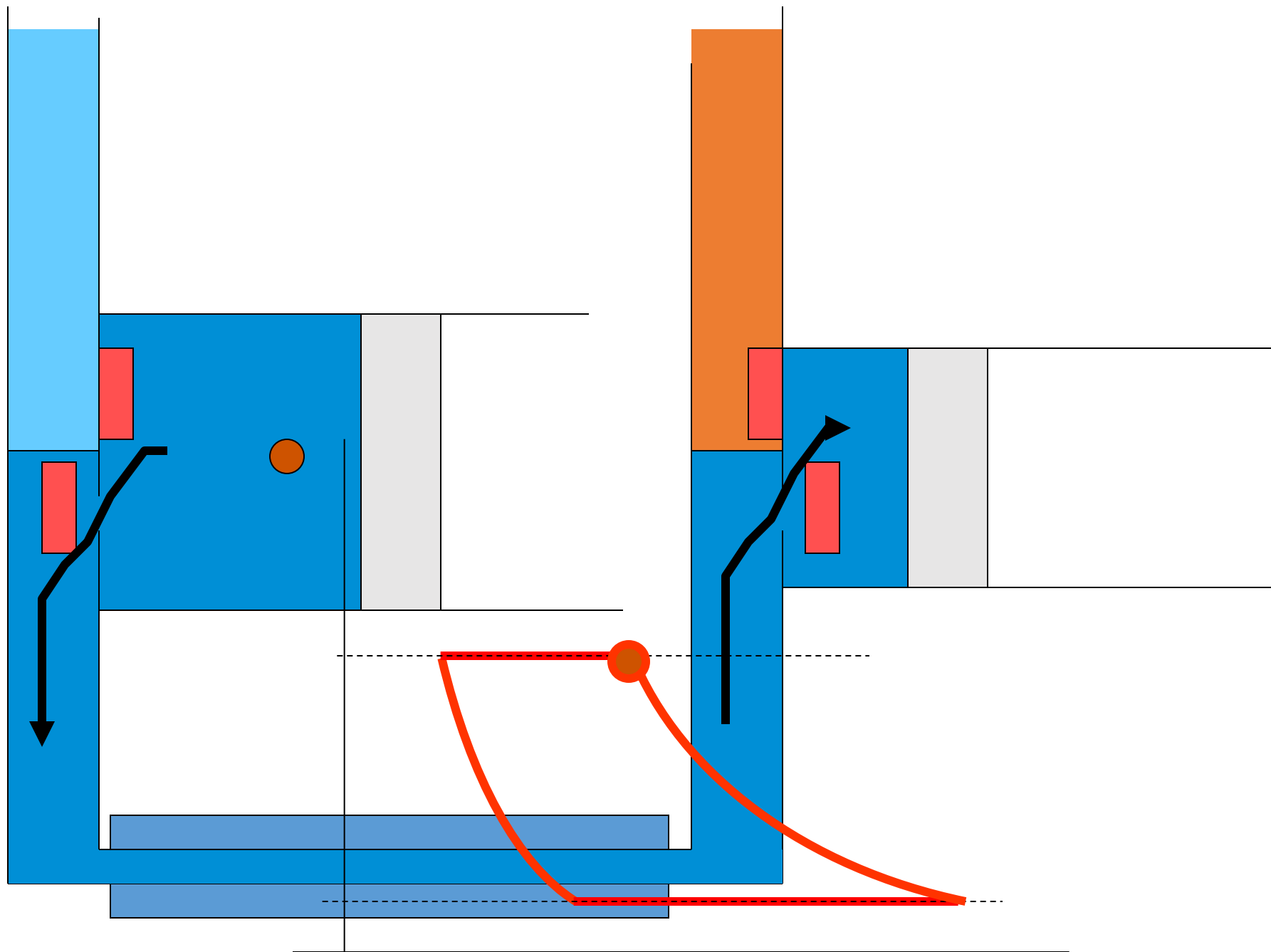


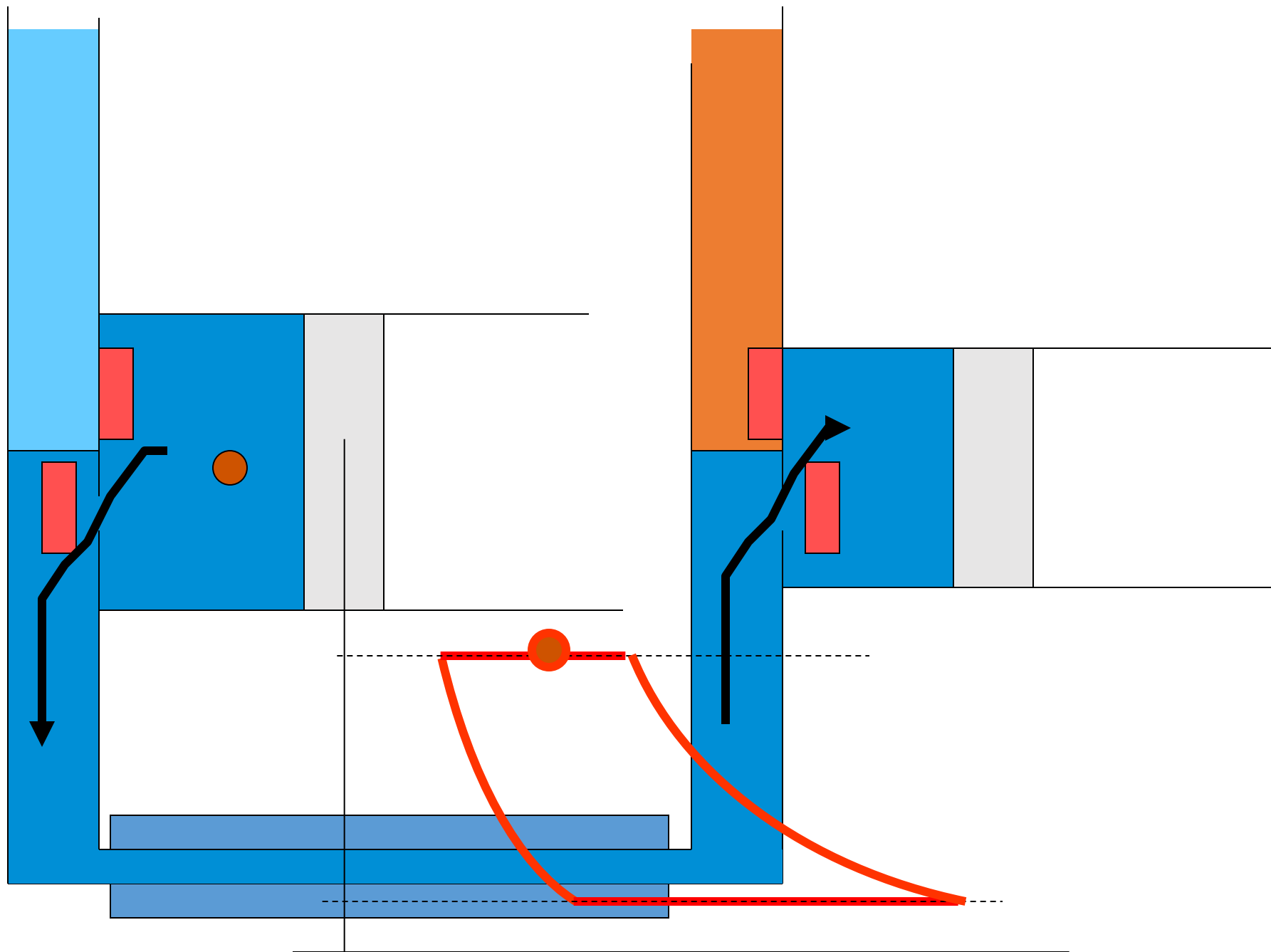


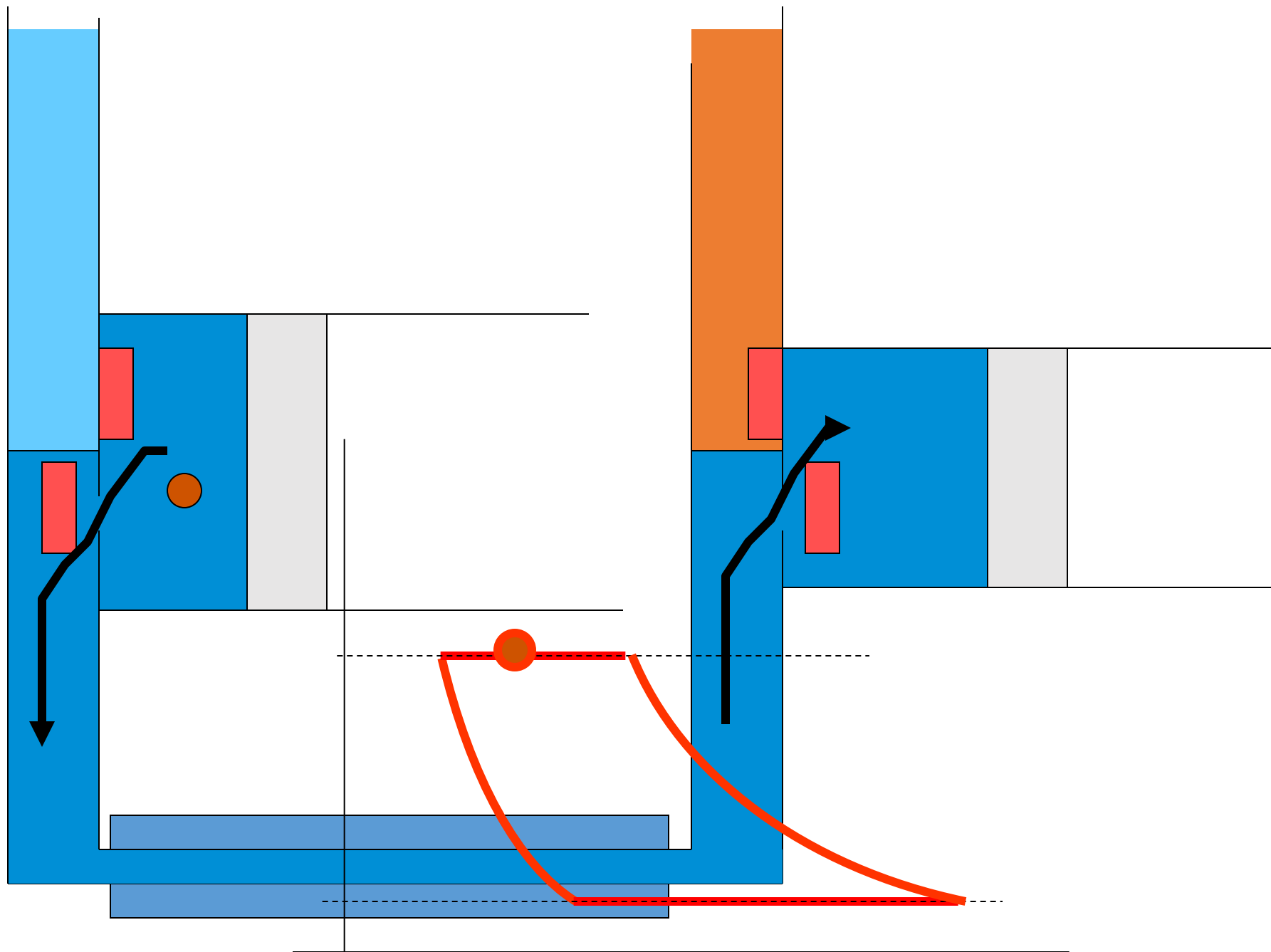


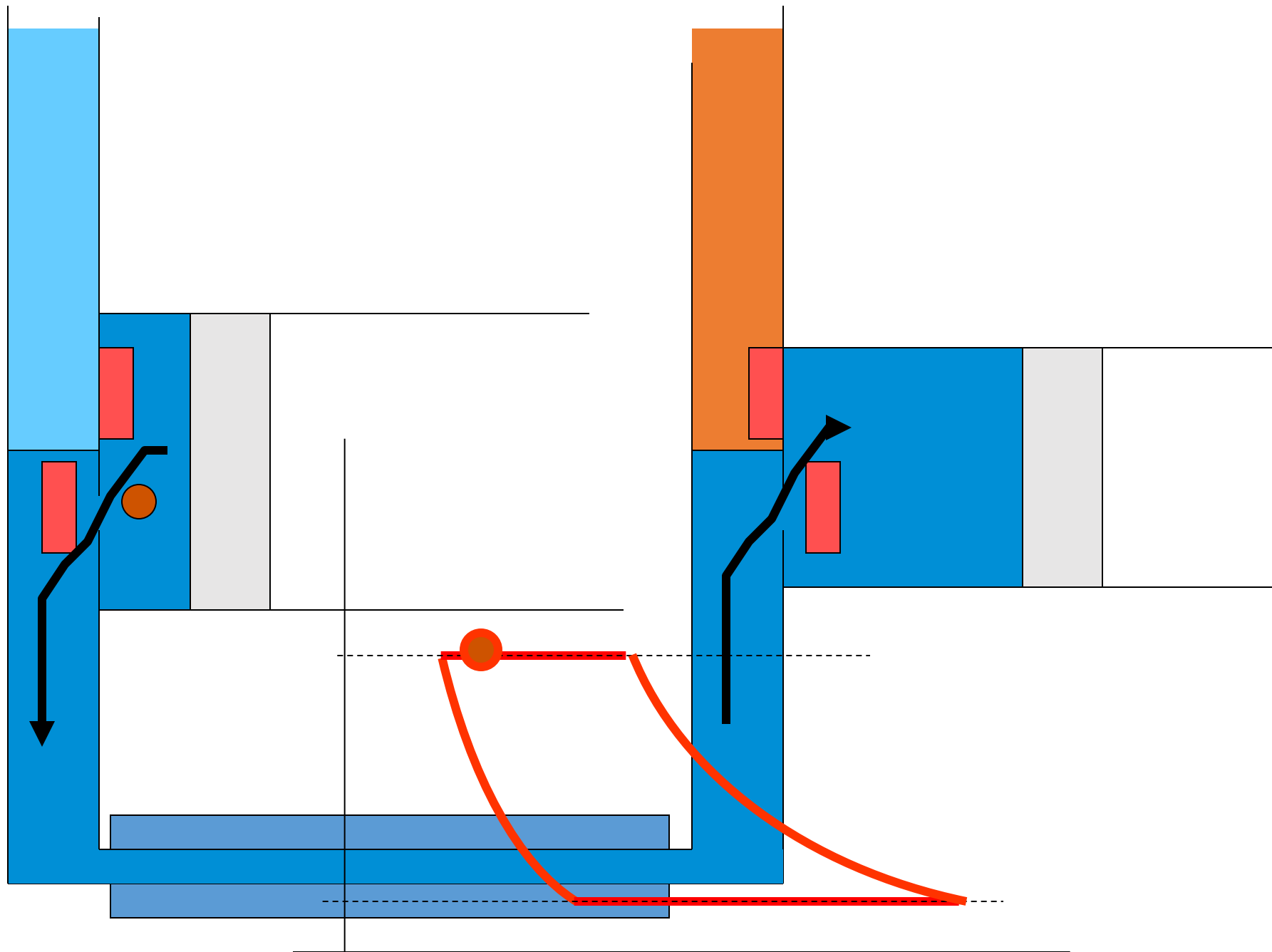


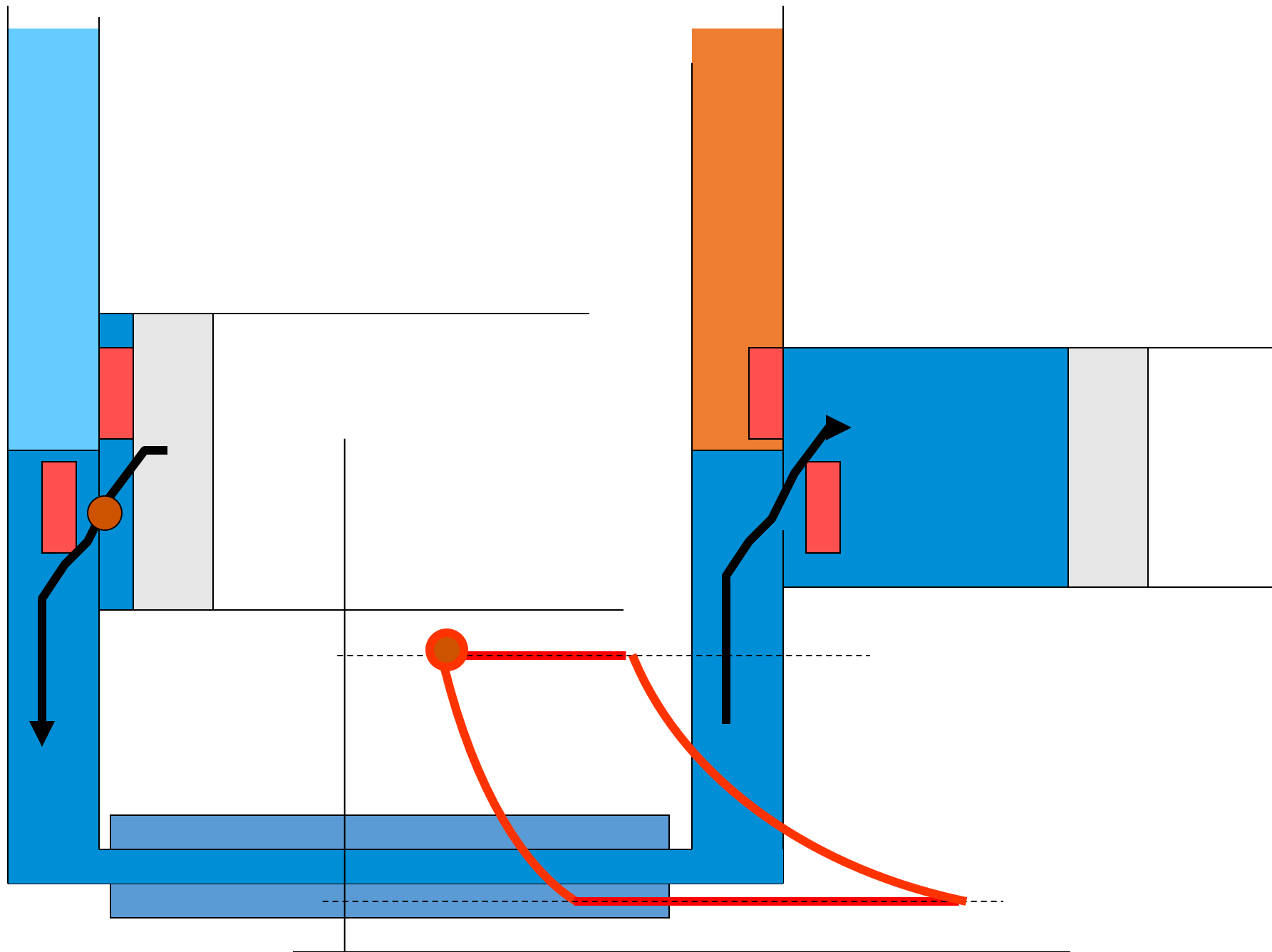


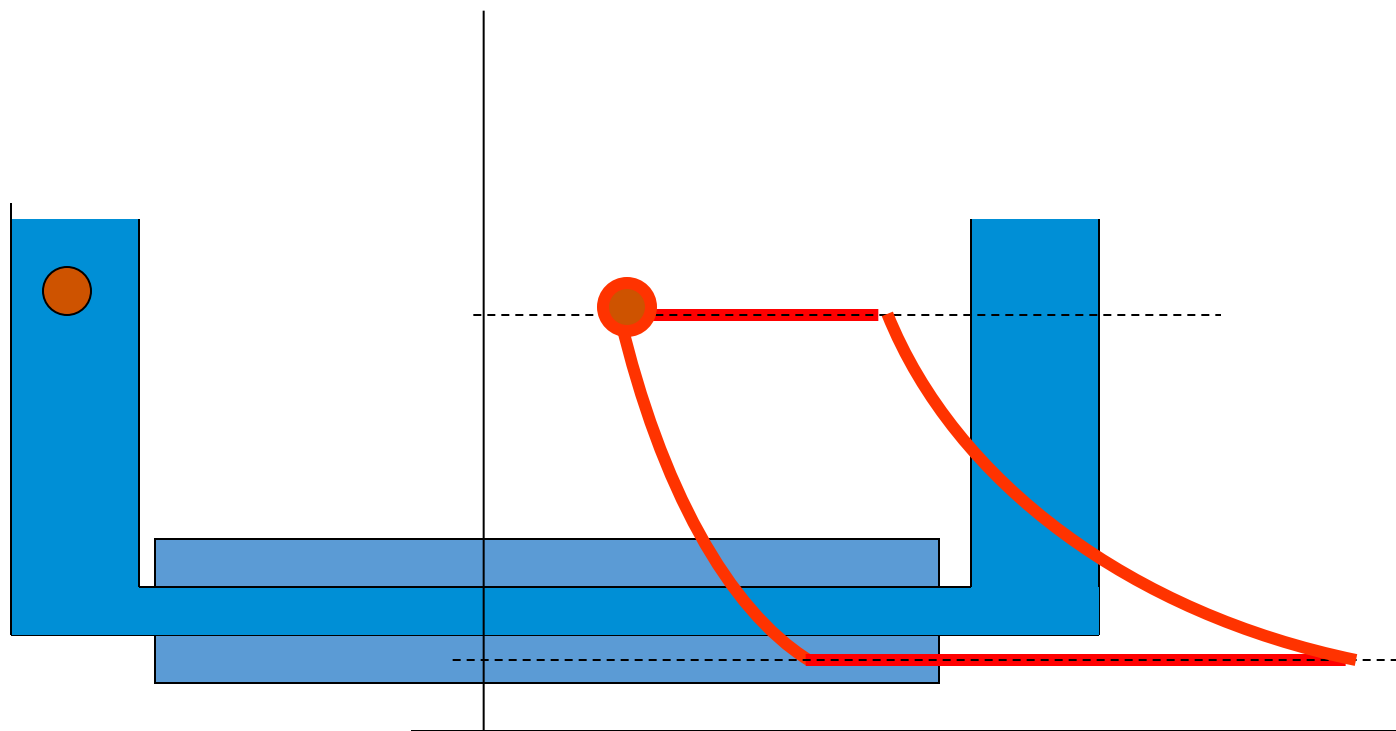


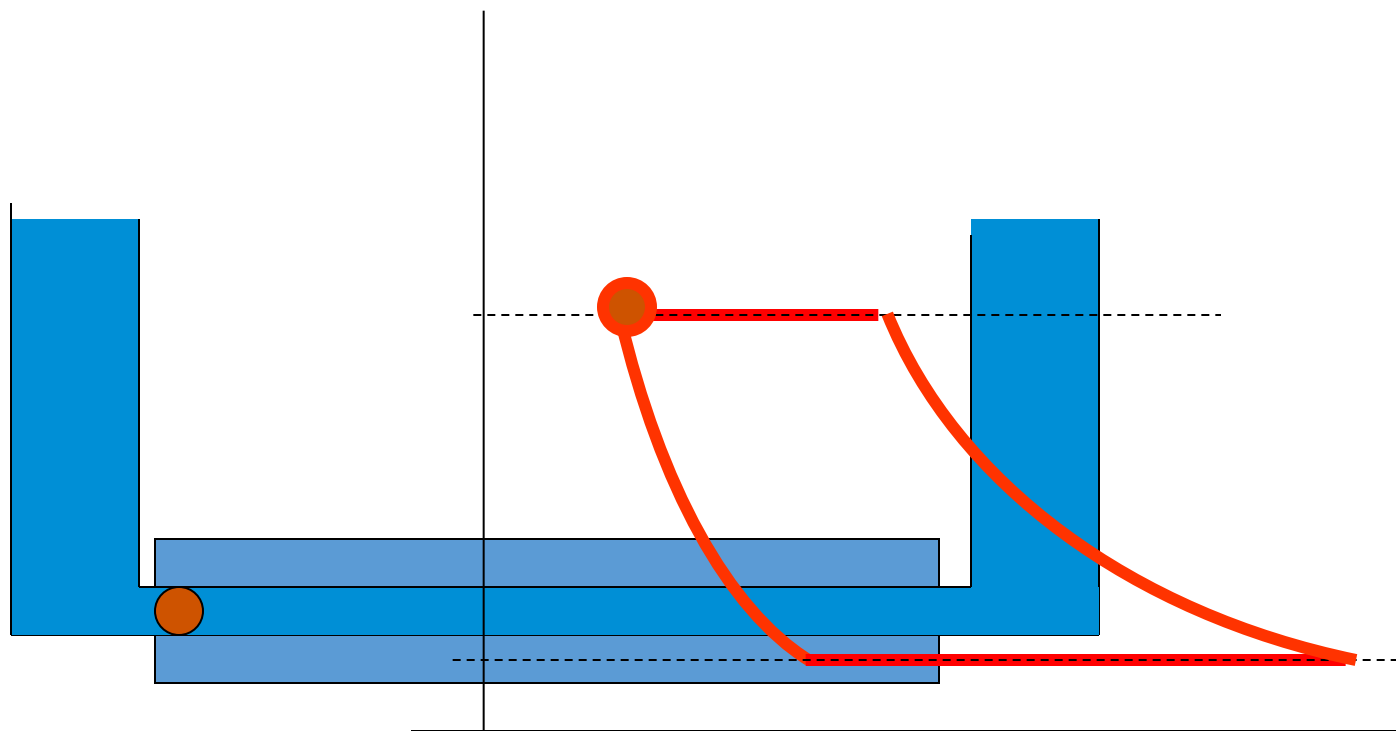


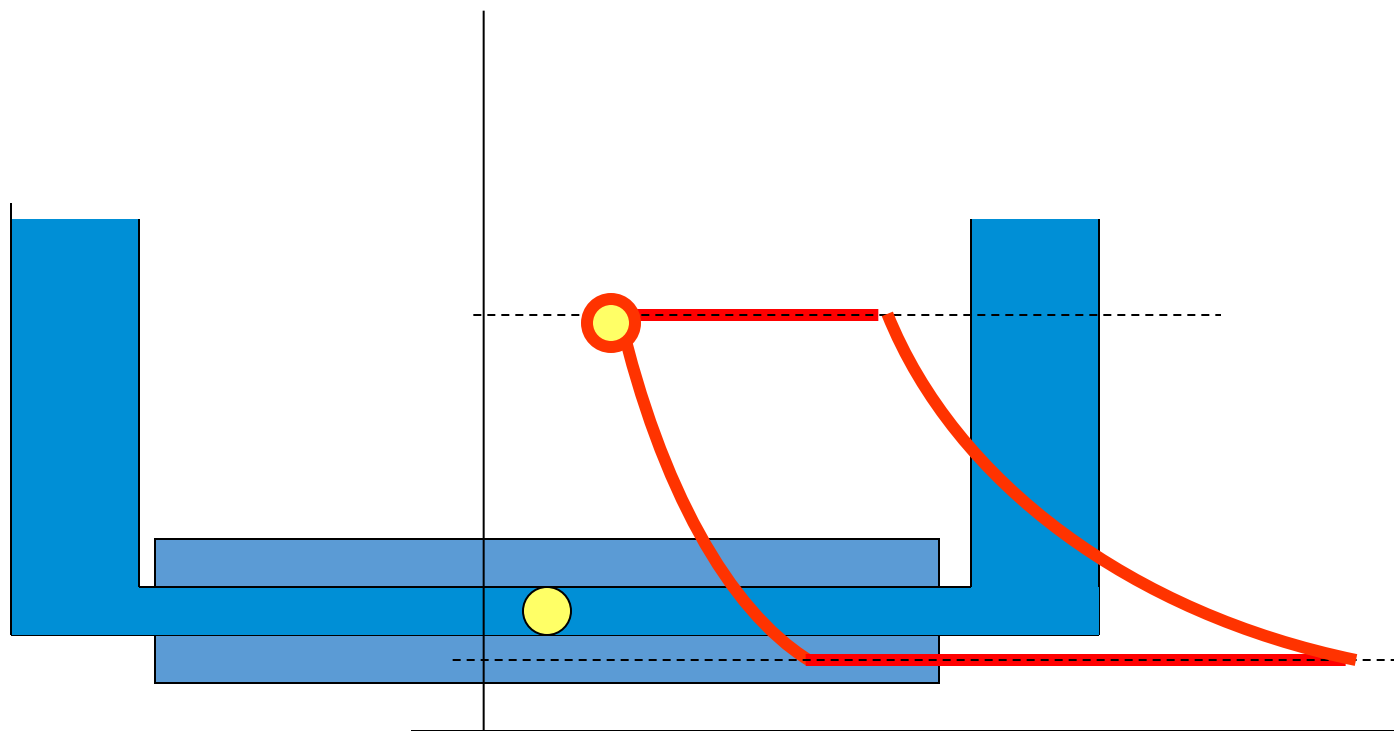


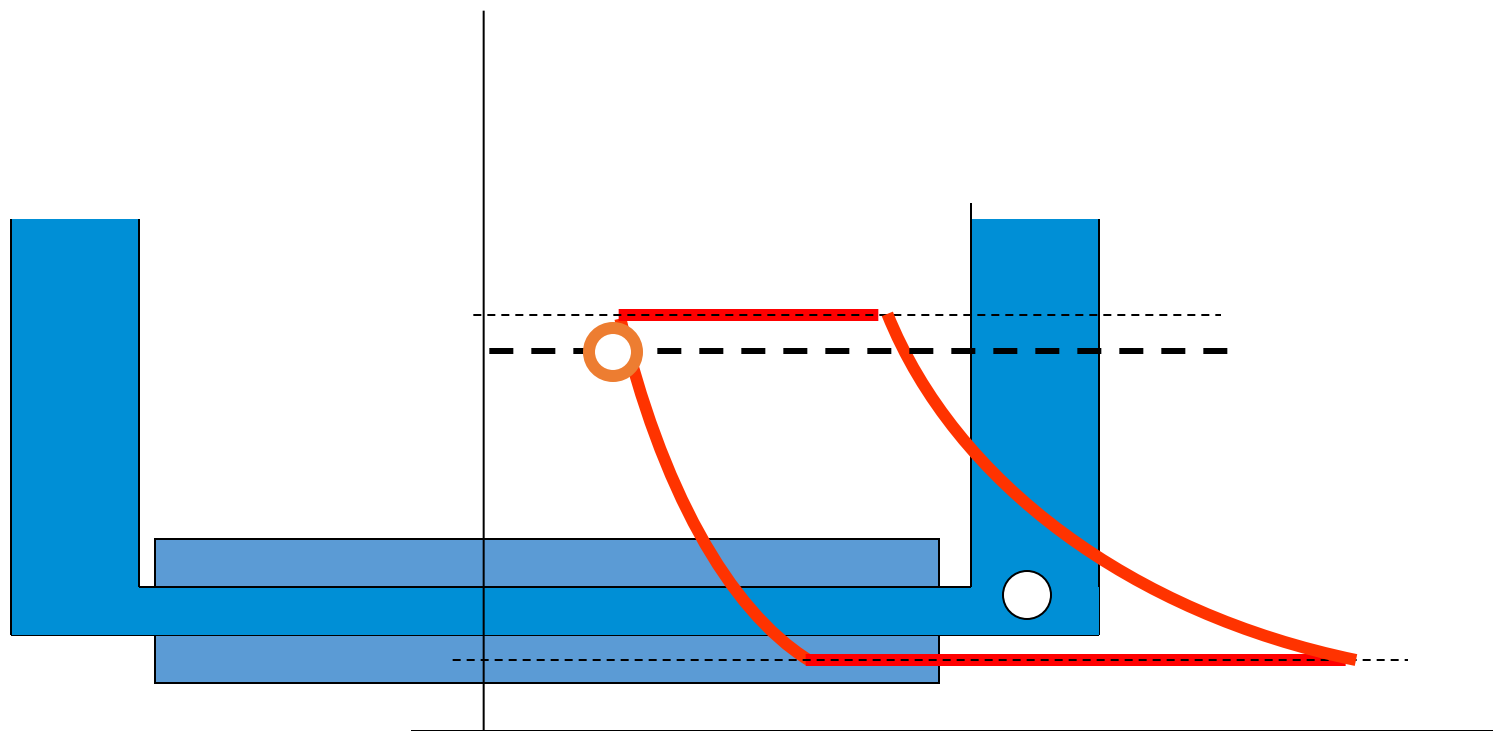


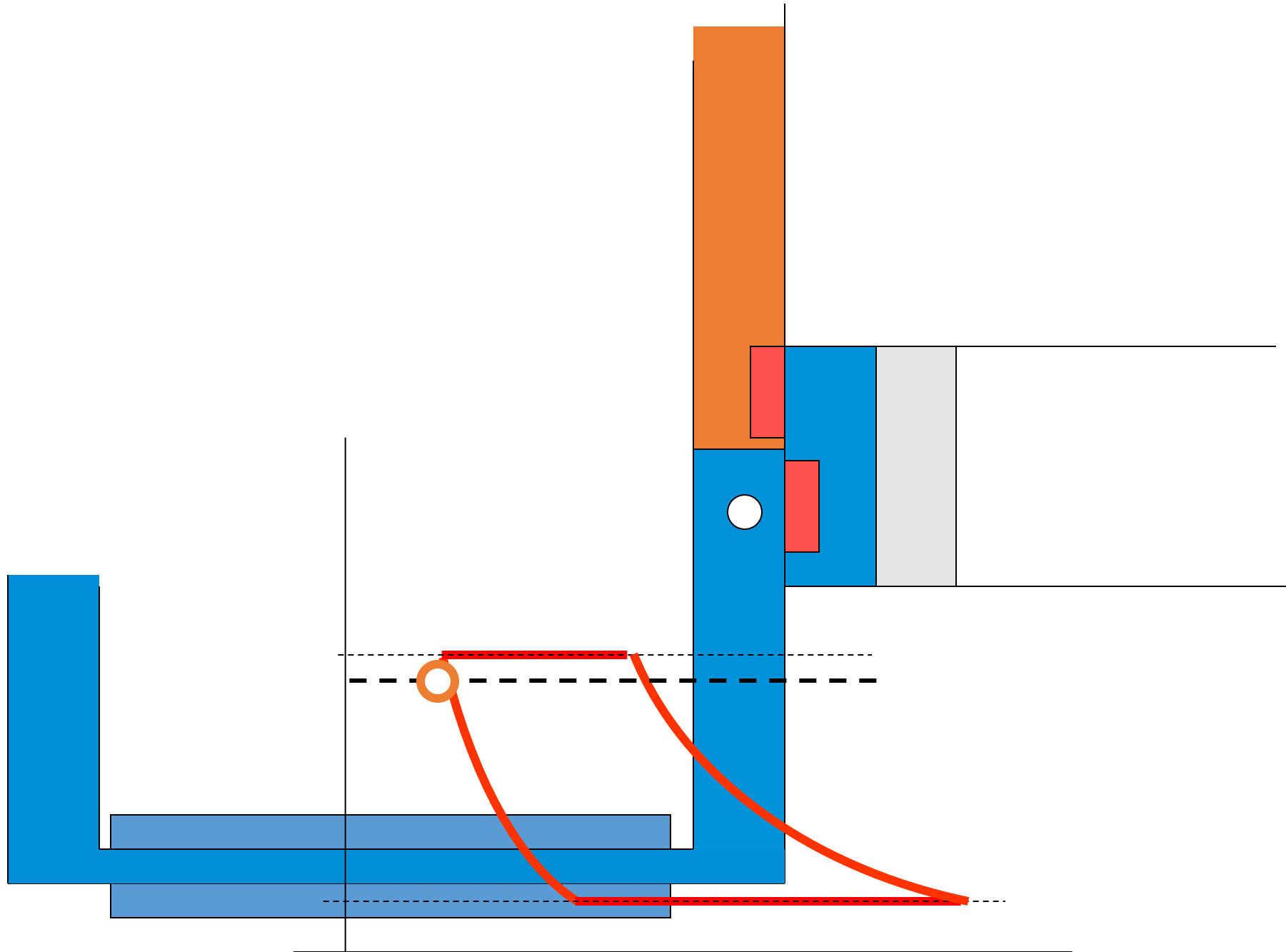


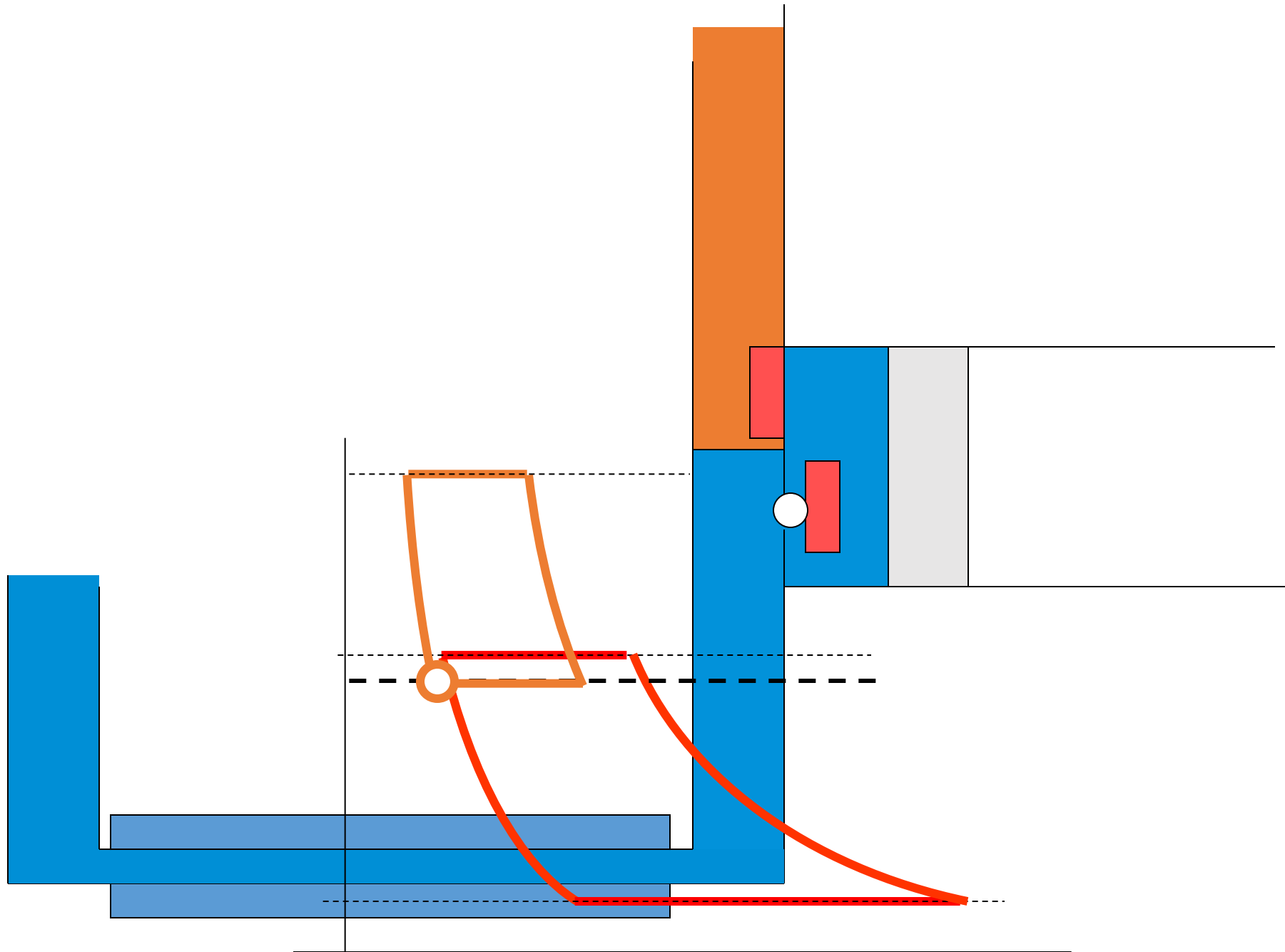


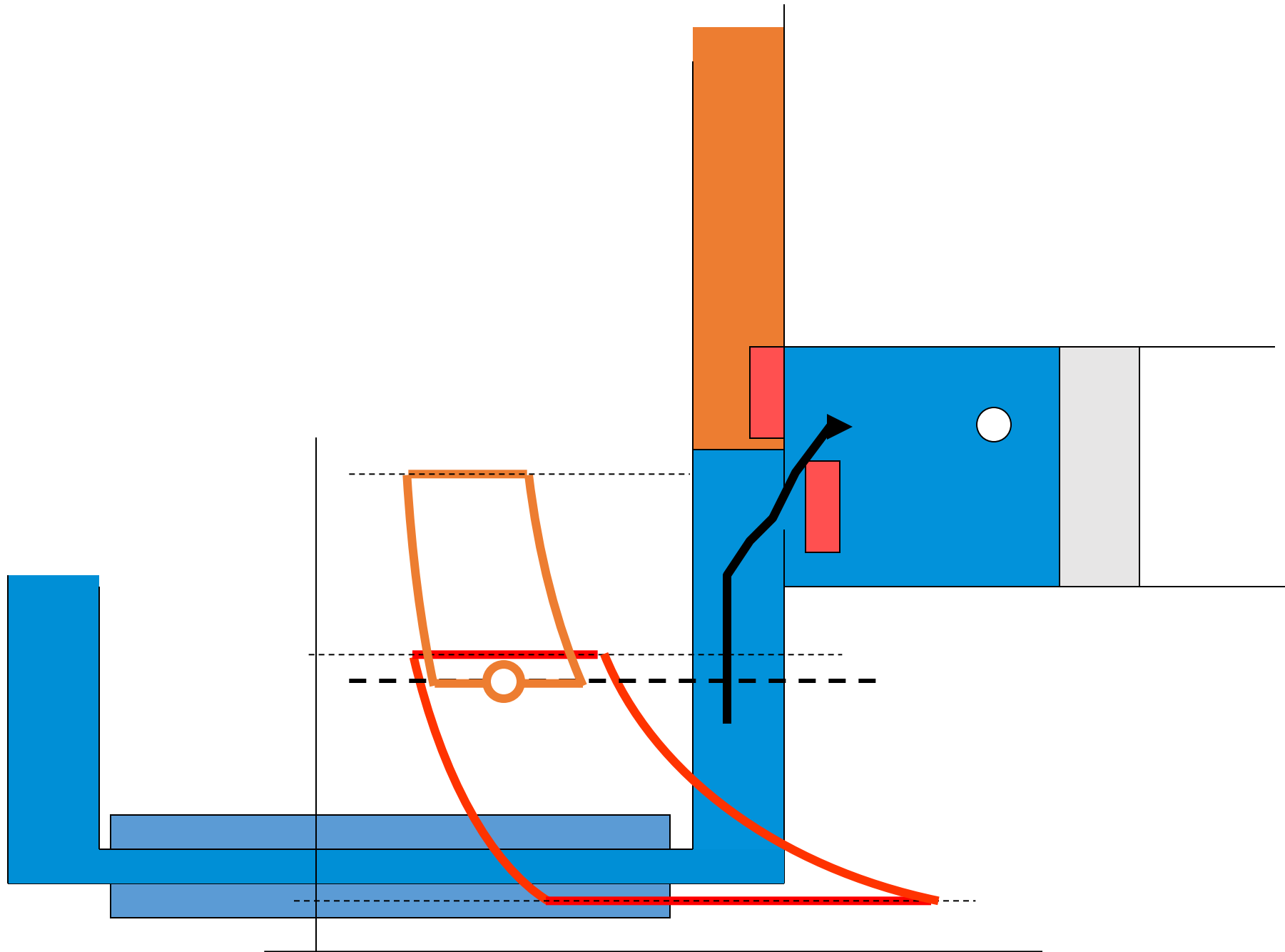


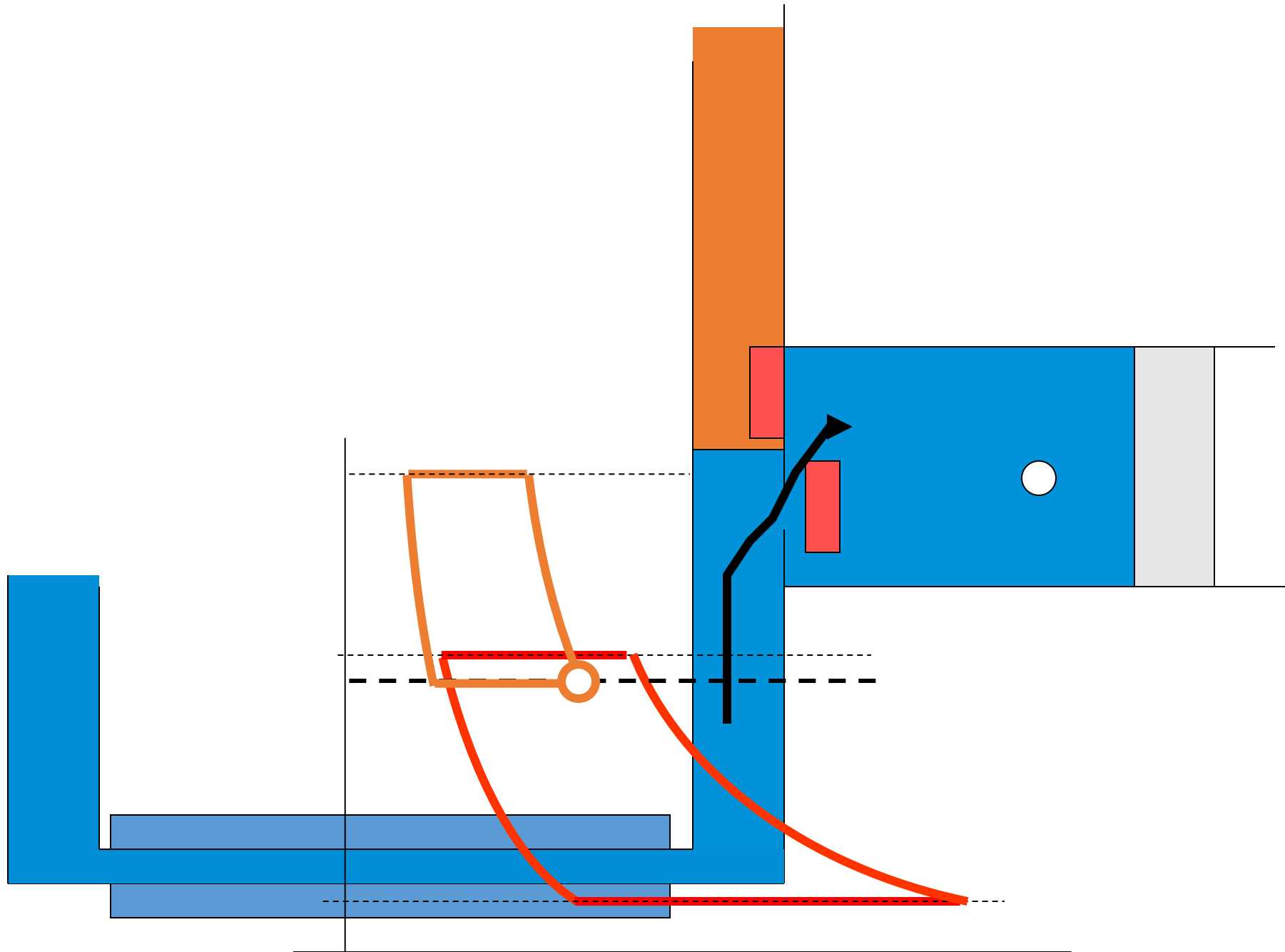


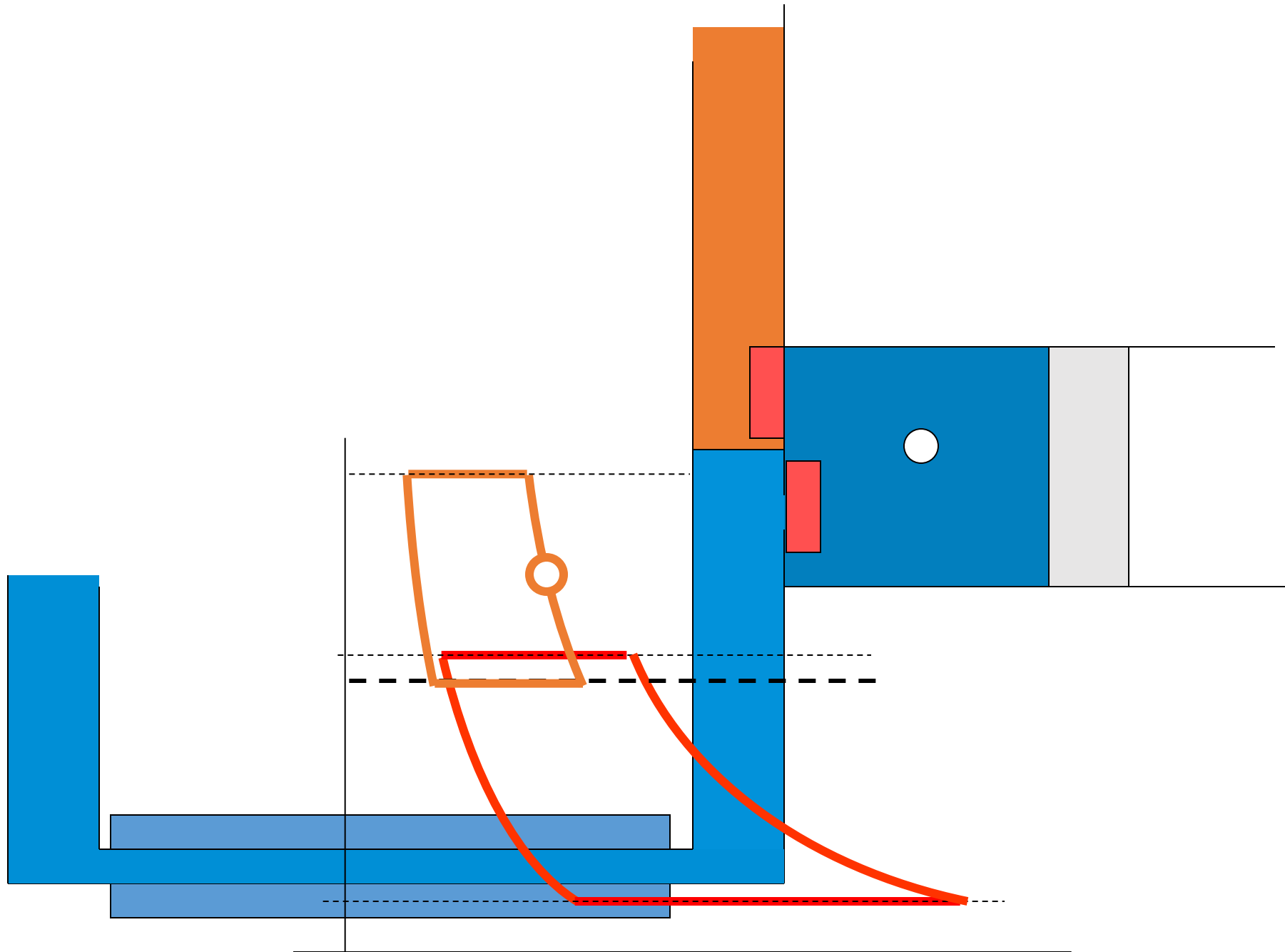


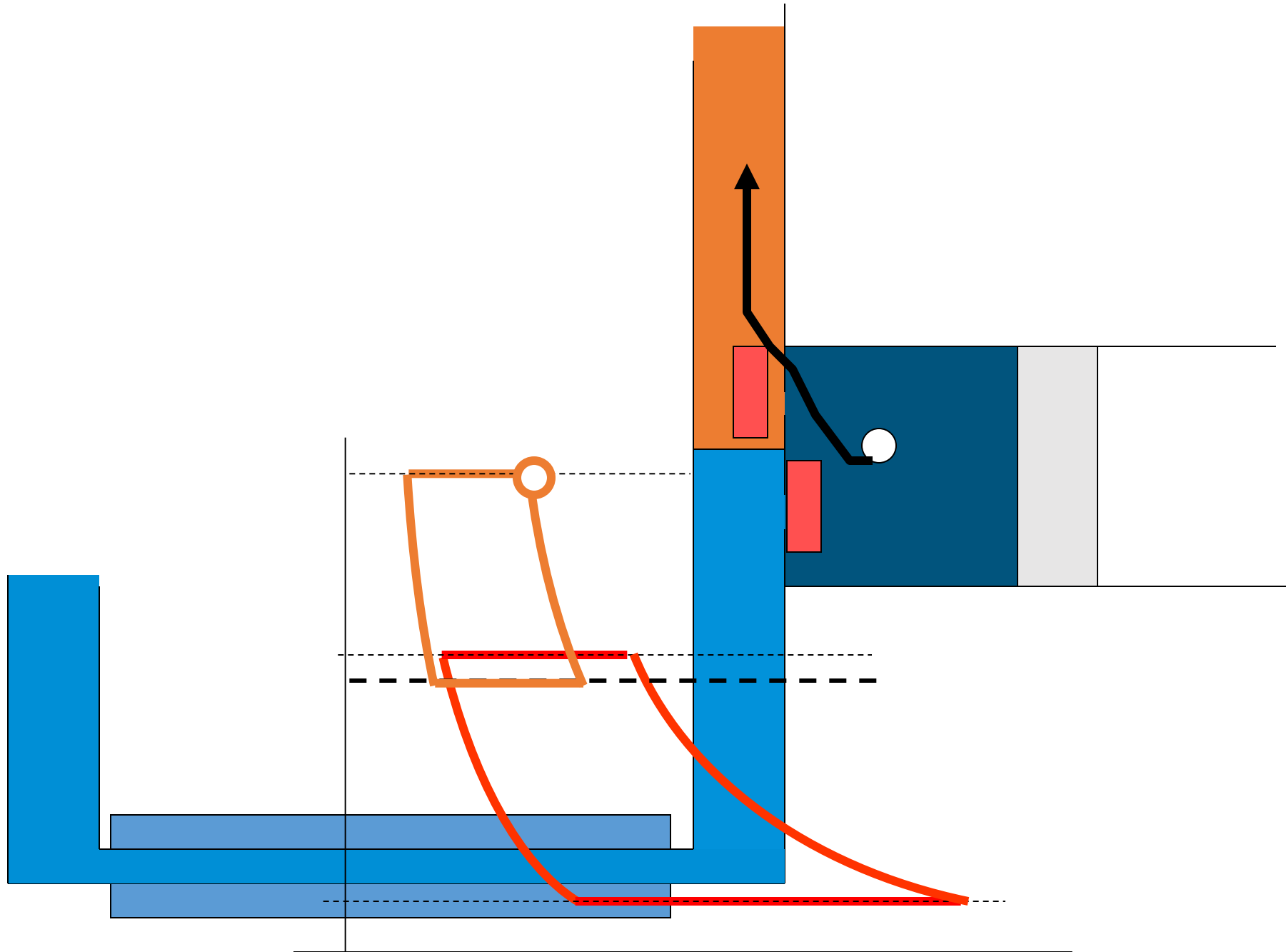


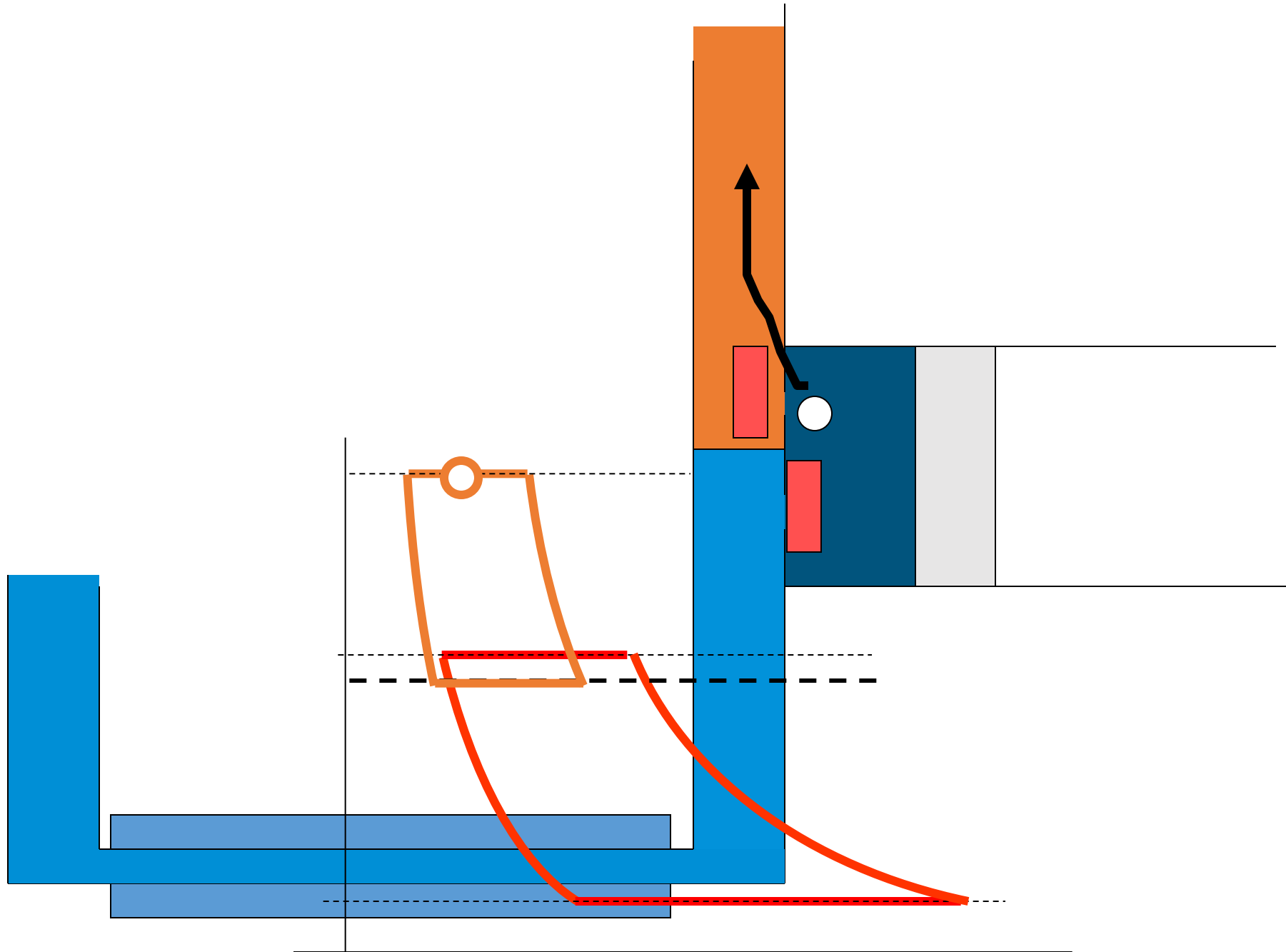


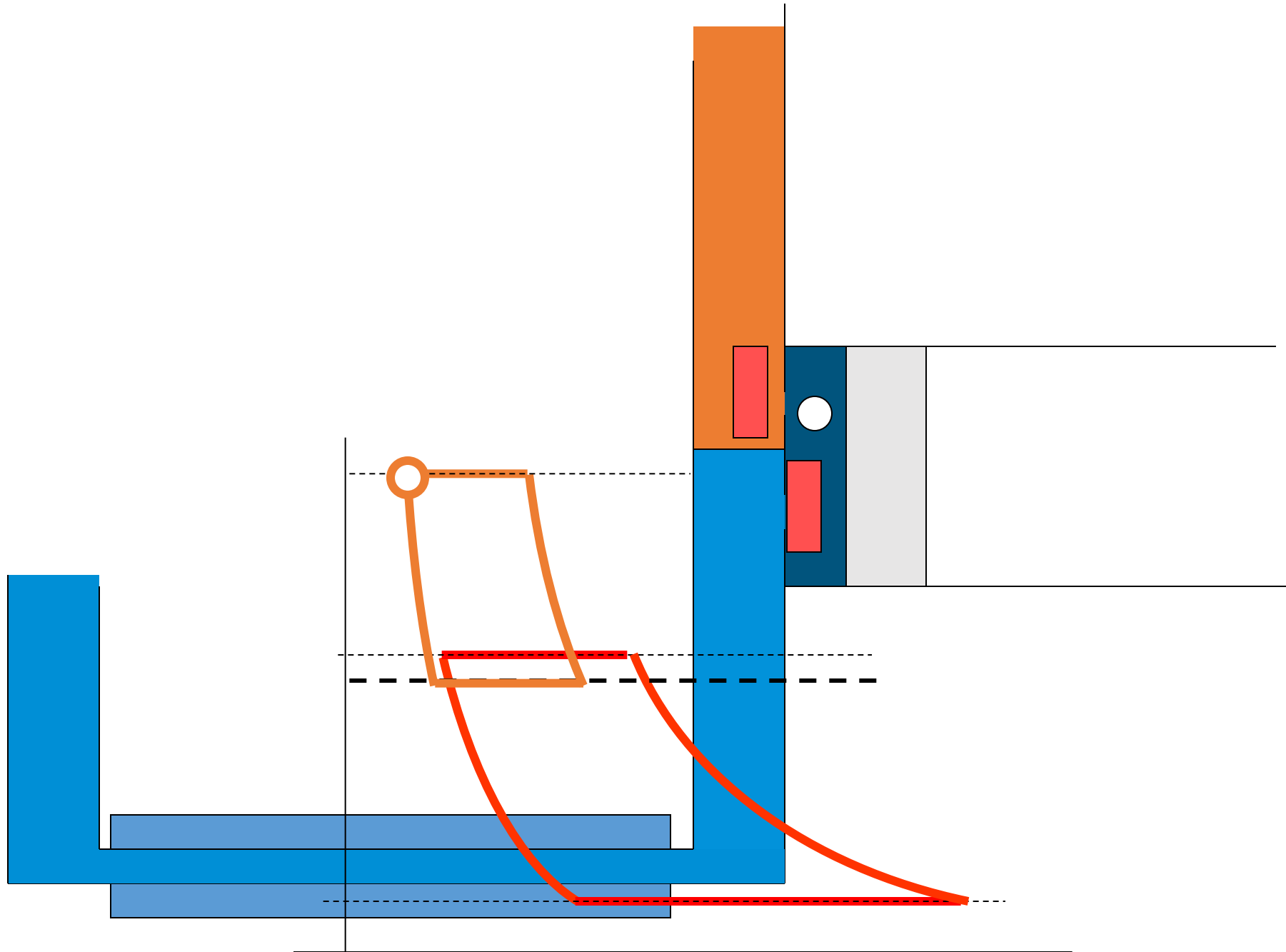


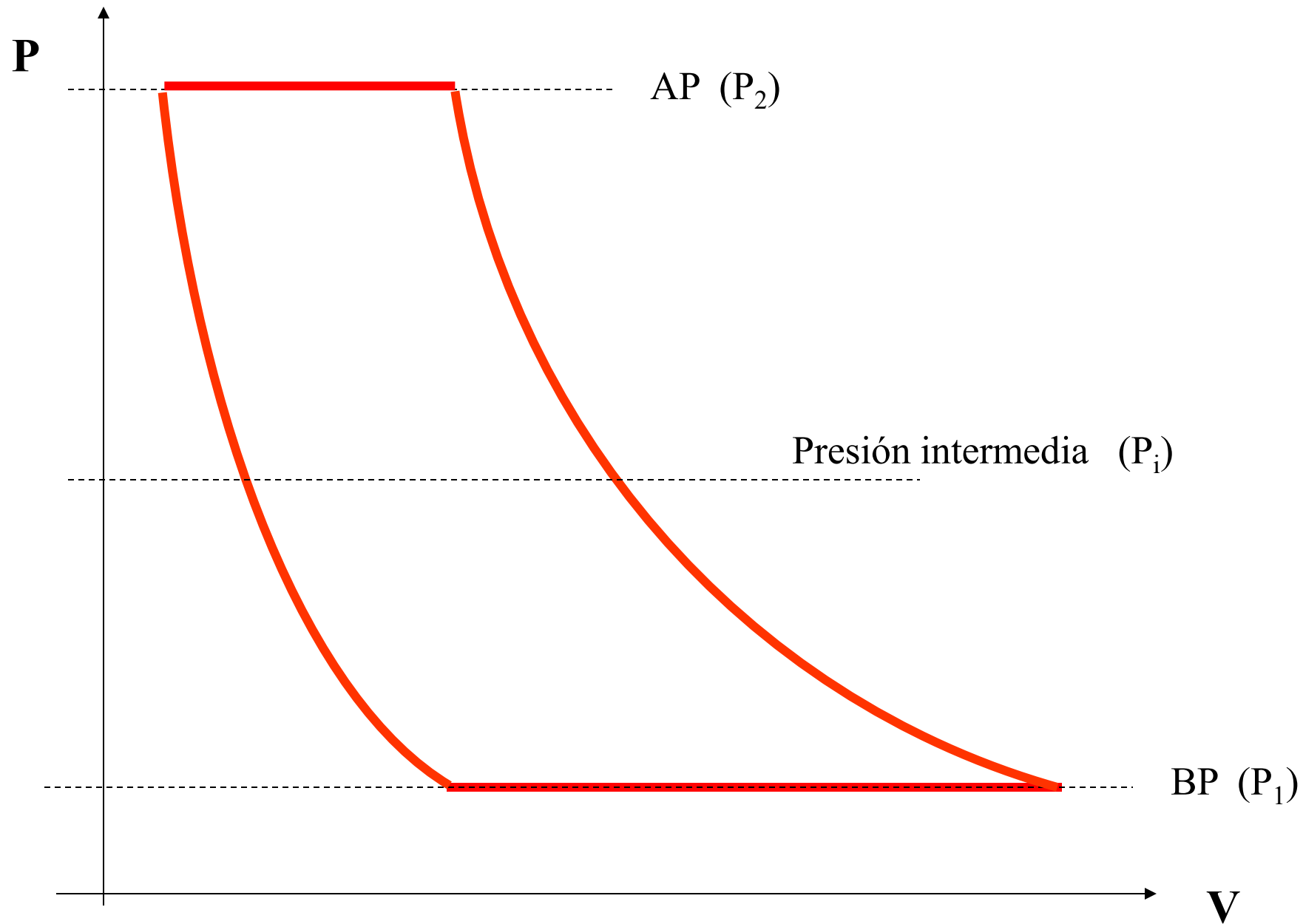


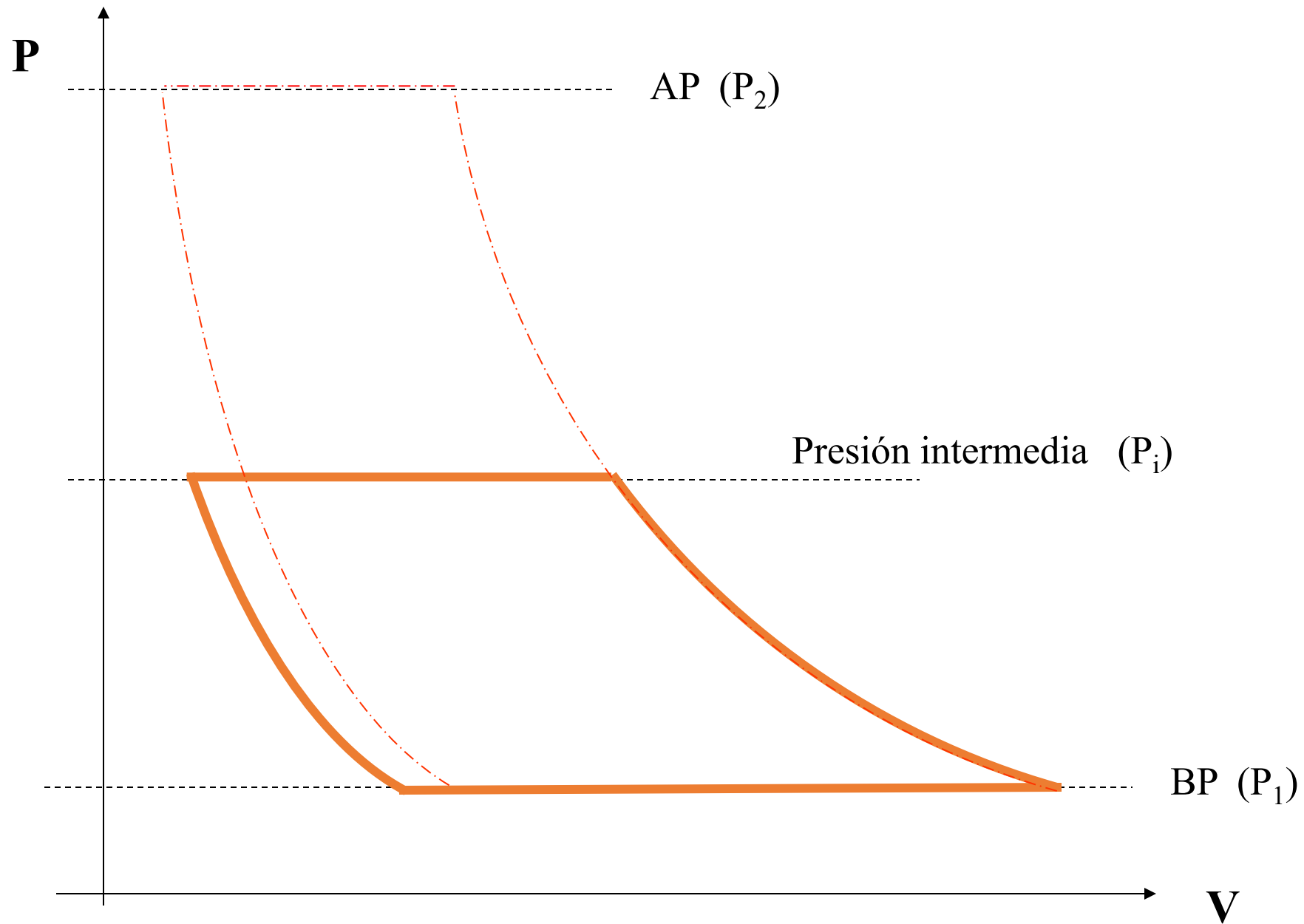


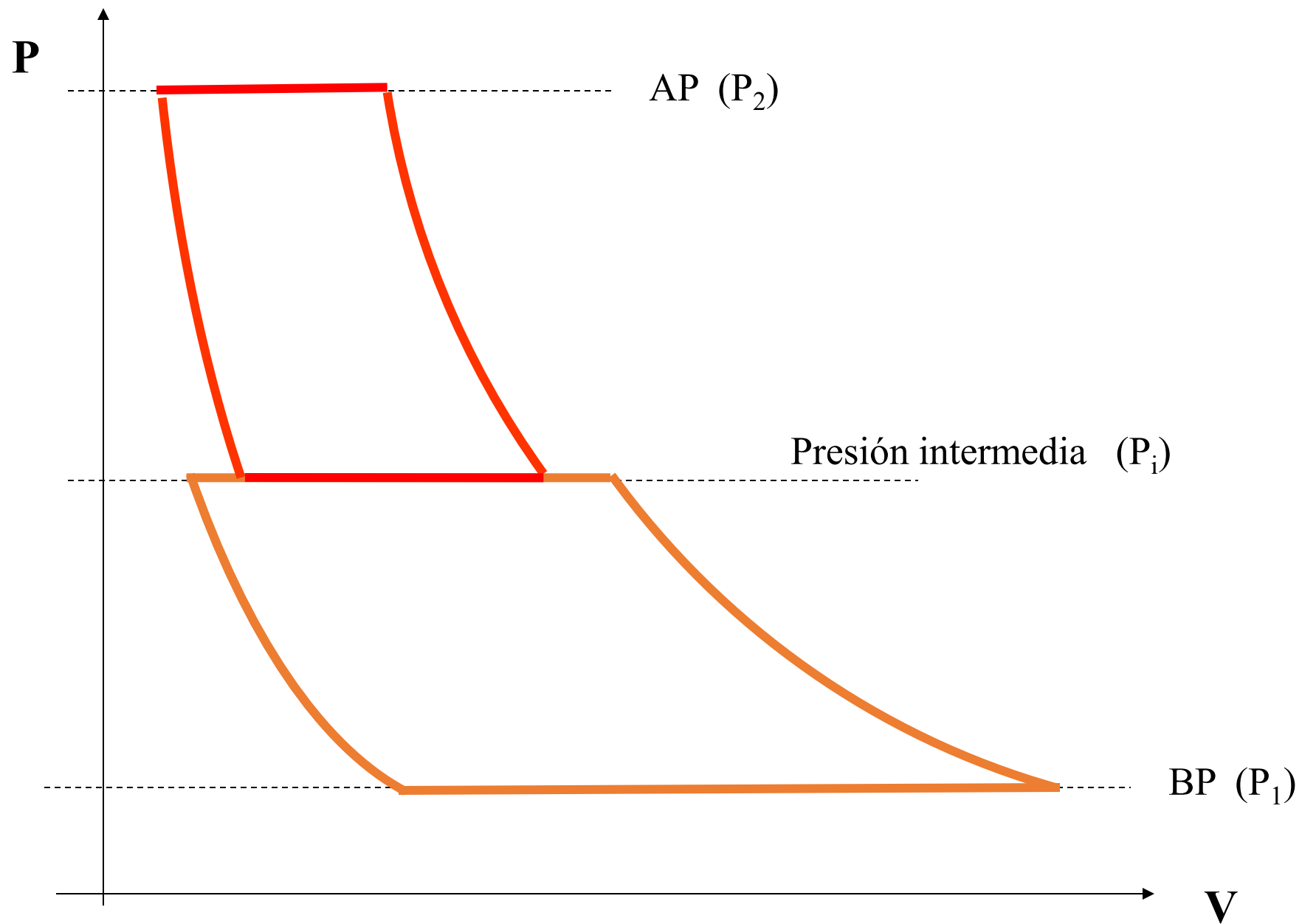


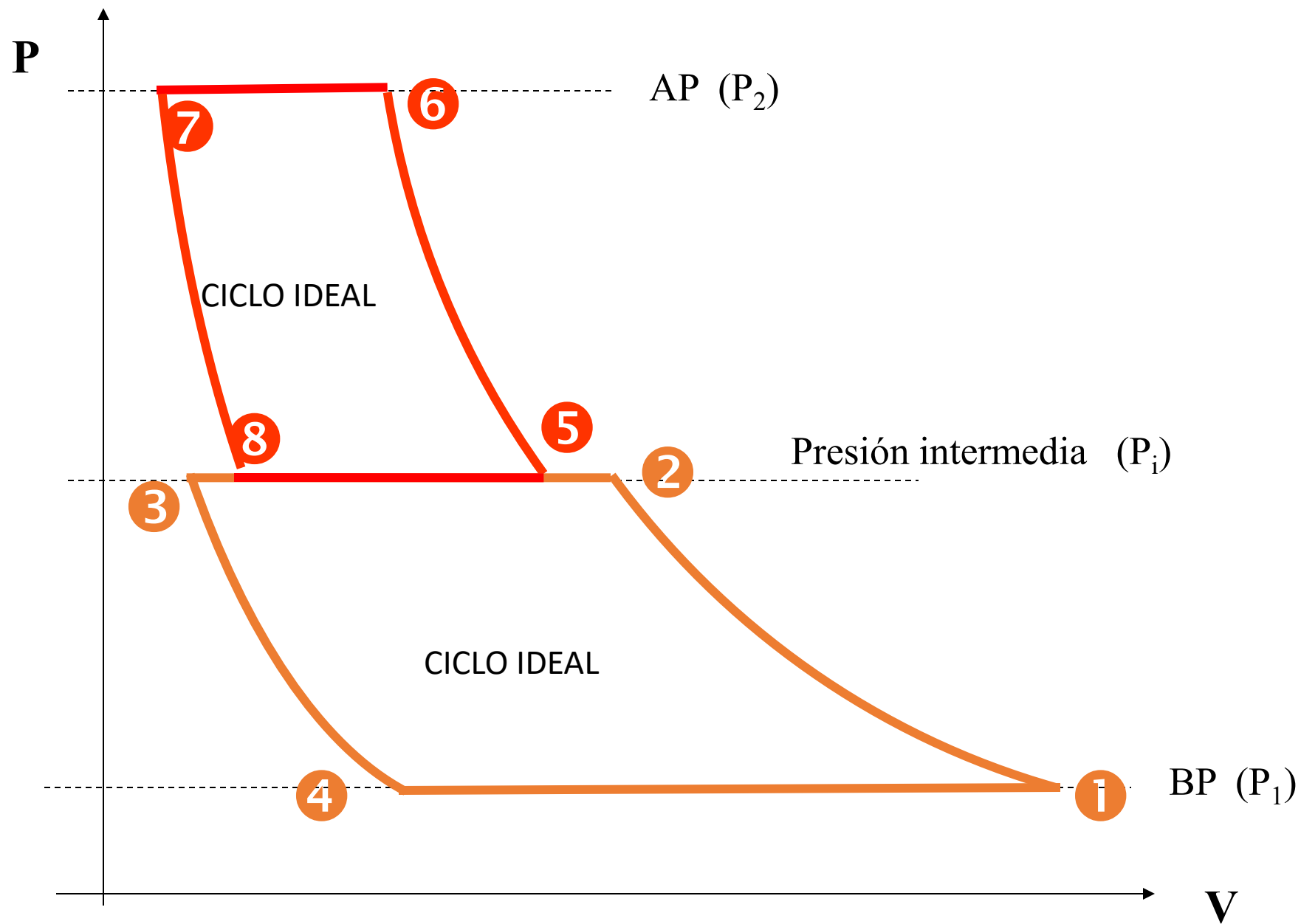




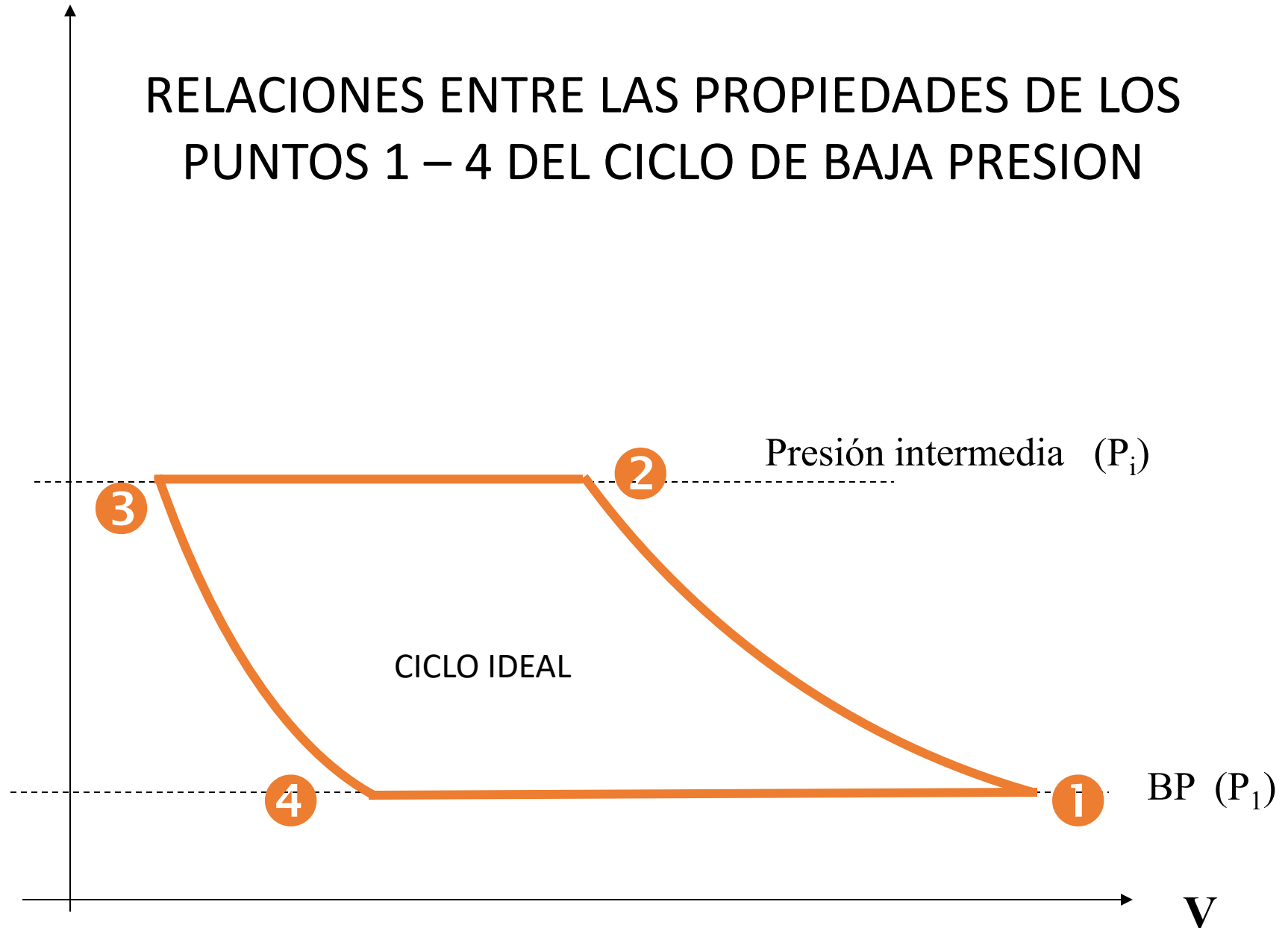






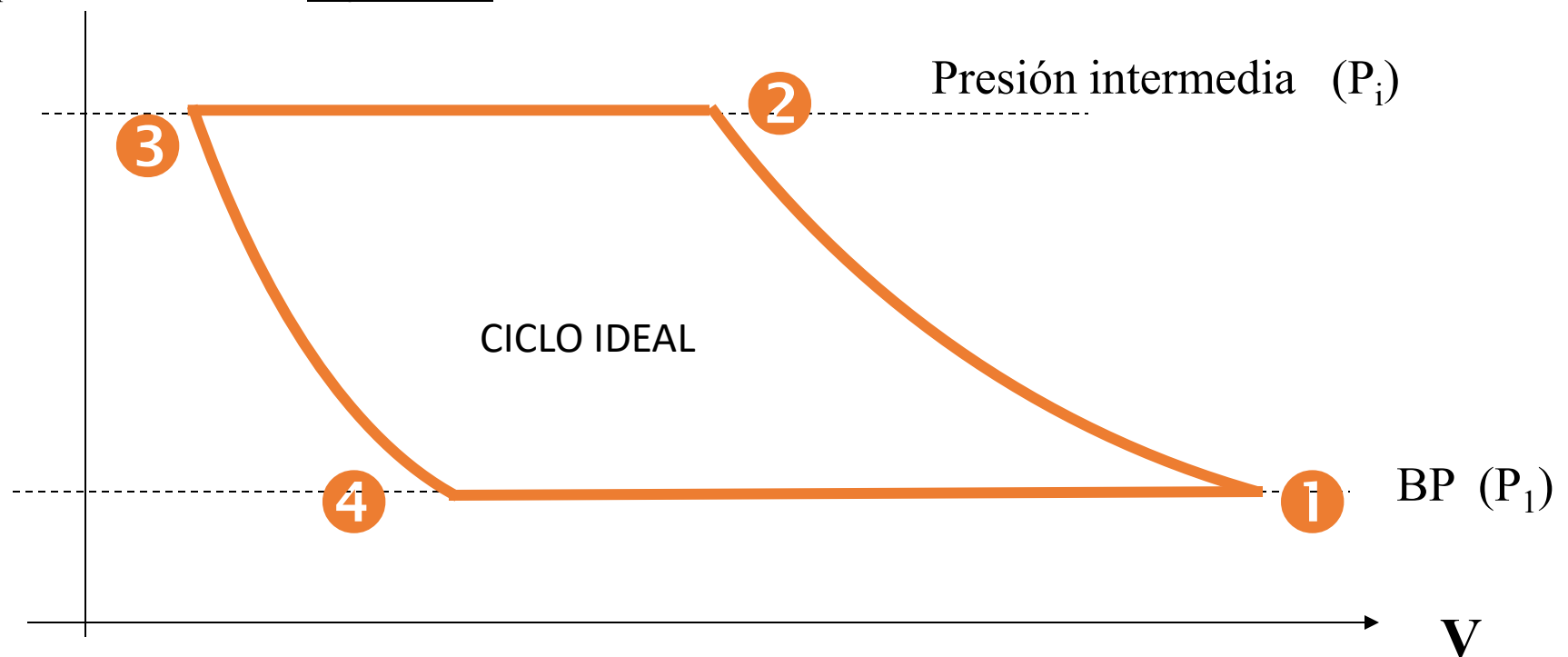


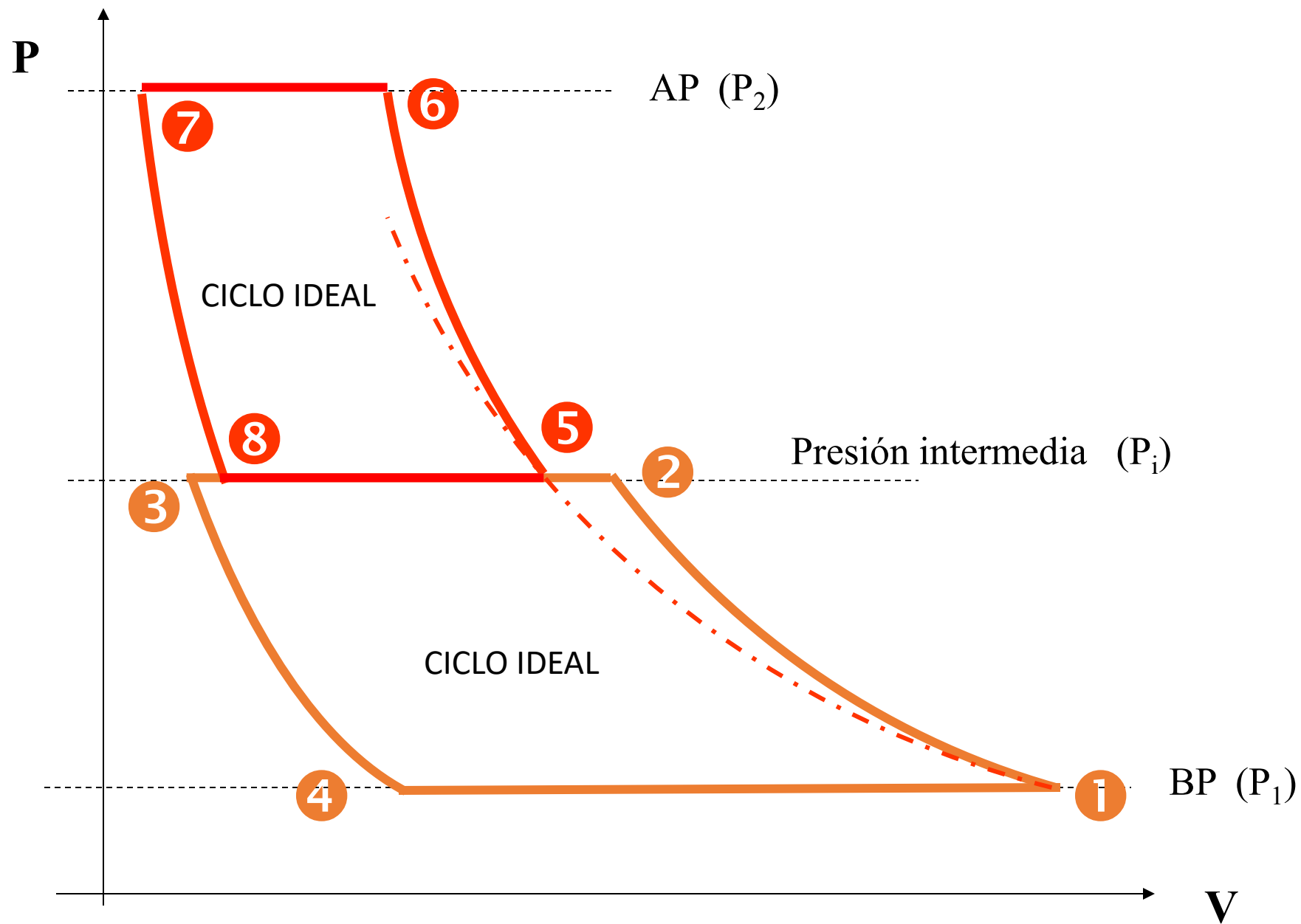
RELACIONES ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS PUNTOS 1 – 4 DEL CICLO DE BAJA PRESION

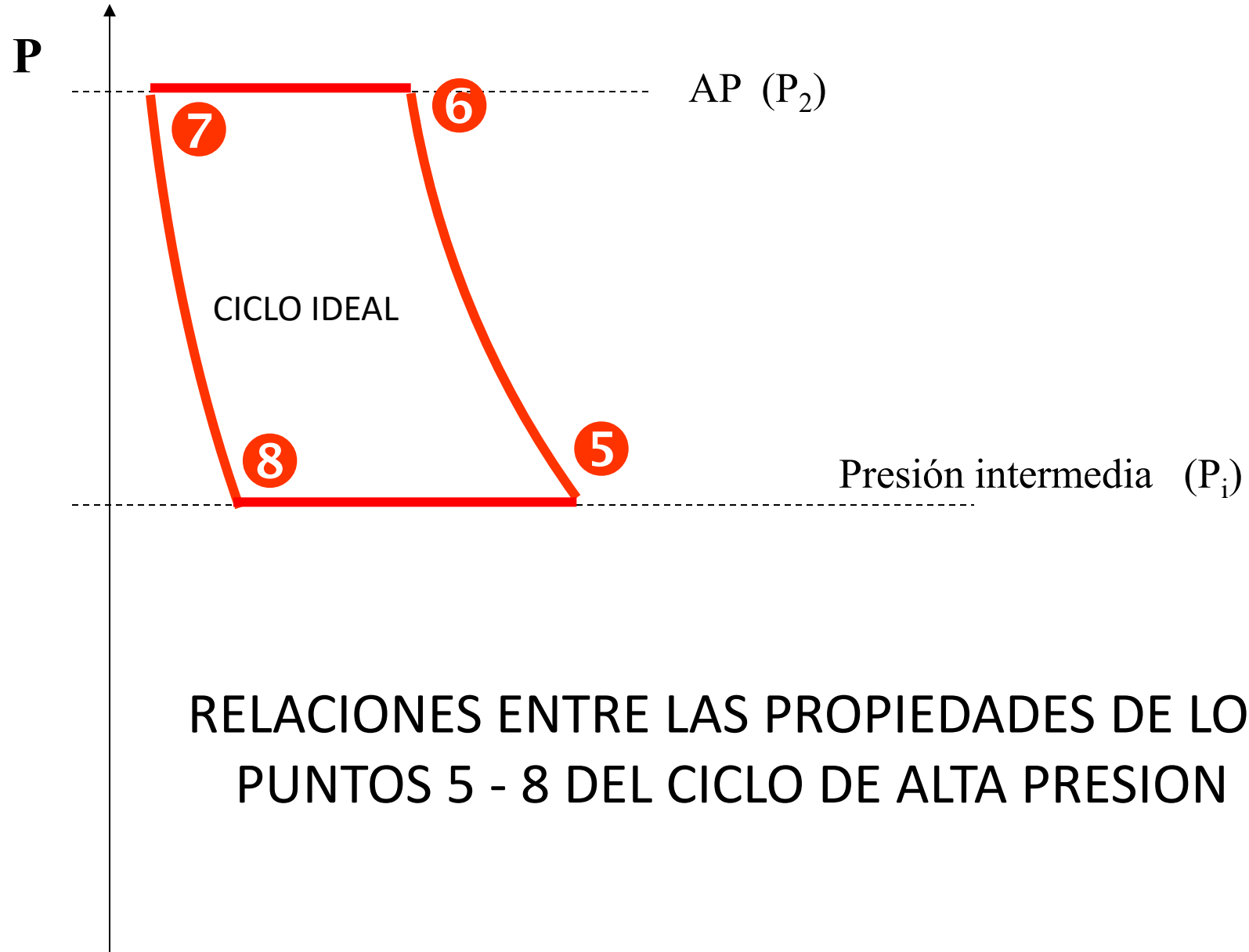


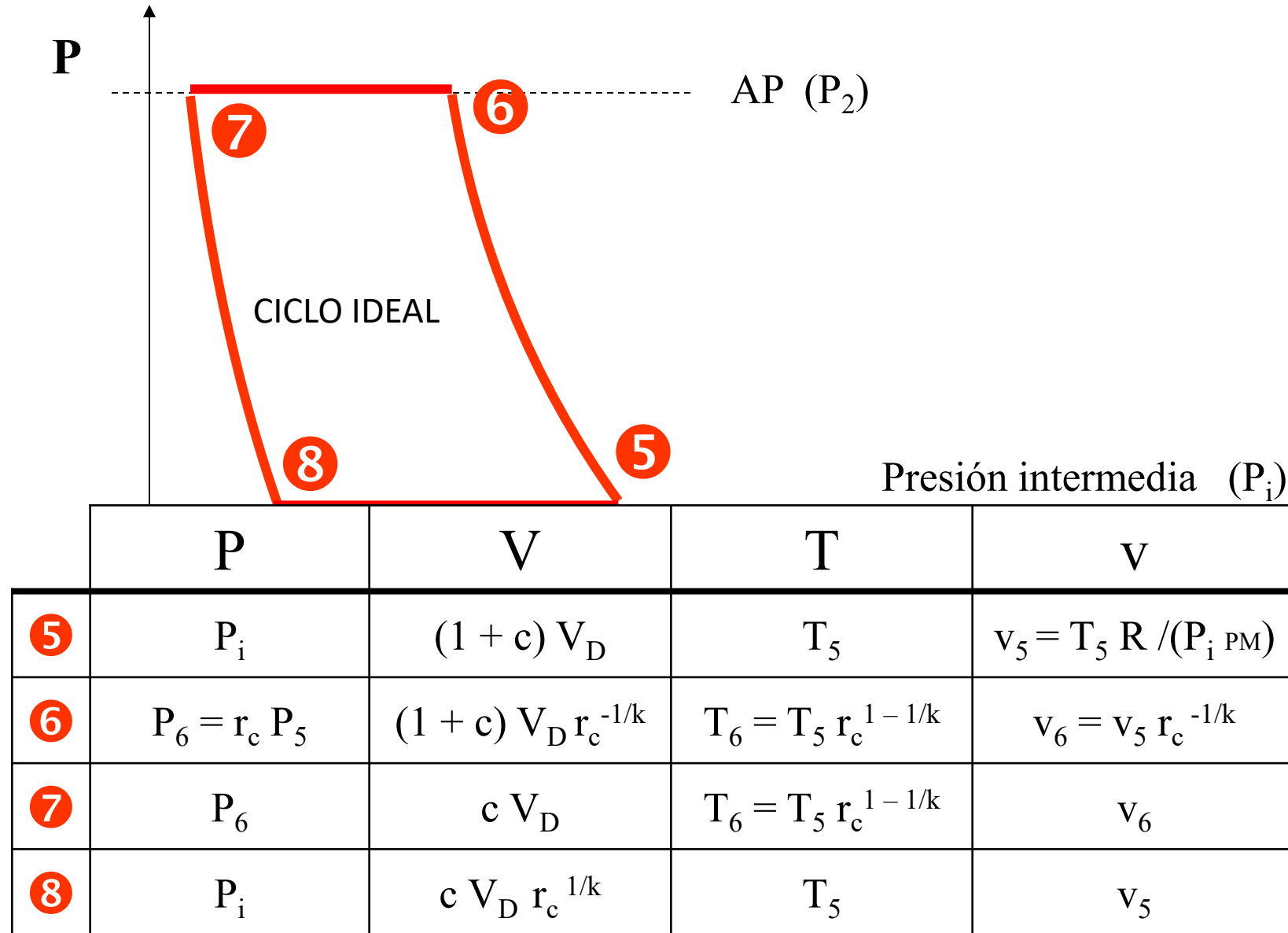
	P	V	T	v
1	P_1	$(1 + c) V_D$	T_1	$v_1 = T_1 R / (P_1 \text{ PM})$
2	$P_i = r_c P_1$	$(1 + c) V_D r_c^{-1/k}$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	$v_2 = v_1 r_c^{-1/k}$
3	P_i	$c V_D$	$T_2 = T_1 r_c^{1 - 1/k}$	v_2
4	P_1	$c V_D r_c^{1/k}$	T_1	v_1

Donde: V_D = cilindrada c = fracción de vol. muerto r_c = relación de compresión k = coef. de la politróp.
corresponden al cilindro de Baja Presión





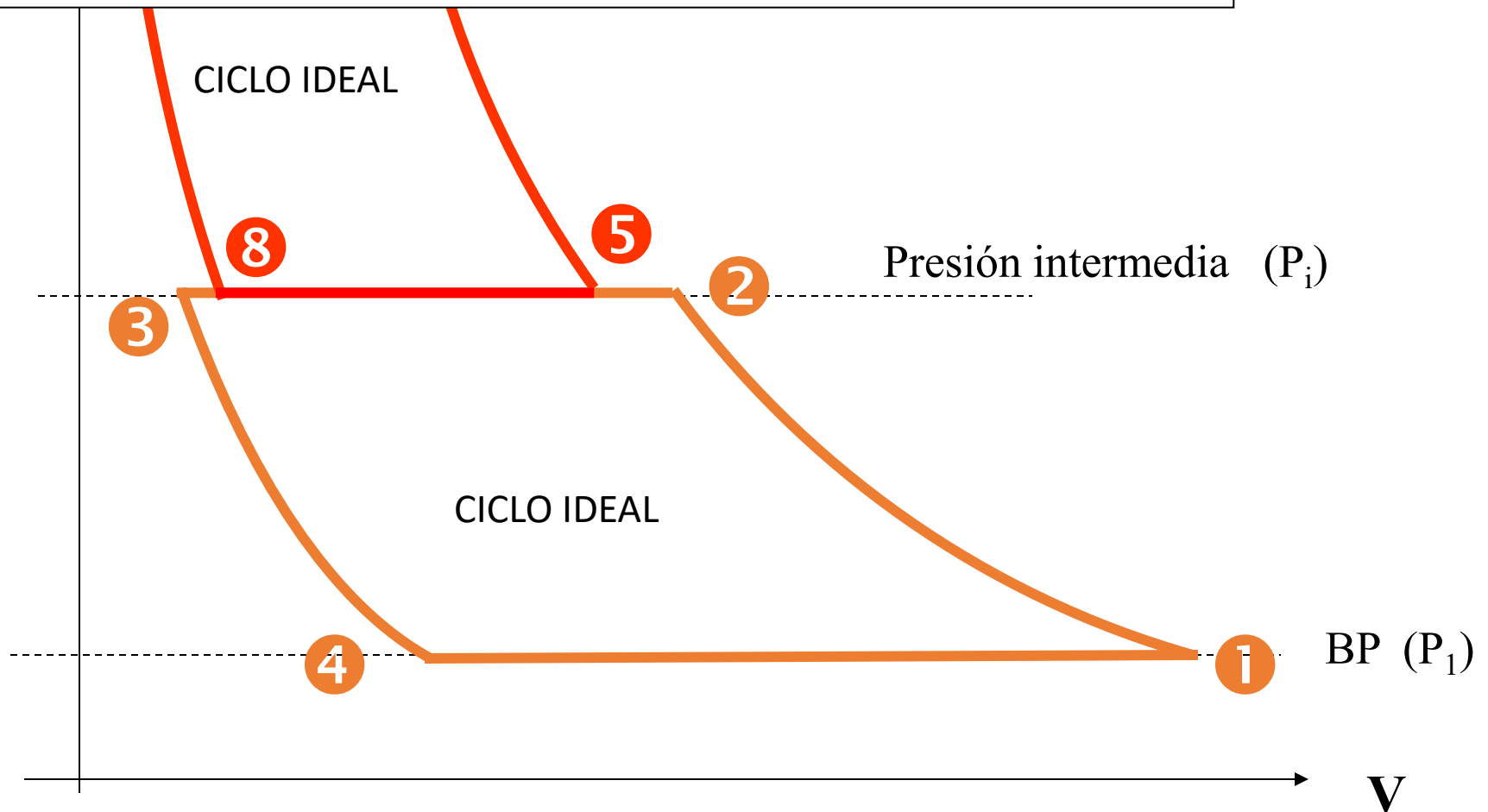


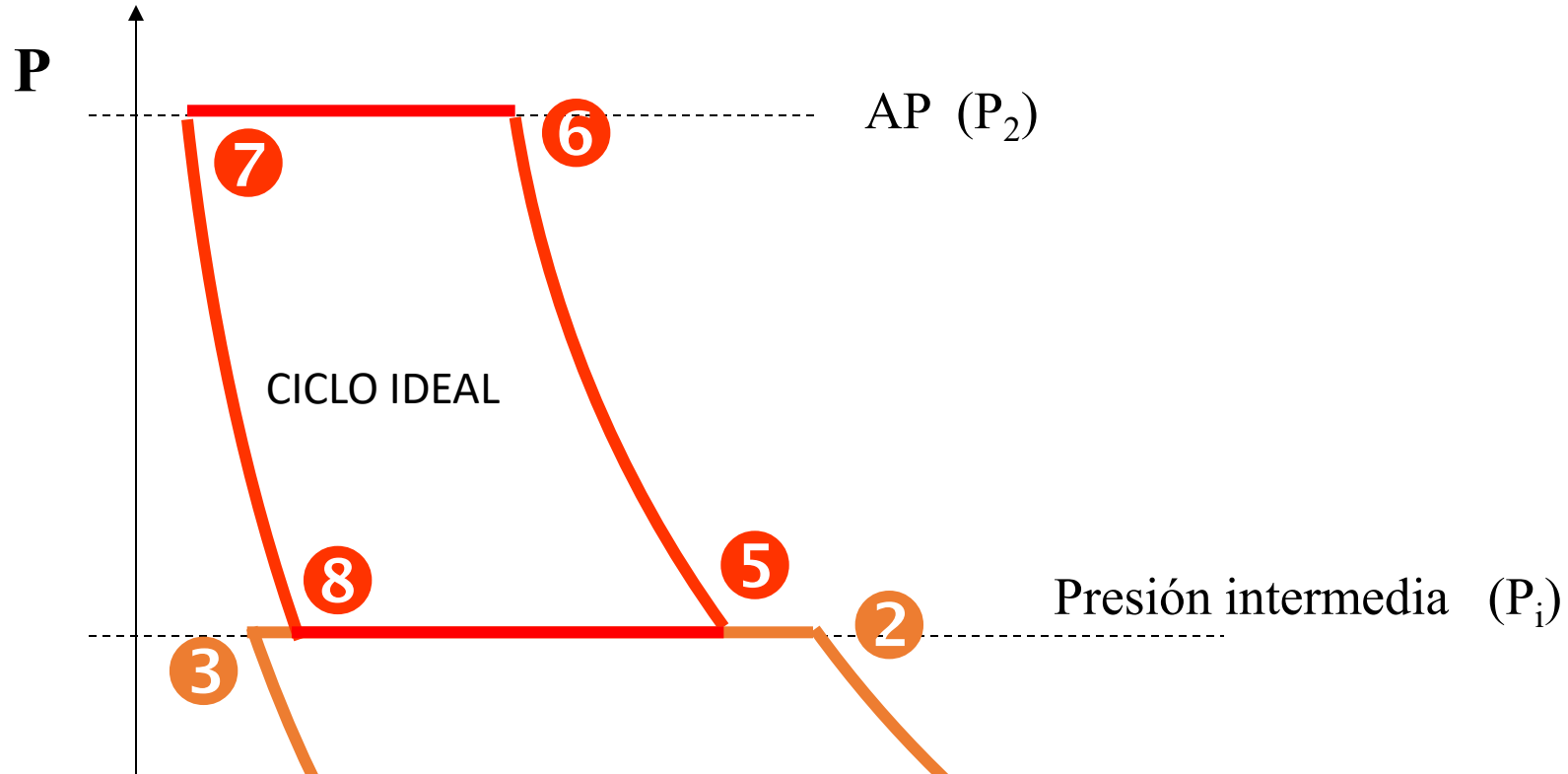


Donde: V_D = cilindrada c = fracción de vol. muerto r_c = relación de compresión k = coef. de la politróp.
 corresponden al cilindro de Alta Presión

PERO ADEMAS, SI EL ENFRIAMIENTO
INTERMEDIO ES PERFECTO:

$$T_5 = T_1$$





A SU VEZ, LA MASA QUE SALE DEL CILINDRO DE BAJA PRESION ES IGUAL A LA QUE ENTRA AL DE ALTA

$$N_{BP} (V_2 - V_3)/v_2 = N_{AP} (V_5 - V_8)/v_5$$

donde N son los ciclos por unidad de tiempo

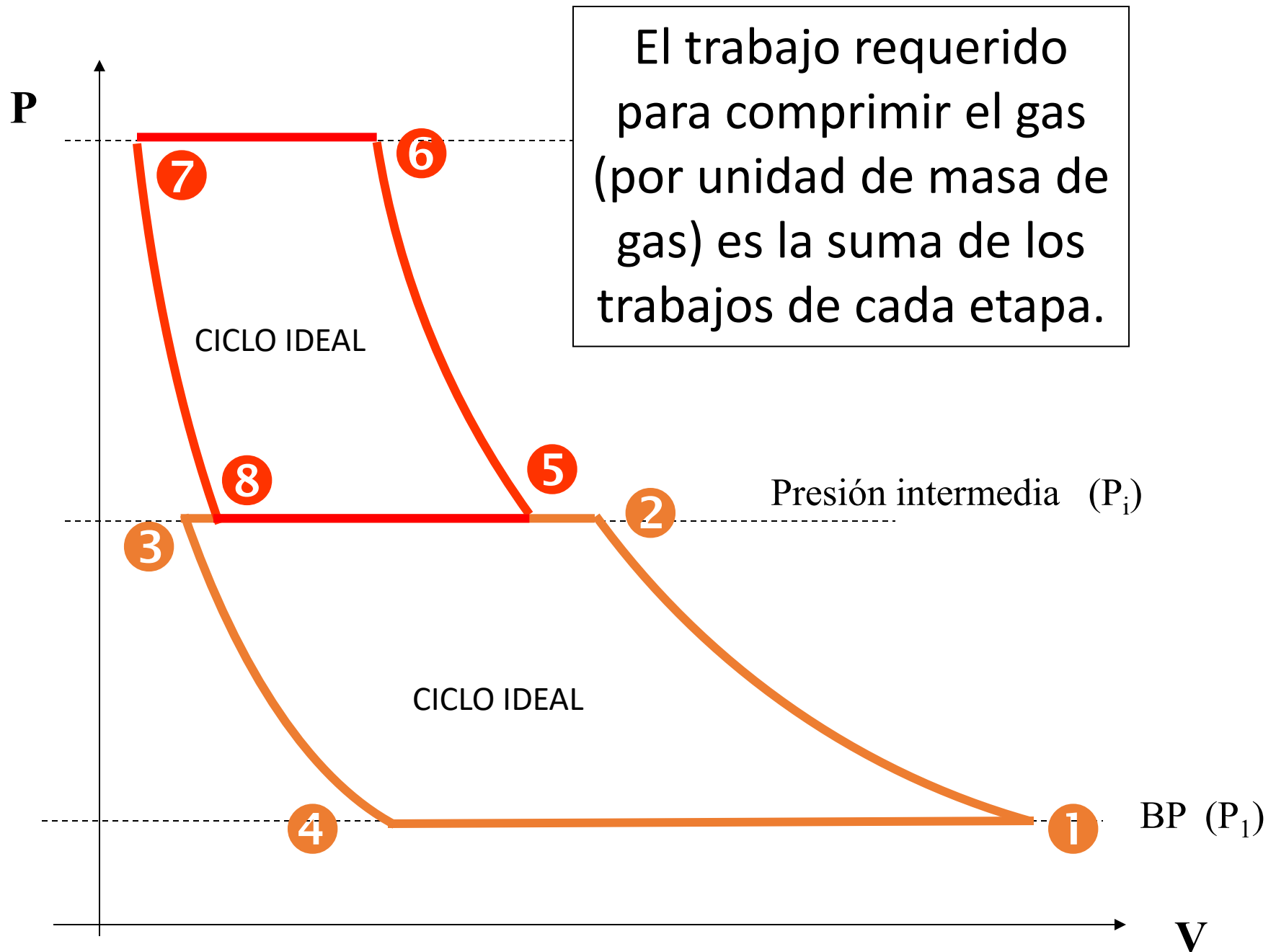
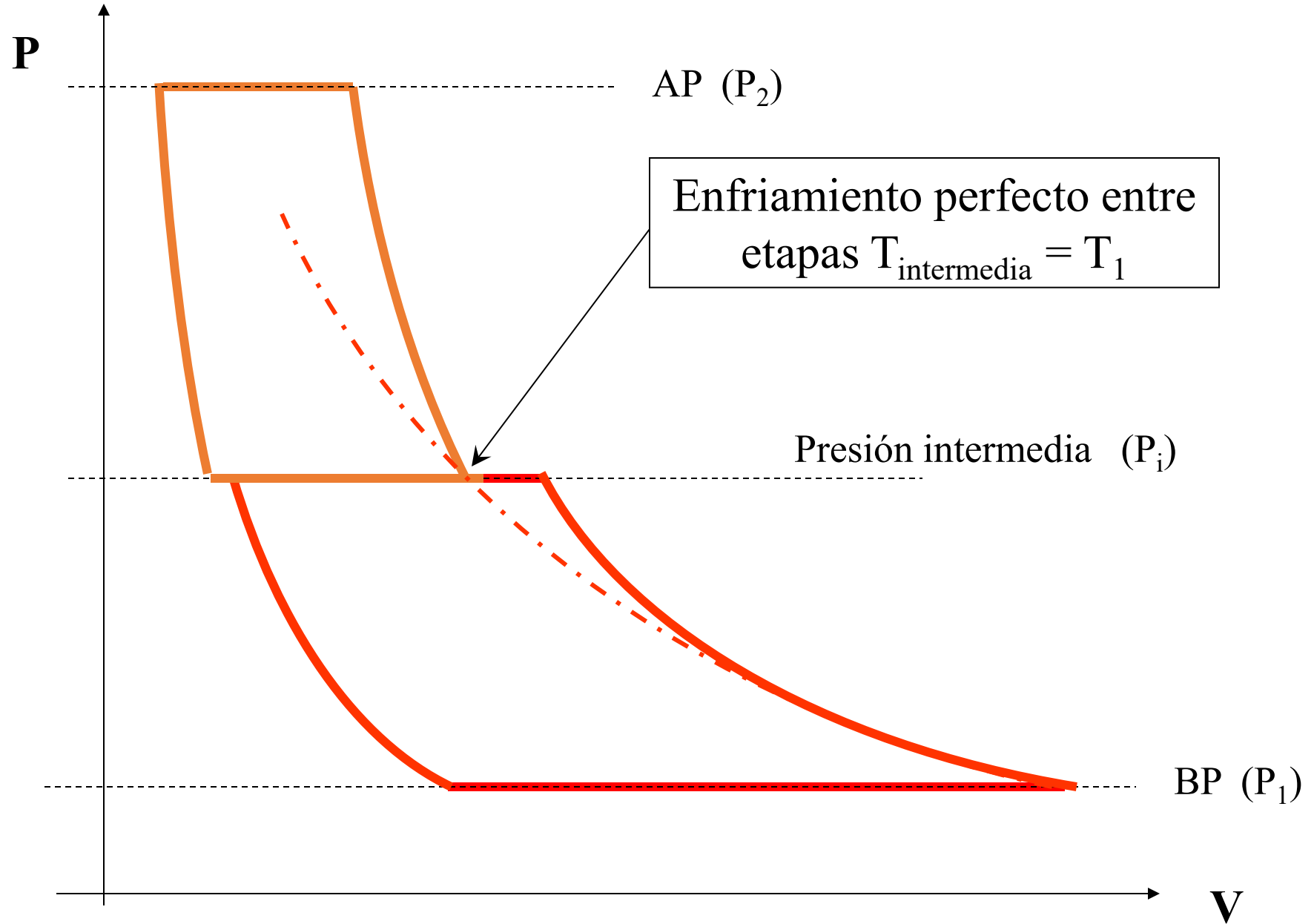


Diagrama ideal – Dos etapas



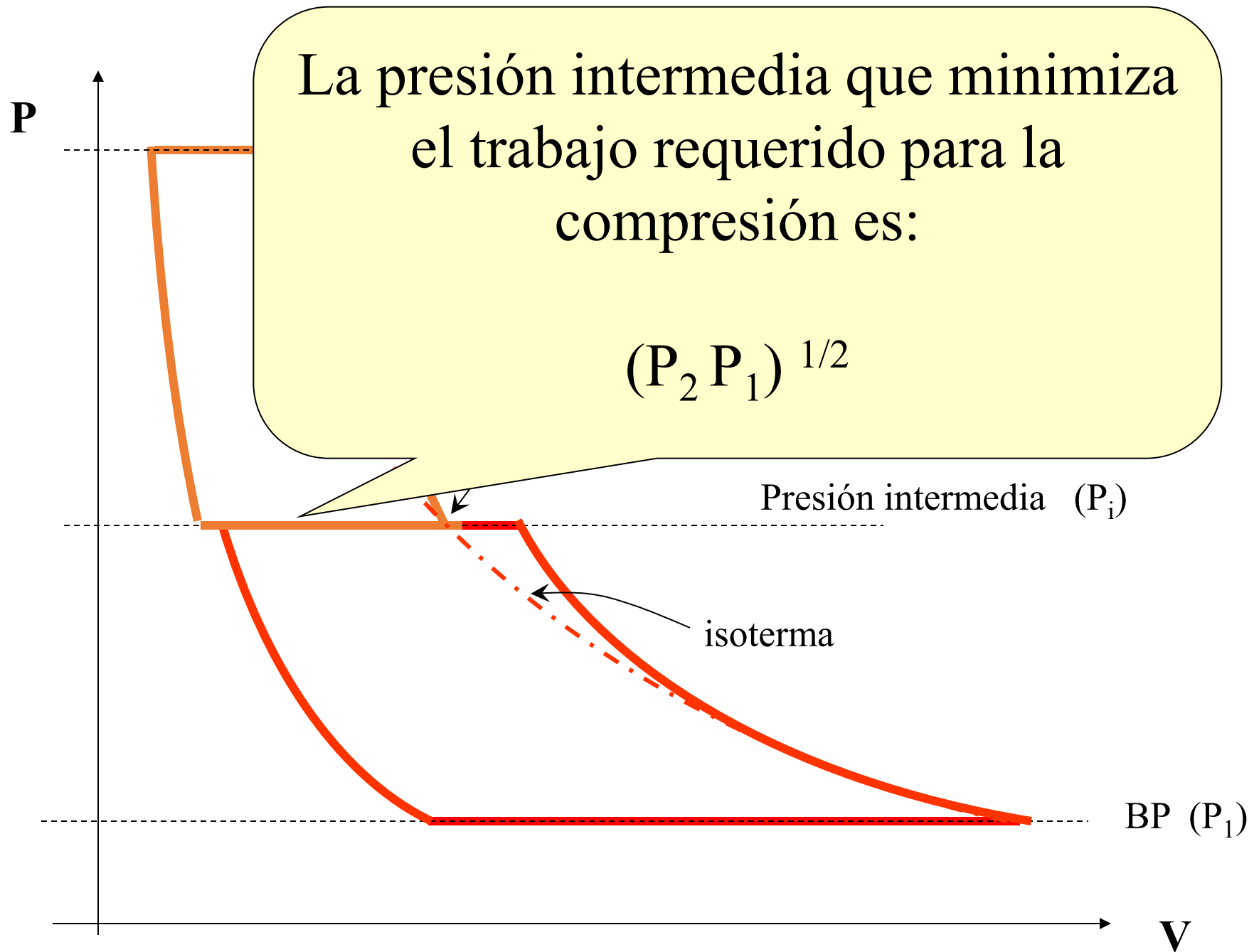
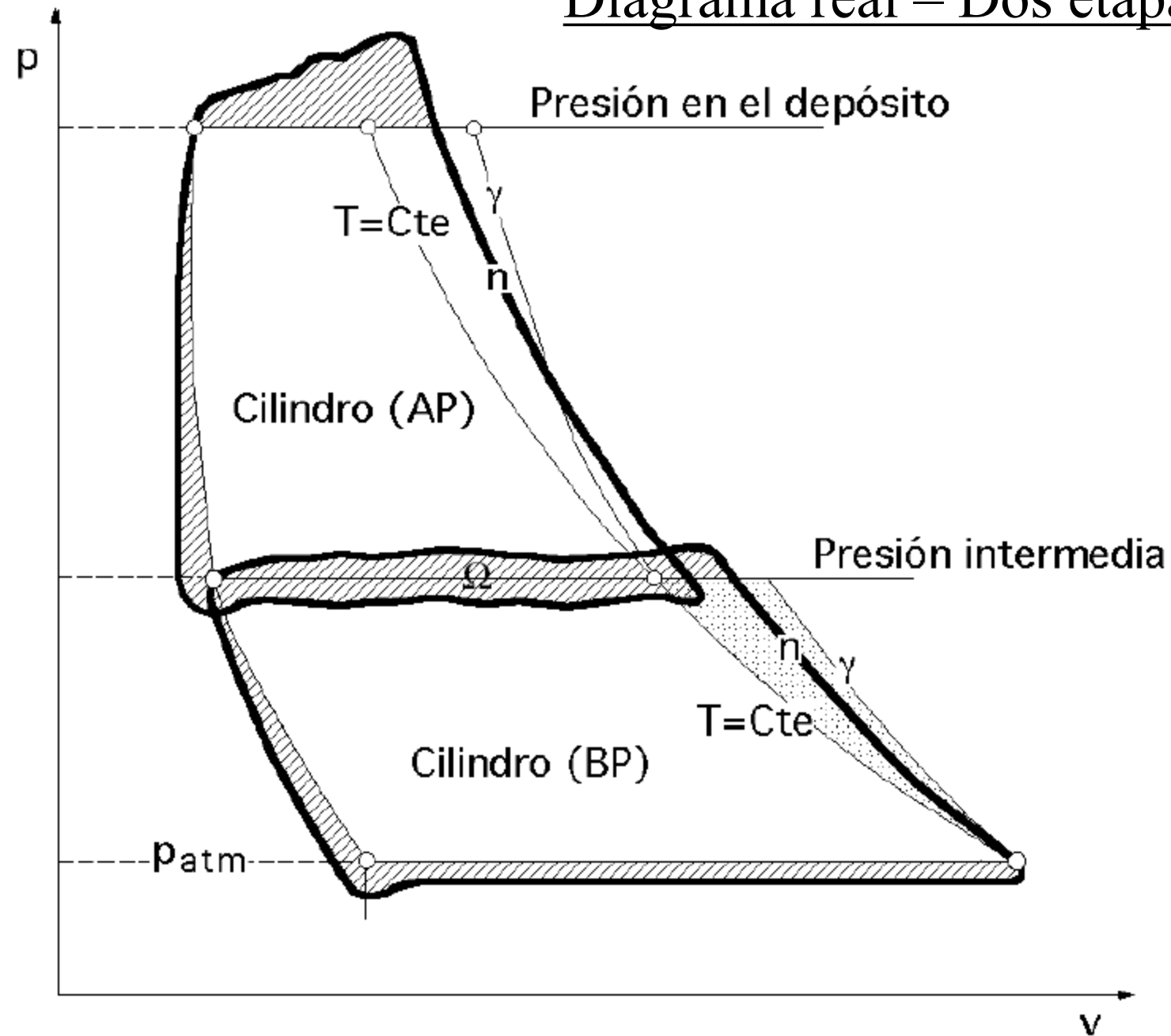
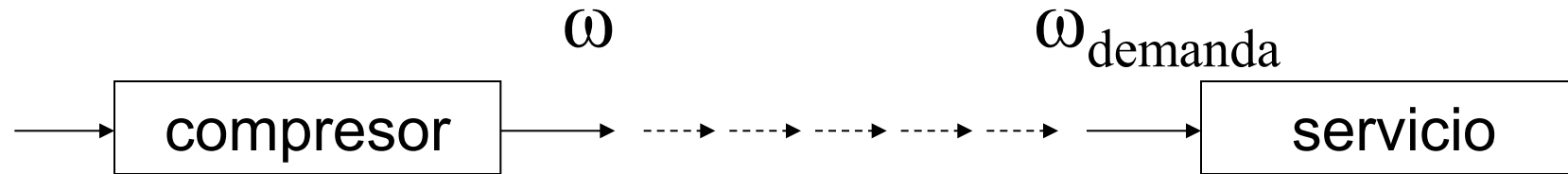


Diagrama real – Dos etapas

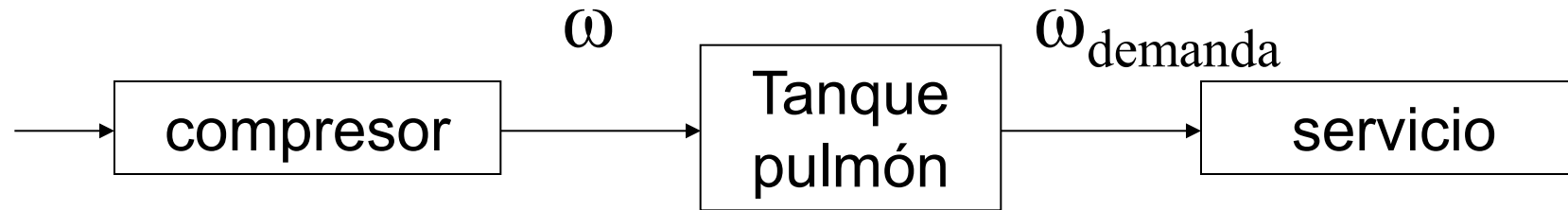


Regulación de la carga



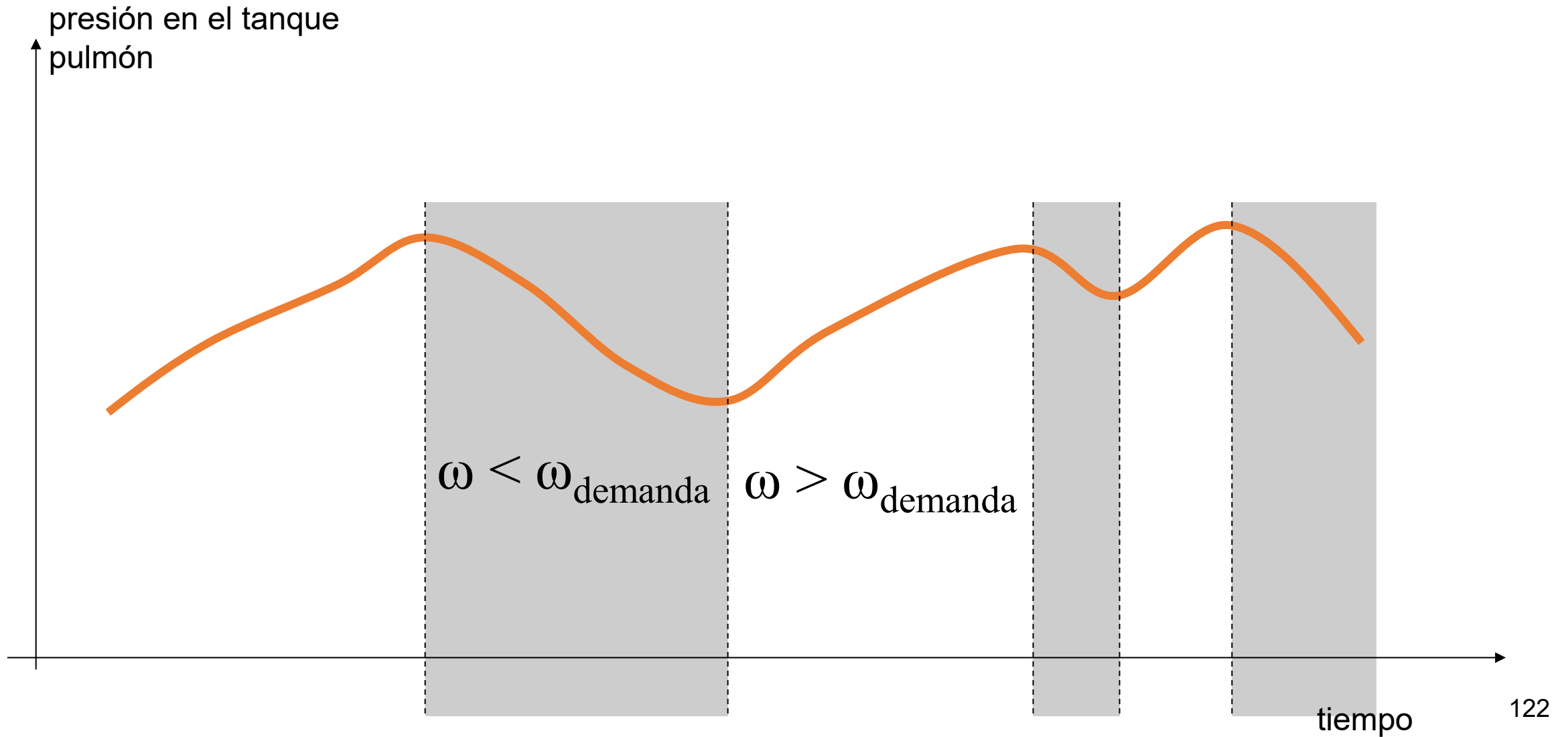
Como en general ω y ω_{demanda} no coinciden,
se necesita un tanque pulmón intermedio

Regulación de la carga

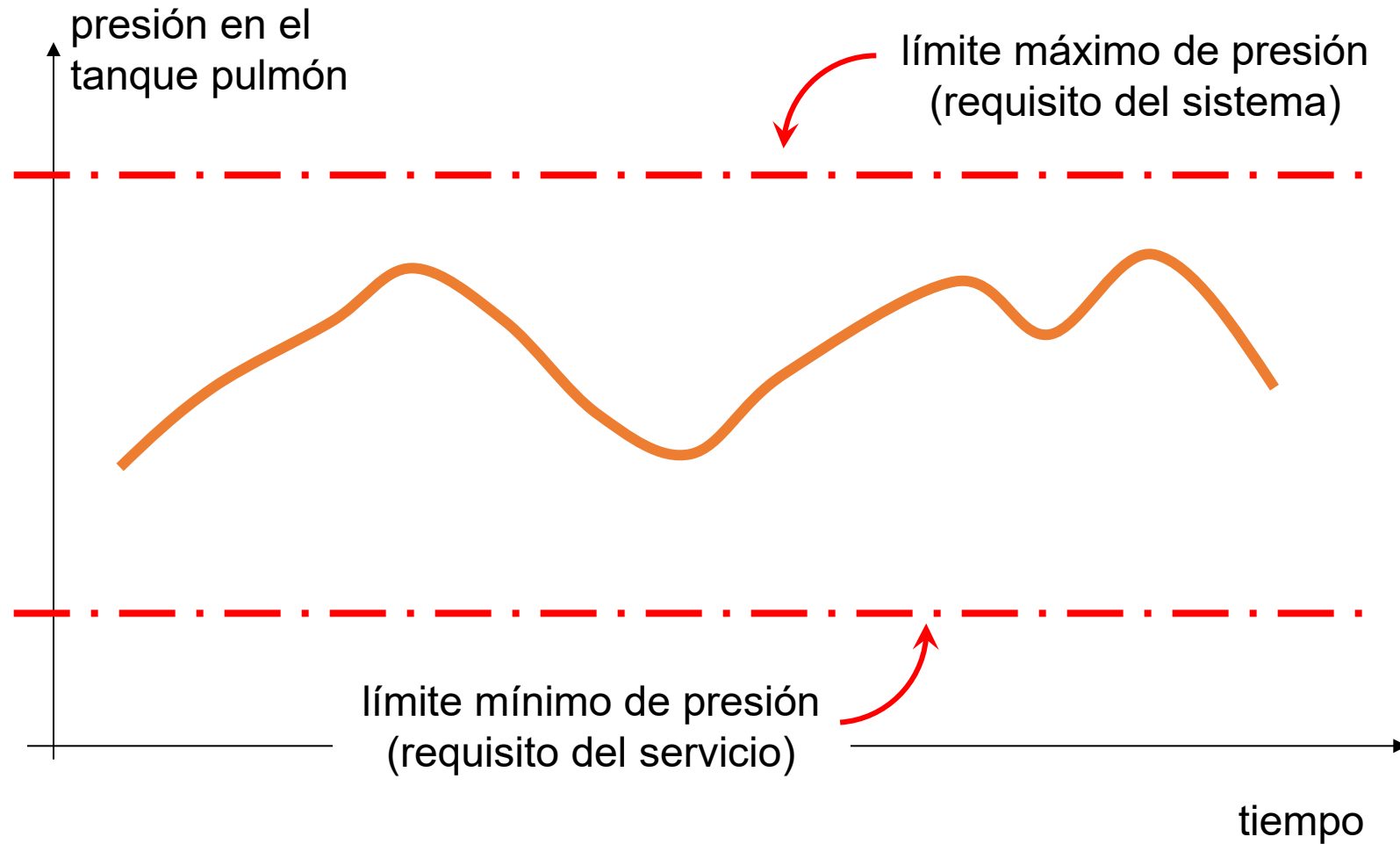


... y como ω y ω_{demanda} no coinciden, la presión en el tanque pulmón varía.

Regulación de la carga



Dimensionamiento del tanque pulmón



¿Qué volumen debe tener el tanque pulmón?

Dimensionamiento del tanque pulmón

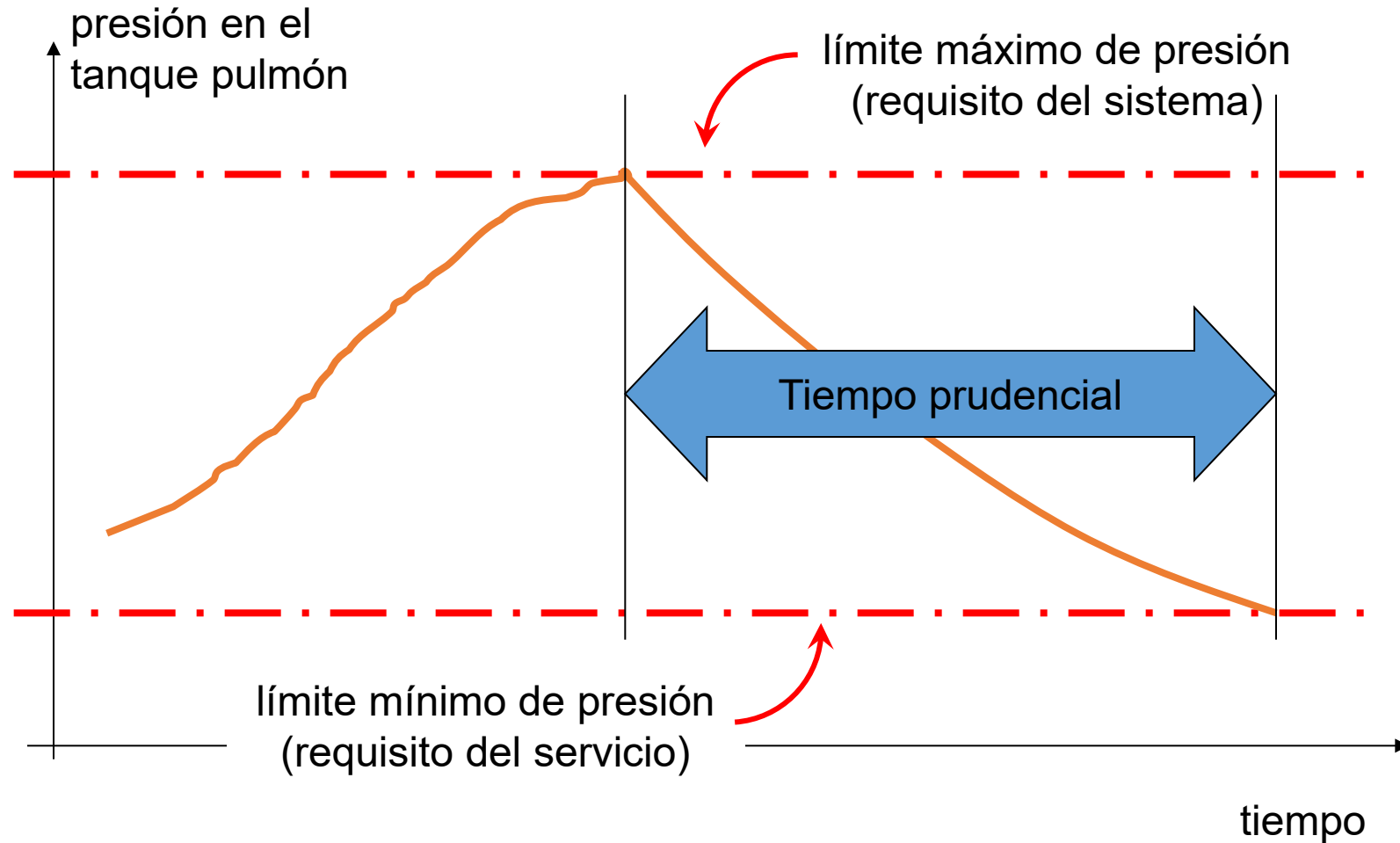
El volumen del tanque pulmón se elige de tal modo que con la demanda normal y sin alimentación, la presión demore un tiempo prudencial en caer entre los límites máximo y mínimo

$$\left(\frac{P_{\text{Máx}} V}{R T_{\text{Máx}}} - \frac{P_{\text{mín}} V}{R T_{\text{mín}}} \right) PM = \omega_{\text{demanda}} \Delta t$$

V = volumen tanque pulmón
P = presión en el tanque

Δt = tiempo de alimentación cortada
T = temperatura del gas dentro del tanque

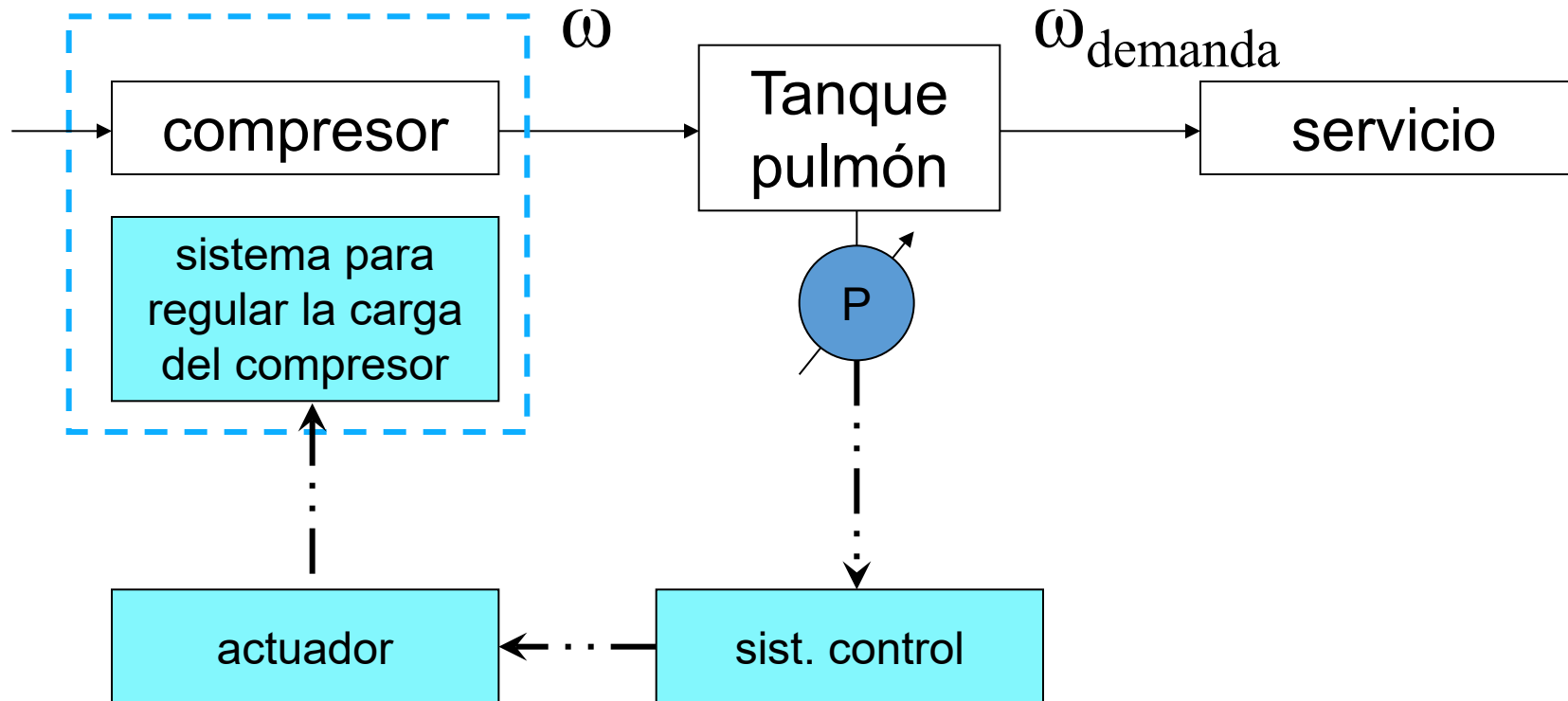
Dimensionamiento del tanque pulmón



El tiempo prudencial se estima a partir de la frecuencia de arranques aceptable para cada compresor y del tiempo que pueda estar fuera de servicio

Regulación de la carga

Los compresores de mayor potencia no admiten arranques frecuentes. Deben operar de continuo

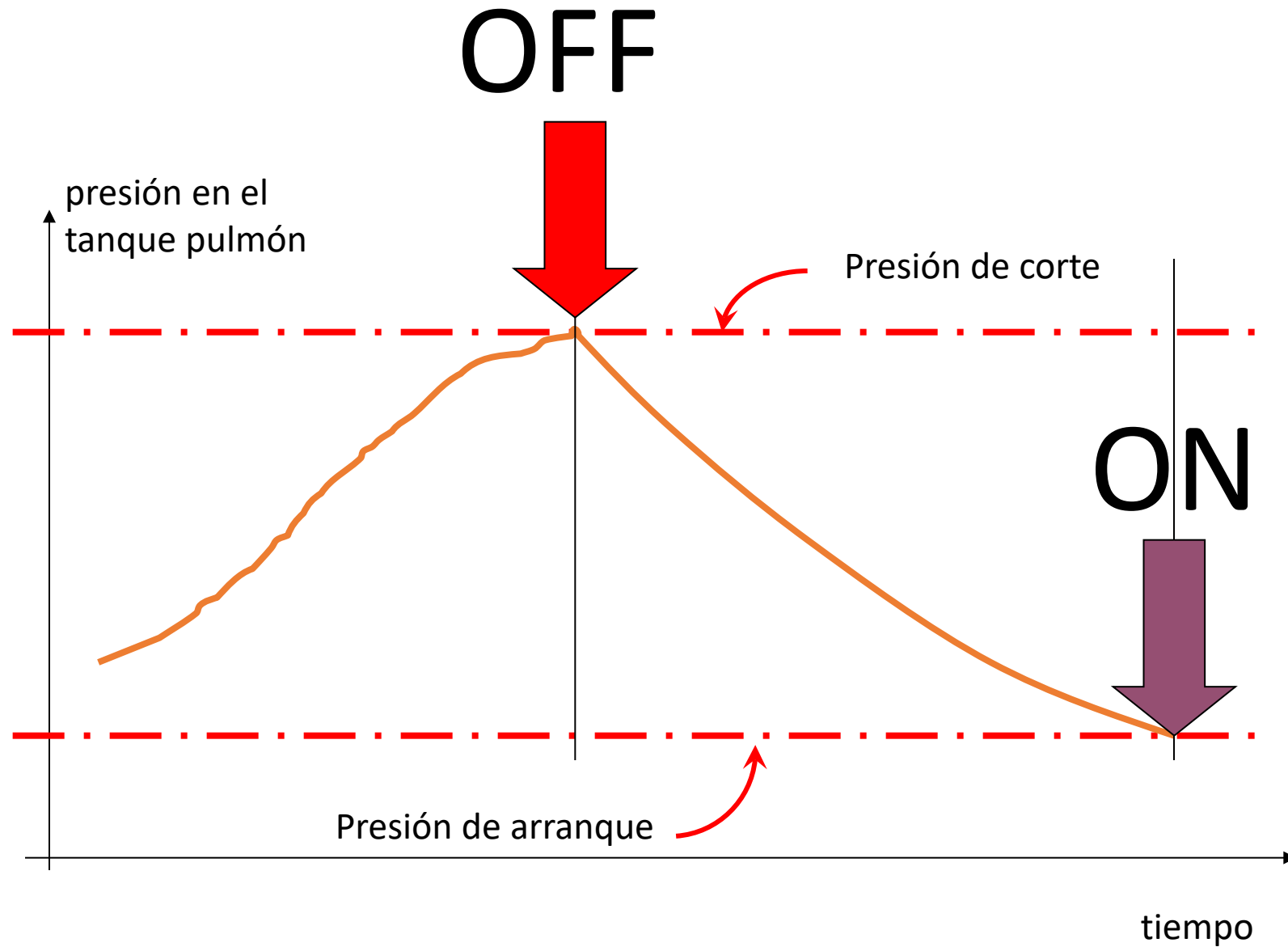


Sistemas para regulación de la carga

- Arranque – parada (ON-OFF para compresores pequeños)
- Ajustando la velocidad del motor (no siempre posible)
- Regulando el volumen de espacio muerto
- Usando un by-pass entre descarga y succión
- Cerrando una válvula en la aspiración (reduce P_1)
- Bloqueando las válvulas de admisión en posición abierta

En cada caso la regulación puede ser manual o automática

Control ON-OFF



Control por ajuste de la velocidad del motor

$$w = V_D \times \eta_{v \text{ real}} \times N \times \rho_1 \times Z \times j$$

w : flujo masa (expresado por ejemplo en kg/h)

ρ_1 = densidad del gas en las condiciones de admisión

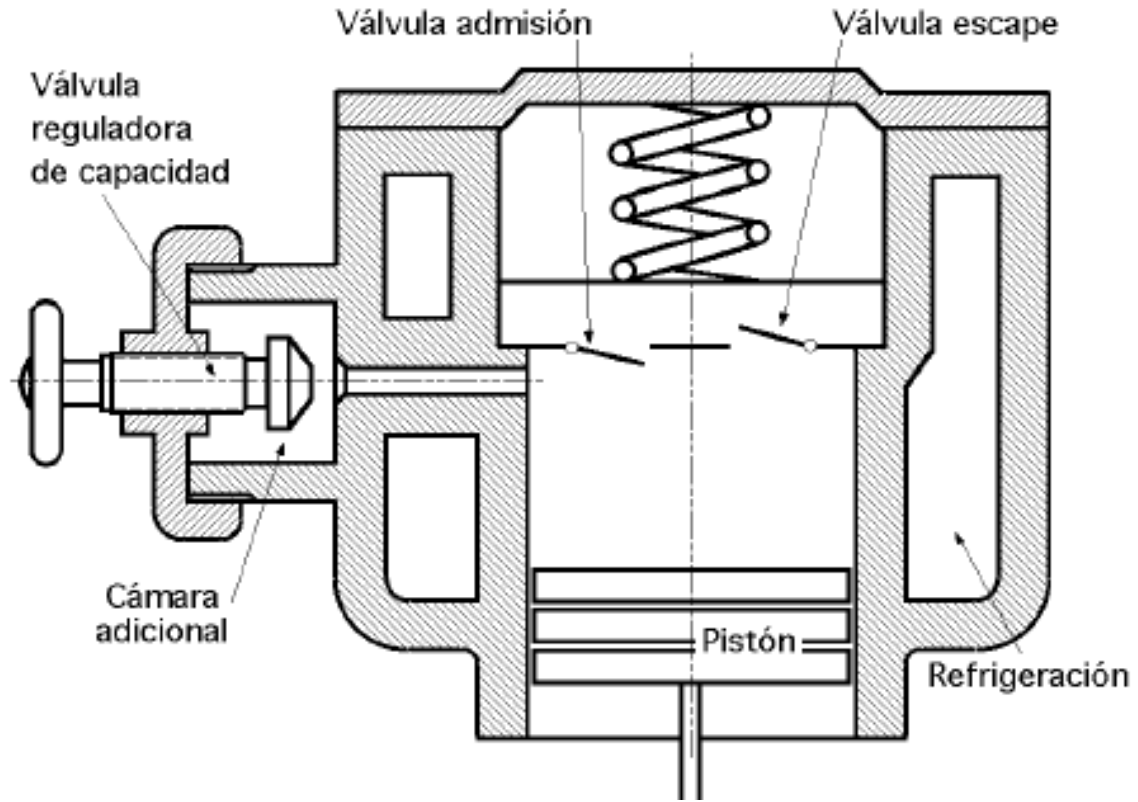
Z = número de cilindros iguales operando en paralelo

N = número de ciclos por unidad de tiempo

$J = 1$ si simple efecto o 2 si es doble efecto

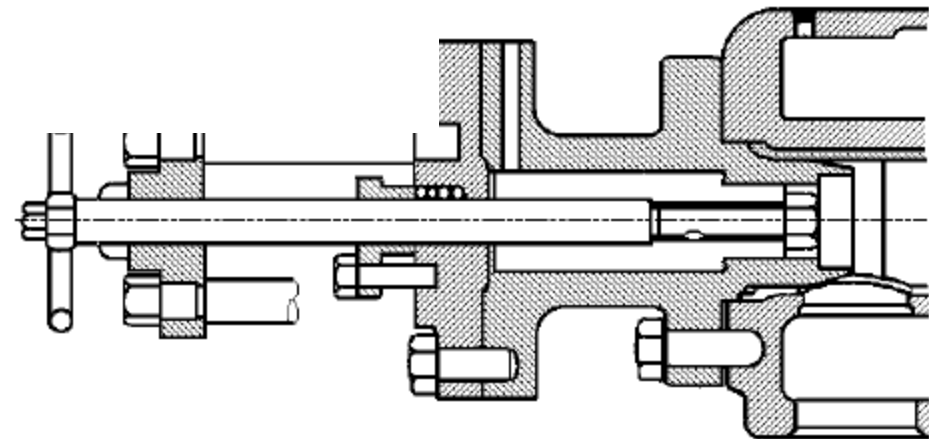
$N = N_{\text{motor}} \times R_t$ siendo R_t la relación de la transmisión entre ejes

Control del volumen de espacio muerto



“Bolsillo” de volumen regulable

“Bolsillo” de volumen fijo

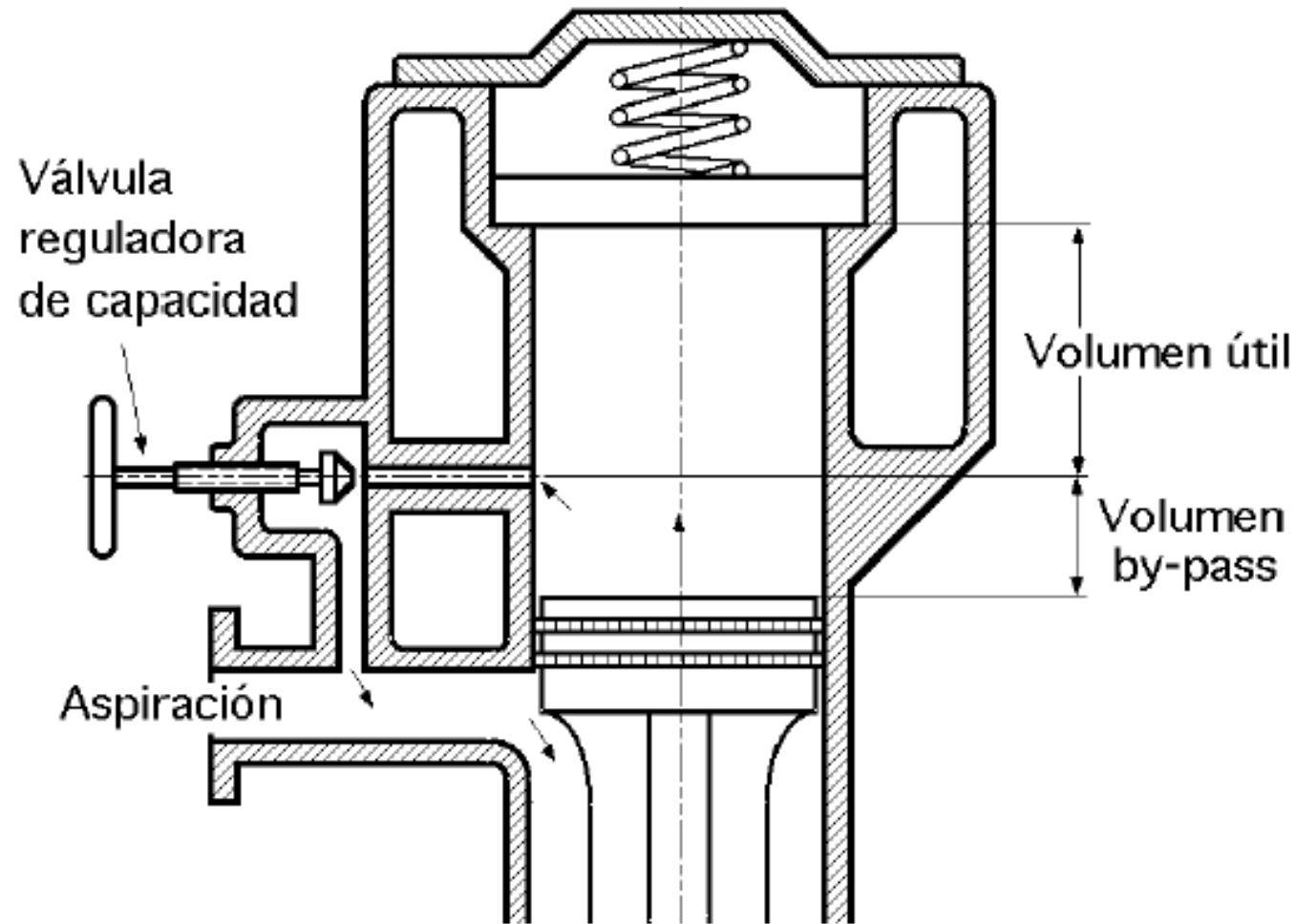


Compresor reciprocante de Doble Acción con Bolsillo



https://www.youtube.com/watch?v=E6_jw841vKE

Control por by pass



Regulación por medio de un by-pass

Sistemas para regulación de la carga

- Arranque – parada (ON-OFF para compresores pequeños)
- Ajustando la velocidad del motor (no siempre posible)
- Regulando el volumen de espacio muerto
- Usando un by-pass entre descarga y succión
- **Cerrando una válvula en la aspiración (reduce P1)**
- **Bloqueando las válvulas de admisión en posición abierta**

En cada caso la regulación puede ser manual o automática

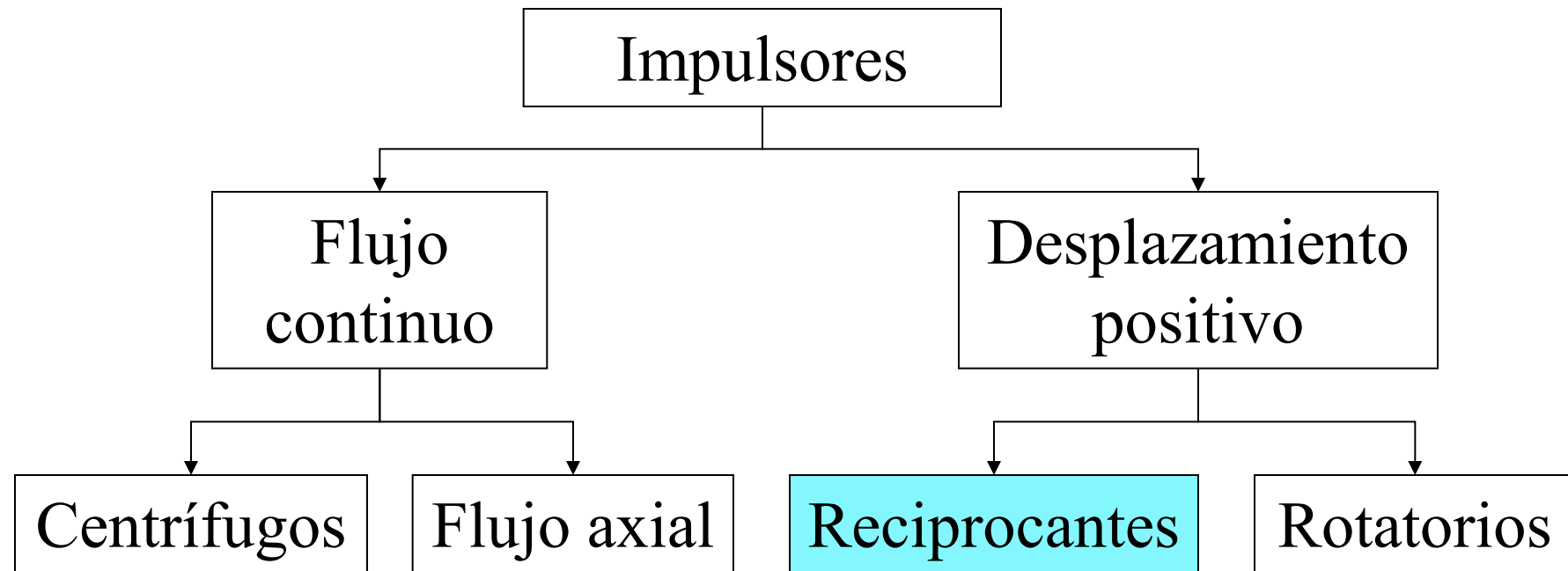
Componentes del sistema

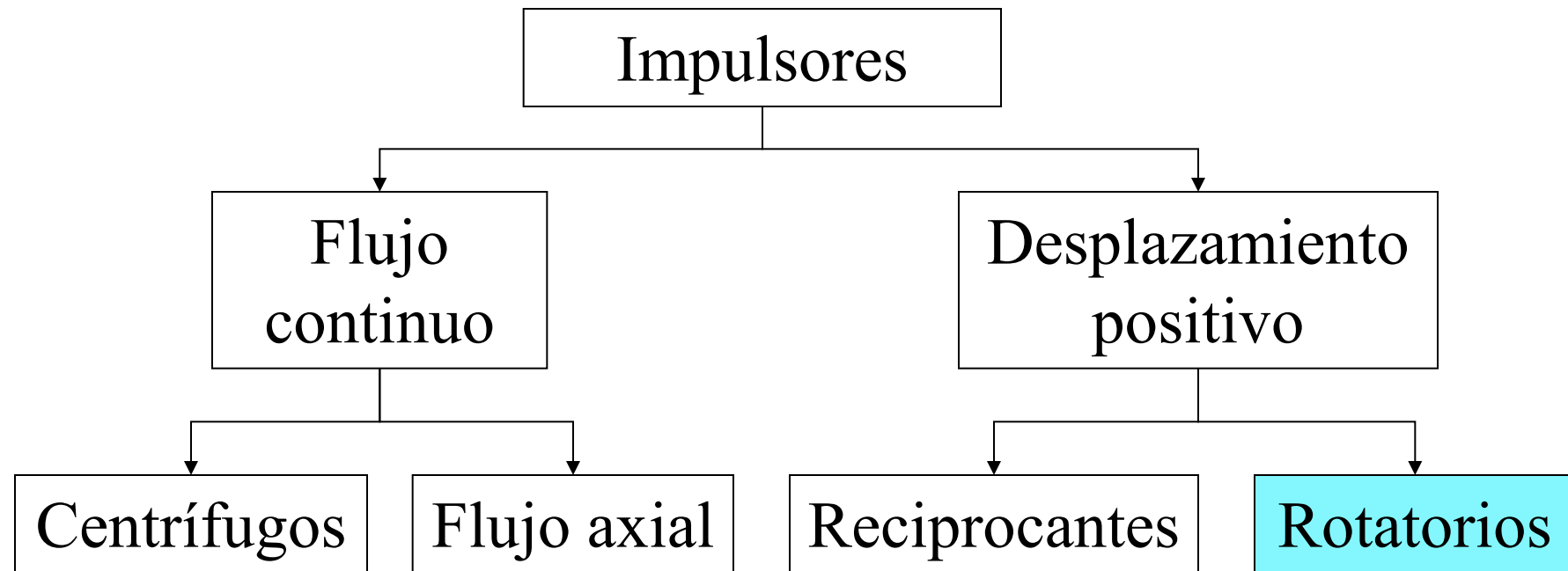
- Compresor
- Bomba para el aceite (ej. Bomba engranajes)
- Enfriador del aceite
- Filtros para el aceite
- Enfriadores intermedios o finales
- Tanques de acumulación
- Agua de enfriamiento para los cilindros
- Separadores de agua/aceite
- Instrumentos (manómetros, termómetros)
- Válvulas de alivio, válvula reguladora de succión

Motor, transmisión, sistema de alimentación de energía, controles, protecciones, etc...

Autoevaluación:

- 1) ¿Cómo será el flujo másico entregado por un compresor de doble efecto respecto a uno con igual tamaño de cilindro pero de simple efecto? ¿Menor, Igual, el doble, ligeramente inferior al doble o ligeramente superior al doble?
- 2) ¿Qué función cumple el enfriador intermedio que utilizan los compresores de dos etapas?
- 3) ¿Cómo será el consumo de potencia de un compresor de dos etapas respecto a uno de una etapa que opera con el mismo flujo masa y entre las mismas presiones? ¿Menor, igual el doble, menos del doble o más del doble?
- 4) ¿Cómo afecta la eficiencia volumétrica el uso de bolsillos para la regulación del flujo másico?
- 5) De los sistemas de regulación de la carga ¿Cuáles incluyen períodos sin flujo de descarga?
- 6) ¿Cuáles son las vías de enfriamiento de un compresor reciprocante?

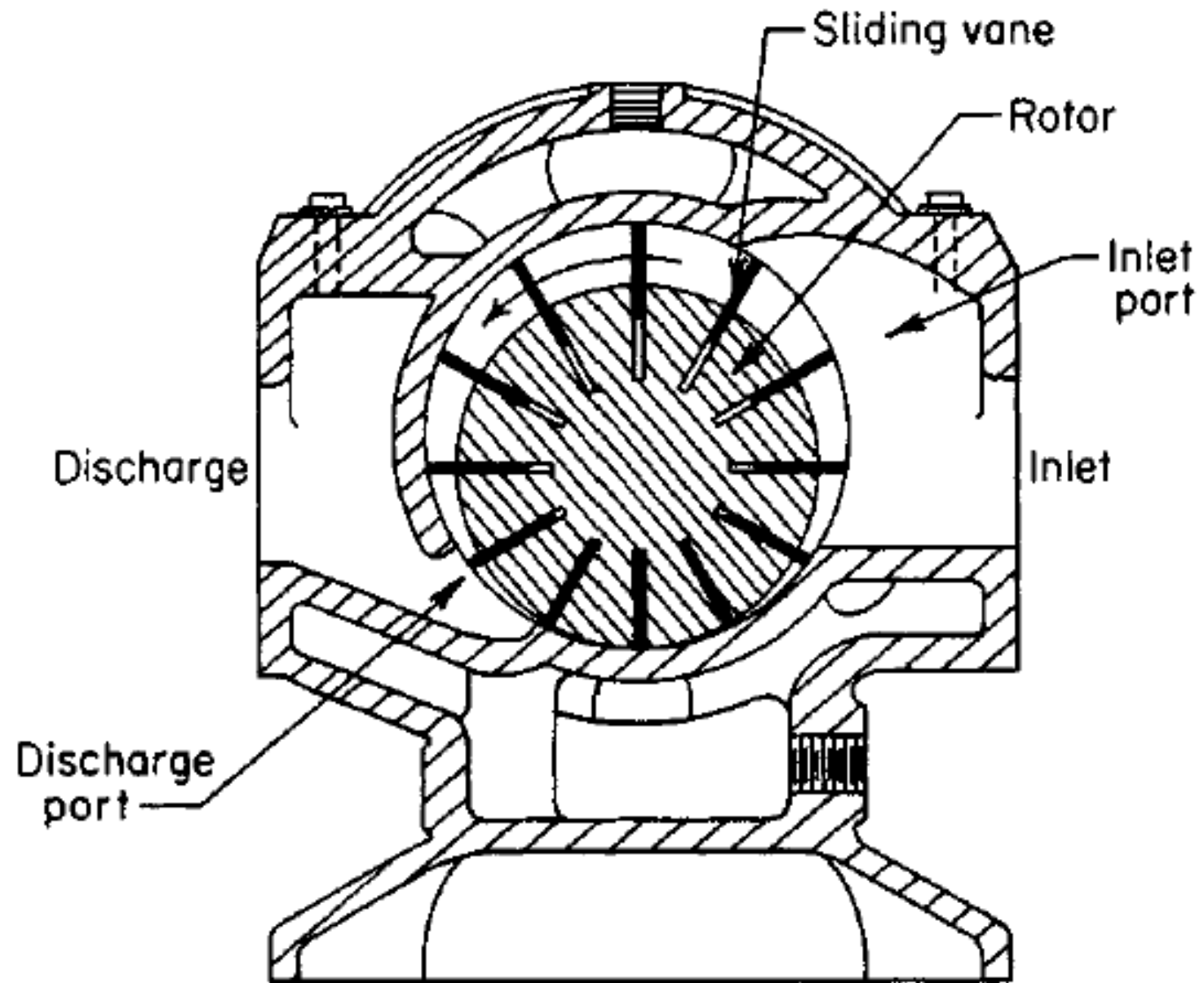




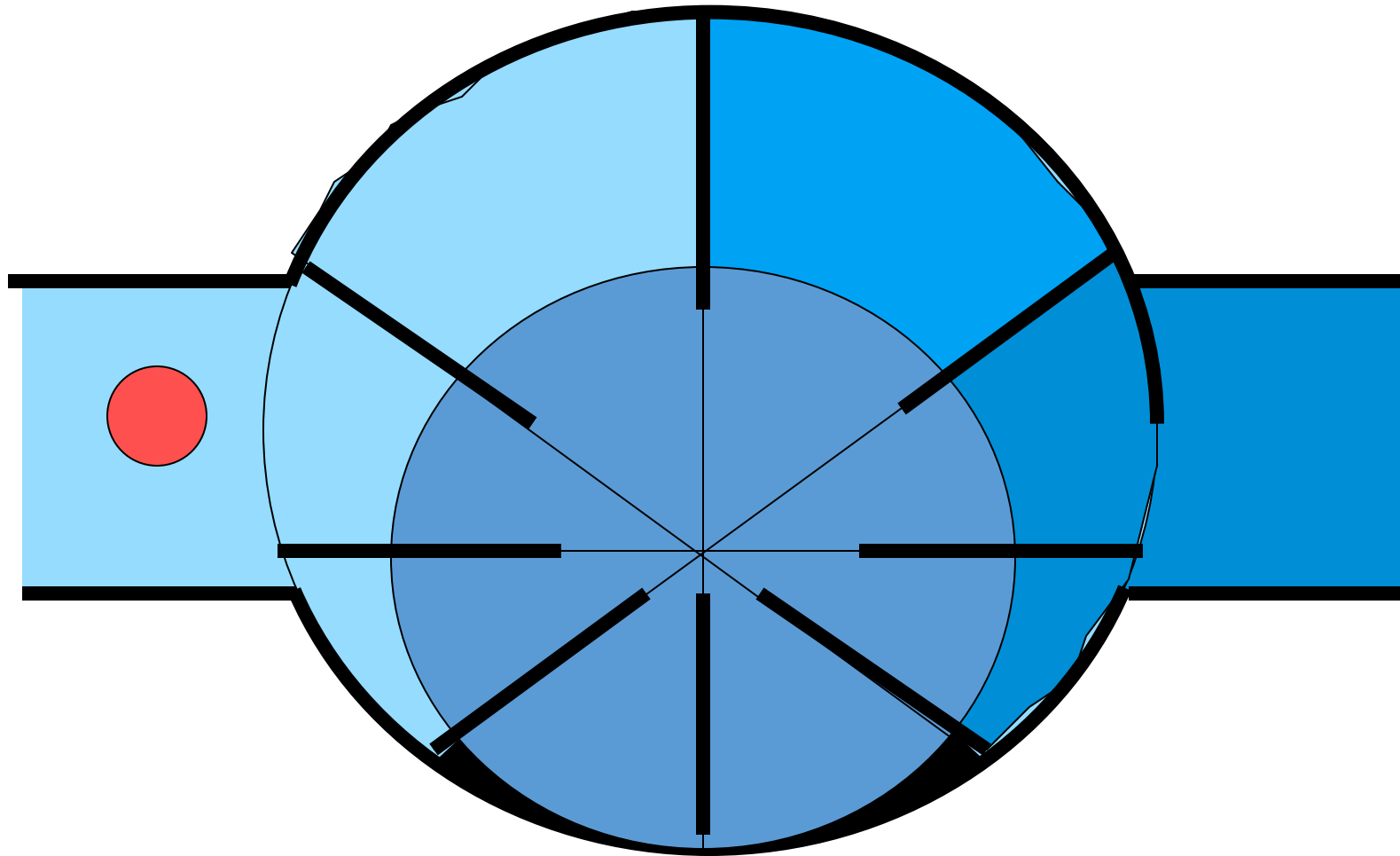
Compresores Rotatorios

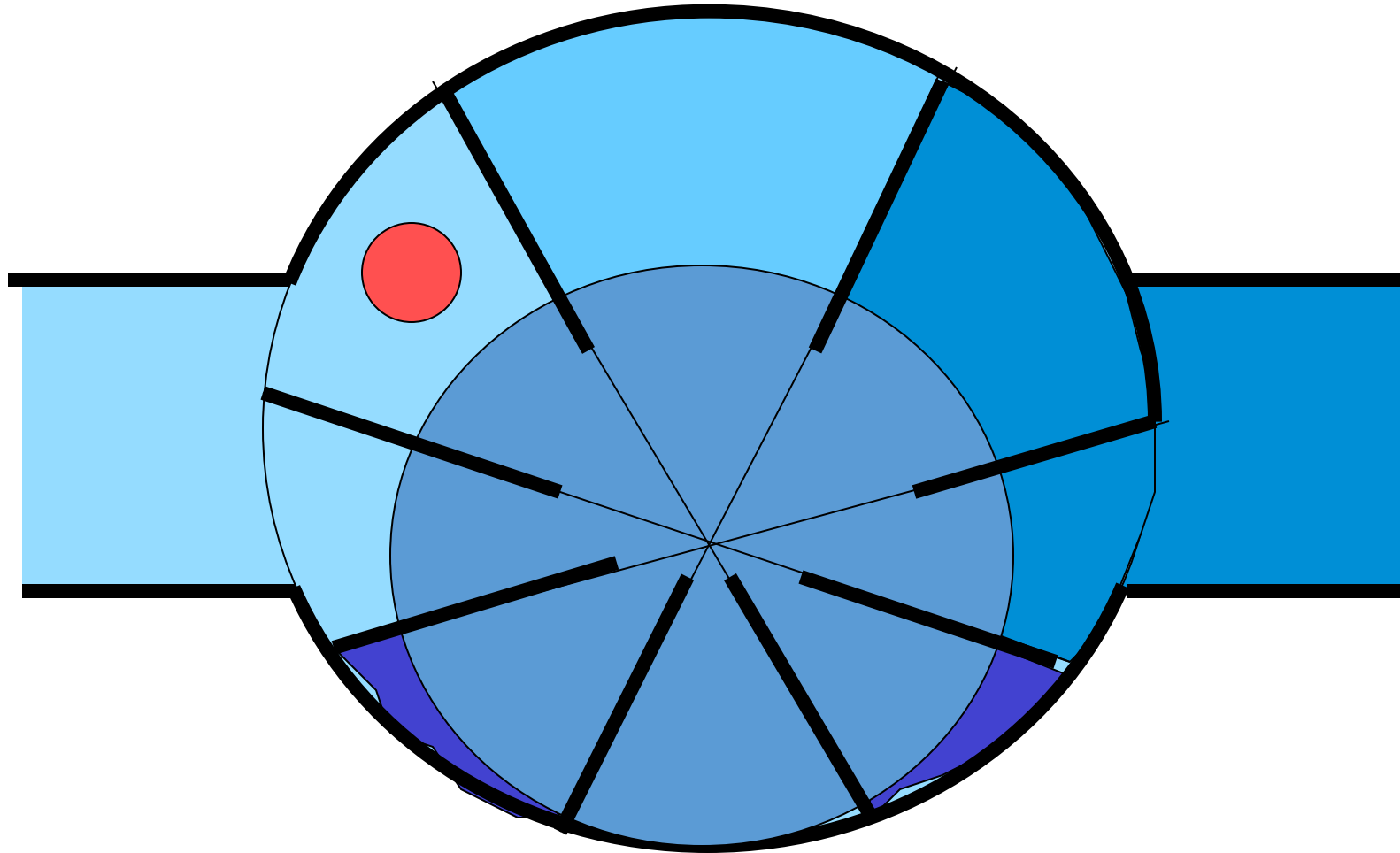
Compresor de paletas deslizantes

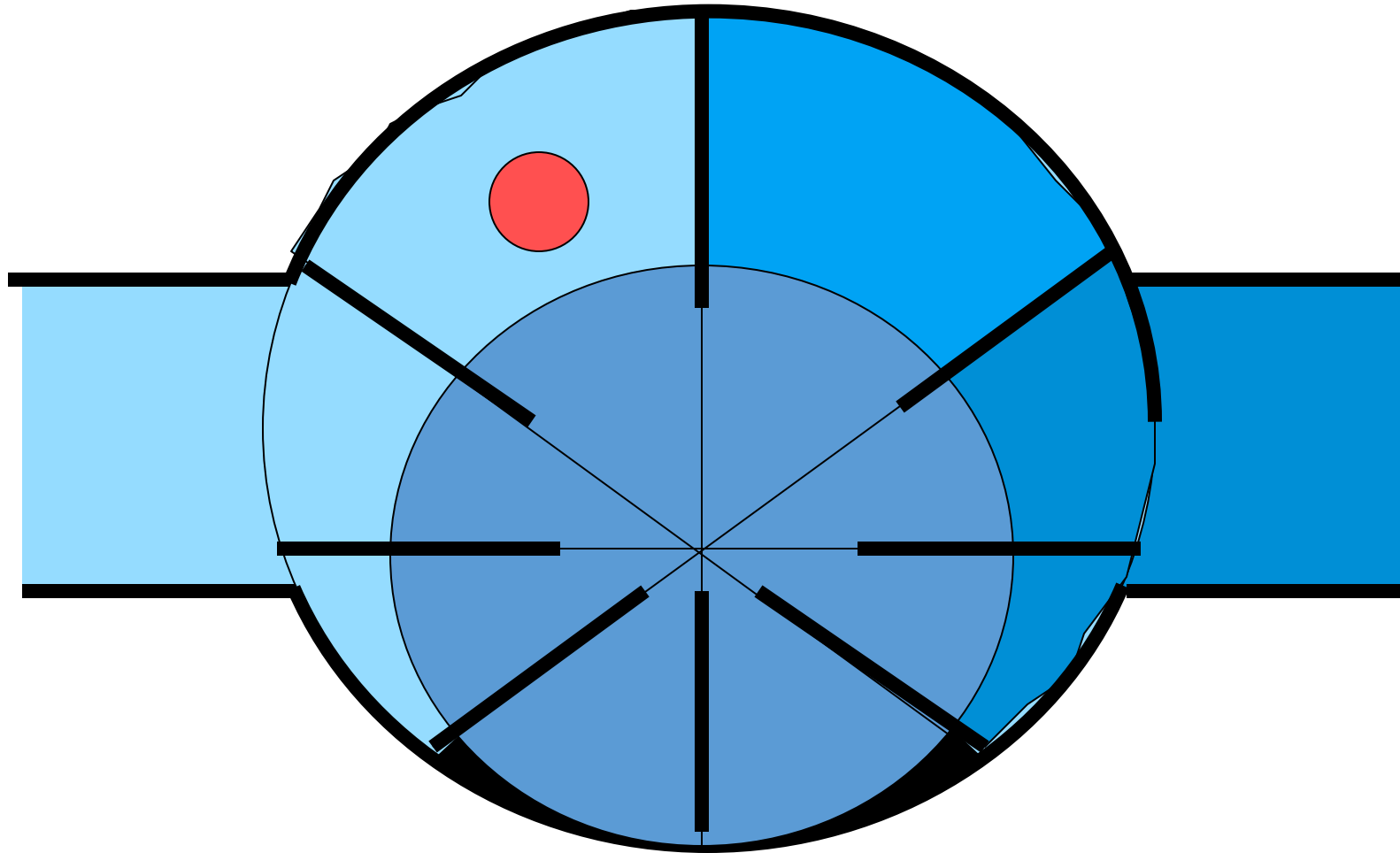
- Simple o multi etapa
- 80 - 150 psig (hasta 10 bar man)
- 5 - 600 cfm (hasta 1000 m³/h)
- No pulsante

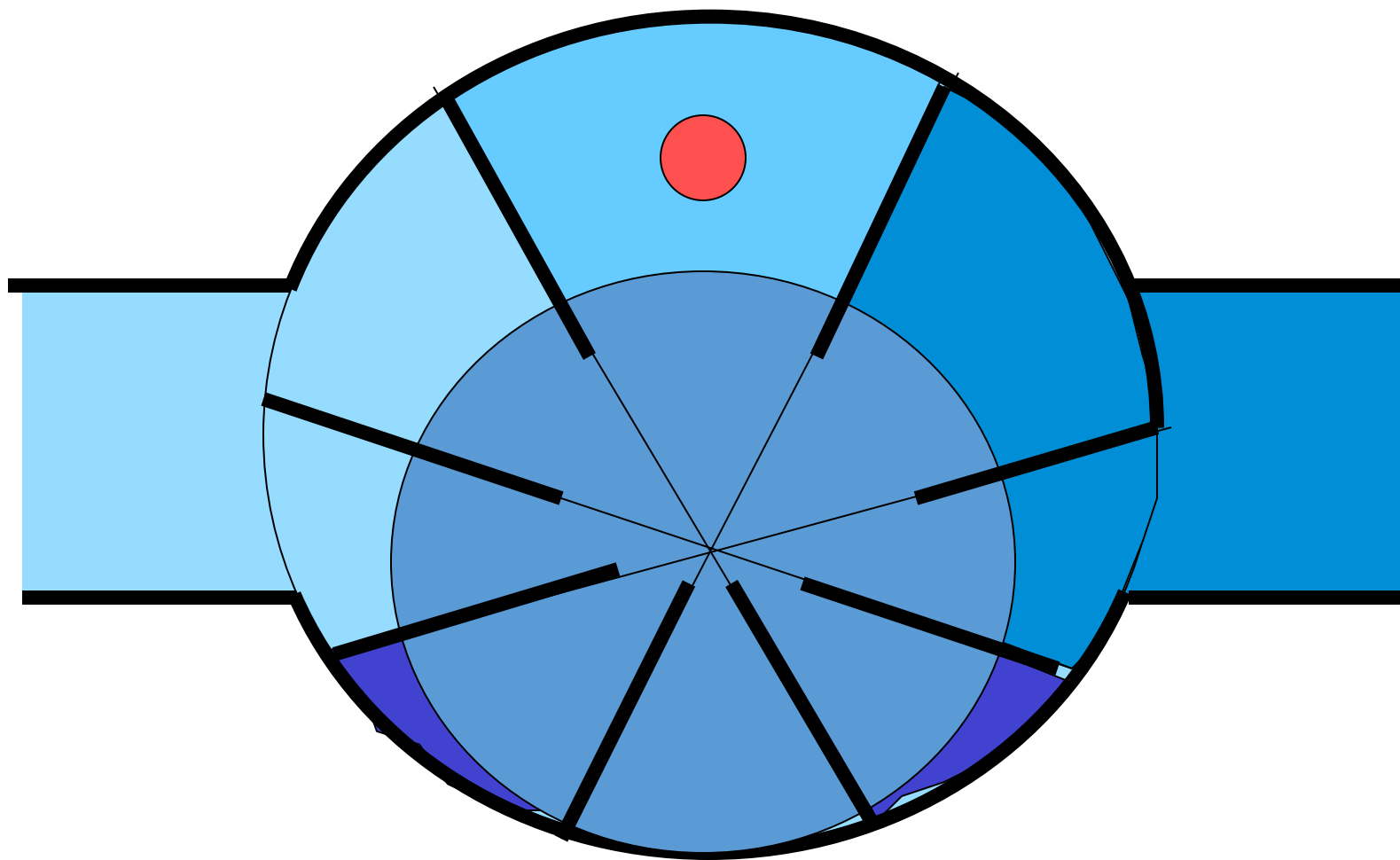


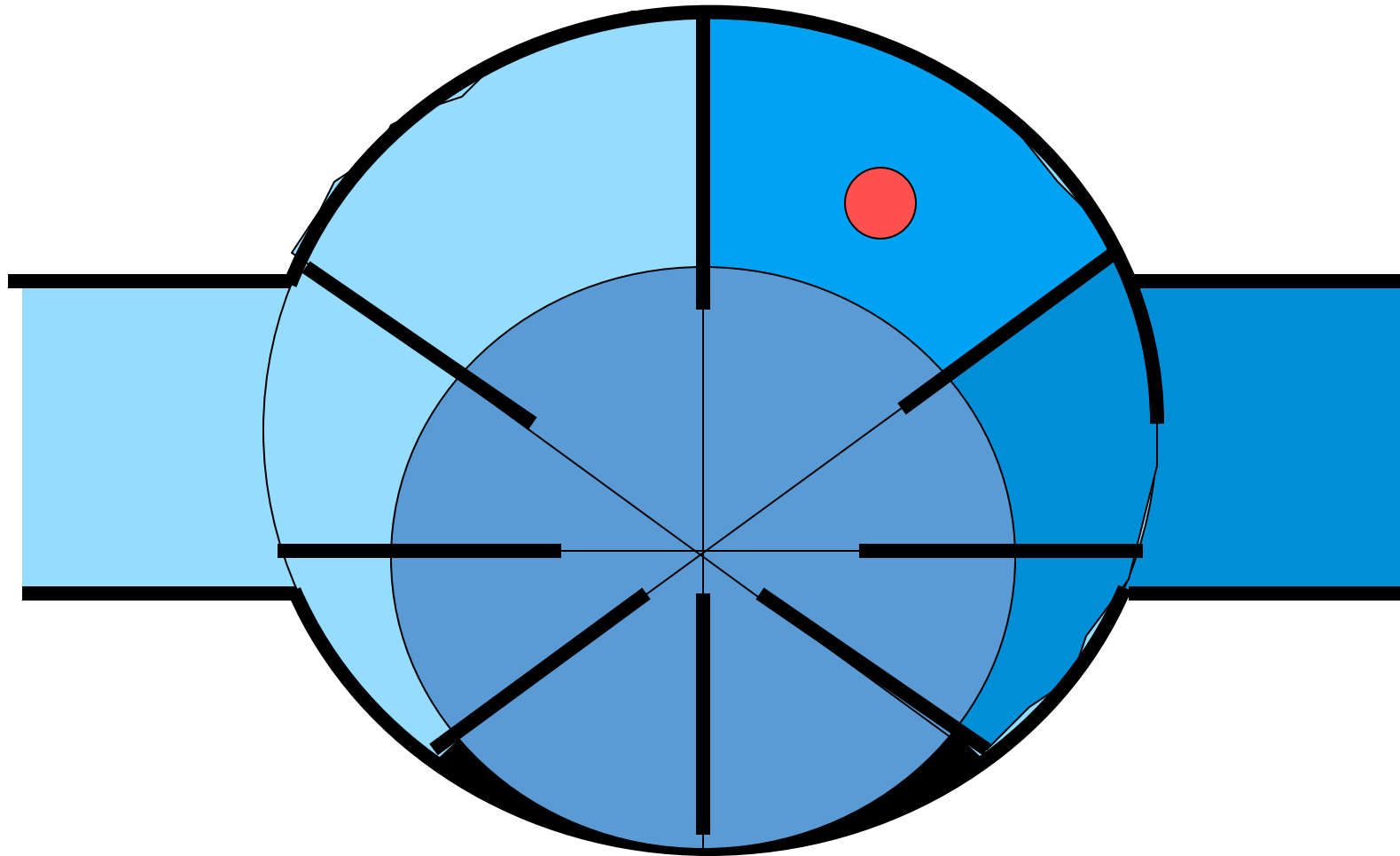
Compresor de paletas deslizantes

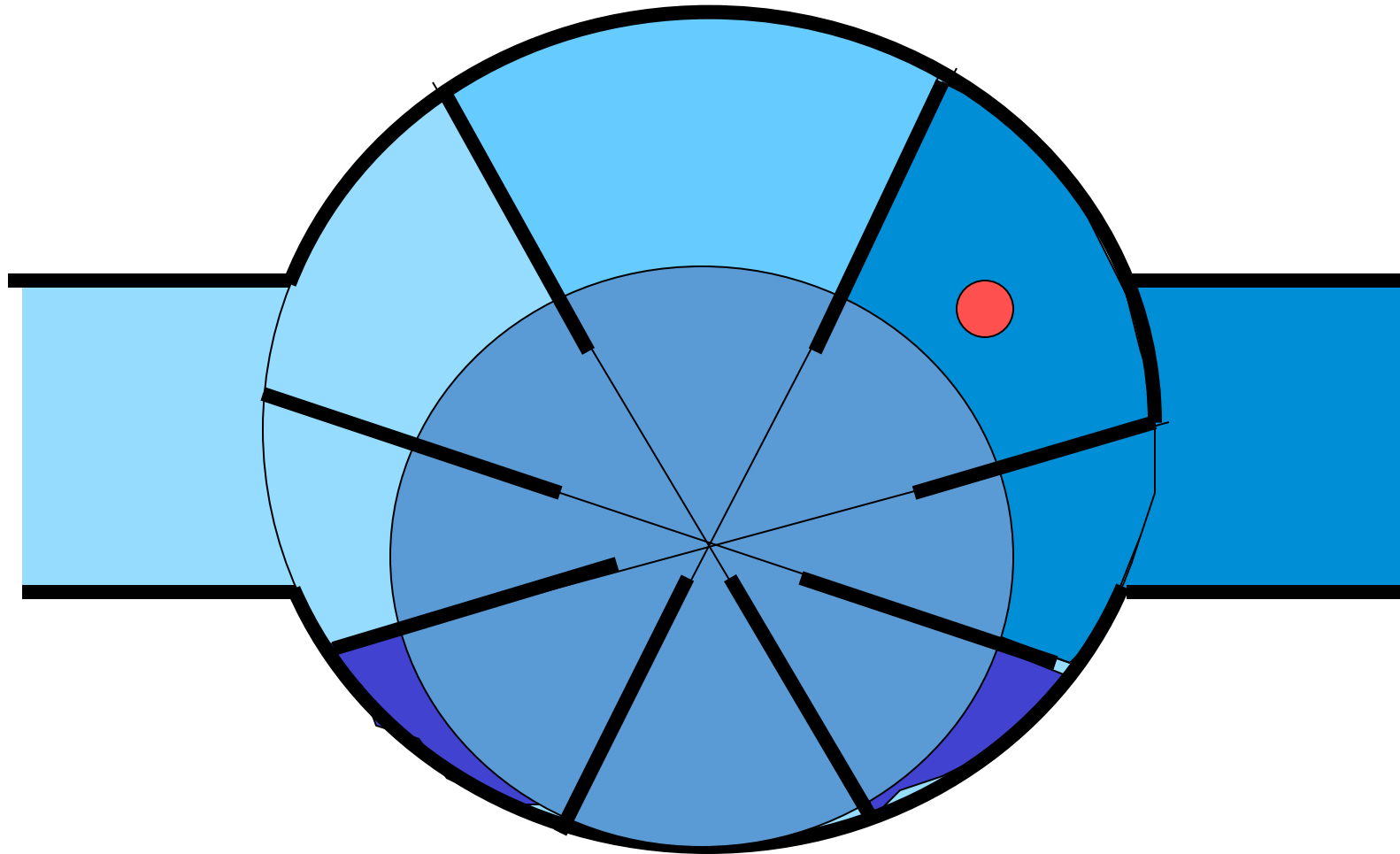


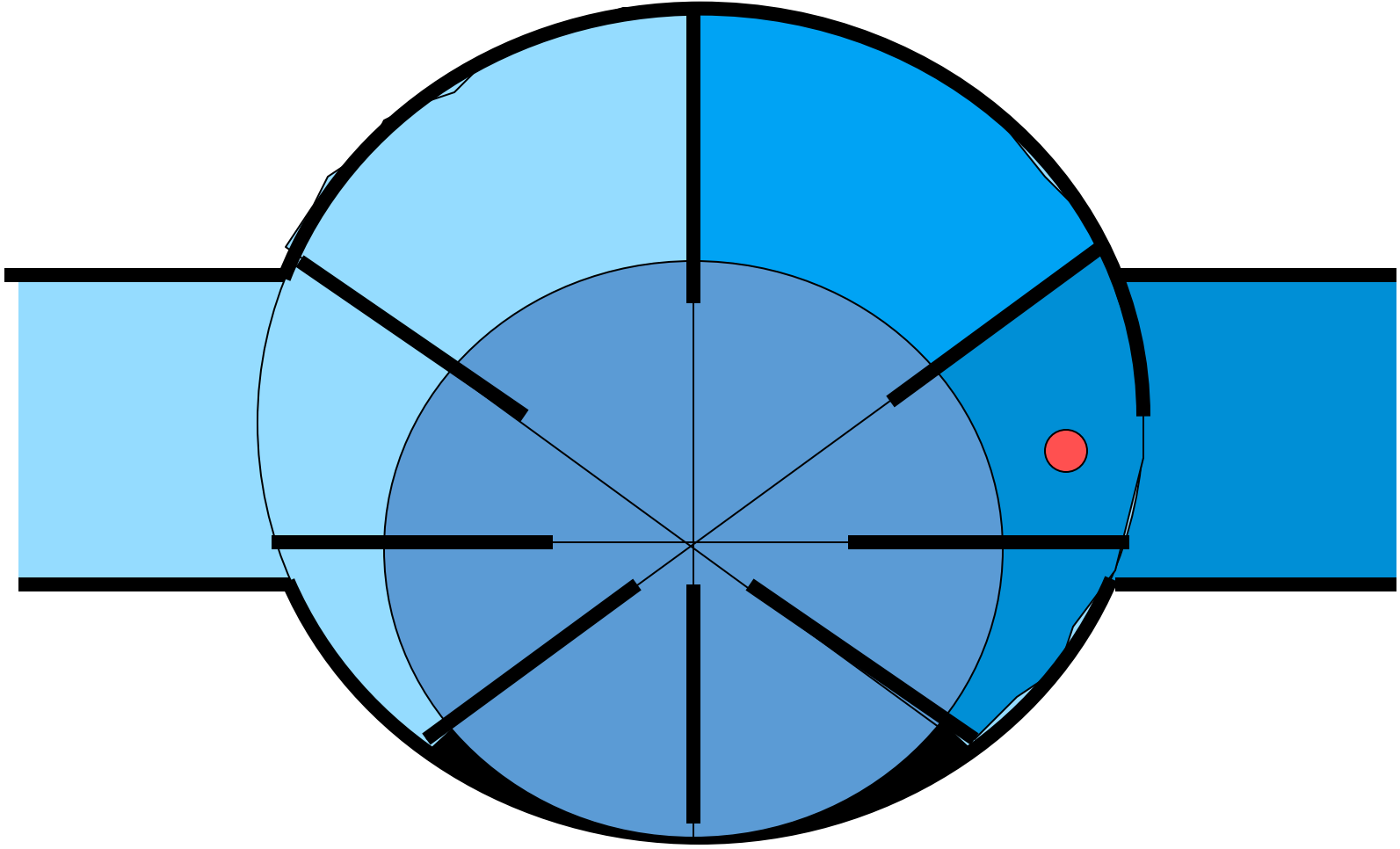


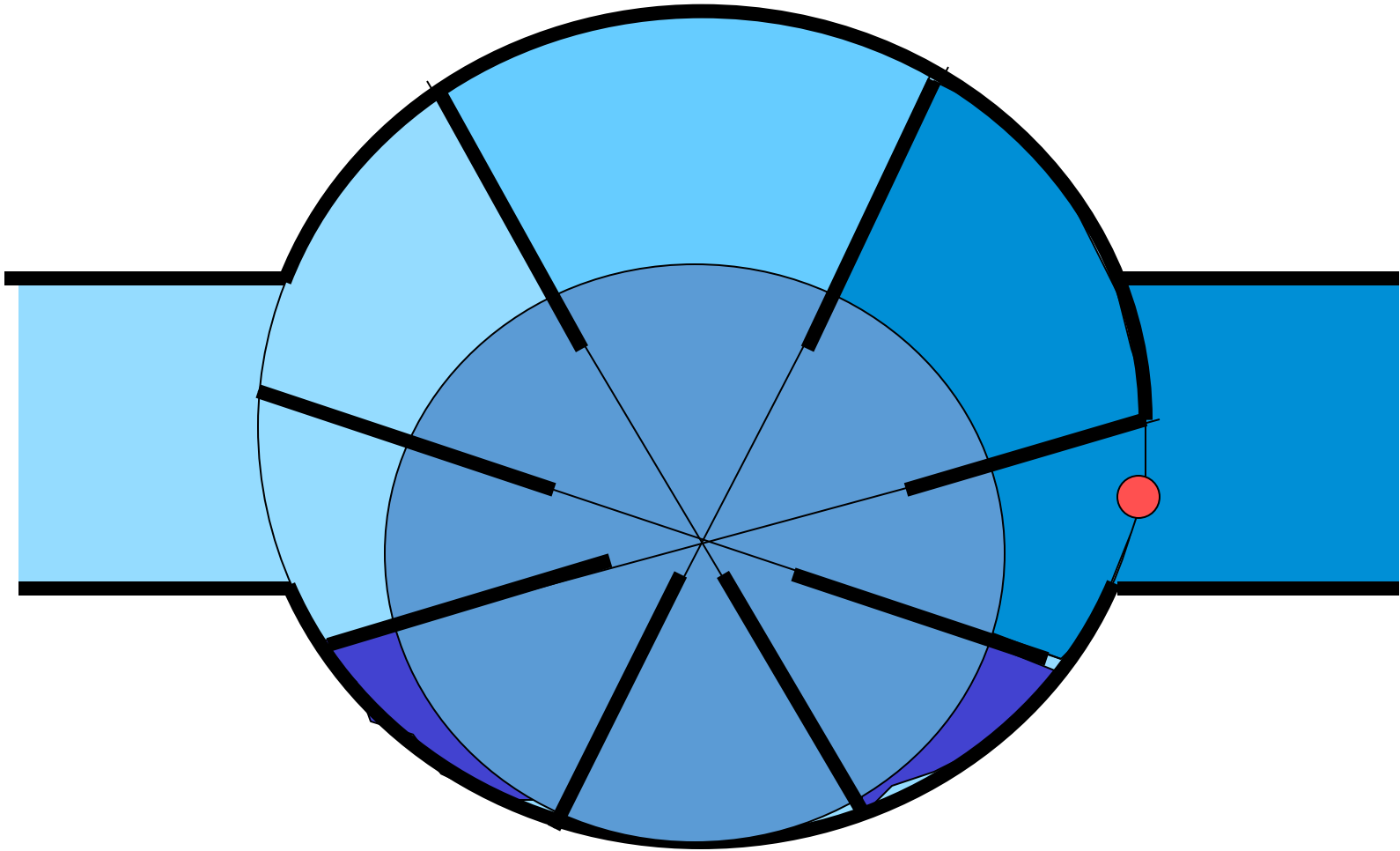


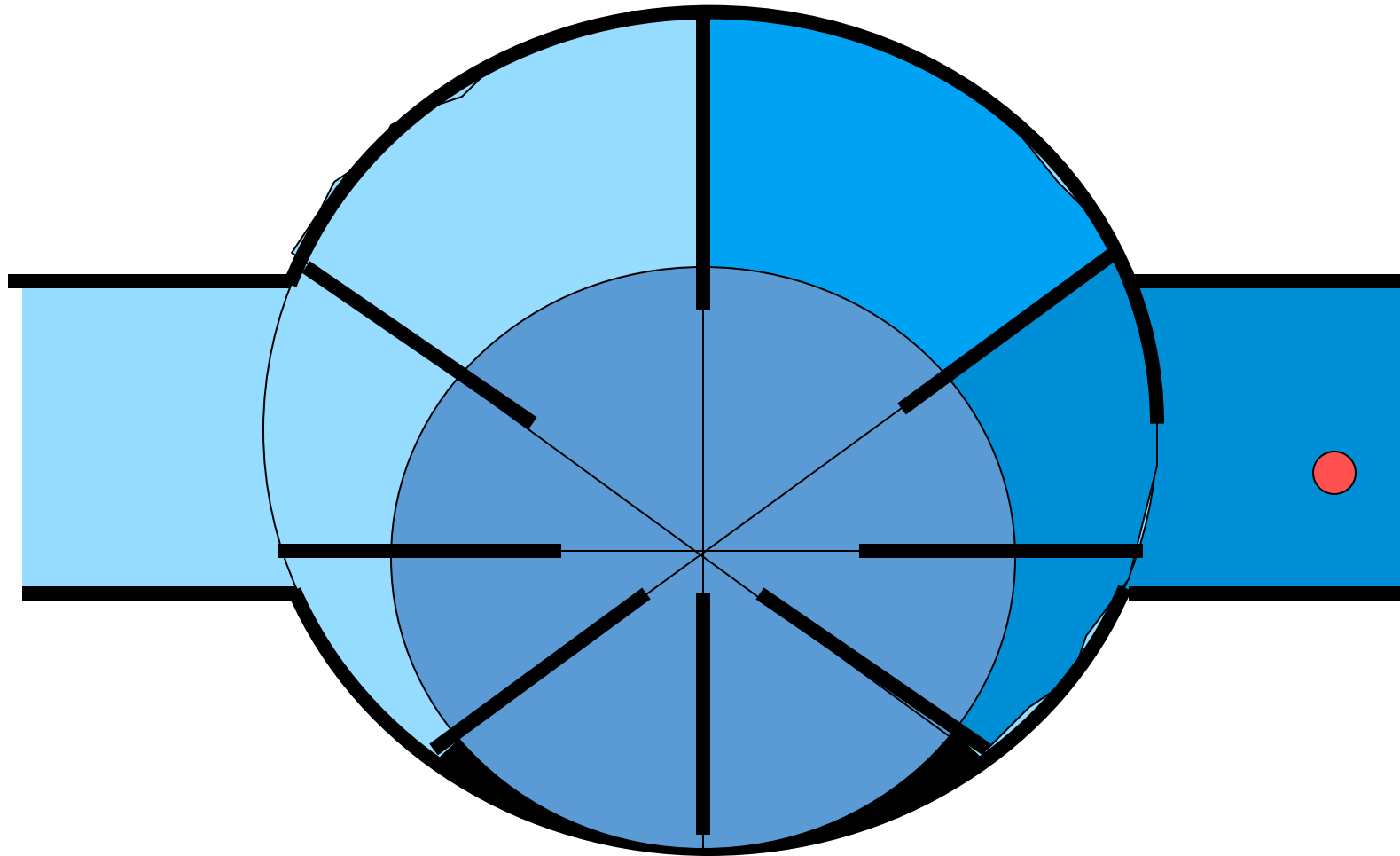




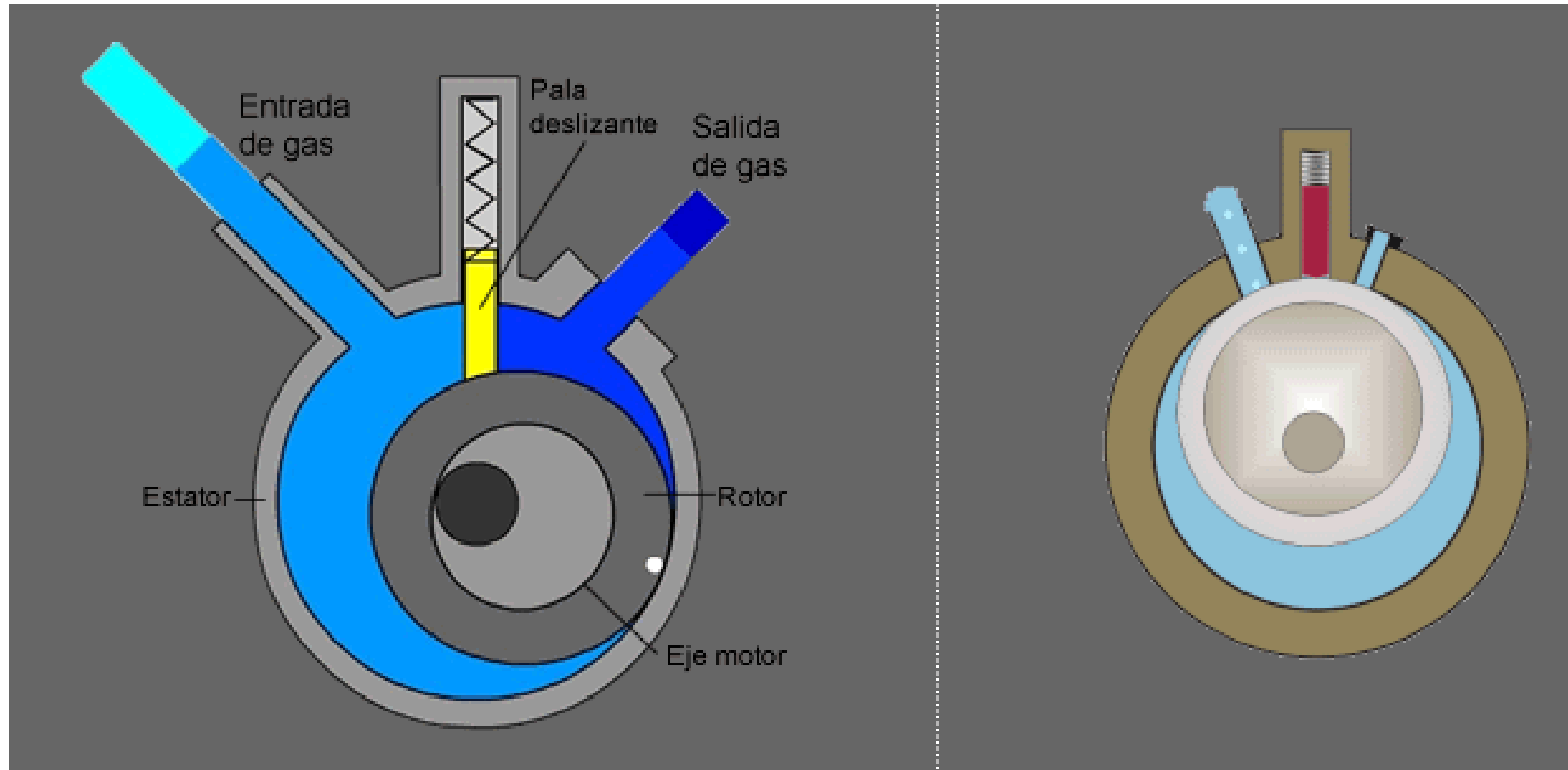




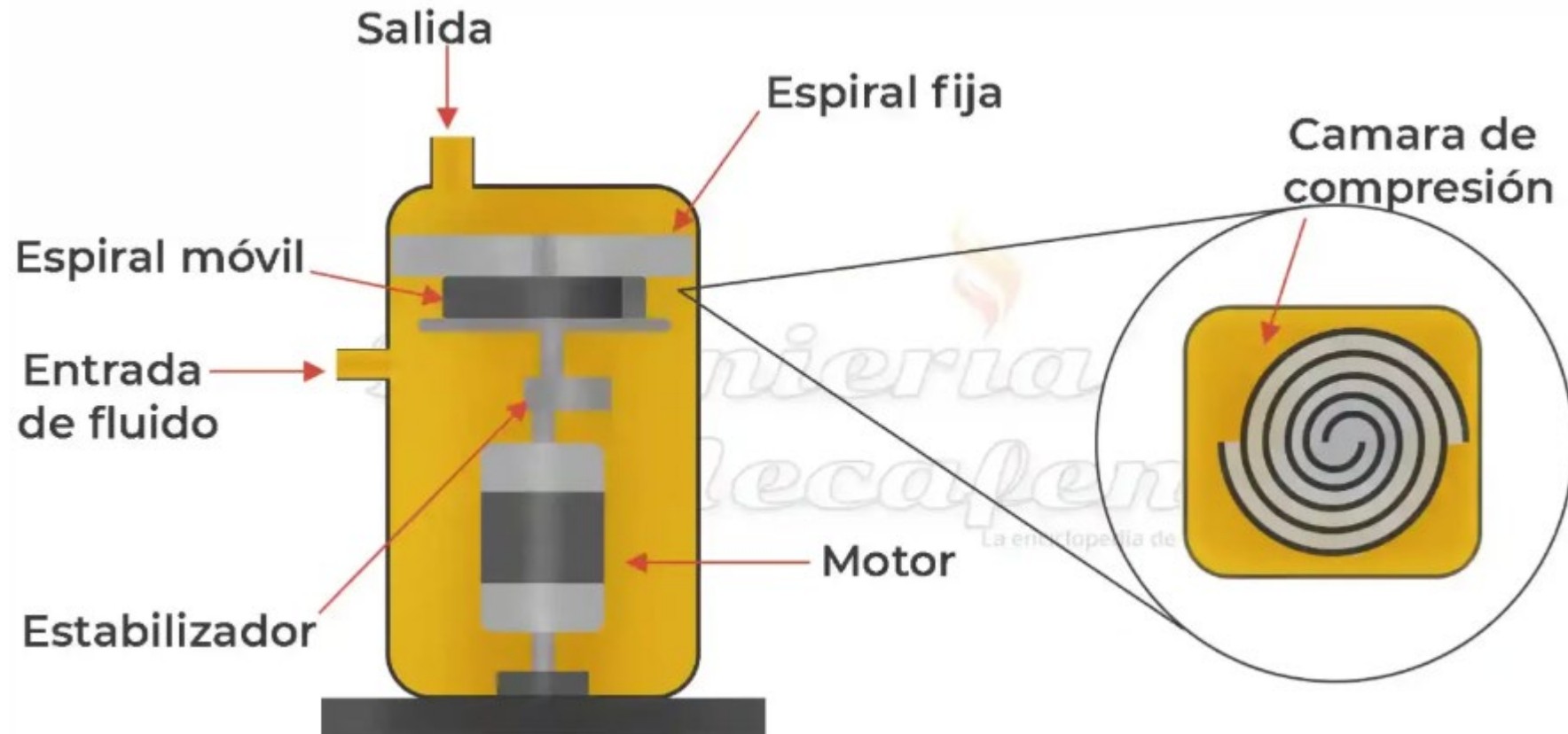




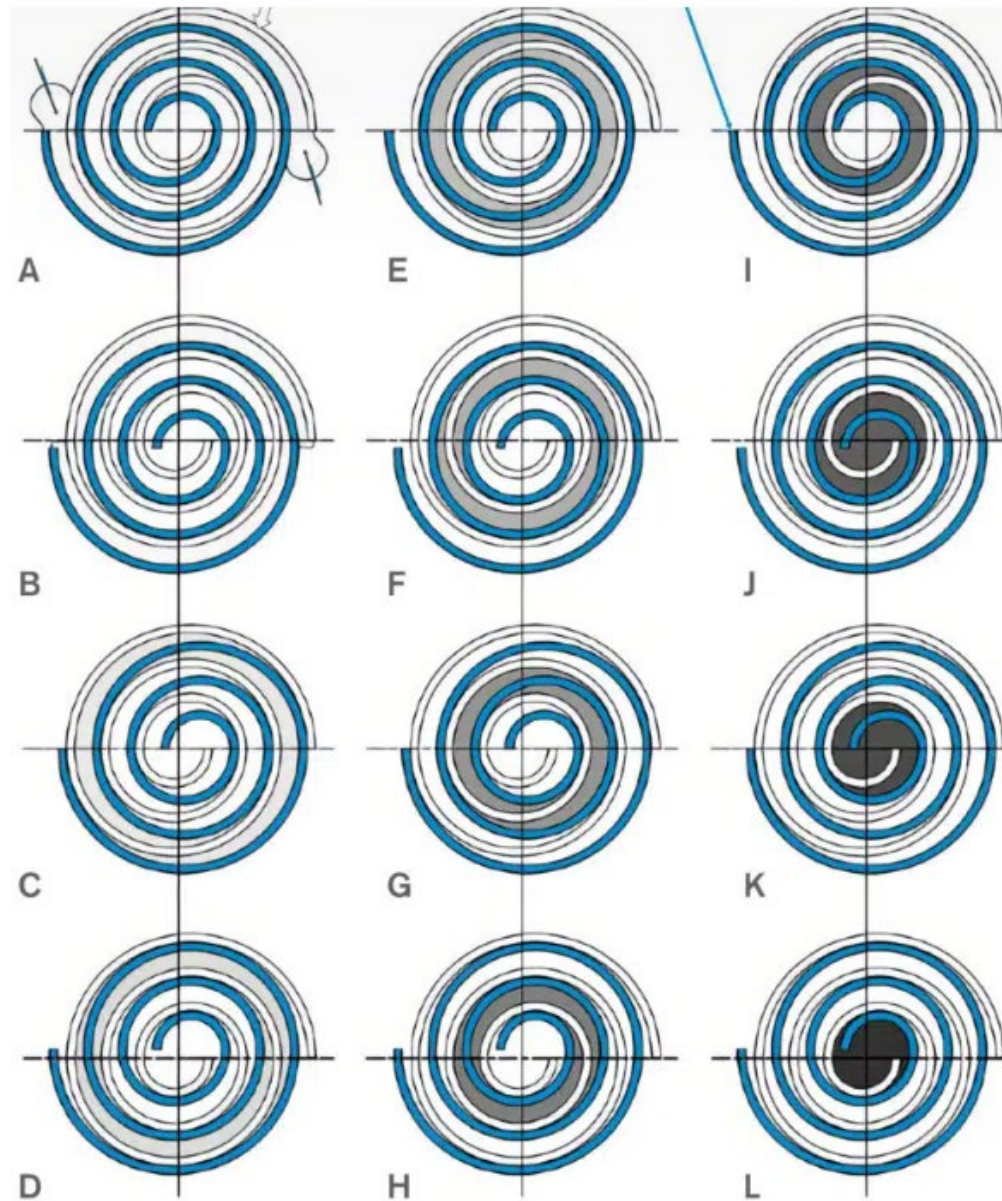
Compresor rotatorio de pistón rodante



Compresor rotatorio Scroll

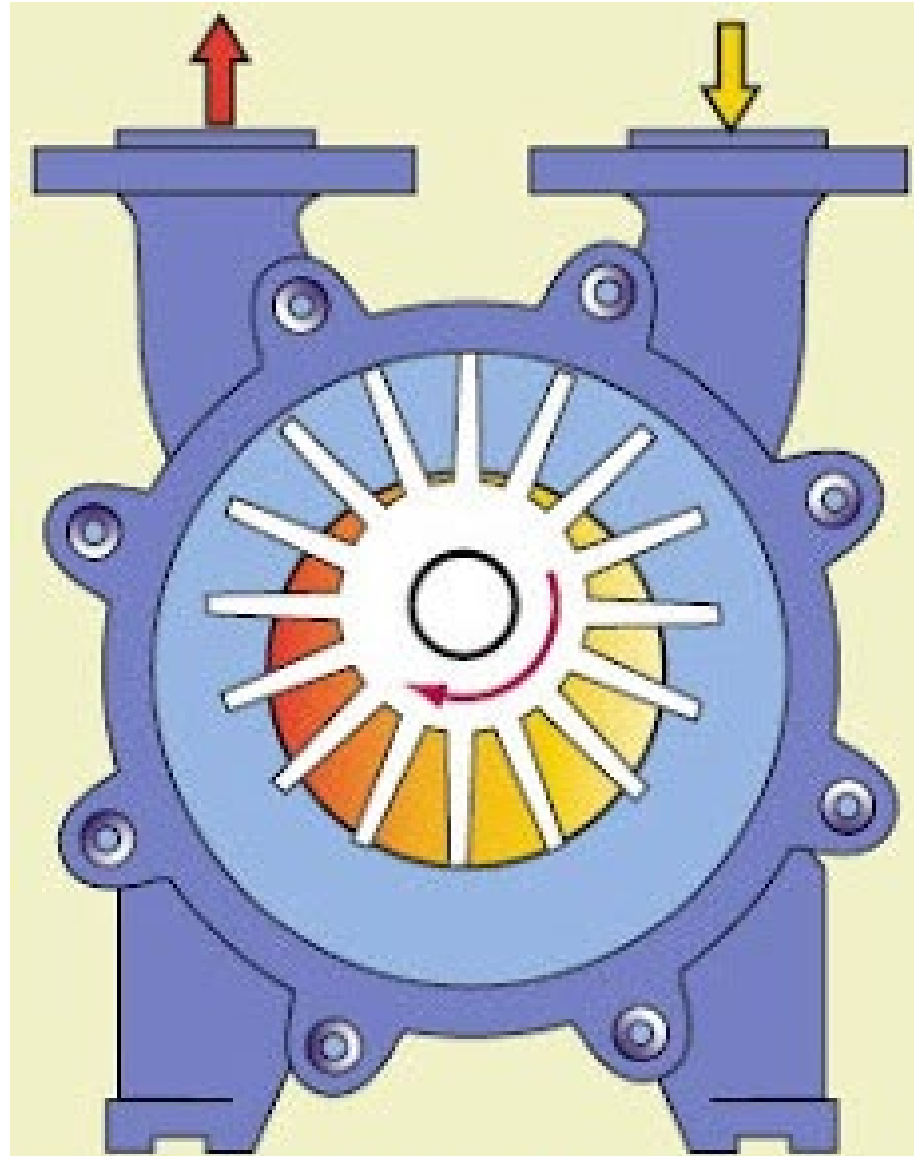


Compresor rotatorio Scroll



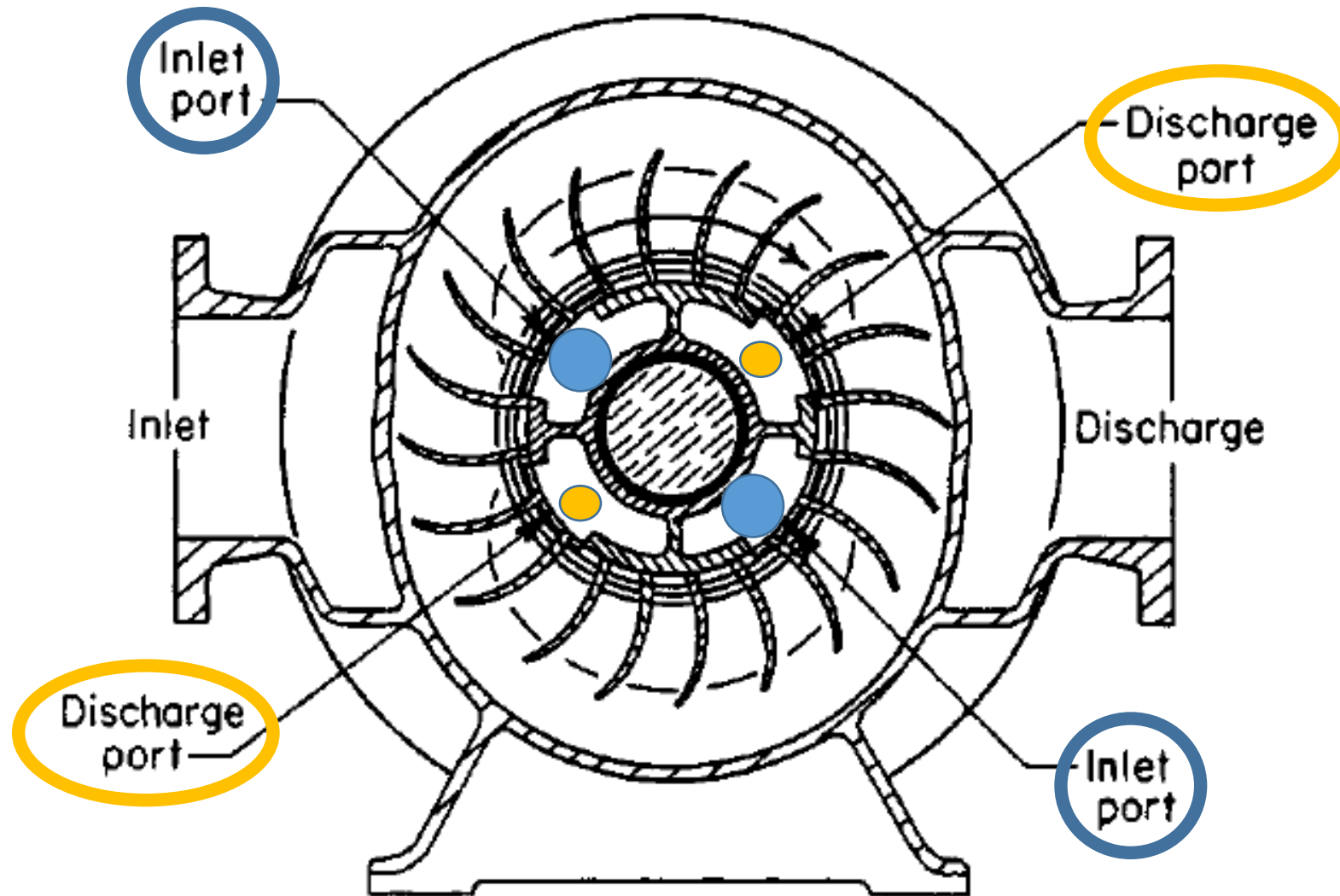
<https://www.youtube.com/watch?v=9Siv5eME-hs>

Compresor rotatorio de pistón líquido

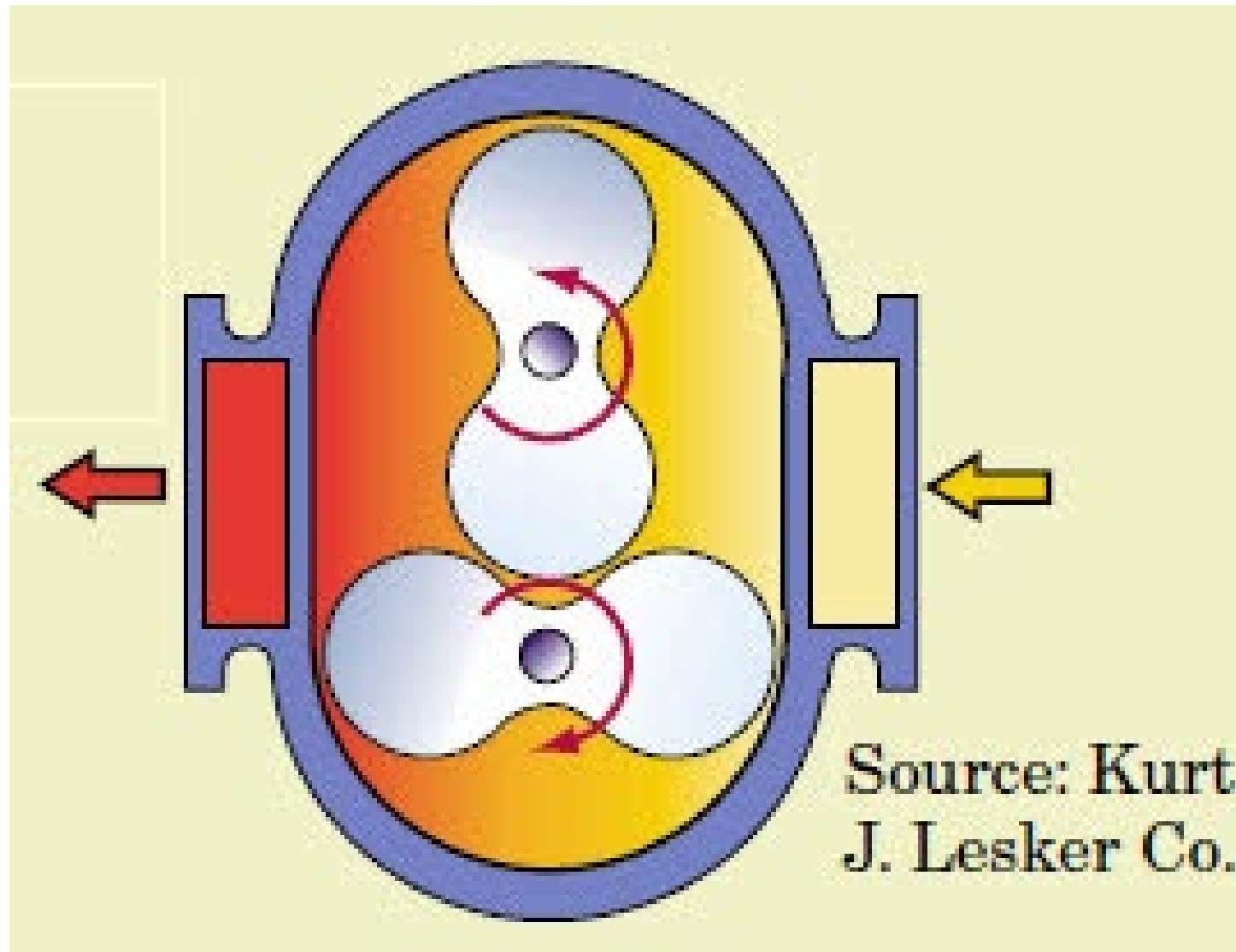


Source: Medical Gas Info

Compresor rotatorio de pistón líquido



Compresor cicloidal de dos lóbulos



Compresor cicloidal de dos lóbulos

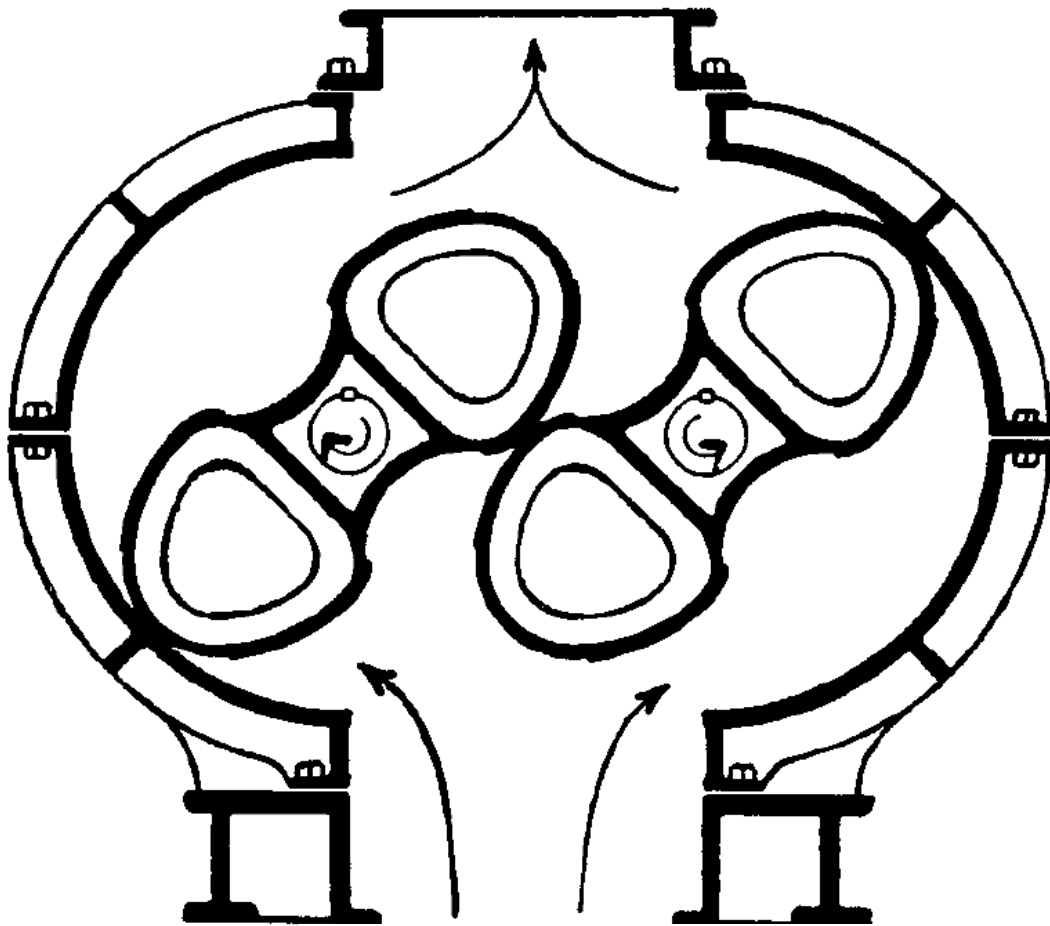
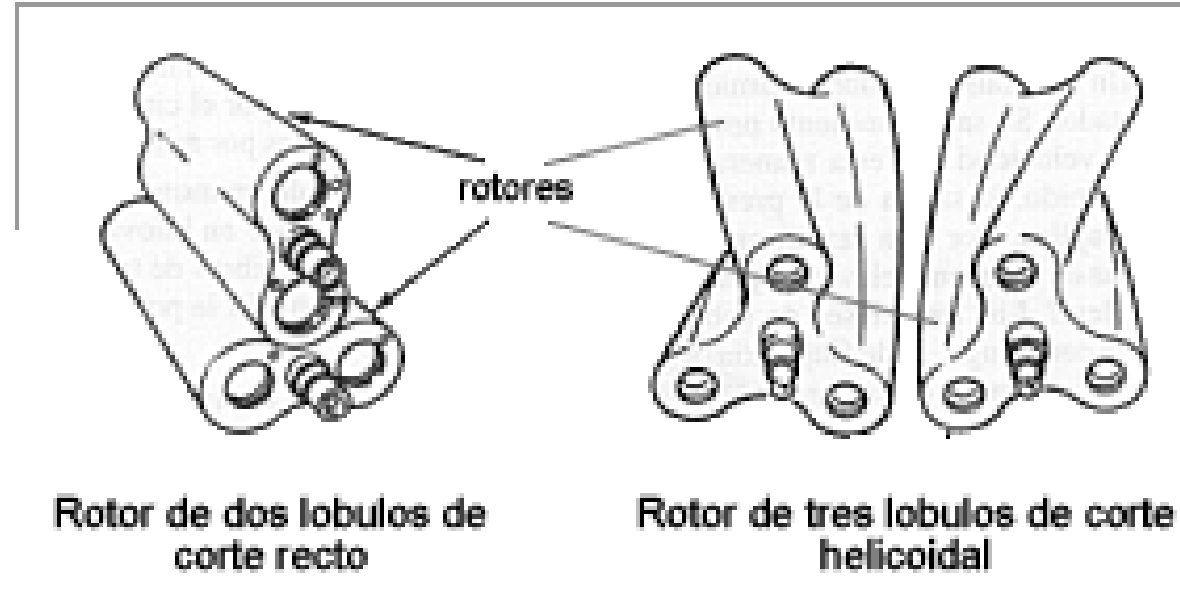
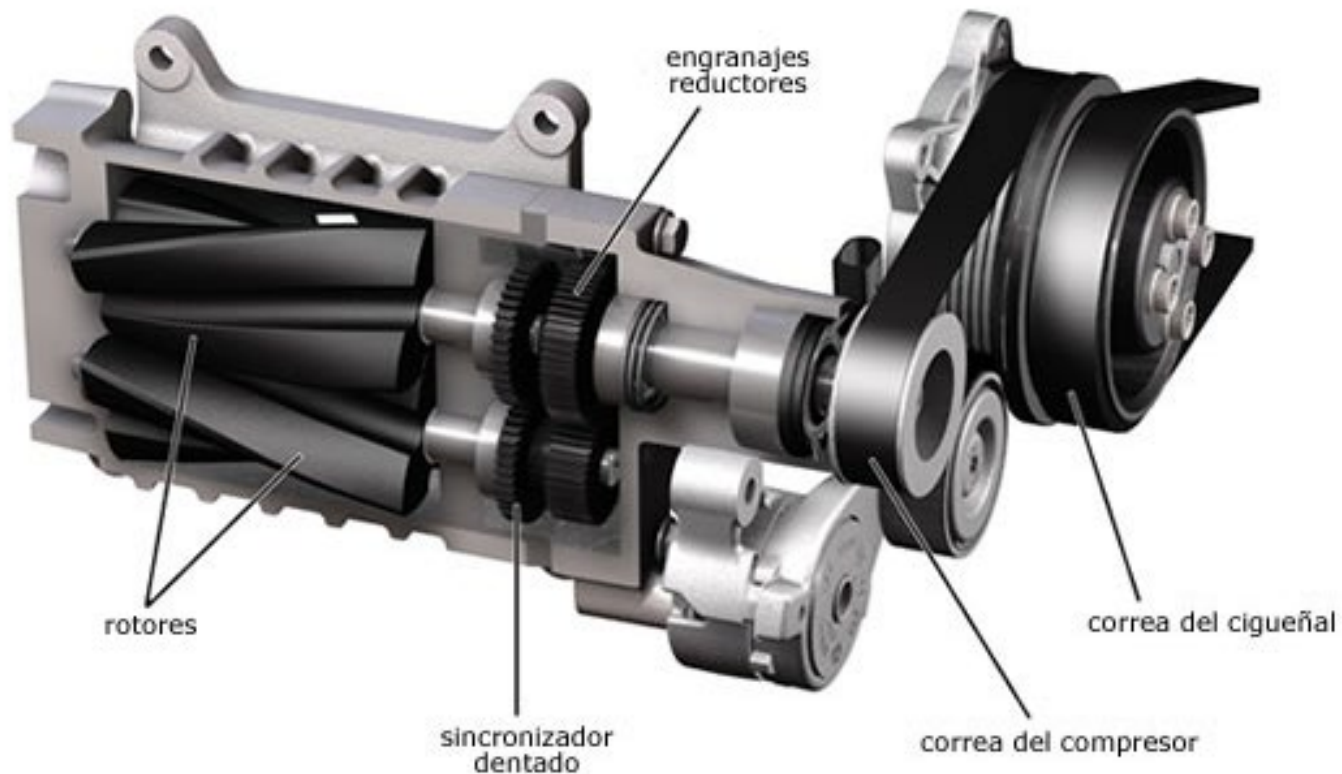
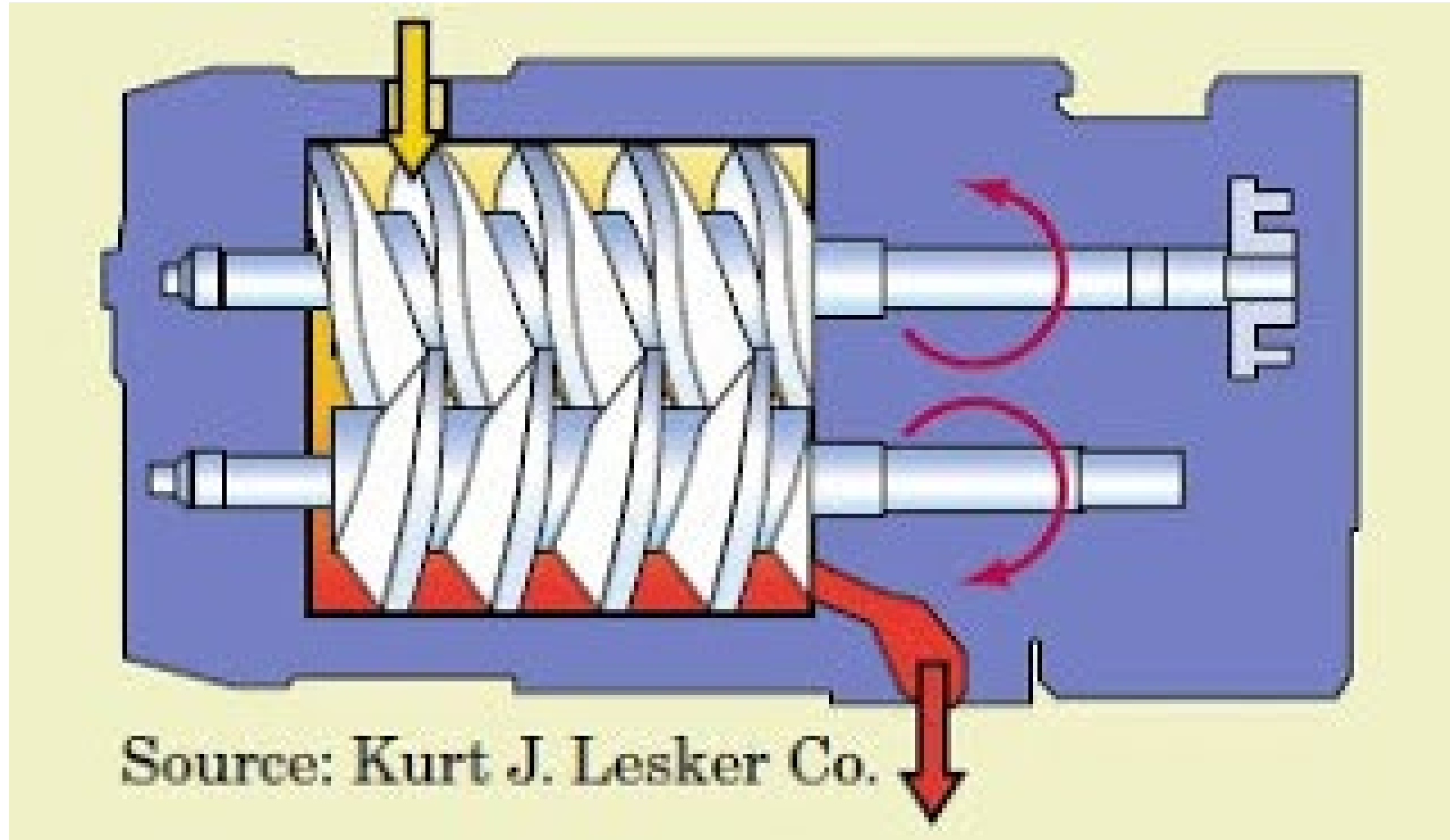


FIG. 10-79 Two-impel

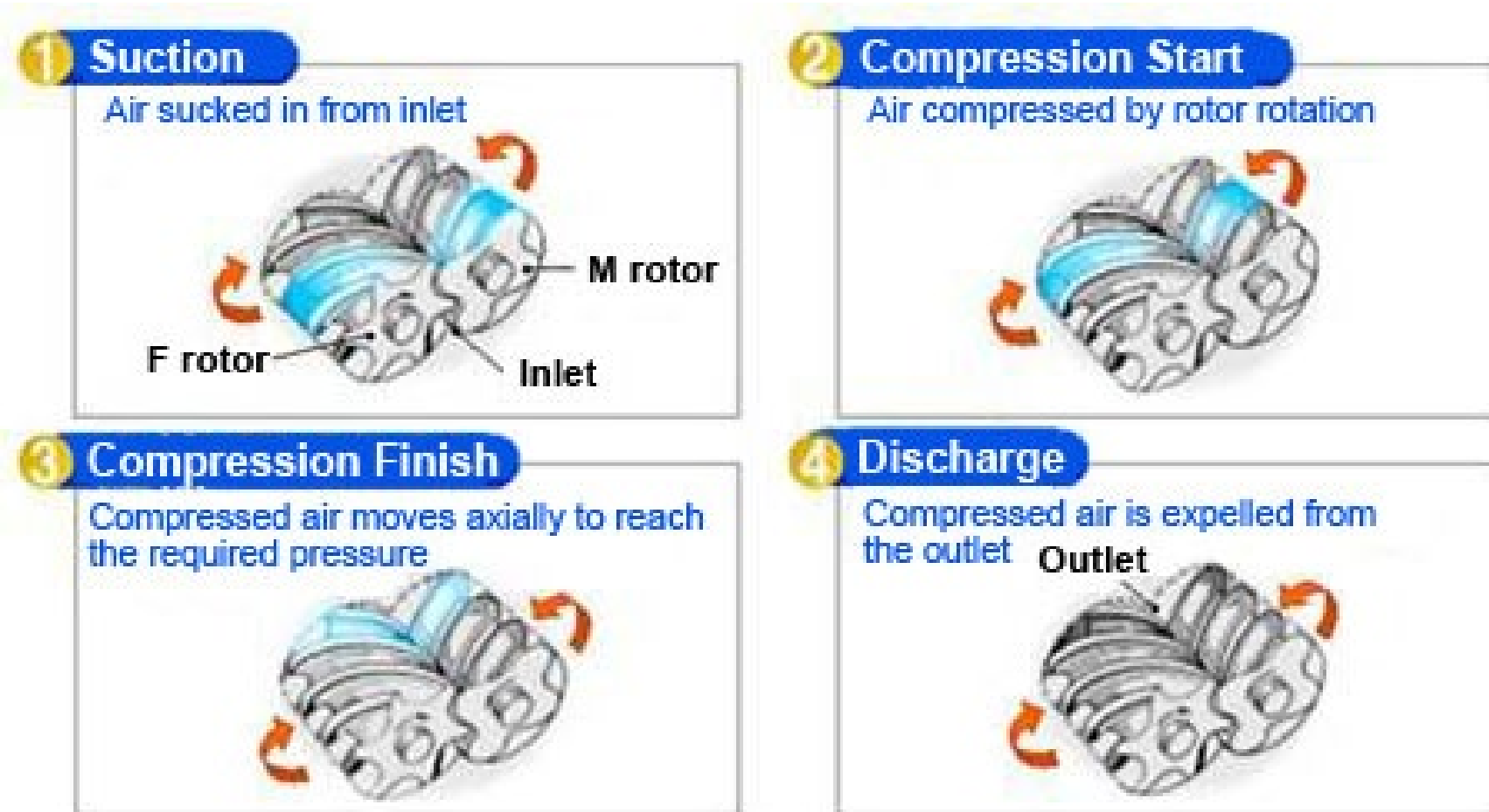
Compresor cicloidal de dos lóbulos



Compresor helicoidal (tornillo)



Cada una de las cavidades helicoidales confinadas entre un tornillo y la carcasa son encerradas sucesivamente por el contacto con el segundo tornillo y comprimidas a medida que el contacto avanza axialmente, desde que la cavidad entra en contacto con la tapa, hasta que el extremo de la cavidad coincide con la abertura de salida.



Compresor helicoidal (tornillo)



Compresor helicoidal (tornillo)

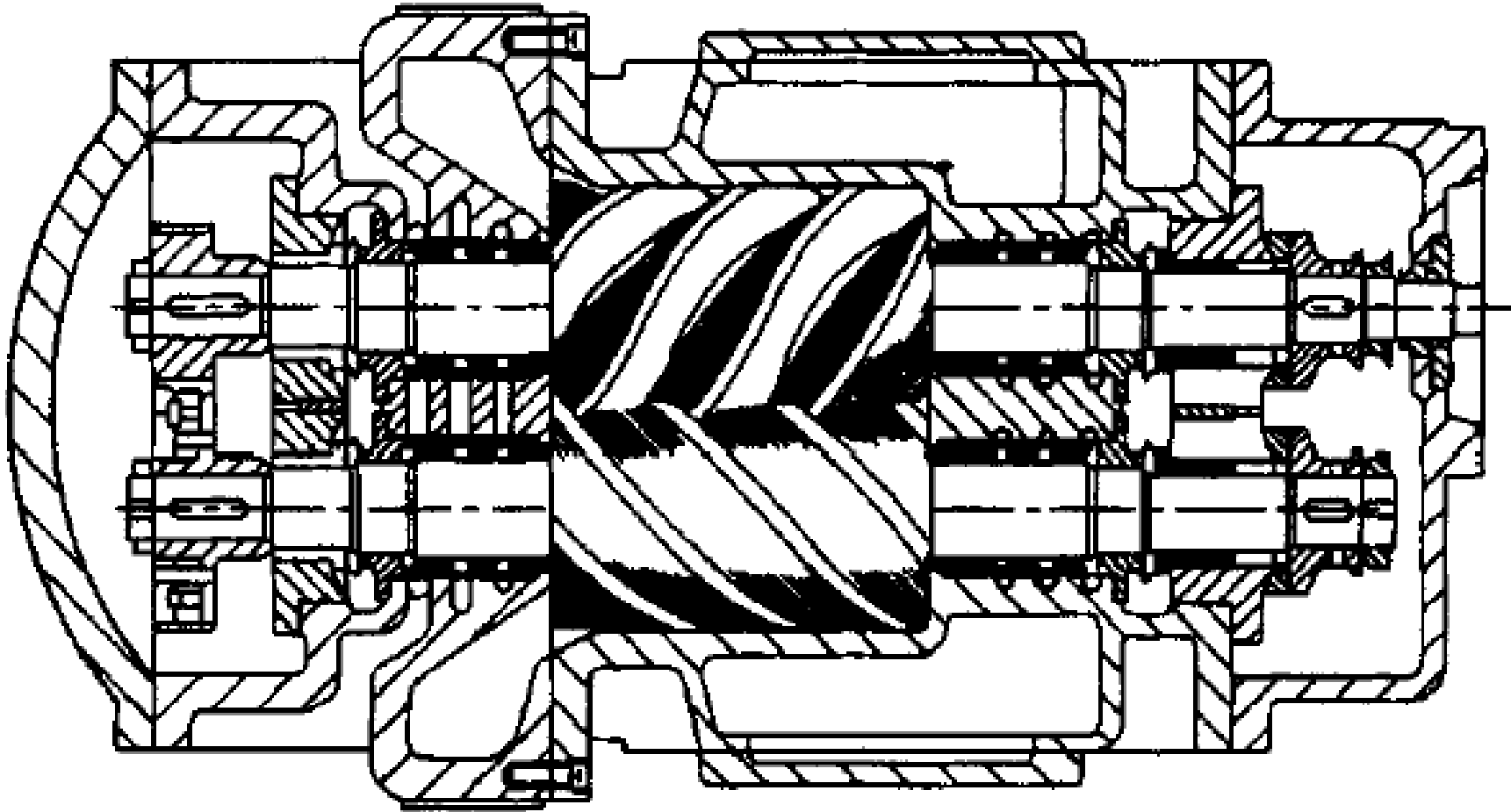
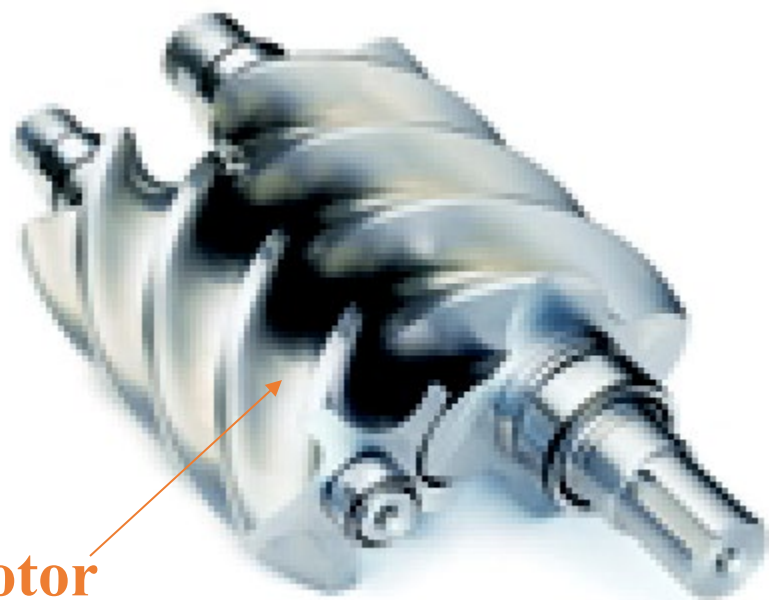
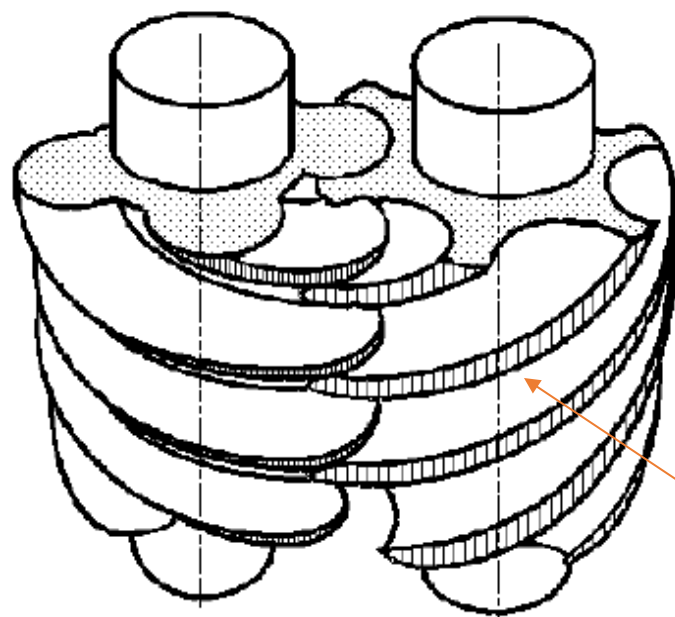
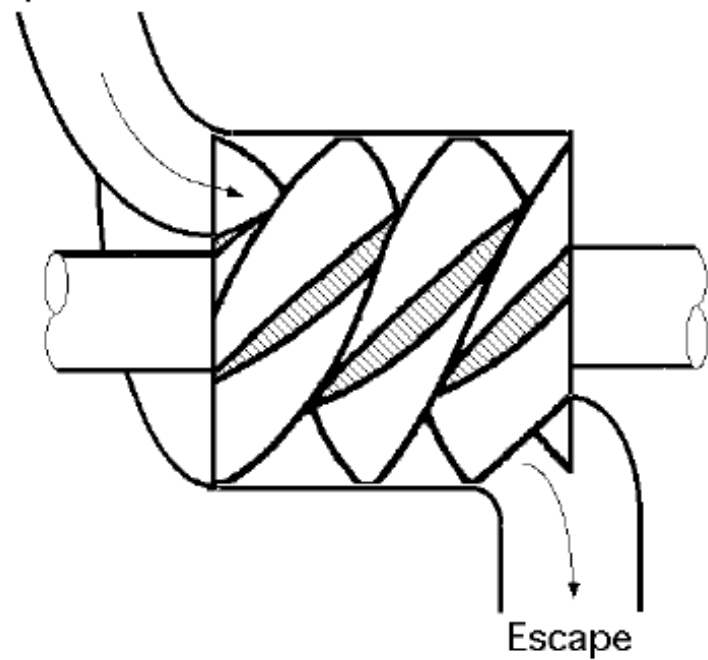


FIG. 10-80 Screw-type rotary compressor.

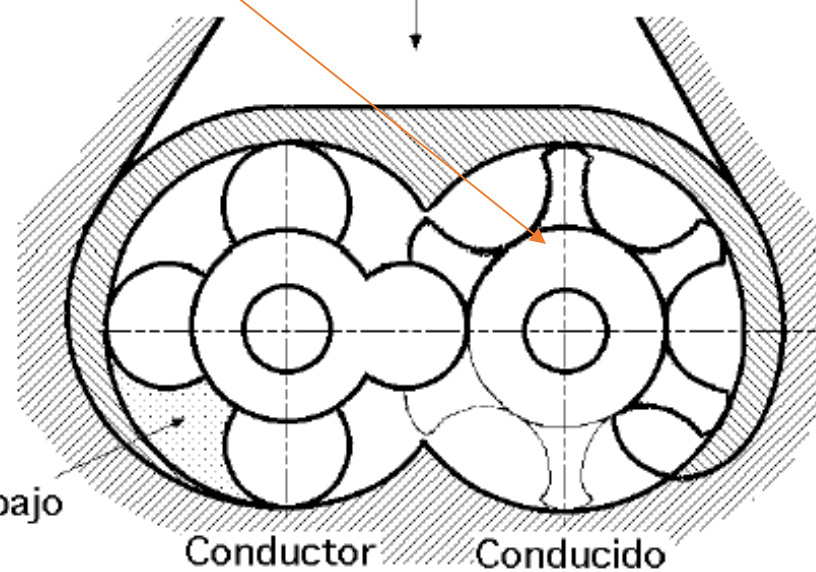


**Rotor
hembra**

Aspiración



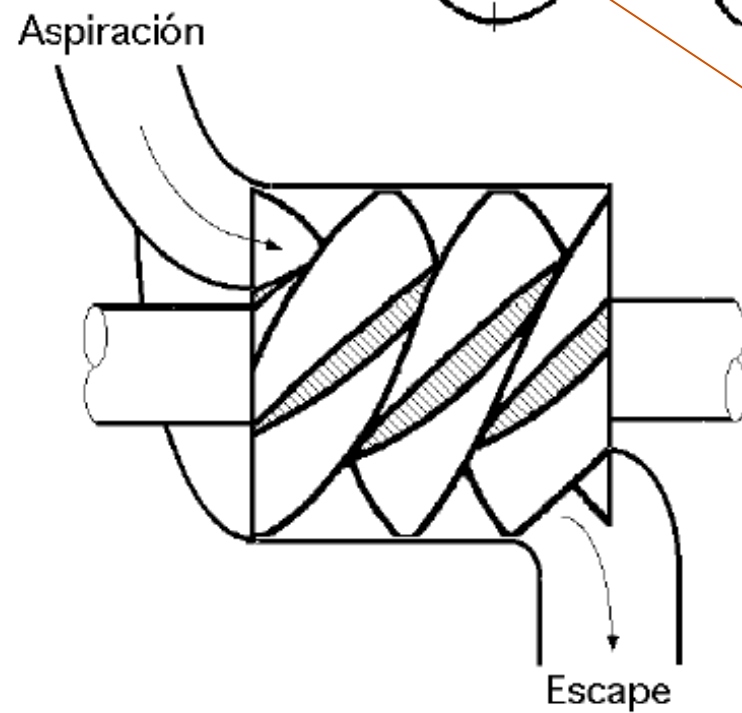
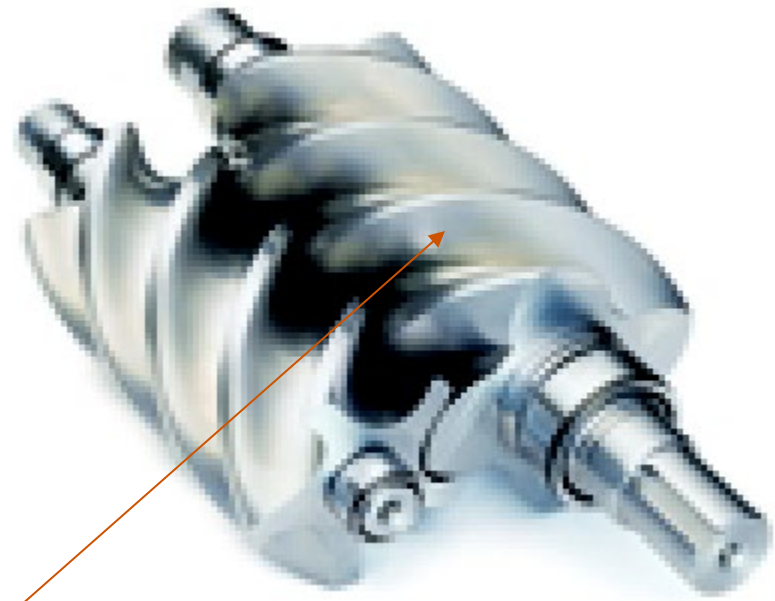
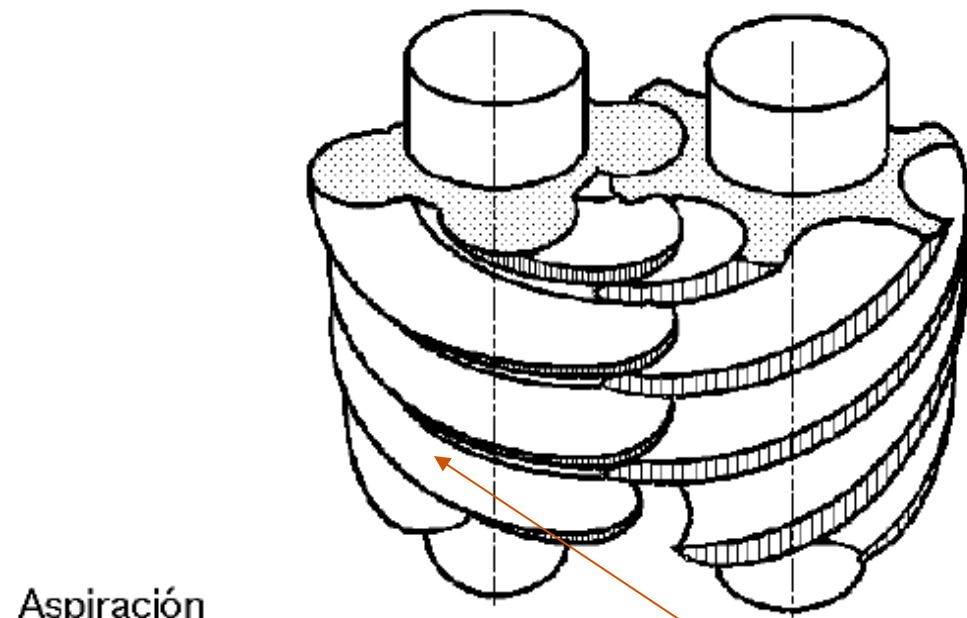
Aspiración



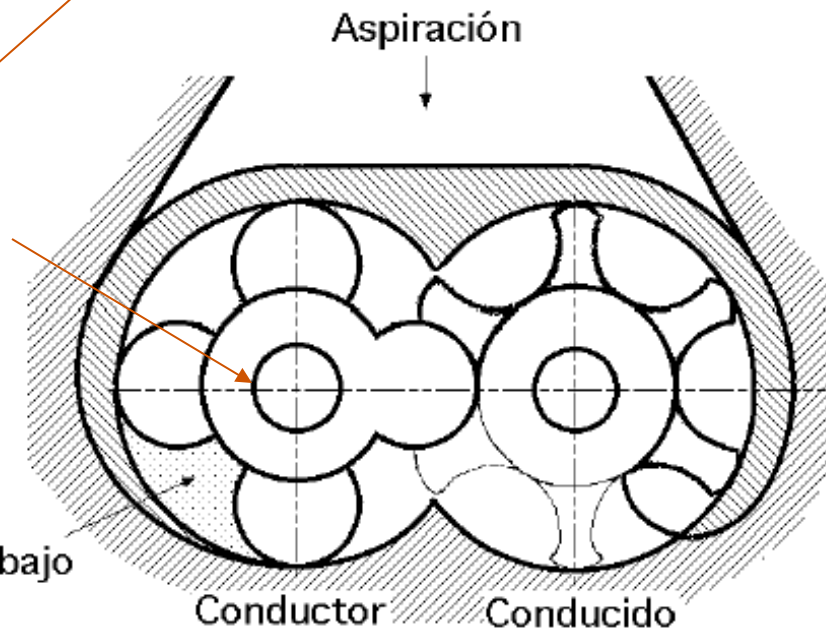
Cámara de trabajo

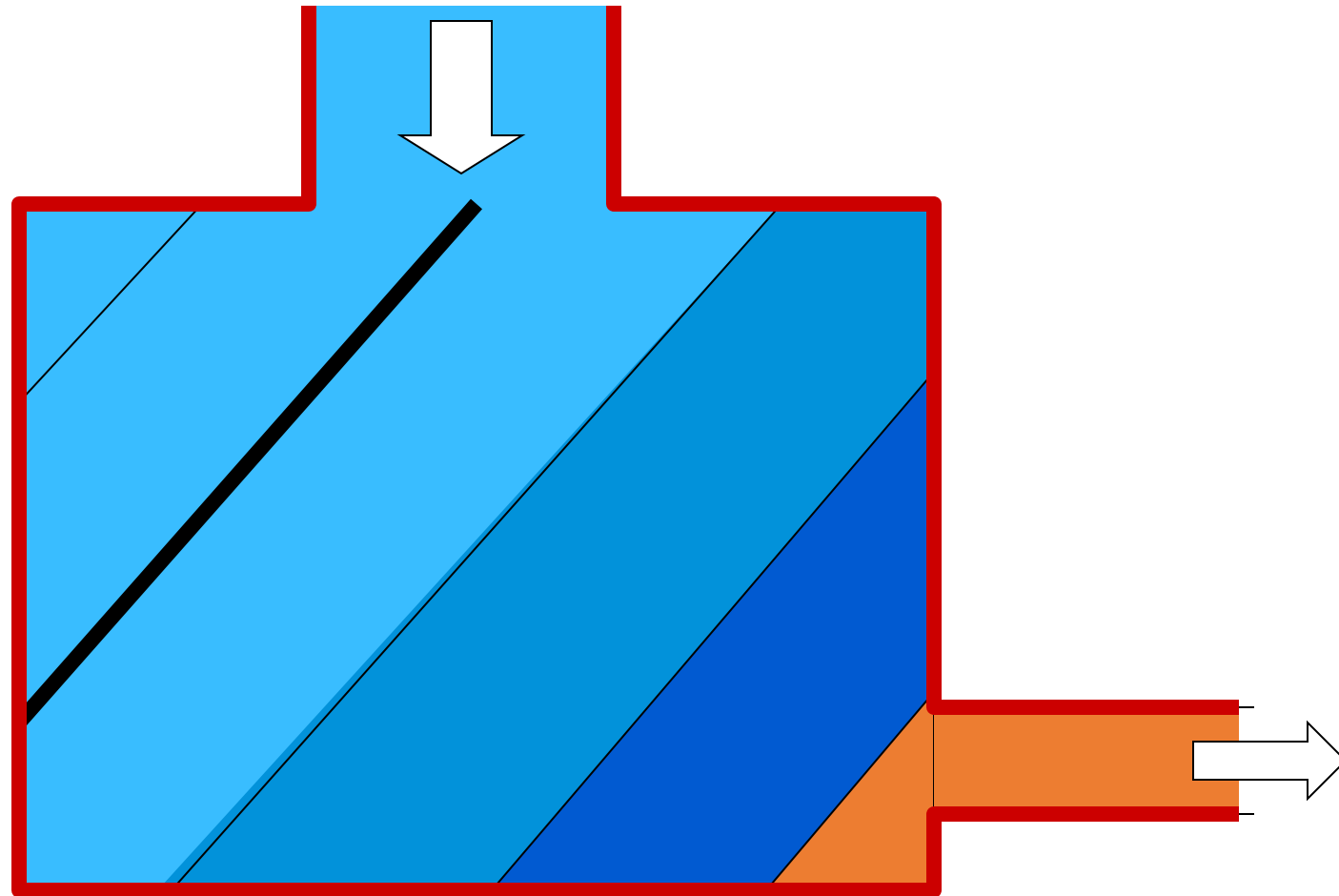
Conductor

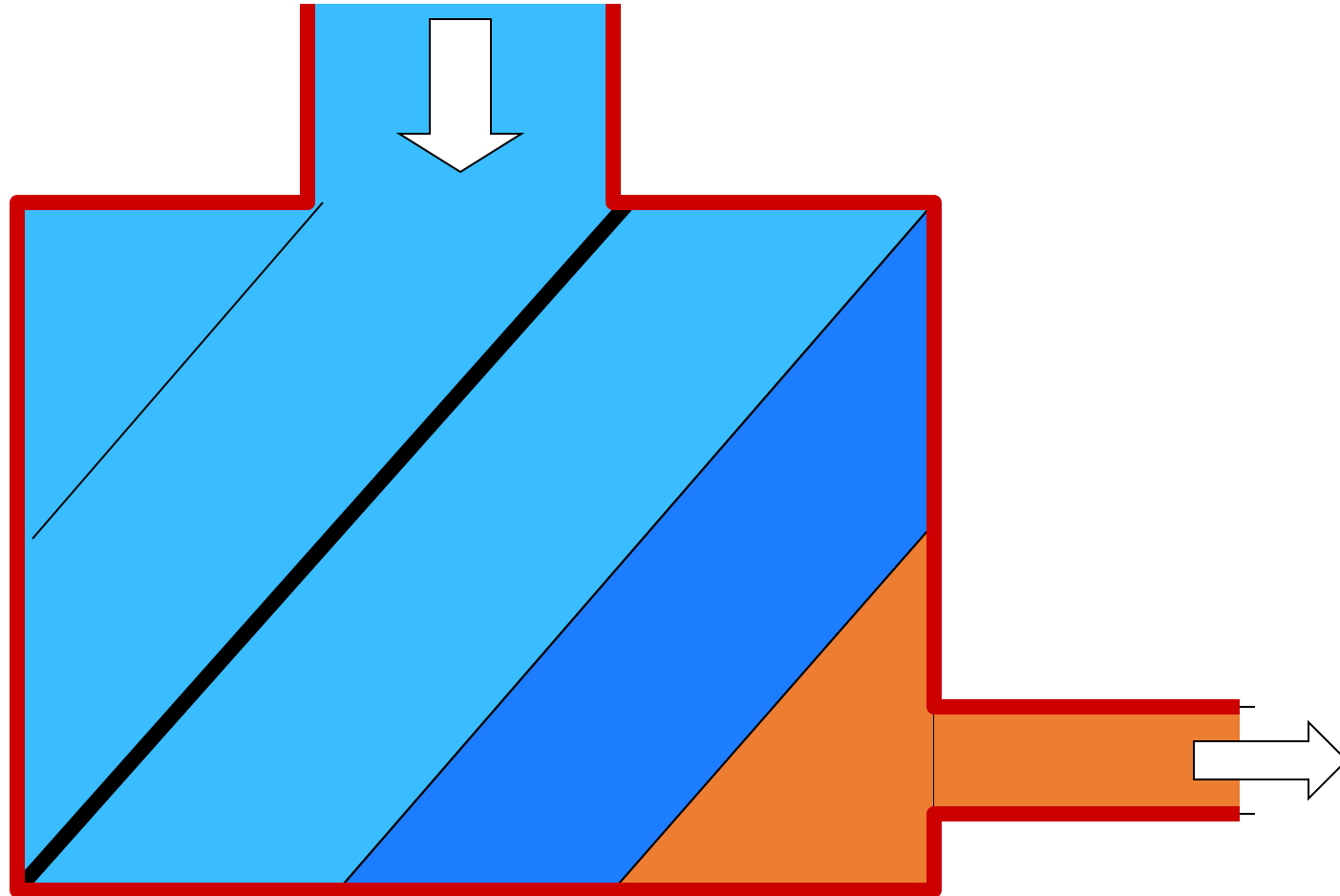
Conducido

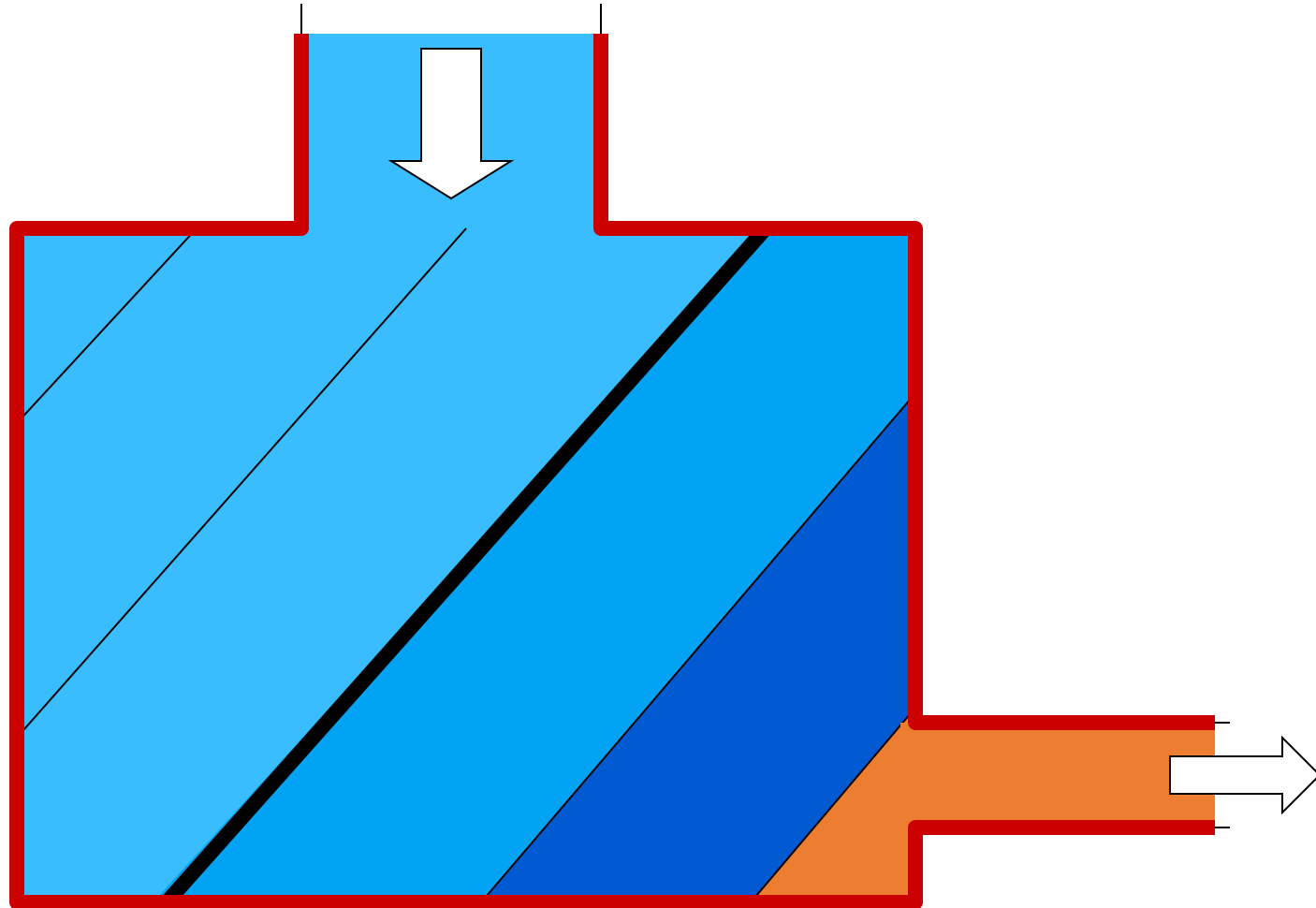


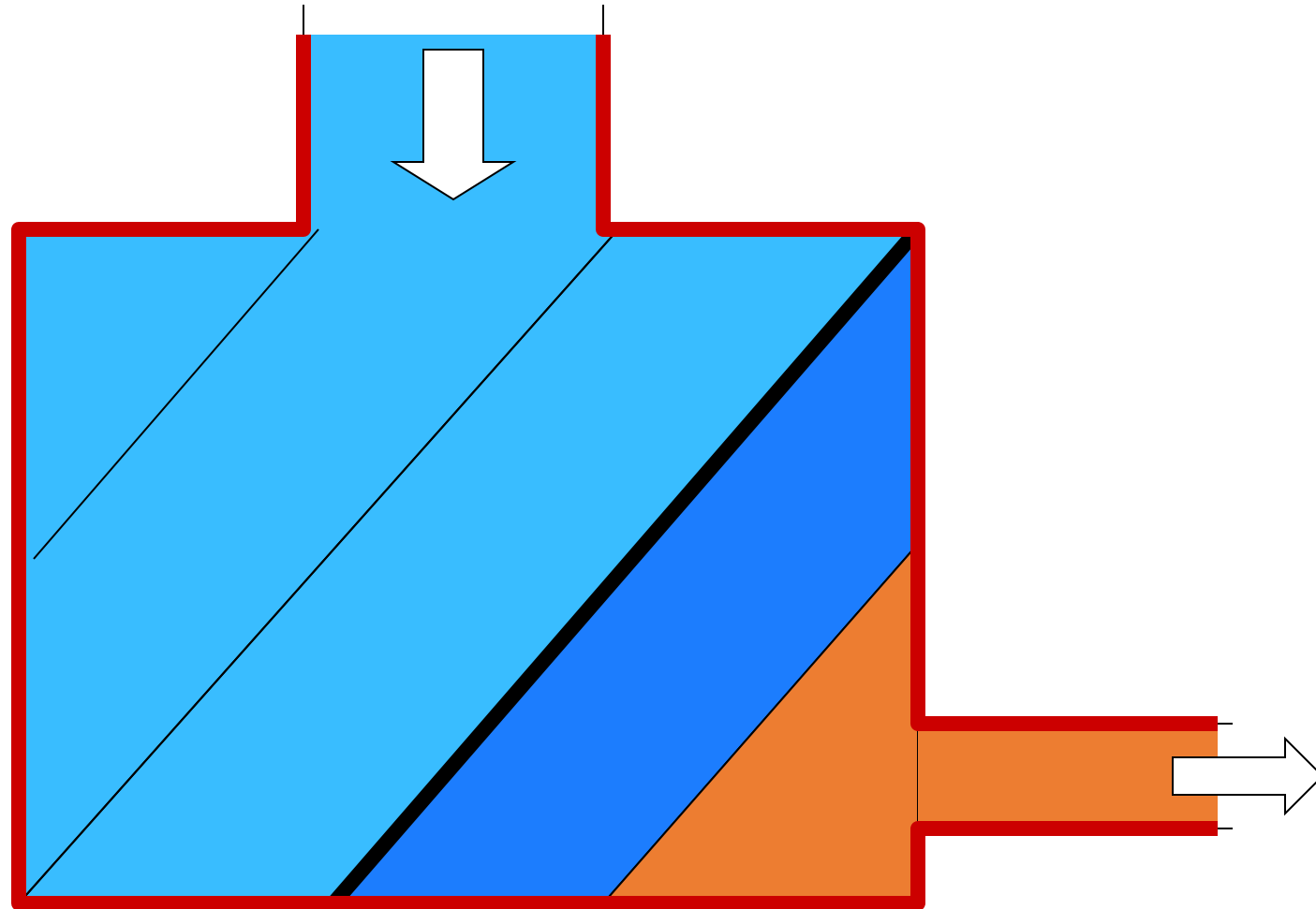
**Rotor
macho**

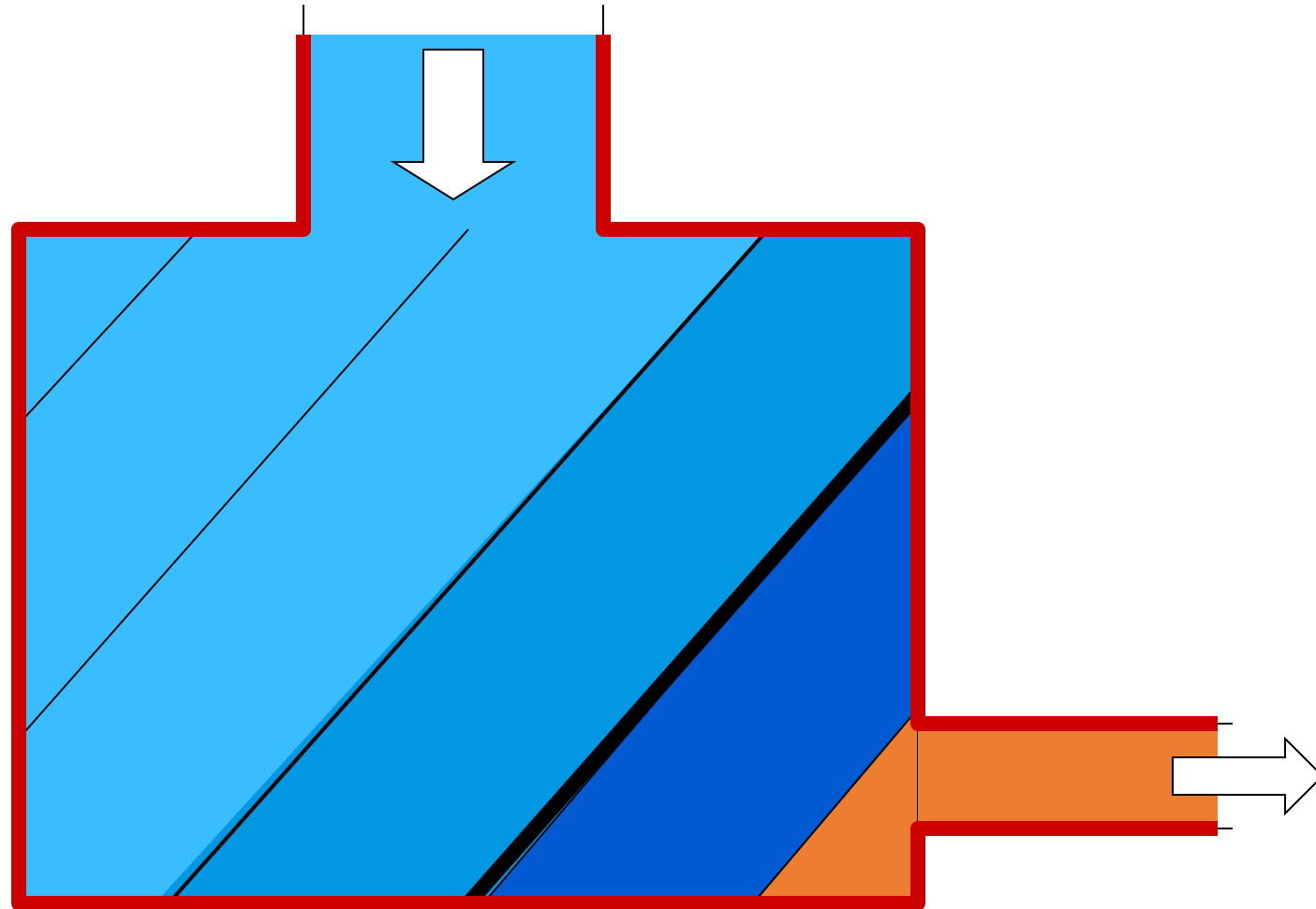


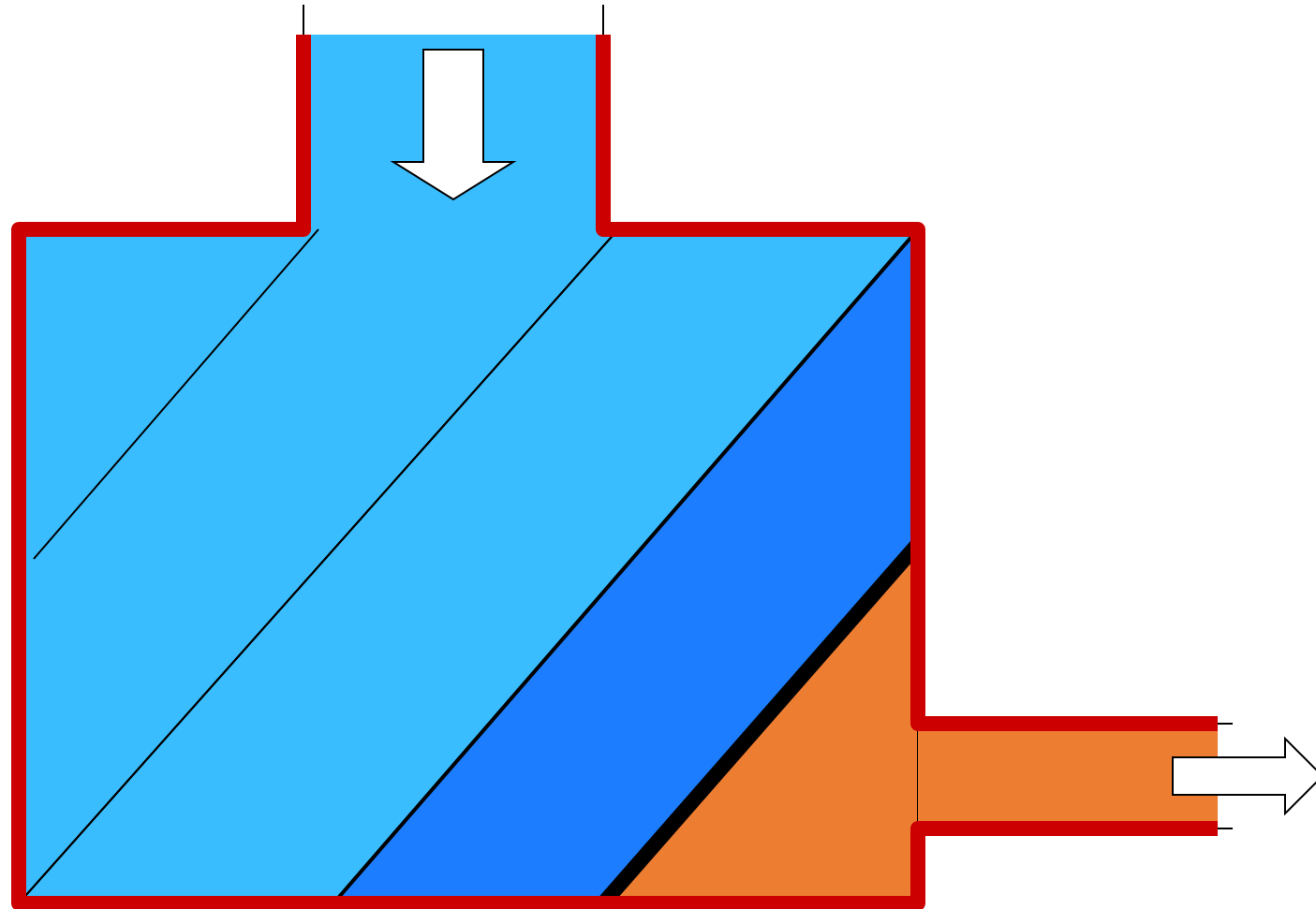


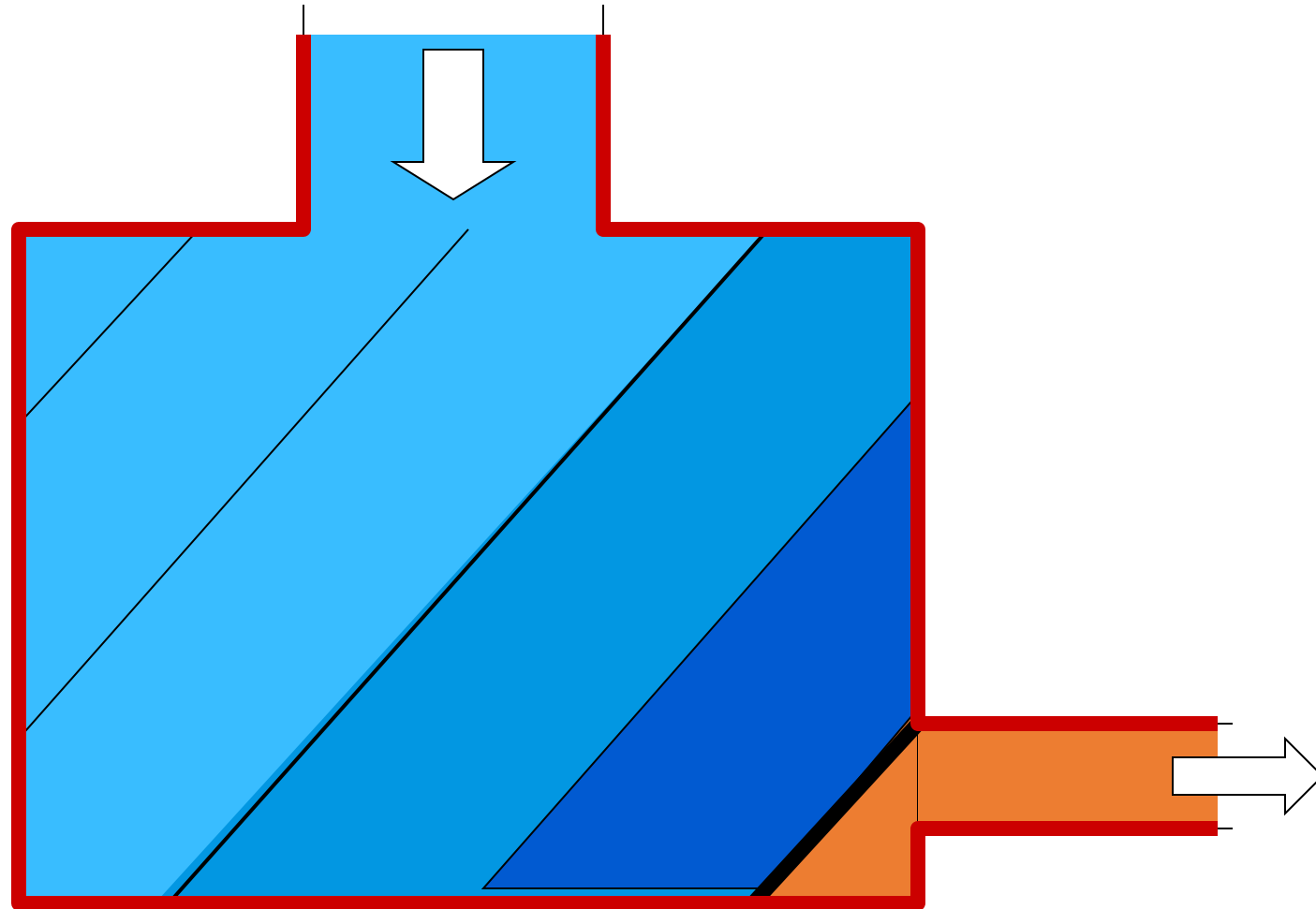




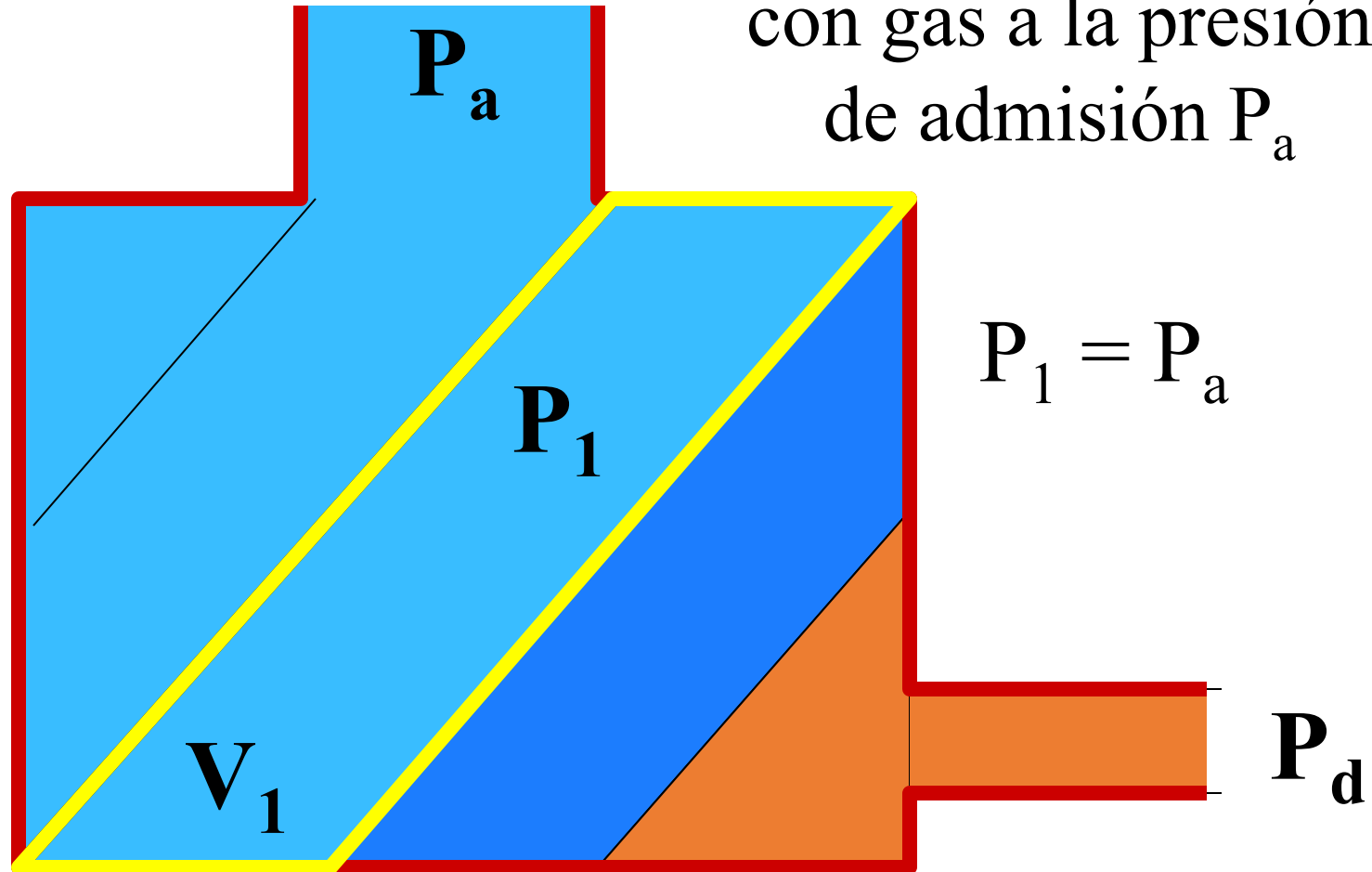


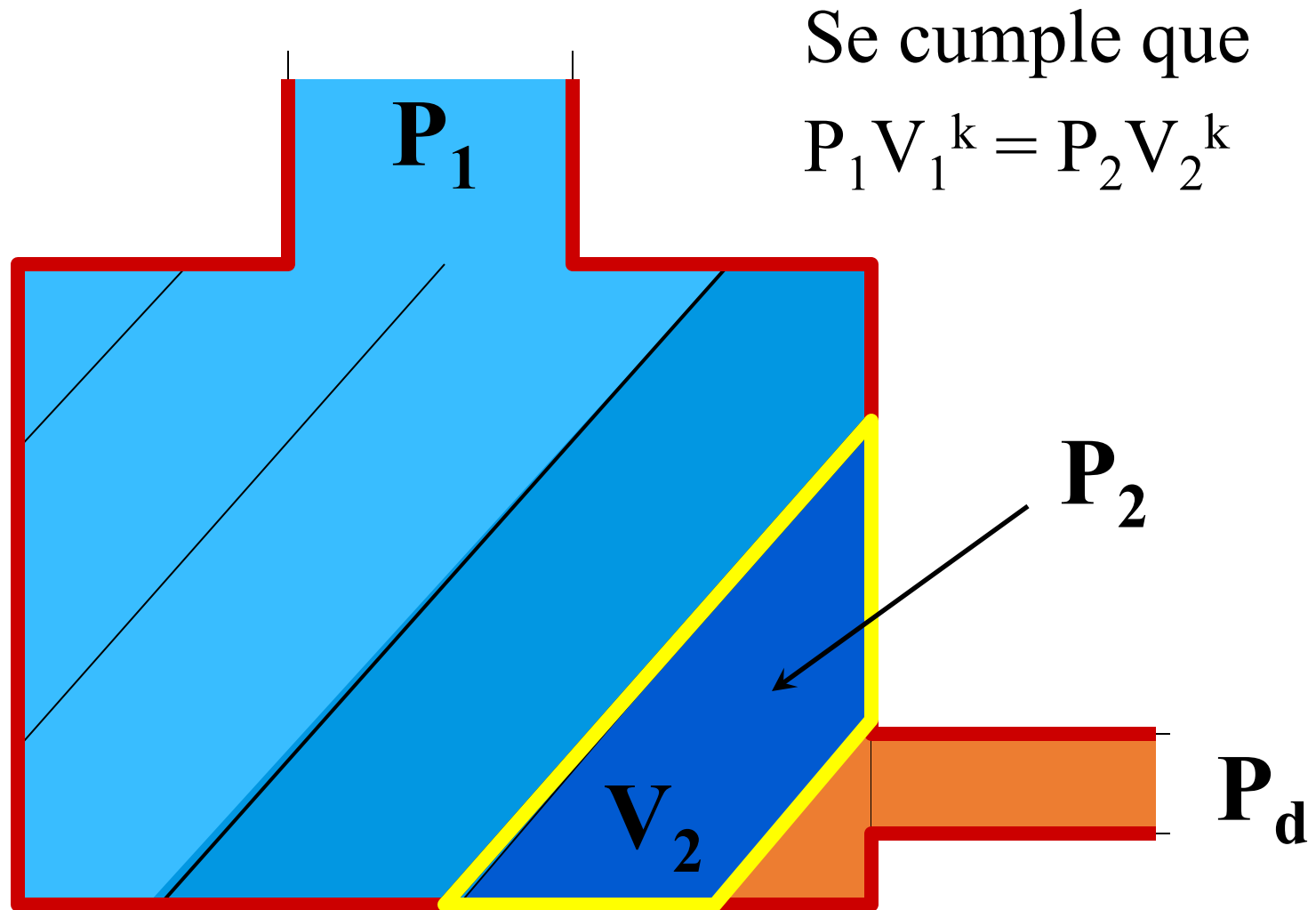






La cavidad se llena
con gas a la presión
de admisión P_a





P_2 no depende de la presión en la línea de descarga !!

En los compresores de desplazamiento positivo sin válvulas, la relación de compresión es fija para un determinado gas.

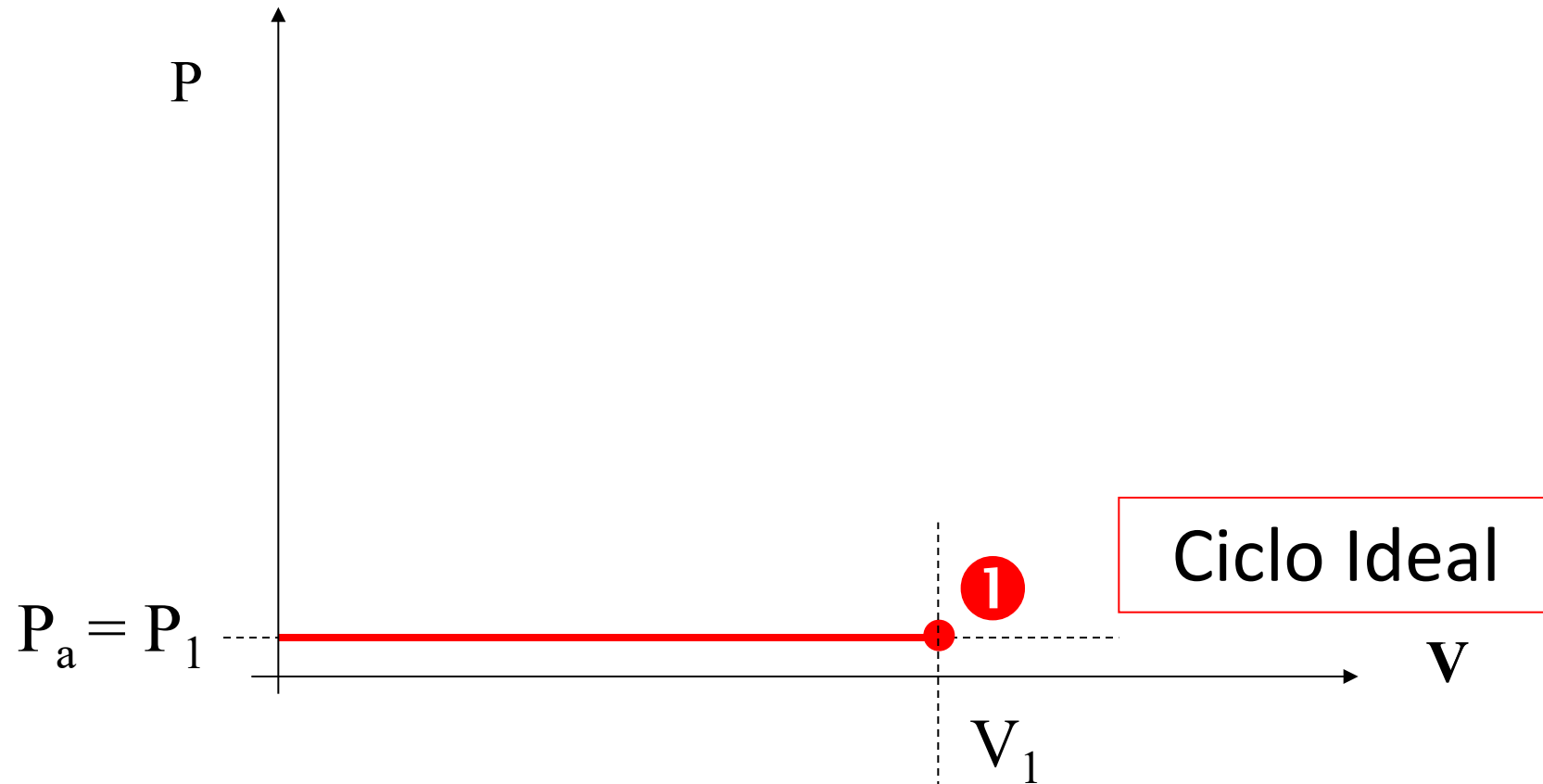
$$r_c = P_2 / P_1 = V_1^k / V_2^k = (V_1/V_2)^k$$

r_c depende de propiedades geométricas y del índice de la compresión politrópica

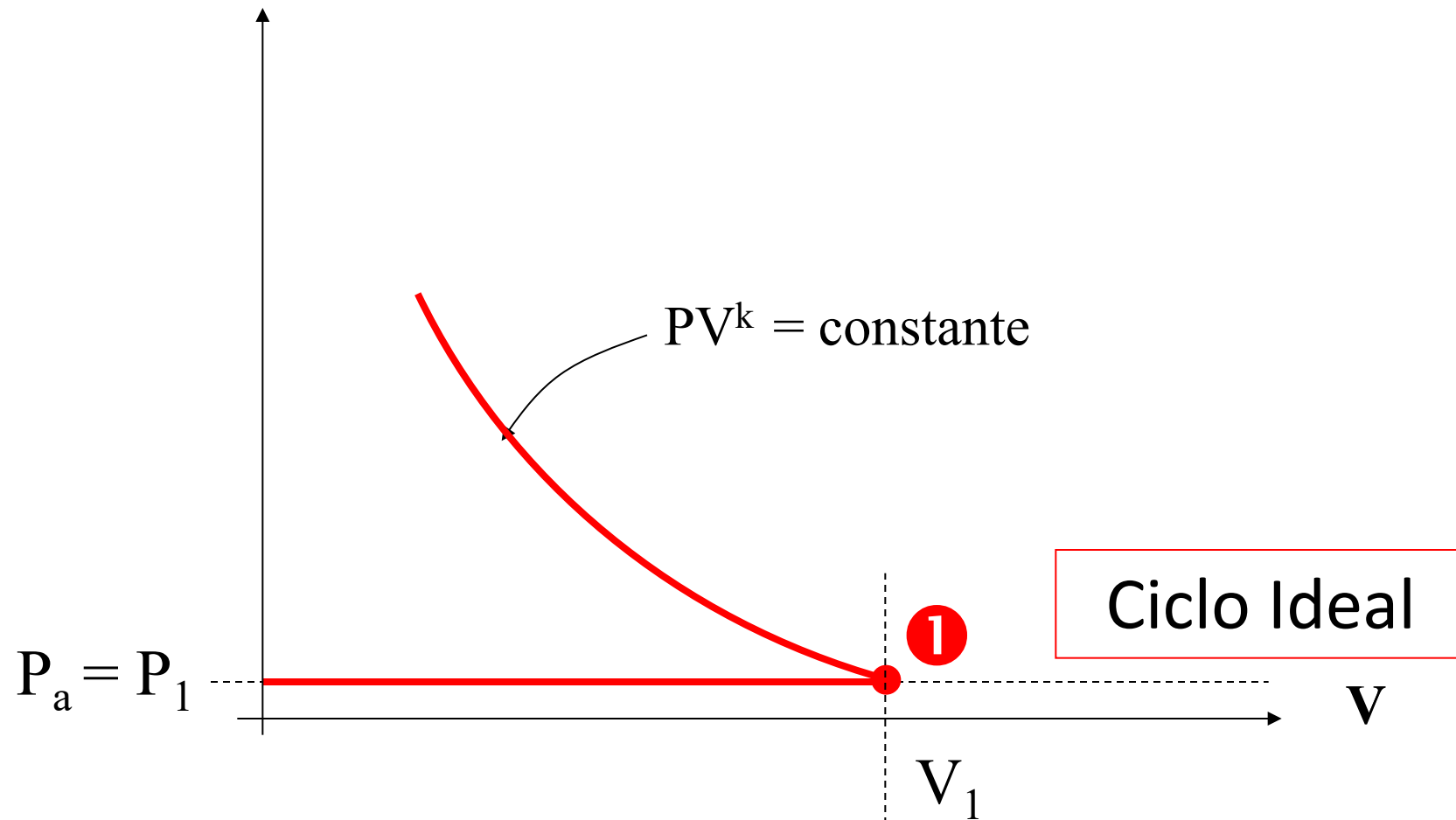
El cociente V_1/V_2 se lo denomina relación de compresión volumétrica (y se simboliza V_i)

Diagrama P V

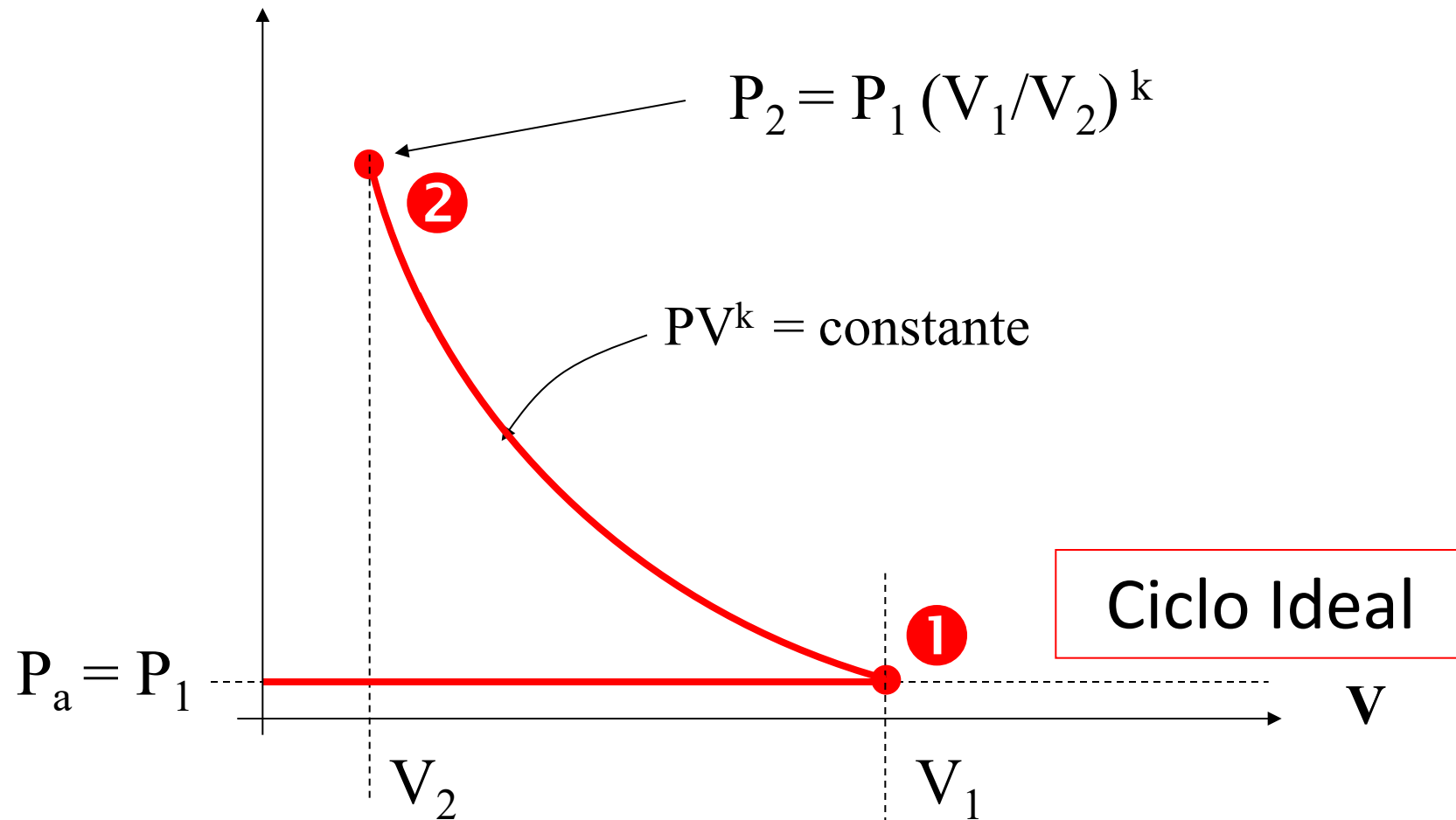
Cuando la cámara en cuestión se comunica con la admisión, se llena con gas a la presión P_a . El volumen de la cámara en ese punto es V_1



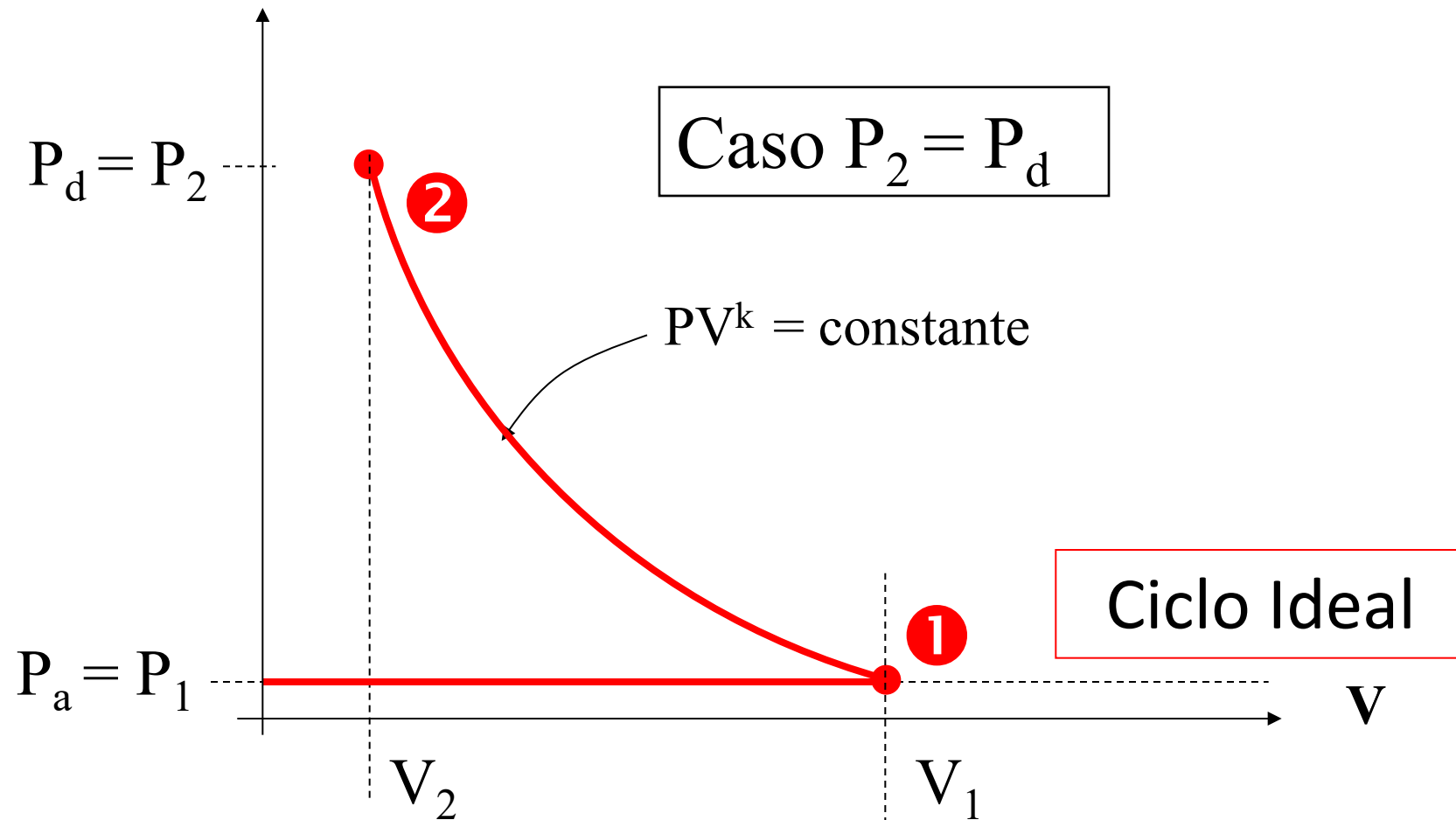
Al rotar el tornillo, la cámara en cuestión se va “achicando”, el volumen encerrado se va reduciendo y la presión aumentando.



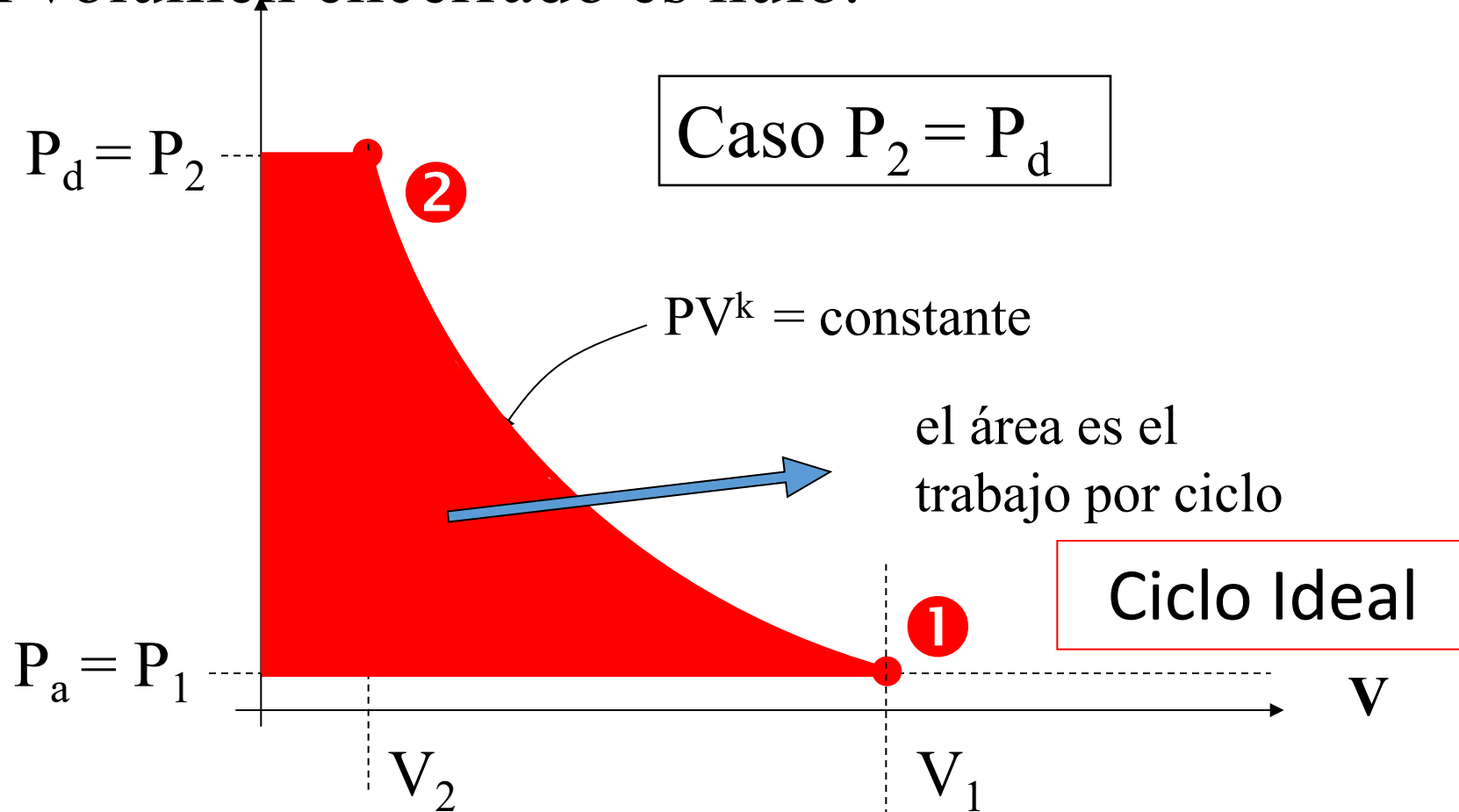
Cuando la cámara de trabajo está a punto de conectarse con la descarga, el volumen de la cámara es V_2 y la presión en su interior es P_2 .



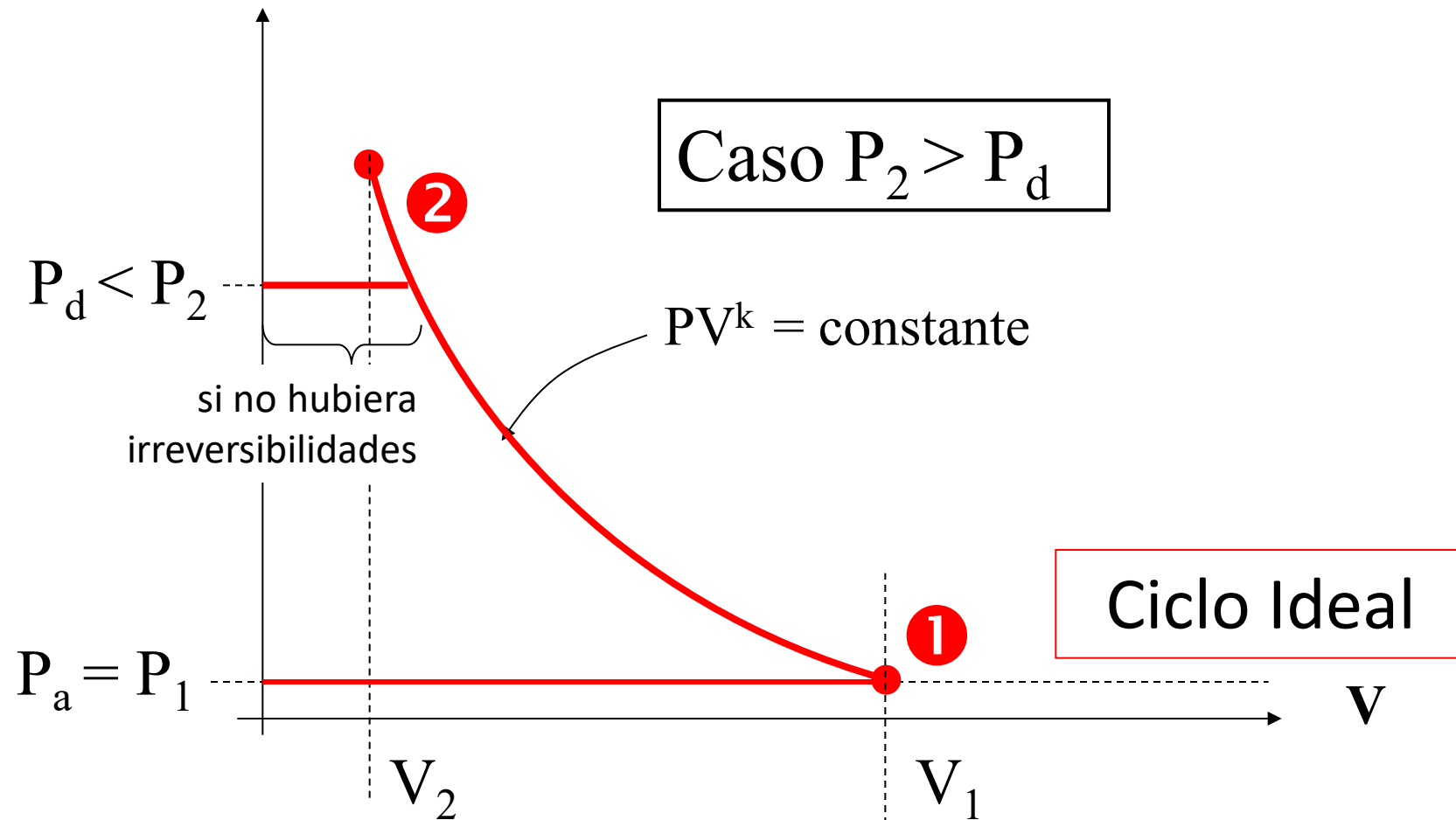
Cuando la cámara se “abre” a la descarga, el gas en la cámara “se enfrenta” a la presión P_d .



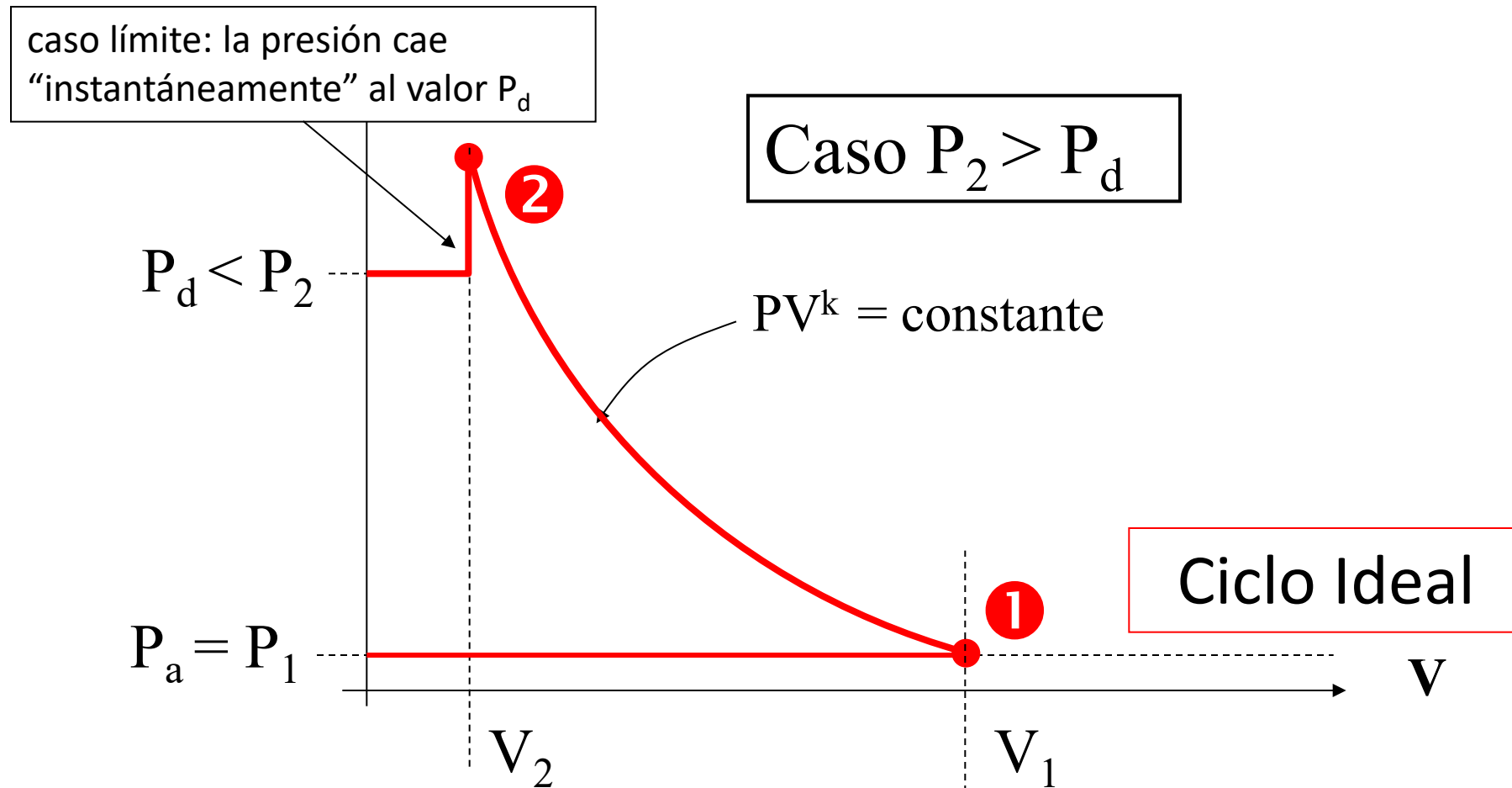
Cuando la cámara se “abre” a la descarga, el gas en la cámara “se enfrenta” a la presión P_d .
Al seguir rotando, la cámara se vacía hasta que el volumen encerrado es nulo.



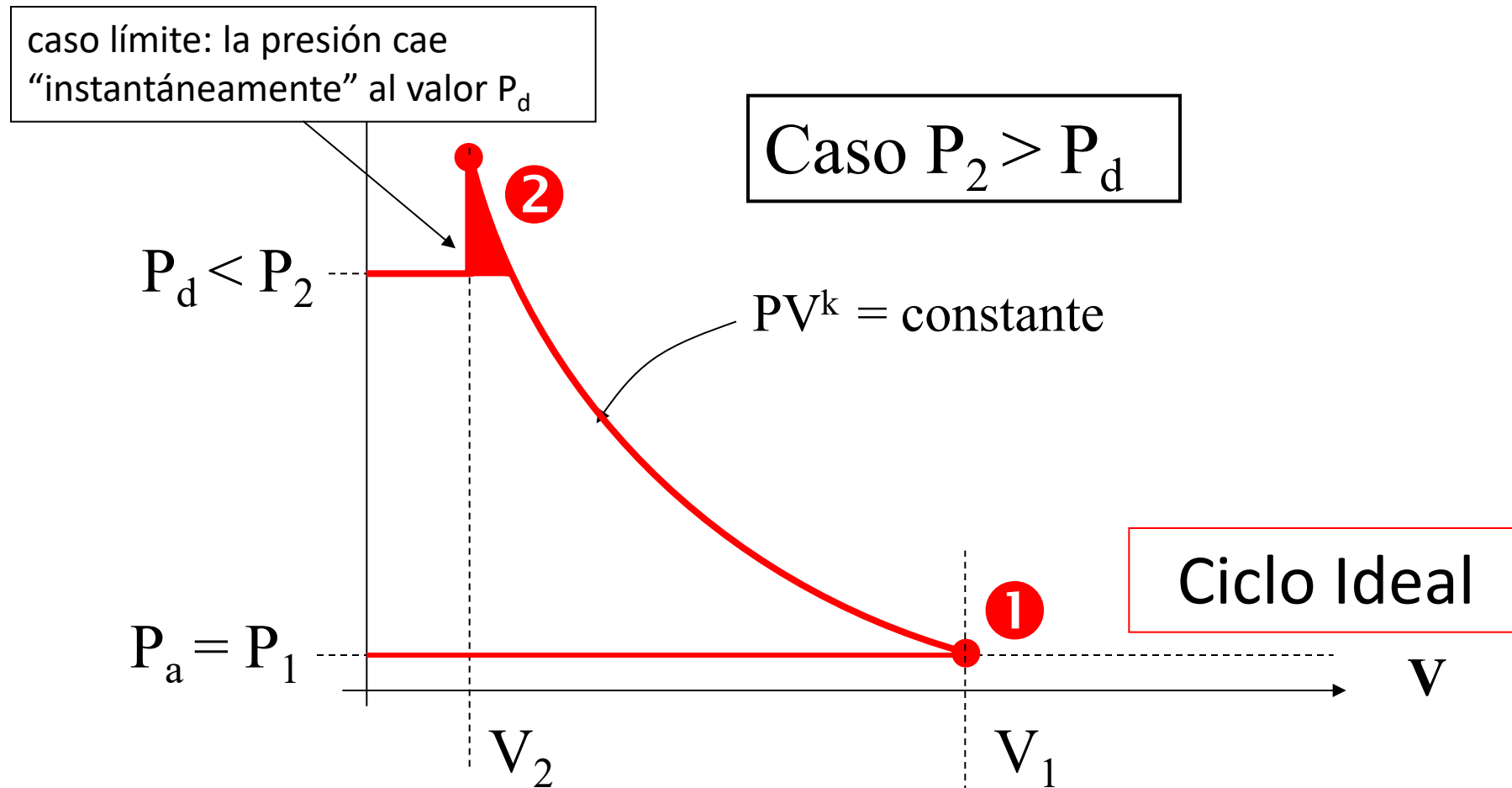
Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



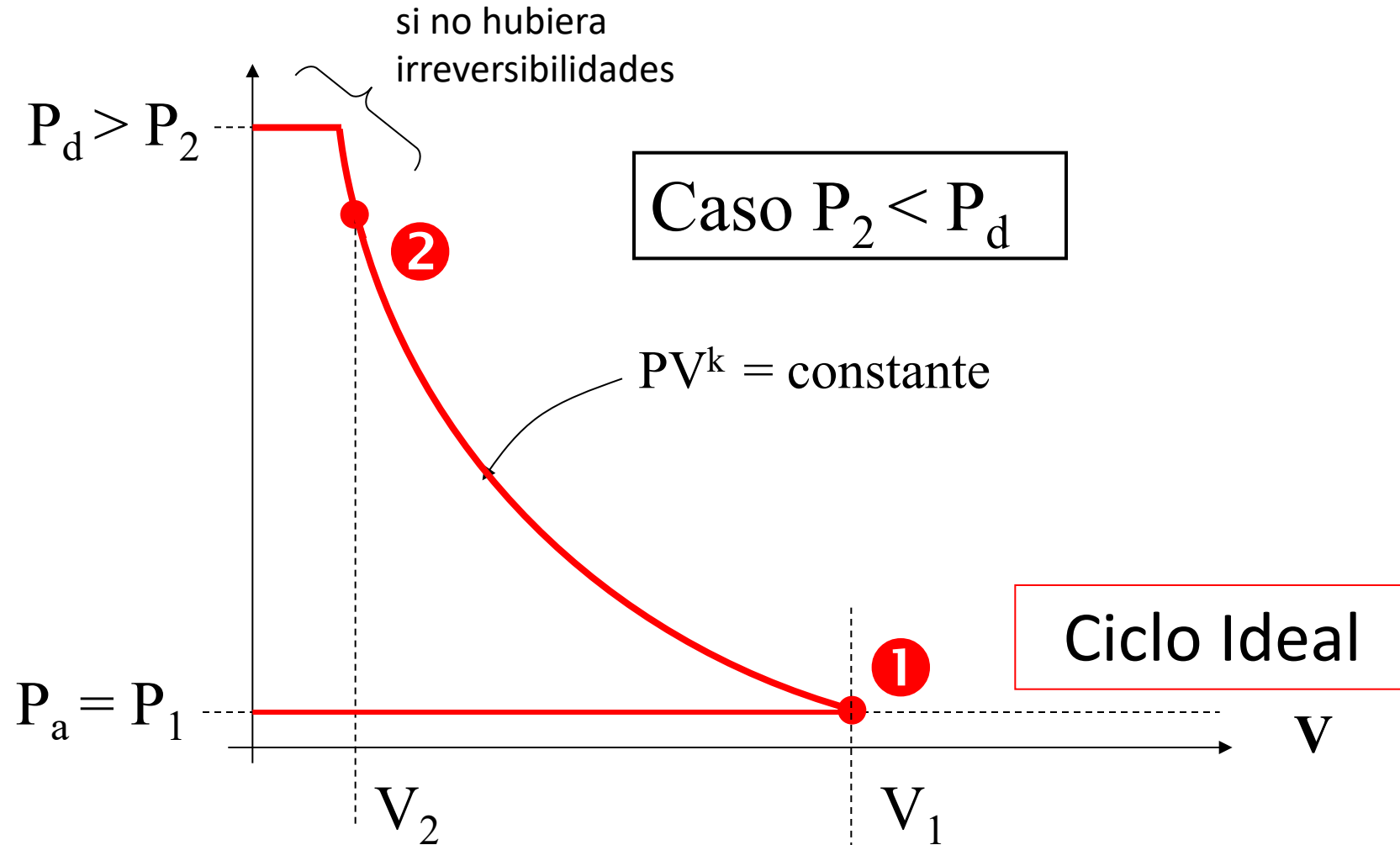
Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



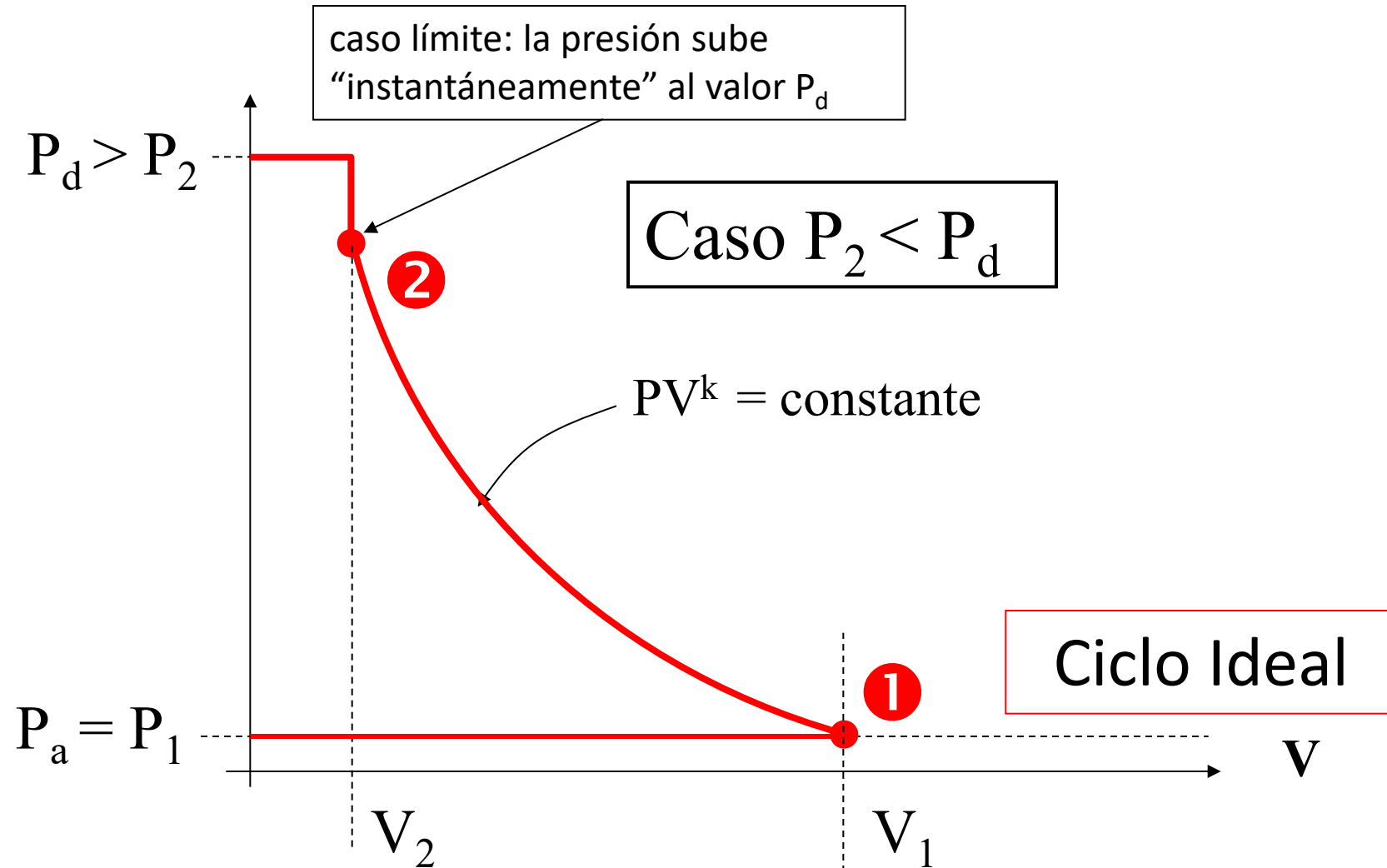
Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



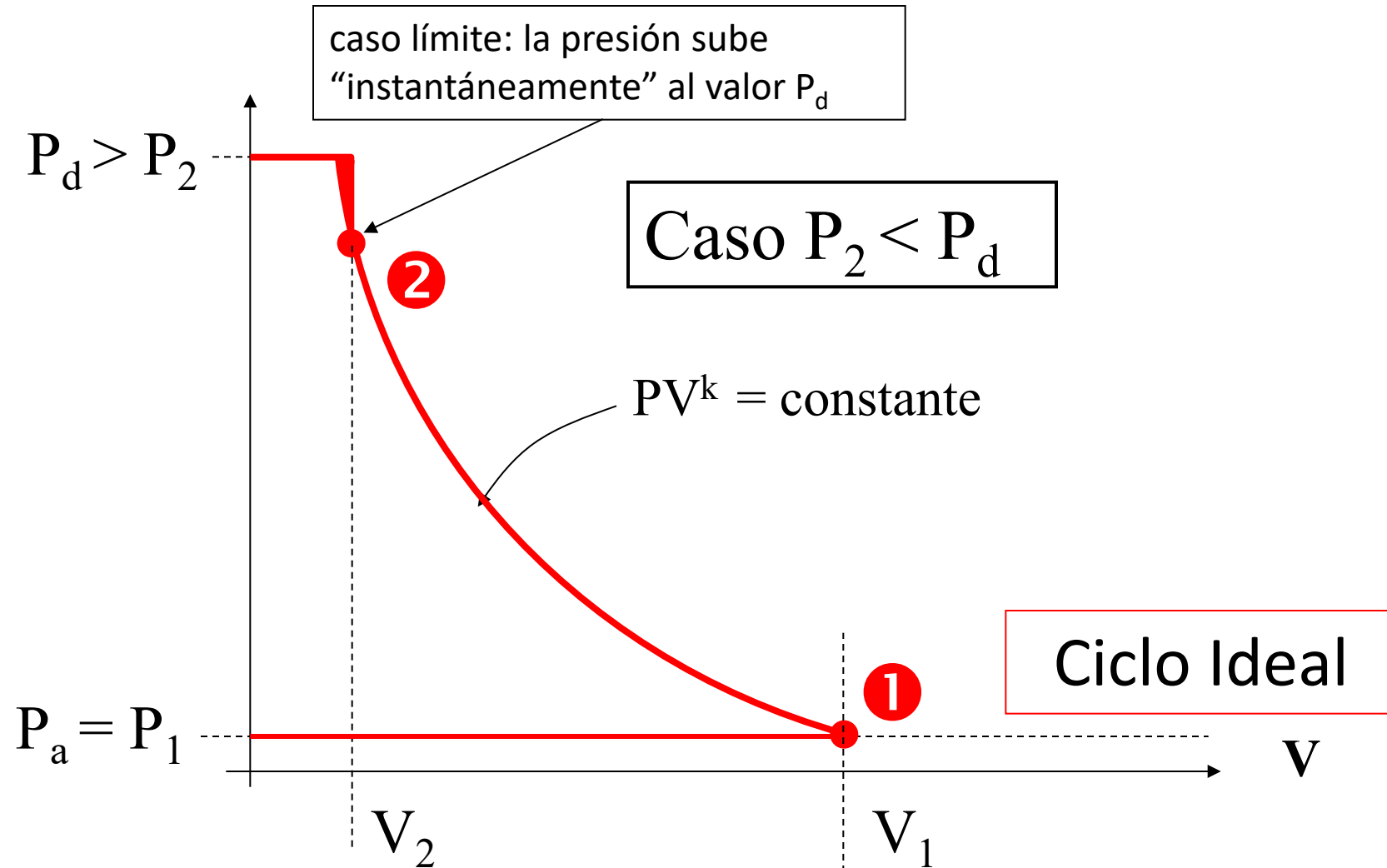
Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



Si la presión de la línea de descarga es diferente de P_2 , se producen irreversibilidades que disminuyen la eficiencia.



Capacidades: hasta 25.000 cfm (42.500 m³/h)

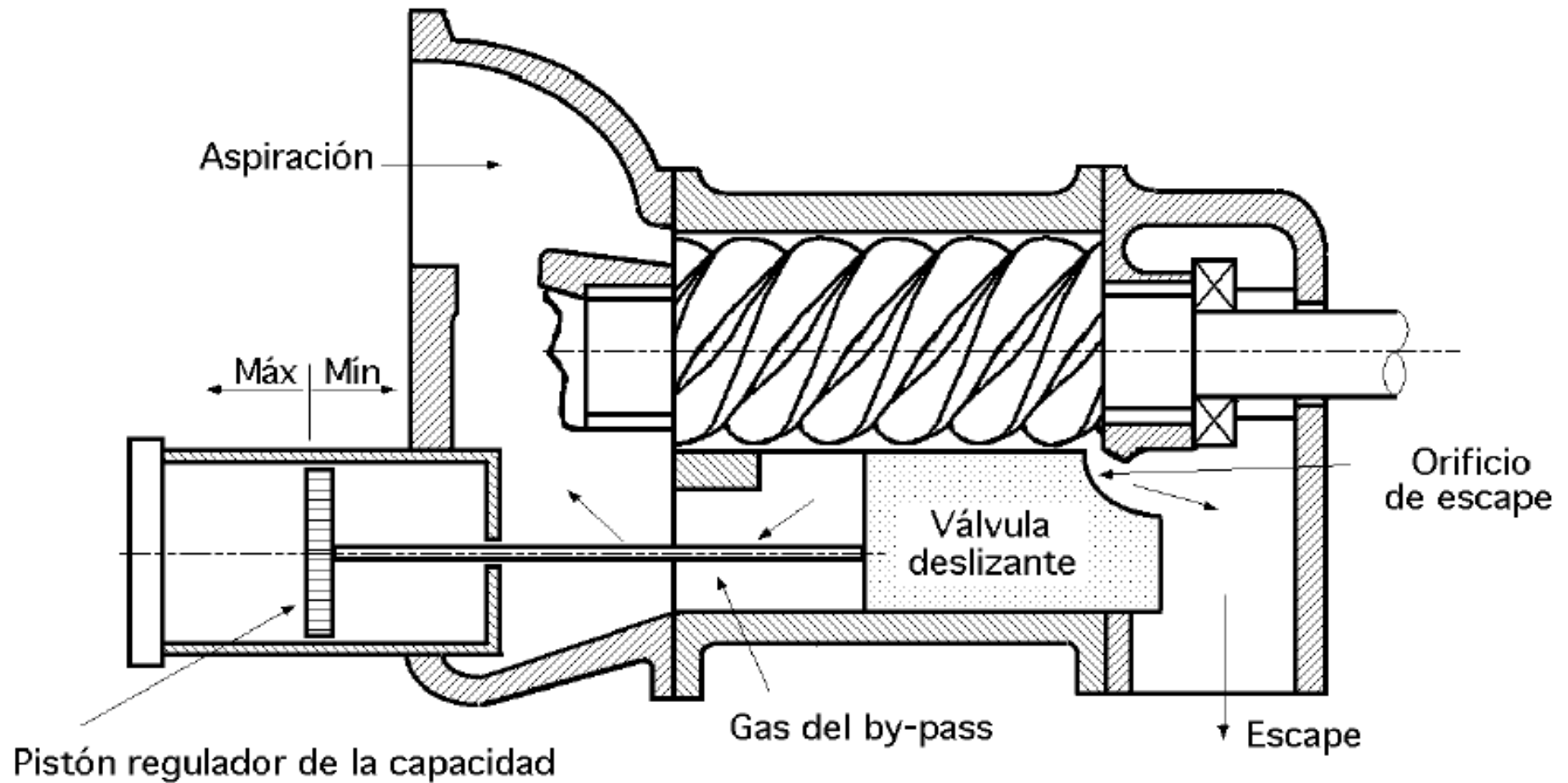
Presión de descarga:

hasta 125 psi (860 kpa) en una etapa y

hasta 300 psi (2.070 kpa) en dos etapas

Velocidades de rotación pueden oscilar entre
1.500 y 12.000 rpm.

Engrane entre rotores puede ser indirecto
(cámara de compresión seca) o directo (cámara
de compresión húmeda).



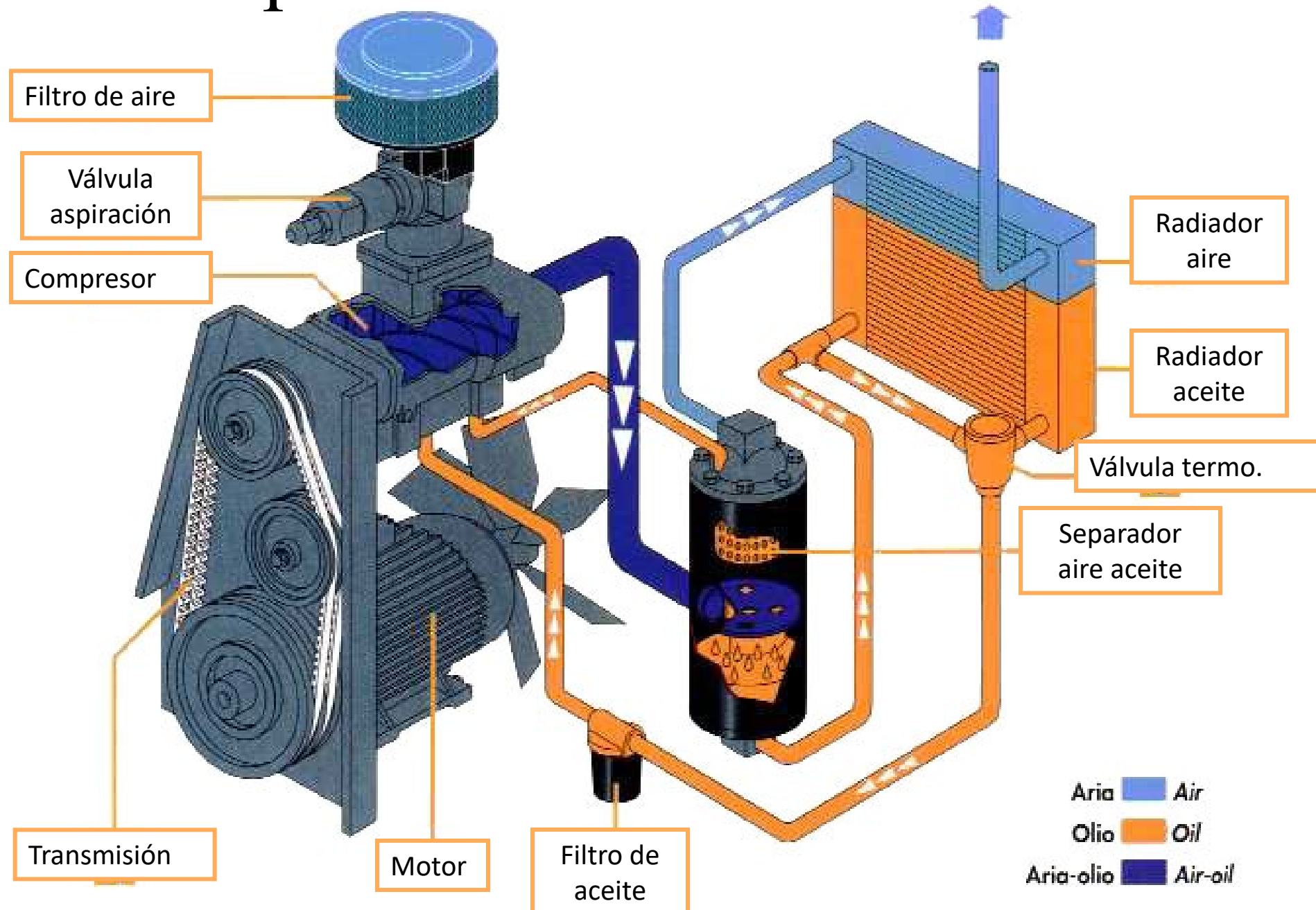
Regulación de capacidad mediante válvula deslizante (compresor a tornillo)

Actualmente es más común regular la capacidad con variador de velocidad.

Con válvula deslizante se puede anular el flujo por bypass sin necesidad de detener el motor.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ov6yGngTzhc>

Componentes del sistema





Comparación de compresores de desplazamiento positivo

	<u>Recips</u>	<u>Tornillo</u>	<u>Paletas</u>
Eficiencia	Alta	Baja	Baja
Vida	Larga	Media	Larga
Mantenimiento	Fácil	Moderado	Fácil
Costo inicial	Alto	Bajo	Bajo
Costo manten.	Alto	Bajo	Bajo

Bombas de vacío

Permiten reducir la presión por debajo de la presión atmosférica.

Se utilizan típicamente para:

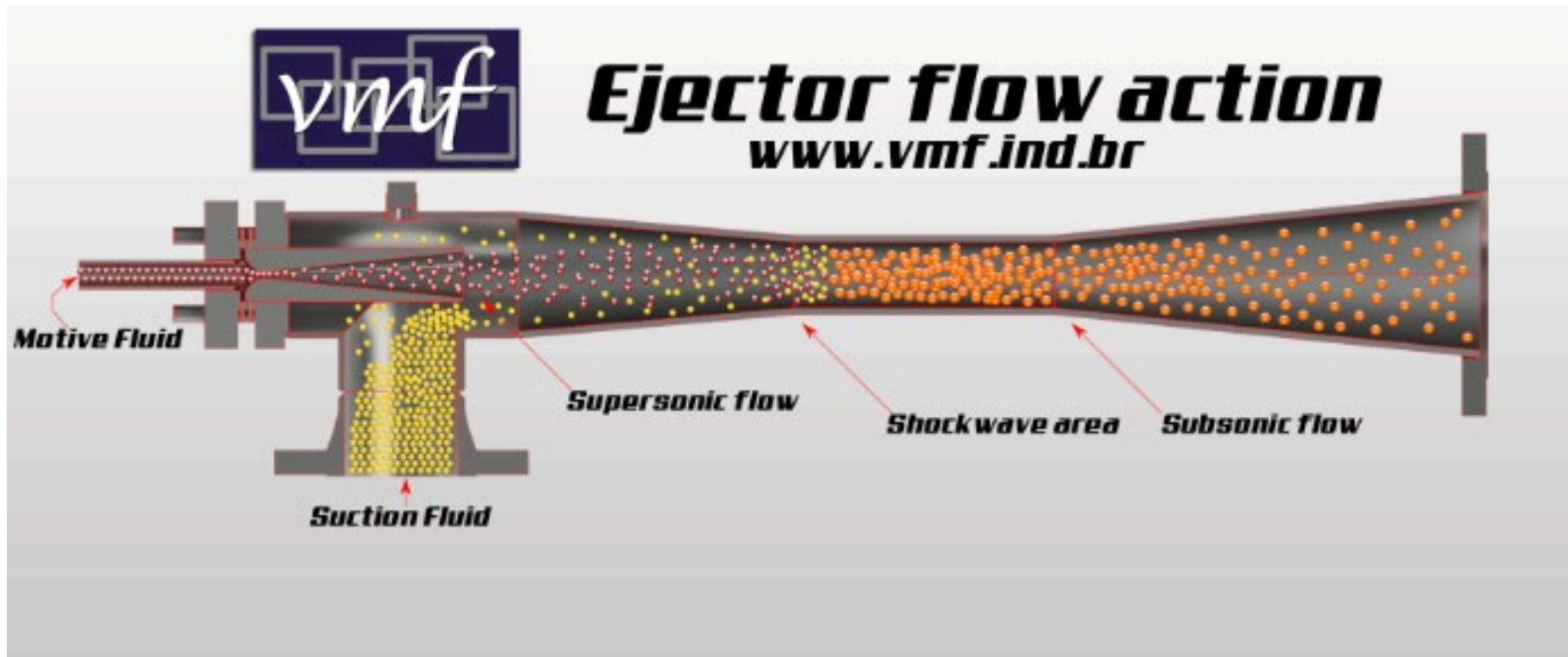
- Eliminar aire, productos de reacción gaseosos u otros gases no deseados.
- Reducir el punto de ebullición de soluciones en procesos de concentración.
- Reducir la presión parcial de vapor de agua en procesos de secado.
- Generar un flujo de aire para el transporte neumático en vacío.

Las mismas tecnologías que se usan para compresión se usan como bombas de vacío con ajustes de diseño: ej. Anillo líquido con aceite de baja P_{vap} .

También se utilizan eyectores con chorros de vapor y condensadores barométricos, solos o combinados.

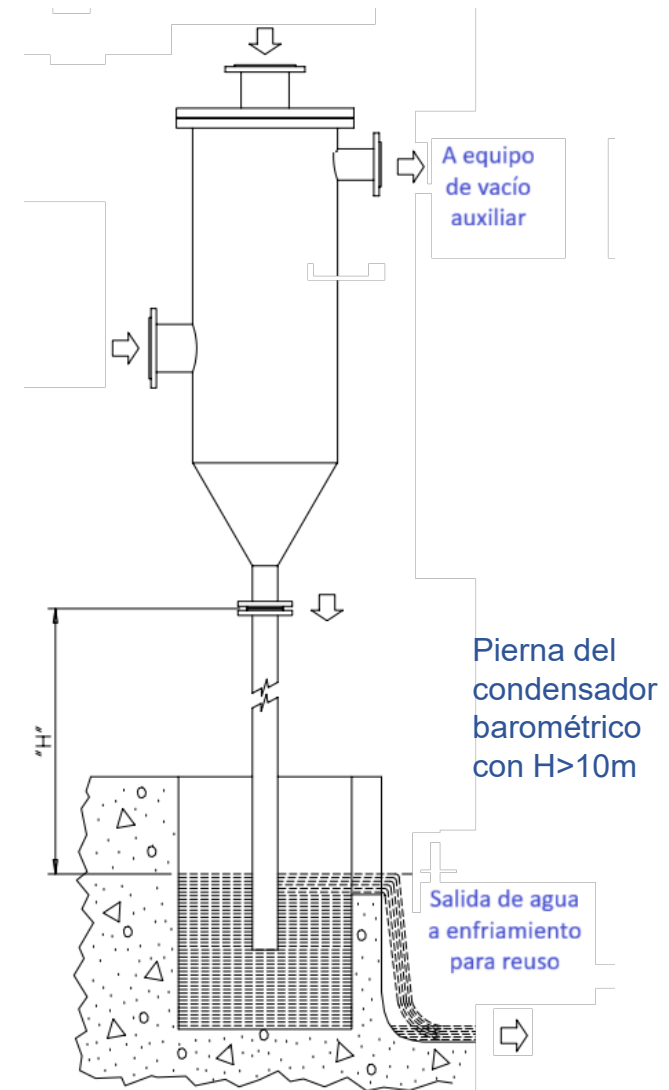
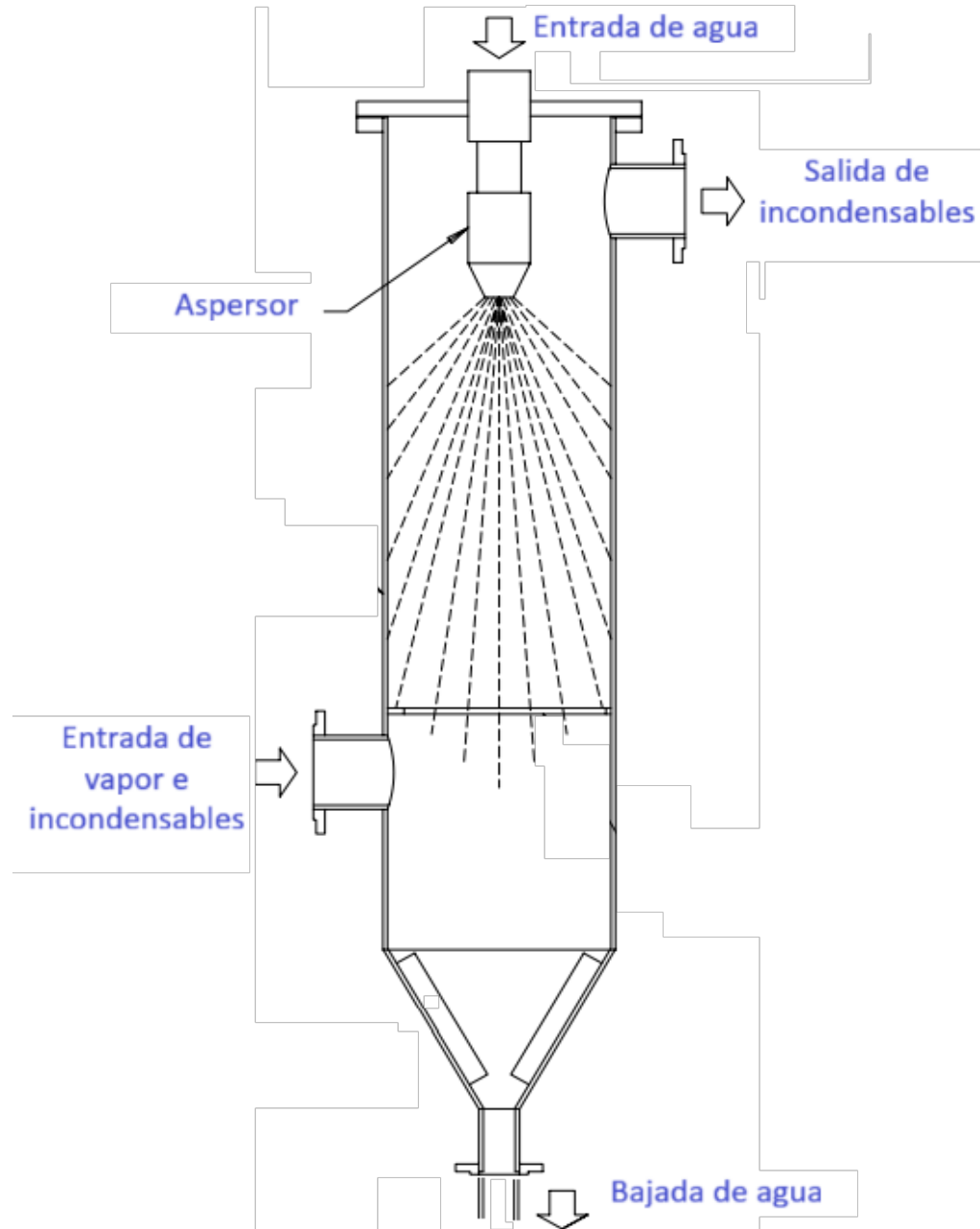
Bombas de vacío

Eyectores con chorro de vapor o de aire comprimido



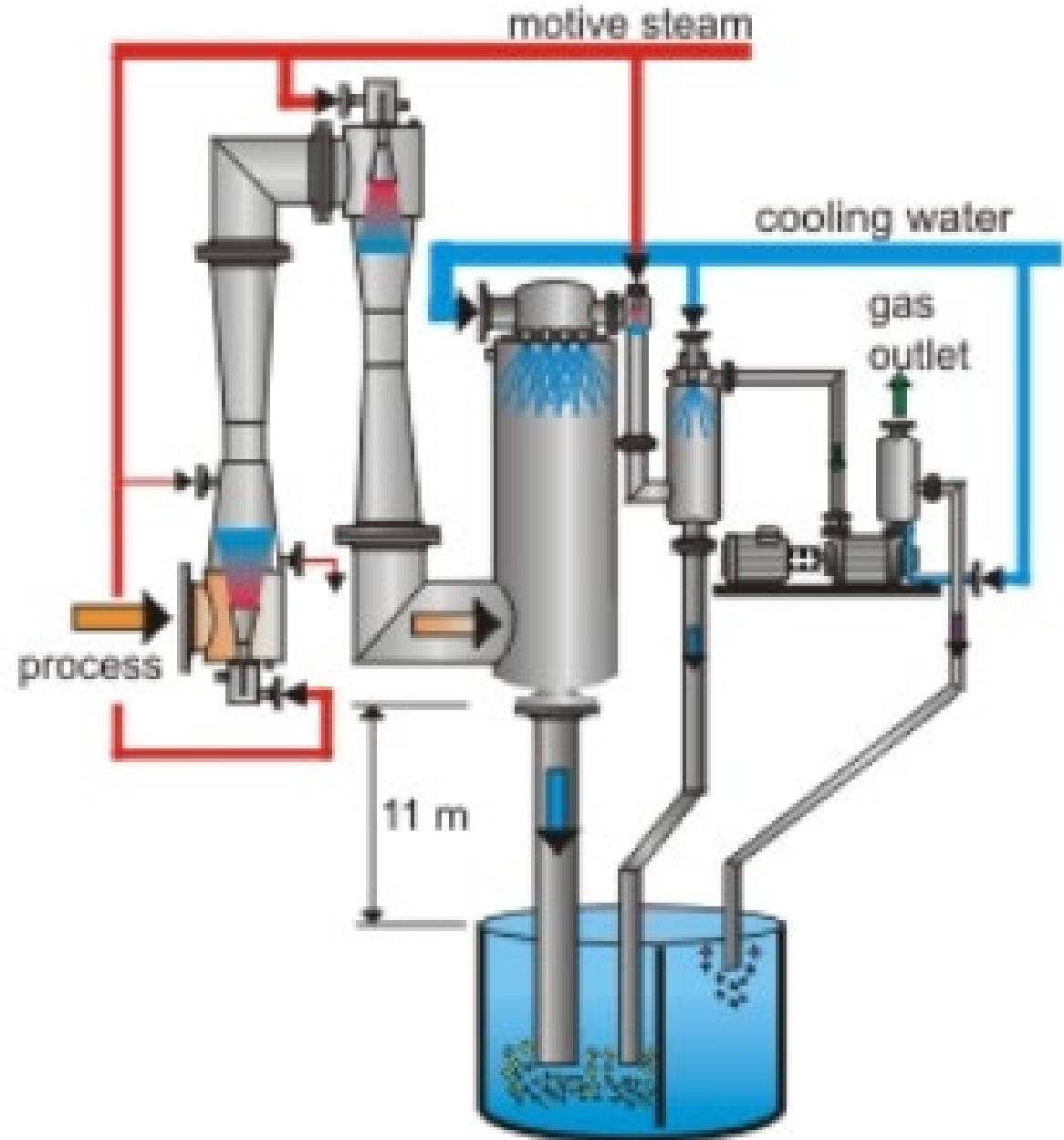
Bombas de vacío

Condensadores barométricos:
para hacer vacío en sistemas con vapor



Sistema de vacío

Ejemplo: Eyectores con chorros de vapor, Condensadores Barométricos y bomba de vacío de anillo líquido integrados en un sistema de vacío



Sistema de vacío

Eyectores con chorros de vapor, Condensadores Barométricos y bomba de vacío de anillo líquido integrados en un sistema de vacío



Tanques de vacío

Carga de líquidos mediante presiones de vacío en un tanque:

Tanque de vacío para ordeño:



Tanque de camión barométrico:

